전자공학개론 기출문제

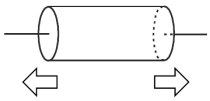
회로이론 문제

301문제

001

2008 국가직 13번

저항의 크기가 20[Ω]인 아래와 같은 원기둥 모양의 저항이 있다. 이 저항의 끝을 잡고 길이를 2배로 늘이면 저항값[Ω]은? (단, 저항을 늘이더라도 부피는 일정하게 유지되며, 늘어난 후에도 원기둥 모양이 되고, 재질의 성질은 변하지 않는다고 가정한다)



① 80 ② 40
③ 20 ④ 10

002

2015 서울시 1번

균질한 저항을 갖는 원통형 도선의 길이를 늘여 원래 길이의 4배가 되는 원통형 도선을 만들었다. 도선의 전체 체적은 변하지 않는다고 가정할 때, 늘어난 도선의 저항값은 원래 도선의 저항값의 몇 배가 되겠는가?

① 16배 ② 12배 ③ 8배 ④ 4배

003

2017 국가직 10번

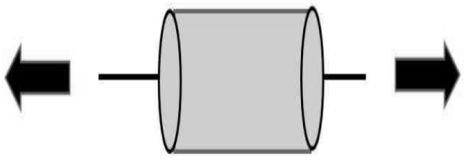
입력 전압 36[V]에 연결된 발열선의 발열량이 1[kW]이다. 동일한 재료로 단면의 지름을 두 배로 늘리고, 길이를 반으로 줄여 만든 발열선에 동일한 전압을 인가했을 때, 발열량[kW]은?

① 4
② 6
③ 8
④ 10

004

2023 군무원 1번

아래 모양과 같은 원기둥 모양 철사의 양끝을 잡아당겨 길이를 3배로 늘렸다. 길이를 늘려도 원래의 원기둥 단면의 모양은 유지되며, 재질의 특성과 부피 또한 변함없다고 가정할 때 철사의 저항값은 어떻게 되는가?



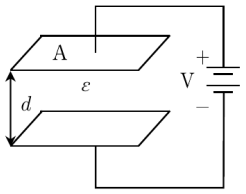
① 1배로 변함 없다. ② $\frac{1}{3}$배로 감소한다.
③ 3배로 증가한다. ④ 9배로 증가한다.

정답 001번 ① · 002번 ① · 003번 ③ · 004번 ④

005

2012 국가직 14번

면적이 A인 평행한 두 금속판 사이의 거리가 d인 커패시터의 정전용량을 2배로 증가시키기 위한 방법으로 적절한 것은?



① 두 금속판 사이의 거리(d)를 2배로 늘려준다.
② 두 금속판의 면적(A)을 2배로 늘려준다.
③ 두 금속판 사이에 유전율(ε)이 1/2인 물질로 채운다.
④ 두 금속판의 면적과 두 판 사이의 거리를 동시에 2배로 늘려준다.

006

2022 군무원 19번

평행판 커패시터의 극판 사이에 비유전율이 5인 유전체를 채울 경우 같은 전위차에 대한 극판의 전하량 변화로 가장 적절한 것은?

① 5배로 증가한다.
② 5배로 감소한다.
③ 10배로 증가한다.
④ 비유전율값에 따라서는 변하지 않는다.

007

2025 지방직 8번

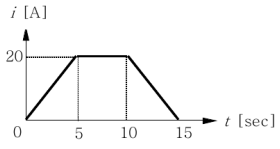
면적이 S, 거리가 d인 평행 전극판 사이에 유전율 ε의 유전체를 채운 커패시터에 전압 V를 인가했을 때, 커패시터에 저장되는 전하량을 증가시키는 방법으로 옳지 않은 것은?

① ε을 증가시킨다.
② d를 증가시킨다.
③ S를 증가시킨다.
④ V를 증가시킨다.

008

2022 군무원 18번

인덕터에 아래 그림과 같은 전류가 흐를 때 5초에서 10초 사이의 인덕터 전압 V_L으로 가장 적절한 것은?



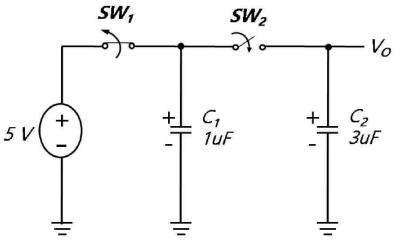
① 0
② 5
③ 10
④ 20

정답 005번 ② · 006번 ① · 007번 ② · 008번 ①

009

2020 국회직 5번

아래의 캐패시터 회로에서 스위치1(SW_1)이 닫혀있고 스위치2(SW_2)가 열려있는 상태이며 이때 V_O = 1[V]이다. 이후 스위치1(SW_1)이 열리고 난 다음 스위치2(SW_2)가 닫히면 V_O의 값[V]은?



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

010

2026 군무원 10번

정전용량 C인 커패시터가 전압 V_s에 의해 완전히 충전되어 있다. 이어서 전원을 분리시키고 전혀 충전되어 있지 않은 동일한 정전용량 C인 커패시터를 병렬로 결합하였다. 병렬 결합 후 커패시터 양단의 공통전압은 얼마이며, 결합 후 두 커패시터에 저장된 총 에너지는 결합 전 에너지에 비해 어떻게 되는가?

① V_s, 저장된 총 에너지는 동일하다.
② V_s, 저장된 총 에너지는 절반으로 줄어든다.
③ $\frac{1}{2}V_s$, 저장된 총 에너지는 동일하다.
④ $\frac{1}{2}V_s$, 저장된 총 에너지는 절반으로 줄어든다.

011

2015 국가직 2번

12[V] 배터리 용량이 48[Ah]라고 한다. 만약 배터리가 완전 충전되어 있을 때 90[W], 12[V]의 전구를 연결한다면 이론적으로 전구를 켤 수 있는 최대 시간은?

① 36분
② 60시간
③ 1시간 40분
④ 6시간 24분

012

2022 군무원 3번

다음 중 일반적인 리튬이온(Li-ion) 전지에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 크기에 비해 용량이 큰 편이라, 휴대기기에 많이 사용된다.
② 동일 크기의 니켈-카드뮴 전지보다 밀도가 높기 때문에 용량이 크다.
③ 메모리 현상이 미미하여 용량이 줄어들지 않아 오랫동안 사용 가능하다.
④ 높은 온도에서 폭발 가능성이 있으나 니켈-카드뮴 전지보다 가격이 저렴하다.

정답 009번 ② · 010번 ④ · 011번 ④ · 012번 ④

013

2023 군무원 12번

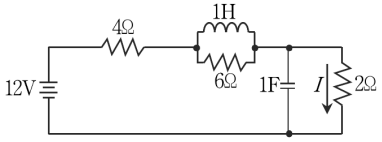
정격용량이 5[V], 6,000[mAh]인 보조배터리를 이용하여 5[V], 3[W]인 휴대용 선풍기를 사용하려고 한다. 사용하기 전 보조배터리는 완전 충전되어 있으며, 휴대용 선풍기 자체의 배터리에는 전혀 저장되어 있는 에너지가 없다고 할 때, 보조배터리를 통해 이론적으로 휴대용 선풍기를 사용할 수 있는 최대 시간은 얼마인가?
(단, 선풍기의 동작 외에 소모되는 에너지는 전혀 없다고 가정)

① 5시간 ② 10시간
③ 20시간 ④ 30시간

014

2008 국가직 11번

다음 회로가 정상상태에 도달하였을 때, 2[Ω]의 저항을 통해 흐르는 전류 I[A]는?

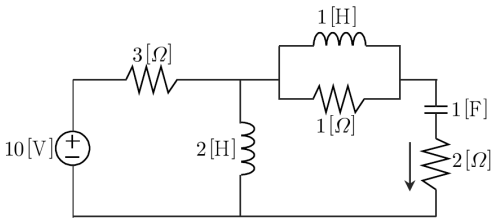


① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

015

2009 지방직 12번

다음 회로가 정상상태에 도달하였을 때, 저항 2[Ω]을 통해 흐르는 전류값[A]은? (단, 10[V]는 직류전원이다)

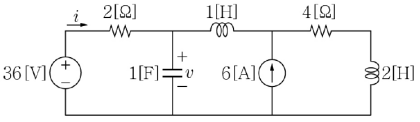


① 2
② 0
③ 1
④ 5

016

2017 서울시 16번

다음 회로가 직류정상상태에 있다고 할 때 커패시터의 전압 v는?



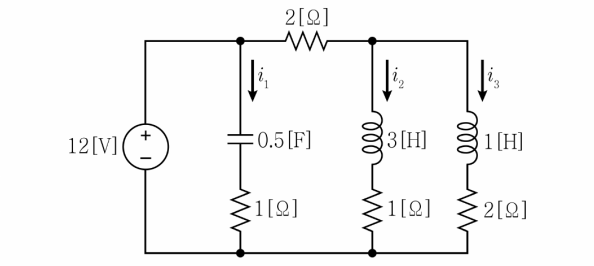
① 12[V] ② 16[V] ③ 24[V] ④ 32[V]

정답 013번 ② · 014번 ② · 015번 ② · 016번 ④

017

2023 지방직 7번

다음 회로가 정상상태(steady state)일 때, 전류 i_2 [A]는?



① 0
② 3
③ 6
④ 12

018

2018 서울시 11번

전력계통의 전원선, 통신선, 신호선 등의 도체를 통하여 과도 이상 전압이 침입하면 전기기기, 전자부품의 파손이 발생한다. 이를 예방하기 위하여 전류변화를 억제하거나 최소화하는 장비로 가장 옳은 것은?

① 접지
② 서지보호기
③ 퓨즈(fuse)
④ 누전차단기

019

2020 서울시 1번

전기난로가 직류전압(DC voltage) 100[V]의 전원에 연결되어 있을 때, 2[kW]의 전력을 소비한다고 하면, 전기난로의 저항 값[Ω]은?

① 1
② 2
③ 5
④ 10

020

2020 서울시 16번

도체에서 일초당 도체의 단면을 통과하는 자유전자의 개수를 n[1/sec]이라 했을 때, 도체에 흐르는 전류(I)[A] 값은? (단, e는 도체의 단면을 통과하는 자유전자 1개의 전하량이다.)

① en[A]
② e^2n[A]
③ e/n[A]
④ n/e[A]

정답 017번 ② · 018번 ② · 019번 ③ · 020번 ①

021

2022 군무원 17번

절전형 전등을 사용하여 소모 전류가 10% 감소하였다. 소비 전력은 약 몇 % 감소되는가?

① 10% 감소
② 19% 감소
③ 25% 감소
④ 감소 없음

022

2026 군무원 11번

퓨즈는 회로에 허용된 것보다 큰 전류가 흐를 때 금속 요소가 녹아 전류를 차단해 기기·배선·인명에 대한 손상과 화재를 예방하는 안전장치라고 할 수 있다. 예를들어, 전압 220 [V]인 어떤 가정에서 소비전력 1100 [W]인 다리미와 1540 [W]인 에어컨을 동시에 함께 사용하고자 한다면, 필요한 퓨즈의 최소 정격 전류는 몇 [A]이상이어야 하는가?

① 3 [A]
② 6 [A]
③ 9 [A]
④ 12 [A]

023

2009 국가직 1번

커패시터와 인덕터의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 커패시터와 인덕터는 전기에너지 저장능력을 가진 소자이다.
② DC 정상상태에서 커패시터는 개방회로처럼 보이고 인덕터는 단락회로처럼 보인다.
③ 실제의 커패시터와 인덕터에는 누설전류가 존재한다.
④ 커패시터 양단의 전압은 커패시터에 흐르는 전류의 변화율에 비례한다.

024

2009 국회직 6번

저항, 인덕터, 커패시터에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 저항은 전력을 소모하는 소자이다.
② 인덕터는 자기장에 에너지를 저장한다.
③ 커패시터는 전기장에 에너지를 저장한다.
④ 커패시터에 흐르는 전류 파형은 불연속일 수 있다.
⑤ 인덕터에 흐르는 전류 파형은 불연속일 수 있다.

정답 021번 ② · 022번 ④ · 023번 ④ · 024번 ⑤

025

2010 국가직 11번

전류와 전압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 커패시터 양단에 가해진 전압의 크기와 전하량은 비례한다.
② 인덕터에 흐르는 전류의 세기는 인덕터 양단에 가해진 전압의 시간당 변화율에 비례한다.
③ 도선에 흐르는 전류의 세기는 단위시간 당 도선의 단면을 통과하는 전하량이다.
④ 저항값이 일정할 때, 이 저항에서 소비되는 전력은 전압의 제곱에 비례하거나 또는 전류의 제곱에 비례한다.

026

2014 서울시 1번

다음의 설명 중 틀린 것은?

① 절연체의 전기를 차단하는 정도를 나타내는 지표는 비저항(resistivity)이다.
② 전도성이 증가할수록 저항은 작아지고 전도성이 낮아질수록 저항은 커진다.
③ 초당 약 6.24×10^{15}개의 전자가 어떤 지점을 통과하였을 때의 전류가 1[A]이다.
④ 한 곳에는 양극, 다른 한 곳에는 음극으로 전하가 축적되면 기전력이 발생한다.
⑤ 특정 도체의 온도를 절대온도 근처까지 낮출 경우, 물체가 저항을 잃어버려 장시간 동안 전류가 흐를 수 있으며, 이러한 현상을 초전도라 한다.

027

2015 국회직 1번

교류회로에서 커패시터와 인덕터의 특성을 <보기>에서 옳은 것을 모두 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 커패시터 양단에 걸리는 전압의 시간에 따른 변화가 커지면 커패시터에 흐르는 전류도 비례하여 커진다.
ㄴ. 커패시터의 용량성리액턴스의 크기는 커패시턴스가 커질수록 증가한다.
ㄷ. 두 개의 인덕터가 병렬로 연결되면 전체 인덕턴스는 각각의 인덕턴스의 합과 같다.
ㄹ. 인덕터의 유도성리액턴스는 주파수가 높아질수록, 인덕턴스가 증가할수록 증가한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

028

2022 지방직 3번

인덕터와 커패시터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무한대의 전압이 인가되지 않는 한 인덕터 전류는 불연속적으로 변할 수 없다.
② 커패시터 전류는 인가되는 전압의 시간적 변화율의 영향을 받는다.
③ 커패시터 양단에 직류 전압이 인가된 후 정상 상태(steady state)에 도달하면 커패시터는 개방 회로처럼 동작한다.
④ 인덕터 두 개를 병렬 연결하면 등가 인덕턴스는 인덕터 한 개의 인덕턴스보다 크다.

정답 025번 ② · 026번 ③ · 027번 ③ · 028번 ④

029

2022 군무원 15번

인덕터와 커패시터는 실제로 급격히 변화할 수 없는 값이 있다. 다음 중 어느 것인가?

① 인덕터에서 전압, 커패시터에서 전류
② 인덕터에서 전류, 커패시터에서 전압
③ 인덕터에서 전압, 커패시터에서 전압
④ 인덕터에서 전류, 커패시터에서 전류

전자공학(

030

2023 군무원 2번

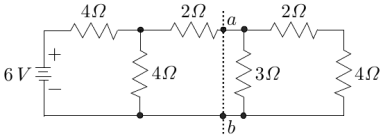
다음 중 커패시터와 인덕터에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 커패시터와 인덕터 모두 에너지를 저장할 수 있는 소자이다.
② DC 정상상태(Steady State)에서 커패시터는 단락회로(Short-Circuited)처럼 동작하고, 인덕터는 개방회로(Open-Circuited)처럼 동작한다.
③ 충전된 커패시터에 전원을 끊게 되면 실제로는 커패시터에 매우 적은 누설전류가 흐르게 되어 시간이 지남에 따라 충전된 전하량이 줄어든다.
④ 인덕터 양단의 전압은 인덕터에 흐르는 전류의 변화율에 비례한다.

031

2007 국가직 11번

다음 그림에서 $a-b$ 두 단자 간에 나타나는 전압[V]은?



① 1
② 2
③ 3
④ 4

032

2008 국가직 15번

저항값이 6[Ω]인 세 개의 저항들을 남김없이 모두 사용하여 여러 가지의 합성저항 값을 얻고자 한다. 직렬연결과 병렬연결 방법을 여러 가지로 조합해 보면 모두 네 가지의 합성 저항값을 얻을 수 있다. 이 방법으로 얻을 수 없는 저항값[Ω]은?

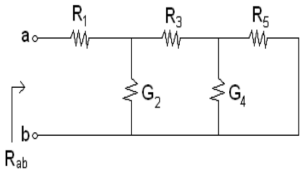
① 2
② 4
③ 9
④ 12

정답 029번 ② · 030번 ② · 031번 ① · 032번 ④

033

2009 국회직 19번

사다리형 회로의 단자 ab에서 본 합성저항(R_{ab}[Ω])값은?
(그림에서 R은 저항, G는 콘덕턴스를 의미하며,
$R_1 = 1$ [Ω], $R_3 = 1/3$ [Ω], $R_5 = 0.5$ [Ω],
$G_2 = 3$ [℧], $G_4 = 4$ [℧]이다.)

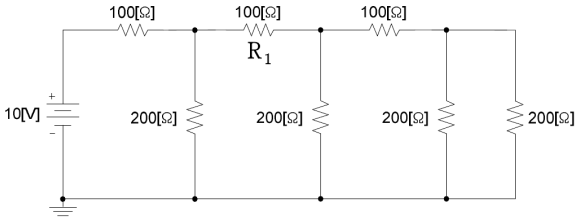


① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{4}{3}$
③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{7}{3}$
⑤ $\frac{7}{4}$

034

2014 국회직 14번

다음 그림과 같이 저항을 직·병렬로 구성한 회로에서 저항 R_1이 소비하는 전력[mW] 은?

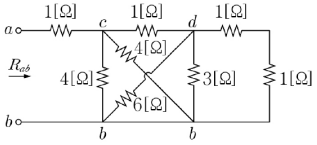


① 31.25
② 62.5
③ 125
④ 250
⑤ 500

035

2017 서울시 4번

다음 회로에서 R_{ab}는 얼마인가?

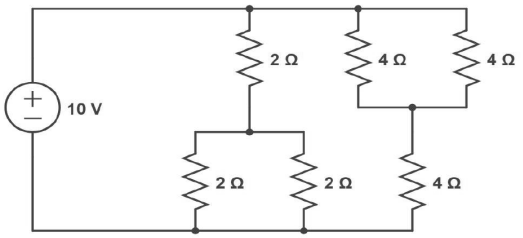


① 1 [Ω] ② 2 [Ω] ③ 3 [Ω] ④ 4 [Ω]

036

2024 군무원 6번

다음 그림과 같이 2 [Ω], 4 [Ω] 저항들과 10 [V] 전압원이 연결된 회로가 있다. 이 경우 전압원이 공급하는 전력 [W]으로 적절한 것은?



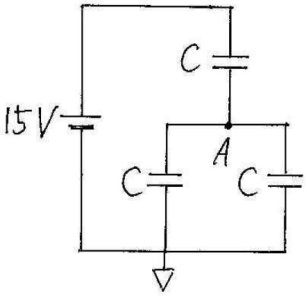
① 30 ② 50 ③ 70 ④ 90

정답 033번 ① · 034번 ② · 035번 ② · 036번 ②

037

2023 군무원 20번

완전히 방전되어 있던 같은 용량의 커패시터 세 개를 15[V] 배터리와 아래와 같이 연결하였을 때 절점(node) A의 전압으로 가장 알맞은 것은?

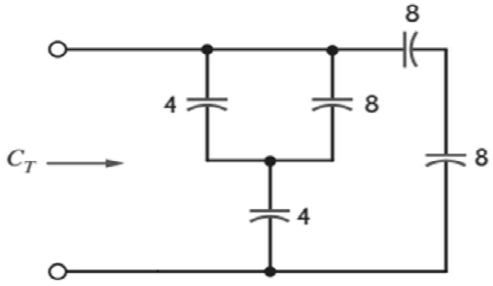


① 5V ② 6V
③ 10V ④ 12V

038

2024 군무원 8번

다음 그림과 같이 커패시터가 연결된 경우 합성 커패시턴스 값 C_T[F]로 적절한 것은? (단, 그림의 각 커패시터의 단위는 [F]이다.)

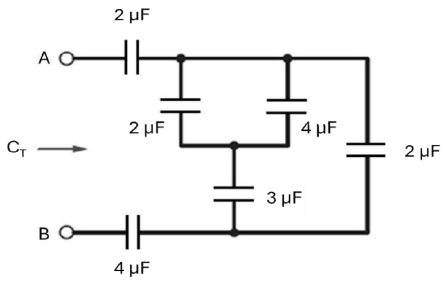


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8

039

2026 군무원 19번

다음 회로와 같이 A, B 단자 사이에 6개의 커패시터가 연결되어 있는 경우, AB 단자 간의 전체 등가 커패시턴스(C_T) 값으로 가장 적절한 것은?

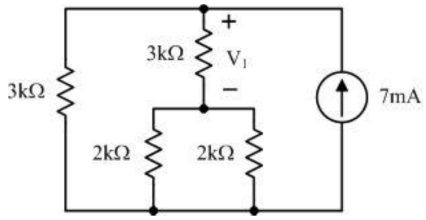


① 1 [μF]
② 2 [μF]
③ 3 [μF]
④ 6 [μF]

040

2014 국회직 3번

다음 회로에서 전압 V_1의 값은?



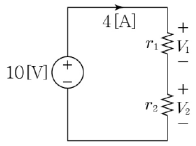
① 21V ② 12V
③ 9V ④ 8V
⑤ 6V

정답 037번 ① · 038번 ③ · 039번 ① · 040번 ③

041

2017 서울시 7번

다음 회로에서 V_1(r_1의 양단 전압)이 V_2(r_2의 양단 전압)의 2배일 때, 저항 r_1과 저항 r_2의 값은?

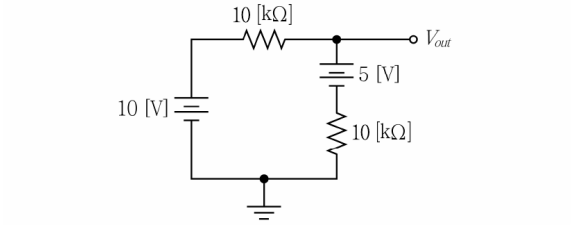


① $r_1 = 1/3\,[\Omega]$, $r_2 = 2/3\,[\Omega]$
② $r_1 = 2/3\,[\Omega]$, $r_2 = 1/3\,[\Omega]$
③ $r_1 = 10/6\,[\Omega]$, $r_2 = 5/6\,[\Omega]$
④ $r_1 = 5/6\,[\Omega]$, $r_2 = 10/6\,[\Omega]$

042

2019 국가직 14번

다음 회로에서 출력전압 V_{out}[V]는?

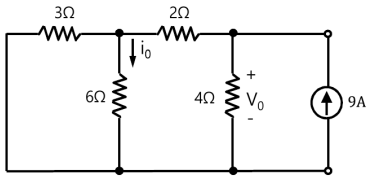


① 5
② 7.5
③ 10
④ 12.5

043

2019 국회직 15번

다음 회로에서 i_0[A]와 V_0[V]는?

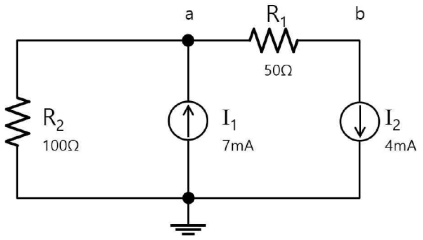


	i_0	V_0
①	1.5	9
②	1.5	18
③	3	9
④	3	18
⑤	1.5	12

044

2021 국회직 1번

다음 그림과 같은 회로에서 50[Ω] 저항 R_1에 흐르는 전류의 크기와 방향으로 옳은 것은?



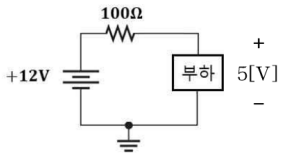
① 3mA, a에서 b로
② 3mA, b에서 a로
③ 4mA, a에서 b로
④ 11mA, a에서 b로
⑤ 11mA, b에서 a로

정답 041번 ③ · 042번 ② · 043번 ② · 044번 ③

045

2022 군무원 9번

다음과 같은 회로에서 부하의 전압이 5[V]라면, 부하에서 소모되는 전력으로 가장 적절한 것은?

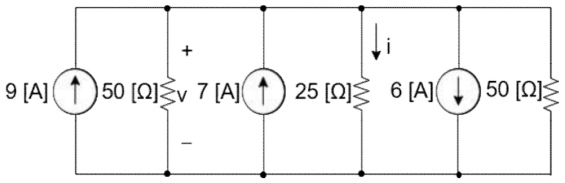


① 250[mW] ② 350[mW]
③ 490[mW] ④ 1440[mW]

046

2024 국회직 16번

다음 회로에서 전압 v [V]와 전류 i [A]는?

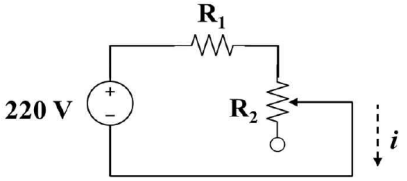


	v	i
①	125	5
②	125	10
③	200	15
④	250	5
⑤	250	10

047

2025 군무원 1번

아래 그림에 있는 가변 저항기(potentiometer) 회로에서는 전류 i를 최소 1 A에서 최대 10 A까지 조절할 수 있도록 설계하려고 한다. 이를 위해 필요한 저항 R_1값과 R_2의 최대값으로 가장 올바른 것은? (단, R_2는 0 Ω에서 1 kΩ 사이의 변하는 저항값을 갖는다)

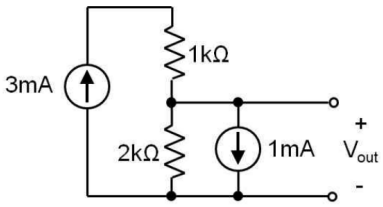


① $R_1 = 12\,\Omega,\ R_2 = 10\,\Omega$
② $R_1 = 11\,\Omega,\ R_2 = 99\,\Omega$
③ $R_1 = 10\,\Omega,\ R_2 = 12\,\Omega$
④ $R_1 = 22\,\Omega,\ R_2 = 198\,\Omega$

048

2025 군무원 12번

그림의 회로의 출력 전압 V_{out}으로 가장 적절한 것은?



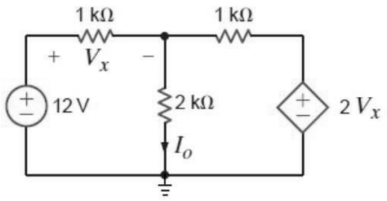
① 2 V
② 3 V
③ 4 V
④ 6 V

정답 045번 ② · 046번 ① · 047번 ④ · 048번 ③

049

2015 국회직 4번

다음 회로에서 $2[k\Omega]$에 흐르는 전류 I_o 값이 옳은 것은?

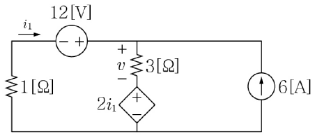


① 4 [mA]
② 5 [mA]
③ 6 [mA]
④ 7 [mA]
⑤ 8 [mA]

050

2017 서울시 8번

다음 회로에서 3 [Ω] 저항이 소비하는 전력은?

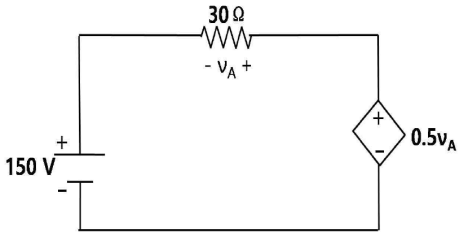


① 25 [W]
② 50 [W]
③ 75 [W]
④ 100 [W]

051

2020 국회직 13번

다음 회로의 종속 전압원에서 공급한 전력[W]은?

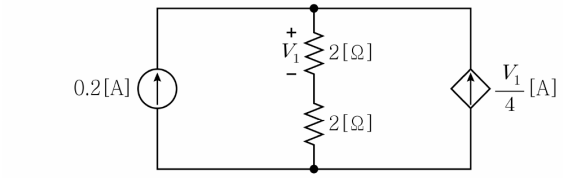


① −1,500
② −1,000
③ 1,000
④ 1,500
⑤ 2,000

052

2023 국가직 8번

다음 회로에서 독립 전류원 0.2 [A]에 의해 공급되는 전력[W]은?



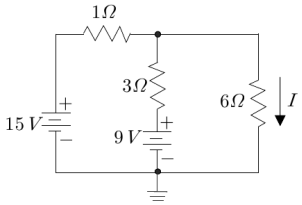
① 0.16
② 0.32
③ 0.48
④ 0.52

정답 049번 ① · 050번 ③ · 051번 ④ · 052번 ②

053

2007 국가직 8번

다음 회로에서 $6[\Omega]$ 저항을 통해 흐르는 전류 $I[A]$는?

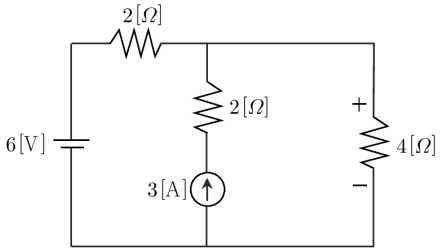


① 3 ② 2.5
③ 2 ④ 1

054

2009 지방직 20번

다음 회로에서 $4[\Omega]$ 저항 양단의 전압[V]은?

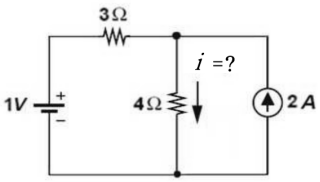


① 5 ② 6
③ 8 ④ 12

055

2009 국회직 16번

다음 회로에서 i [A]는?

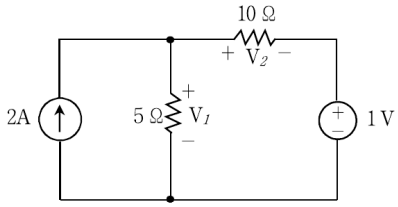


① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

056

2014 국가직 15번

다음 회로에서 저항에 걸리는 전압 V_1과 V_2의 값[V]은?



	V_1	V_2
①	7	6
②	7	10
③	8	6
④	8	10

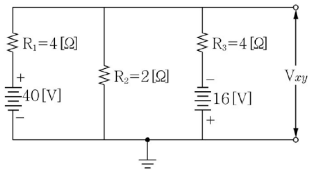
정답 053번 ③ · 054번 ③ · 055번 ② · 056번 ①

057

2014 서울시 8번

다음 회로에서 V_{xy}의 값은 얼마인가?

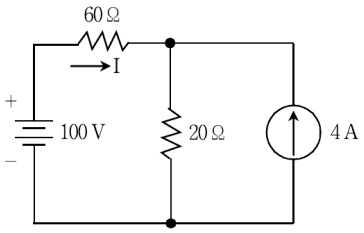
① 6[V]
② 10[V]
③ 14[V]
④ 16[V]
⑤ 20[V]



058

2015 국가직 17번

다음 회로의 60[Ω]에 흐르는 전류 I[A]는?

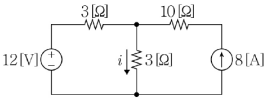


① 0.3
② 0.2
③ 1.5
④ 0.25

059

2015 서울시 13번

다음 회로에서 전류 i는 몇 [A]인가?

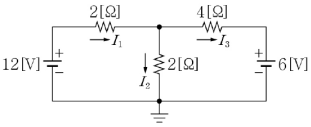


① 3[A]
② 4[A]
③ 6[A]
④ 8[A]

060

2016 서울시 3번

다음 주어진 회로에서 각 저항에 흐르는 전류 I_1[A], I_2[A], I_3[A] 값으로 옳은 것은?



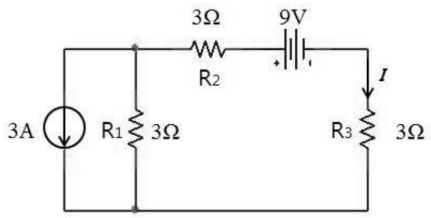
① I_1=3[A], I_2=3[A], I_3=0[A]
② I_1=3[A], I_2=2[A], I_3=1[A]
③ I_1=3[A], I_2=1[A], I_3=2[A]
④ I_1=3[A], I_2=0[A], I_3=3[A]

정답 057번 ① · 058번 ④ · 059번 ③ · 060번 ①

061

2017 국회직 15번

아래 회로에서 R_3에 흐르는 전류 I 값으로 옳은 것은?

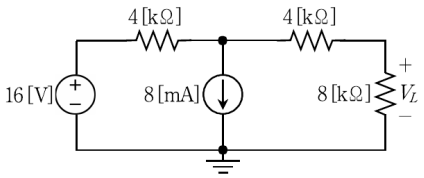


① -1 A ② 1 A
③ -2 A ④ 2 A
⑤ -3 A

062

2018 국가직 15번

다음 회로에서 저항 8[kΩ]의 양단에 걸리는 전압 V_L[V]는?

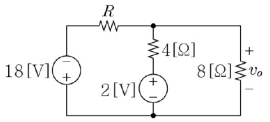


① −8
② −4
③ 4
④ 8

063

2019 서울시 6번

그림과 같은 회로에서 v_o=−4[V]일 때 R의 값은?

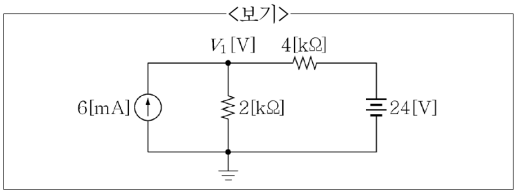


① 5[Ω] ② 6[Ω] ③ 7[Ω] ④ 8[Ω]

064

2021 서울시 3번

<보기> 회로에서 V_1의 값[V]은?



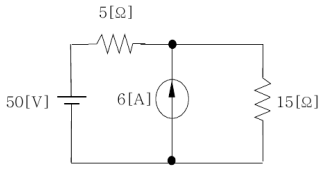
① 0 ② 8
③ 12 ④ 16

정답 061번 ③ · 062번 ① · 063번 ③ · 064번 ④

065

2022 군무원 13번

아래 그림과 같은 회로에서 15[Ω]에 흐르는 전류[A] 값으로 가장 적절한 것은?

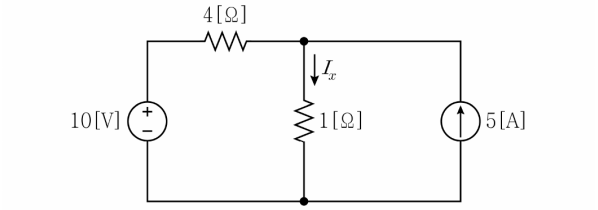


① 1[A] ② 2[A]
③ 4[A] ④ 6[A]

066

2023 국가직 10번

다음 회로에서 전류 I_x [A]는?

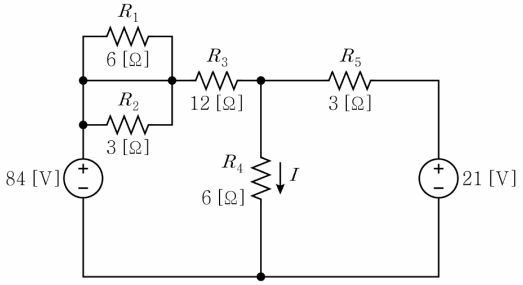


① 6 ② 8
③ 10 ④ 12

067

2026 국가직 11번

다음 회로에서 R_4에 흐르는 전류 I[A]는?

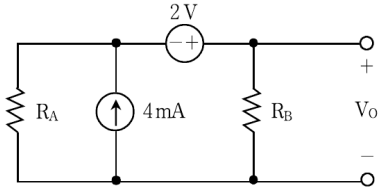


① 1
② 2
③ 3
④ 4

068

2012 국가직 8번

다음 회로에서 출력전압 Vo 값[V]은? (단, $R_A = 4K\Omega$, $R_B = 8K\Omega$ 이다)



① 4 ② 8
③ 10 ④ 12

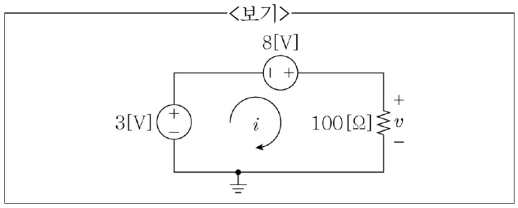
정답 065번 ③ · 066번 ① · 067번 ④ · 068번 ④

069

2020 서울시 12번

<보기>와 같이 두 전압원과 하나의 저항을 갖는 회로에서 전압 v[V]와 전류 i[mA] 값은?

<보기>

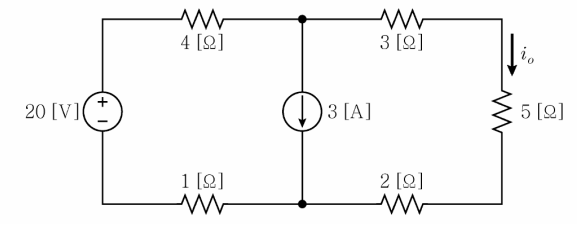


	v[V]	i[mA]
①	5	50
②	11	110
③	−5	−50
④	−11	−110

070

2024 지방직 17번

다음 회로에서 저항 5 [Ω]에 흐르는 전류 i_o [A]는?



① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{3}$

③ $\frac{4}{3}$

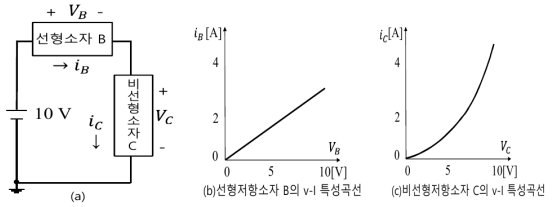
④ $\frac{5}{3}$

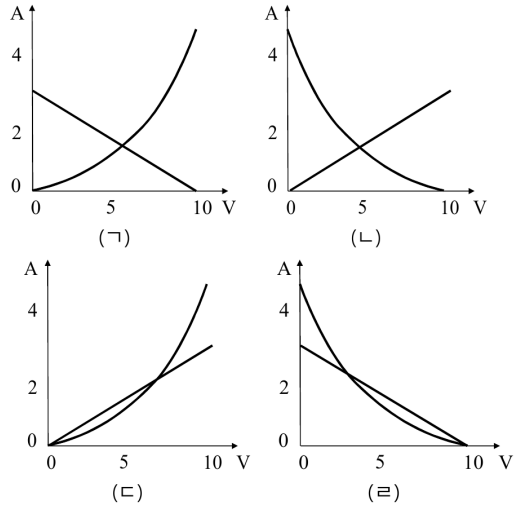
정답 069번 ② · 070번 ①

071

2019 국회직 19번

다음 그림 (a)는 10V 전압원, 선형소자 B와 비선형소자 C가 직렬로 연결되어 구성된 회로이며, 그림 (b)와 (c)는 각각 B와 C의 전압-전류 특성곡선을 보여준다. 그림 (ㄱ)~(ㄹ) 중에서, 부하선해석법(load line analysis)으로 이 회로를 해석하여 동작점(V_c, i_c)을 구하기 위한 그래프는?





① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ 비선형저항소자가 포함된 회로는 부하선해석법으로 해석할 수 없다.

072

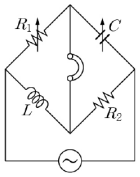
2026 지방직 7번

전기회로에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 저항이 병렬로 연결된 경우, 총저항은 증가한다.
② 인덕터가 병렬로 연결된 경우, 총인덕턴스는 증가한다.
③ 커패시터가 병렬로 연결된 경우, 총커패시턴스는 증가한다.
④ 굵기가 일정한 전선의 저항은 길이와 단면적에 비례한다.

073

2016 서울시 19번

그림과 같은 교류 브리지(bridge)의 평형조건은?



① $\frac{R_2}{R_1} = \frac{L}{C}$
② $R_1 L = \frac{R_2}{C}$
③ $R_1 C = \frac{L}{R_2}$
④ $R_1 R_2 = CL$

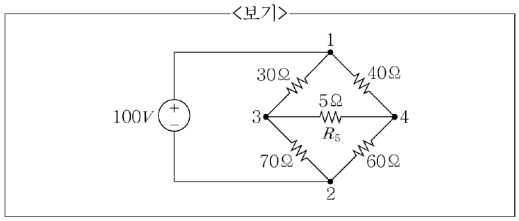
정답 071번 ① · 072번 ③ · 073번 ③

074

2018 서울시 13번

<보기>의 회로에서 $R_5 = 5\Omega$에 흐르는 전류는?

<보기>

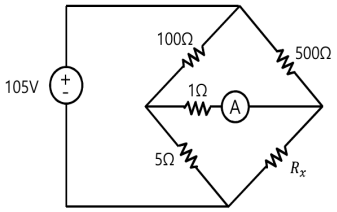


① 0.2[A] ② 0[A] ③ $\frac{1}{3}$[A] ④ 1[A]

075

2019 국회직 12번

다음 회로에서 가운데 전류계로 측정한 전류값이 0 A가 될 때, R_x의 소비전력[W]은?



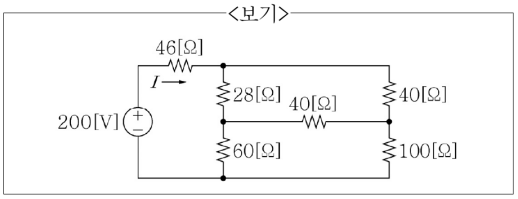
① 1.0
② 2.5
③ 3.0
④ 4.5
⑤ 5.0

076

2021 서울시 11번

<보기>에서 전류 I의 값[A]은?

<보기>

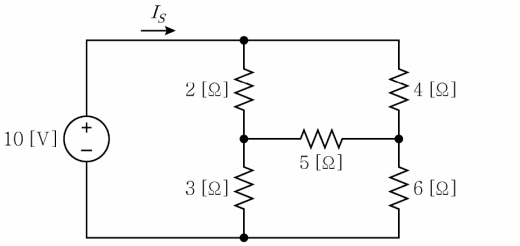


① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

077

2025 국가직 12번

다음 회로에서 전류 I_S[A]는?



① 2
② 3
③ 5
④ 7

정답 074번 ① · 075번 ① · 076번 ② · 077번 ②

078

2009 국가직 11번

내부 임피던스 Za = 3+j5 [Ω]인 발전기에 임피던스 Zb = 2+j3 [Ω]인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급할 때, 최대전력을 공급하기 위한 부하 임피던스[Ω]는?

① 1 + j2 ② 1 − j2
③ 5 − j8 ④ 5 + j8

079

2015 국가직 6번

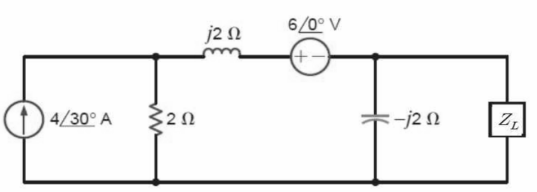
전력 증폭회로 출력단의 내부 복소 임피던스가 $10+j5$ [Ω]이다. 부하에 전달되는 전력이 최대가 되는 부하의 복소 임피던스[Ω]는?

① $10+j5$
② $10-j5$
③ $5+j10$
④ $5-j10$

080

2015 국회직 14번

아래 회로에서 부하 Z_L에 최대전력을 전달하기 위한 $Z_L[\Omega]$값으로 옳은 것은?

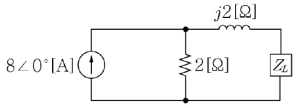


① $1+j$
② $1-j$
③ $2+j2$
④ $2-j2$
⑤ $1+j2$

081

2017 서울시 3번

다음 회로에서 부하 Z_L에 최대 평균전력이 전달되기 위한 Z_L 값과 이때의 소비전력은?



① 2 [Ω], 32 [W] ② $j2$ [Ω], 32 [W]
③ $2-j2$ [Ω], 16 [W] ④ $2+j2$ [Ω], 16 [W]

정답 078번 ③ · 079번 ② · 080번 ③ · 081번 ③

082

2018 서울시 15번

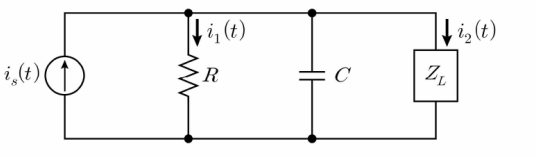
내부 임피던스 $Z_g = 0.3 - j5\,[\Omega]$인 발전기에 임피던스가 $Z_l = 1.7 + j3\,[\Omega]$인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급하고자 한다. 이때 부하에 최대전력이 전송되기 위한 부하 임피던스 $Z_0\,[\Omega]$ 값으로 가장 옳은 것은?

① $2 + j2$ ② $2 - j2$ ③ 2 ④ -2

083

2021 국가직 6번

입력신호 $i_s(t) = 120\sin(10^6 t)$ [A]를 인가하여 부하 임피던스 Z_L에 최대 전력이 전달되도록 다음과 같은 회로를 구성할 때, 옳지 않은 것은? (단, $R = \frac{1}{3}$ [Ω], $C = 4$ [μF]이다)



① $i_1(t)$와 $i_2(t)$의 위상이 서로 다르다.

② 회로가 테브닌(Thevenin) 등가회로로 표현될 때, Z_L이 테브닌 임피던스의 켤레복소수와 같으면 최대 전력이 전달된다.

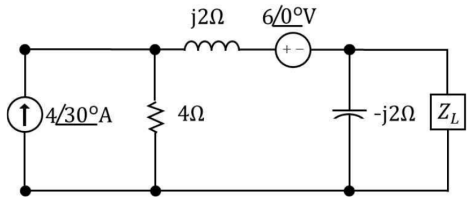
③ $Z_L = \frac{3}{25} + j\frac{4}{25}$ [Ω]이다.

④ Z_L에 전달되는 최대 평균전력은 300 [W]이다.

084

2022 국회직 9번

다음 회로에서 최대 전력을 전달하기 위한 부하 Z_L 값으로 옳은 것은?

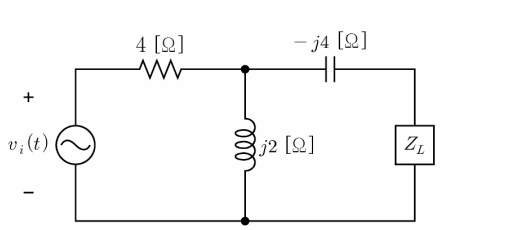


① 1-j2 [Ω]
② 1-j [Ω]
③ 1 [Ω]
④ 1+j [Ω]
⑤ 1+j2 [Ω]

085

2025 지방직 19번

다음 회로에서 부하 Z_L에 최대 평균 전력을 전달하기 위한 Z_L의 임피던스[Ω]는?



① $4 + j2$
② $4 - j2$
③ $0.8 + j2.4$
④ $0.8 - j2.4$

정답 082번 ① · 083번 ④ · 084번 ⑤ · 085번 ③

086

2008 국가직 5번

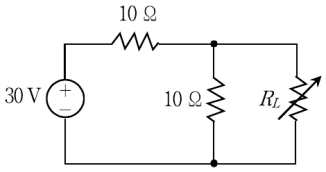
내부 저항이 10[Ω]인 10[V]의 직류전압원이 있다. 이 전원에 적절한 부하를 연결하여 부하에 최대전력을 전달하고자 할 때, 전달할 수 있는 최대전력값과 최대전력이 전달될 때의 전력전달효율은? (단, 전력전달효율 = 부하전력/전원의 공급전력)

① 최대전력값 2.5[W], 전달효율 50%
② 최대전력값 2.5[W], 전달효율 75%
③ 최대전력값 2.5[W], 전달효율 100%
④ 최대전력값 5[W], 전달효율 100%

087

2014 국가직 5번

다음 회로에서 부하저항 R_L이 최대전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 때 부하저항 R_L에서 소비되는 최대전력[W]은?

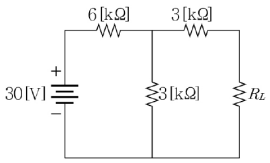


① 8.25 ② 9.25
③ 10.25 ④ 11.25

088

2015 서울시 19번

다음 회로에서 최대전력을 R_L에 전달하기 위한 R_L의 값과 그 때 R_L에 전달되는 최대전력 P_L의 값으로 옳은 것은?



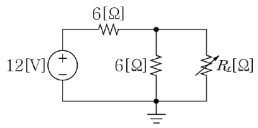
① R_L=4[kΩ]일 때, P_L=4[mW]
② R_L=4[kΩ]일 때, P_L=5[mW]
③ R_L=5[kΩ]일 때, P_L=4[mW]
④ R_L=5[kΩ]일 때, P_L=5[mW]

089

2016 서울시 2번

다음에 주어진 회로의 부하에서 소비되는 전력이 최대가 되는 부하저항 R_L[Ω]의 값으로 옳은 것은?

① 3[Ω]
② 6[Ω]
③ 9[Ω]
④ 12[Ω]

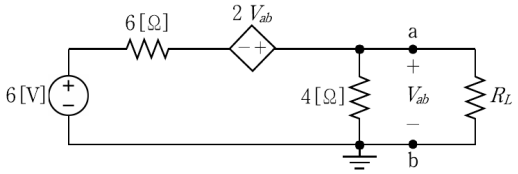


정답 086번 ① · 087번 ④ · 088번 ④ · 089번 ①

090

2018 국가직 9번

다음 회로에서 최대 전력이 부하 R_L에 전달되기 위한 $R_L[\Omega]$은?

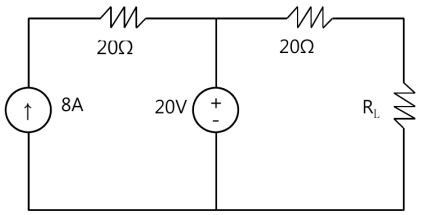


① 6
② 8
③ 10
④ 12

091

2018 국회직 12번

다음 그림과 같은 회로에서 최대전력전달을 위한 부하저항 R_L값과 전달되는 최대전력값이 각각 옳은 것은?

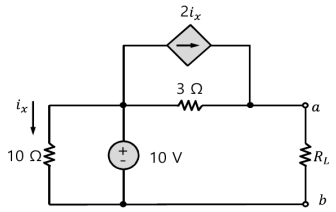


① 20Ω, 5W
② 20Ω, 10W
③ 10Ω, 10W
④ 10Ω, 5W
⑤ 40Ω, 20W

092

2019 국회직 18번

다음 회로의 R_L에서 소모되는 전력이 최대가 되는 R_L의 값[Ω]은?

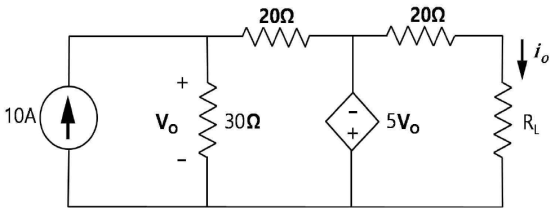


① 1
② 2
③ 3
④ 6
⑤ 9

093

2020 국회직 11번

다음 회로에서 부하저항 R_L이 소모하는 전력이 최대가 되는 R_L의 값[Ω]은?



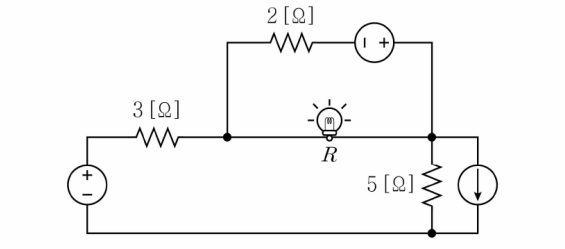
① 5
② 10
③ 15
④ 20
⑤ 30

정답 090번 ④ · 091번 ① · 092번 ③ · 093번 ④

094

2021 국가직 5번

다음 회로에서 전구에 최대 전력을 전달하기 위한 저항 R[Ω]은?

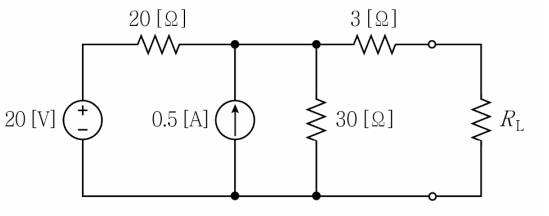


① 1.0 ② 1.6
③ 2.5 ④ 10.0

095

2022 국가직 20번

다음 회로에서 부하 저항 R_L이 최대 전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 때, R_L에 전달되는 최대 전력[W]은?

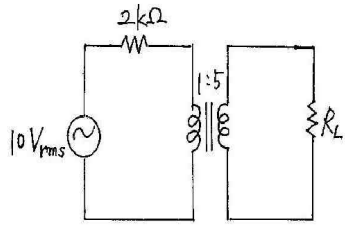


① 5.4
② 6.5
③ 7.8
④ 12.3

096

2023 군무원 17번

아래의 회로에서 R_L에 최대의 전력이 전달되기 위한 R_L의 값은?

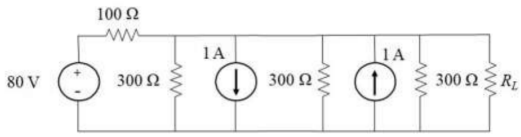


① 2[KΩ] ② 10[KΩ]
③ 25[KΩ] ④ 50[KΩ]

097

2023 국회직 5번

그림과 같은 회로에서 부하 저항 R_L이 최대 전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 경우 R_L에 전달되는 최대 전력의 값은?



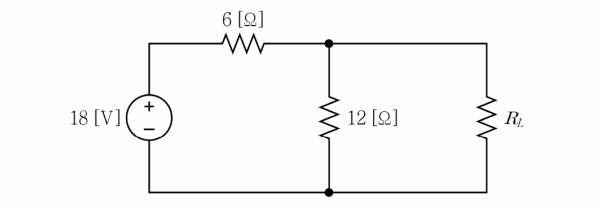
① 2 W
② 4 W
③ 6 W
④ 8 W
⑤ 10 W

정답 094번 ② · 095번 ① · 096번 ④ · 097번 ④

098

2024 국가직 10번

다음 회로에서 부하 저항 R_L에 최대 전력이 전달되기 위해 필요한 R_L [Ω]의 값과 전달되는 최대 전력 P_L [W]은?

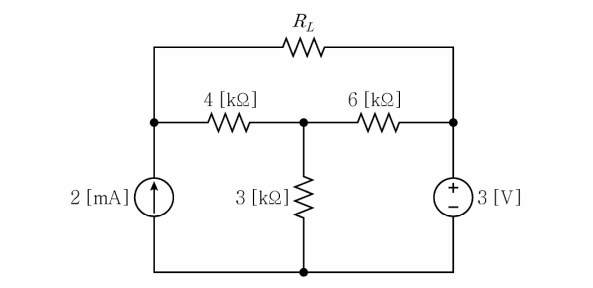


	R_L	P_L
①	4	9
②	4	18
③	6	9
④	6	18

099

2024 지방직 16번

다음 회로에서 부하 R_L에 최대 전력 전달을 위한 부하 R_L [kΩ]과 이 부하에 전달되는 최대 전력 P_L [mW]은?

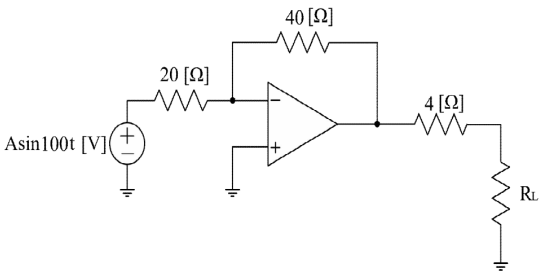


	R_L	P_L
①	3	$\frac{25}{3}$
②	3	$\frac{25}{6}$
③	6	$\frac{25}{3}$
④	6	$\frac{25}{6}$

100

2024 국회직 1번

다음 회로에서 R_L을 변화시키면서 R_L에서 소비되는 평균전력을 측정했을 때 2 [W]가 최댓값이었다. A값은? (단, 사용된 모든 소자는 이상적이고, A>0이다)

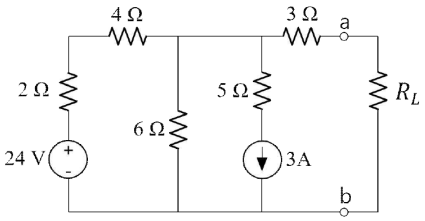


① 2
② 4
③ 10
④ 20
⑤ 40

101

2025 국회직 15번

다음 회로의 출력단 a-b 단자에 최대전력이 전달되도록 저항 R_L을 접속하였을 때, 저항 R_L에서 소비되는 최대전력 P_L은?



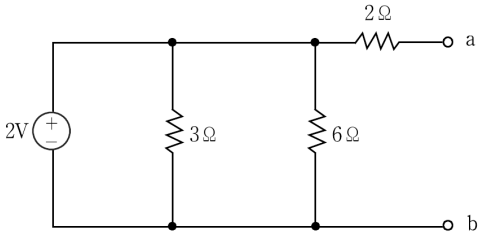
① $\frac{1}{3}$ W
② $\frac{2}{5}$ W
③ $\frac{3}{8}$ W
④ 1.2 W
⑤ 1.6 W

정답 098번 ① · 099번 ④ · 100번 ② · 101번 ③

102

2010 국가직 17번

다음 회로는 노튼(Norton) 등가회로로 간략화 할 수 있다. 단자 a－b에서 본 노튼 전류[A]와 노튼 저항[Ω]의 값은?

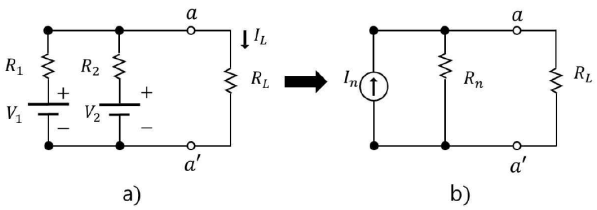


	노튼 전류	노튼 저항
①	1	2
②	2	2
③	1	4
④	2	4

103

2022 국회직 5번

다음 회로 a)를 노턴 등가회로를 이용하여 회로 b)와 같이 변형하였다. 노턴 등가 전원 전류 I_n, 등가 저항 R_n, 부하 R_L에 흐르는 전류 I_L의 값은? (여기서, $V_1 = 2\,V$, $V_2 = 3\,V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$ 그리고 $R_L = 8\Omega$이다)

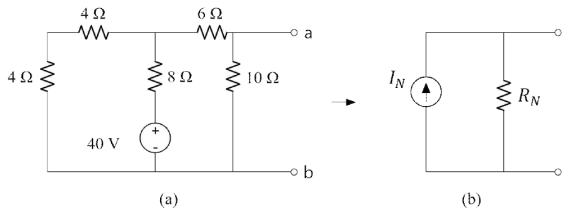


	I_n	R_n	I_L
①	$0.048A$	12Ω	$0.0062A$
②	$-0.048A$	50Ω	$-0.0062A$
③	$0.2A$	12Ω	$0.12A$
④	$0.1A$	50Ω	$0.0139A$
⑤	$-0.1A$	50Ω	$-0.0139A$

104

2025 국회직 6번

다음 (a)회로를 a-b 단자에서 바라본 노턴(Norton) 등가회로 (b)로 변환할 때, 등가회로의 노턴전류 I_N과 노턴저항 R_N으로 옳은 것은?

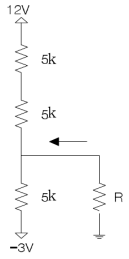


① 1.2 A, 7Ω
② 2.0 A, 5Ω
③ 2.4 A, 8Ω
④ 2.5 A, 6Ω
⑤ 3.0 A, 4Ω

105

2009 국회직 11번

다음 회로를 R에서 바라볼 때의
Thevenin 등가전압 V_{th}[V]과 등가저항 R_{th}[kΩ]은 ?



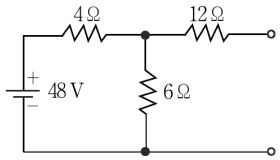
① V_{th} = 1, R_{th} = 3.3
② V_{th} = 2, R_{th} = 2.2
③ V_{th} = 2, R_{th} = 3.3
④ V_{th} = 4, R_{th} = 4.4
⑤ V_{th} = 3, R_{th} = 4.4

정답 102번 ① · 103번 ③ · 104번 ② · 105번 ③

106

2010 지방직 15번

다음 회로를 테브넌 등가회로로 변환하면 등가전압[V]은?

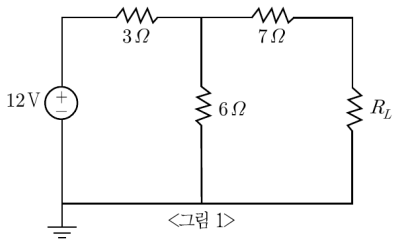


① 24
② 28.8
③ 16
④ 8

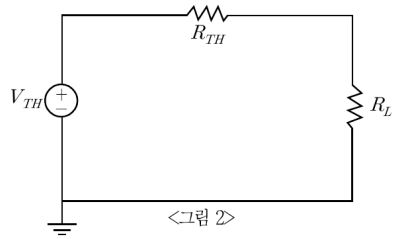
107

2011 지방직 5번

다음 <그림 1>의 회로를 테브닌(Thevenin) 등가회로를 이용하여 <그림 2>회로와 같이 변형하였을 때, <그림 2>회로에서 $V_{TH}[\mathrm{V}]$값과 $R_{TH}[\Omega]$값은?



<그림 1>



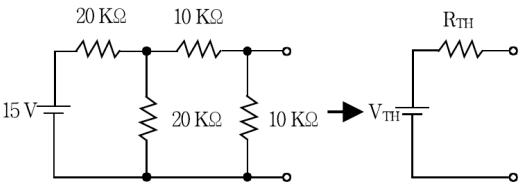
<그림 2>

	V_{TH}	R_{TH}
①	8	9
②	8	16
③	12	9
④	12	16

108

2012 국가직 13번

테브난 정리를 이용하여 다음 회로를 단순화할 때, 테브난 전압(V_{TH}) [V]과 테브난 저항(R_{TH}) 값 [KΩ]은?

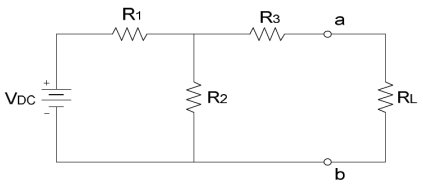


	V_{TH}	R_{TH}
①	2.5	20/3
②	2.5	10
③	5	20/3
④	5	10

109

2014 국회직 16번

다음 그림과 같은 회로에서 단자 a-b 좌측을 테브난 등가회로로 바꾸어 해석하고자 한다. 다음 설명 중 옳은 것만 모두 고른 것은?



ㄱ. 테브난 등가저항(R_{TH})은 $R_{TH}=R_1+\dfrac{R_2R_3}{R_2+R_3}[\Omega]$이다.

ㄴ. 테브난 등가전압(V_{TH})은 $V_{TH}=\left(\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\right)V_{DC}[V]$이다.

ㄷ. 부하저항(R_L)이 테브난 등가저항(R_{TH})과 같을 때 부하에 최대전력이 공급된다.

ㄹ. 부하저항(R_L)에 공급되는 최대전력은 $P_{L(\max)}=\dfrac{V_{TH}^2}{R_L}$이다.

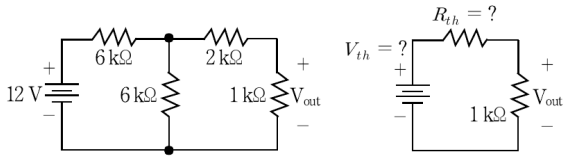
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

정답 106번 ② · 107번 ① · 108번 ① · 109번 ④

110

2015 국가직 9번

[그림 A]의 회로를 [그림 B]의 테브난 등가회로로 변환할 때 등가전원 V_{th} [V]와 등가저항 R_{th} [kΩ]의 값으로 옳은 것은? (단, 부하 저항은 1 [kΩ]이다)



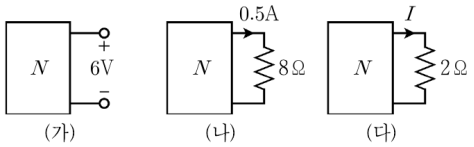
[그림 A] [그림 B]

	V_{th}	R_{th}
①	6	2.5
②	3	3
③	4	5
④	6	5

111

2016 국가직 10번

그림 (가)와 그림 (나)를 이용하여 그림 (다)의 전류값 I[A]를 구하면? (단, N은 전원을 포함한 임의의 저항회로이다)



(가) (나) (다)

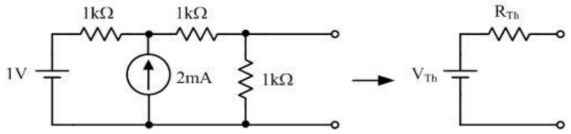
① 0.25 ② 0.5

③ 1 ④ 2

112

2016 국회직 18번

다음 회로를 테브난 등가회로로 나타낼 때 등가전압(V_{Th})과 등가저항(R_{Th})으로 옳은 것은?

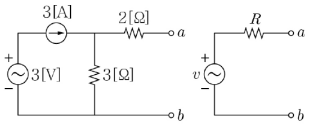


	V_{Th}[V]	R_{Th}[kΩ]
①	1	1
②	1	2/3
③	2	1
④	2	2/3
⑤	2	1/3

113

2016 서울시 4번

아래 왼쪽 그림의 회로에 대하여 테브난(Thevenin)정리, 노턴(Norton)의 정리, 중첩의 원리를 이용하여 오른쪽 그림과 같은 테브난 등가회로를 구하고자 한다. v[V]와 R[Ω]의 값은 얼마인가?



① v=6[V], R=3[Ω] ② v=9[V], R=3[Ω]

③ v=6[V], R=5[Ω] ④ v=9[V], R=5[Ω]

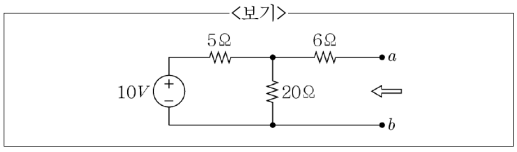
정답 110번 ④ · 111번 ③ · 112번 ② · 113번 ④

114

2018 서울시 20번

<보기>의 회로에서 $a-b$에서 바라본 테브난(Thevenin) 등가저항(㉠)과 전압(㉡)은?

<보기>

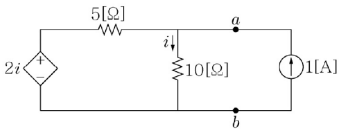


	㉠	㉡		㉠	㉡
①	10[Ω]	10[V]	②	10[Ω]	8[V]
③	8[Ω]	10[V]	④	8[Ω]	8[V]

115

2019 서울시 19번

1A의 전원을 삽입한 그림의 회로에서 테브난 등가저항 R_{th}[Ω]의 값은?



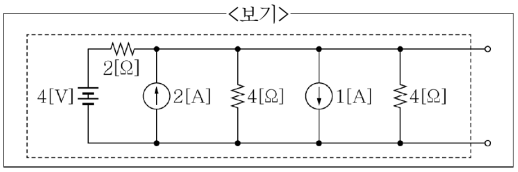
① $\frac{50}{13}$ ② 15 ③ $\frac{50}{15}$ ④ 10

116

2021 서울시 4번

<보기> 점선 안의 선형회로와 등가회로인 테브난(Thévenin)회로(1개의 전압원과 1개의 저항의 직렬연결)의 테브난전압 V_{th}[V]와 테브난저항 R_{th}[Ω]의 값은?

<보기>

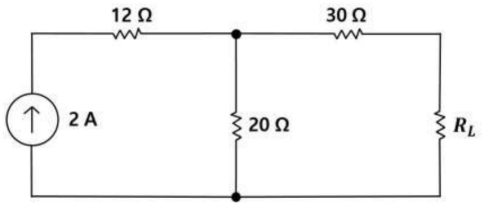


	V_{th}	R_{th}		V_{th}	R_{th}
①	3	1	②	6	4
③	3	4	④	6	1

117

2023 국회직 8번

그림과 같은 회로에서 부하저항 R_L의 테브난 등가전압(V_{th})과 테브난 등가저항(R_{th})을 계산한 값은?



① $V_{th}=40\,V,\ R_{th}=50\ \Omega$

② $V_{th}=40\,V,\ R_{th}=32\ \Omega$

③ $V_{th}=24\,V,\ R_{th}=50\ \Omega$

④ $V_{th}=24\,V,\ R_{th}=32\ \Omega$

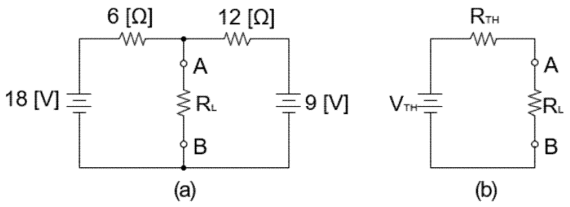
⑤ $V_{th}=50\,V,\ R_{th}=50\ \Omega$

정답 114번 ② · 115번 ① · 116번 ① · 117번 ①

118

2024 국회직 5번

다음 회로 (a)와 (b)가 서로 등가회로일 때, 등가저항(R_{TH}) [Ω]과 등가전압(V_{TH}) [V]은?



	R_{TH}	V_{TH}
①	4	9
②	4	12
③	4	15
④	4	18
⑤	6	18

119

2026 군무원 12번

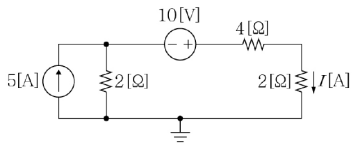
독립전원을 포함하는 복잡한 선형회로를 테브난(Thevenin) 등가회로로 변환하는 경우 테브난 등가저항(R_{th})을 구하기 위해 회로 내의 독립전압원과 독립전류원을 처리하는 방법에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 독립전압원, 독립전류원을 모두 개방(Open)한다.
② 독립전압원, 독립전류원을 모두 단락(Short)한다.
③ 독립전압원은 개방(Open), 독립전류원은 단락(Short)한다.
④ 독립전압원은 단락(Short), 독립전류원은 개방(Open)한다.

120

2016 서울시 9번

다음의 독립 전압원과 독립 전류원으로 주어진 회로에서 2[Ω]의 저항에 흐르는 전류(I)는?

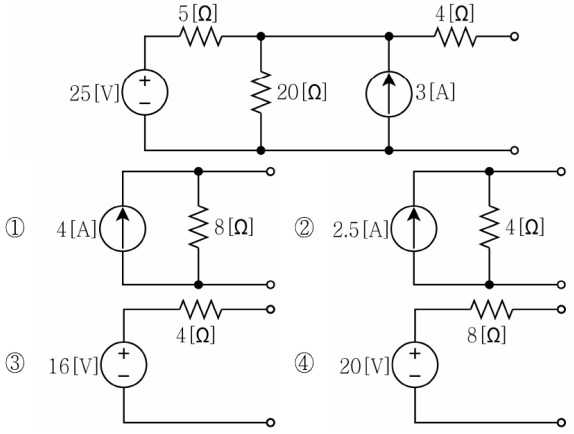


① 1.67[A] ② 2.50[A] ③ 3.33[A] ④ 5.00[A]

121

2020 국가직 2번

다음 회로에 대한 등가회로는?



①

②

③

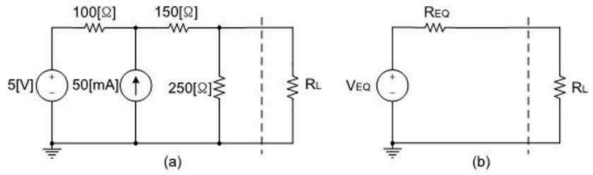
④

정답 118번 ③ · 119번 ④ · 120번 ② · 121번 ①

122

2021 국회직 15번

다음의 그림 (a), (b) 회로가 서로 등가회로일 때, 등가저항(R_{EQ})[Ω]과 등가전압(V_{EQ})[V]의 값은?

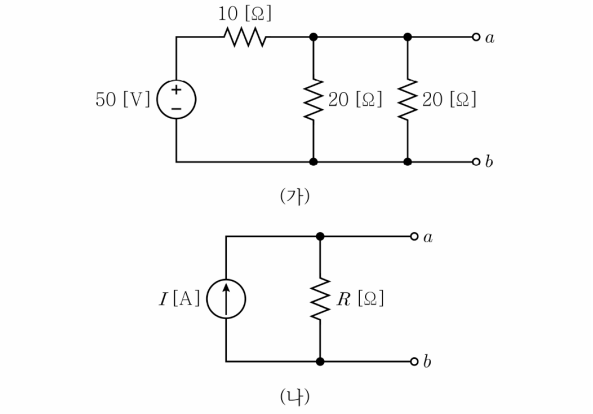


	등가저항(R_{EQ})[Ω]	등가전압(V_{EQ})[V]
①	125	2.5
②	125	5.0
③	250	2.5
④	250	5.0
⑤	500	4.0

123

2026 지방직 11번

다음 회로 (가)와 (나)가 등가회로가 되기 위한 전류원의 크기 I[A]와 저항 R[Ω]은?

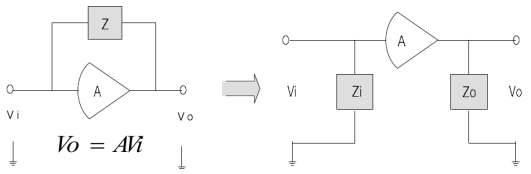


	I	R
①	2.5	5
②	2.5	10
③	5	5
④	5	10

124

2009 국회직 2번

왼쪽의 브리지회로를 오른쪽의 Miller 등가회로로 나타낼 때 옳은 것은?



① $Zi=\frac{Z}{1-A}$, $Zo=\frac{Z}{1-1/A}$

② $Zi=\frac{Z}{1-1/A}$, $Zo=\frac{Z}{1-A}$

③ $Zi=\frac{Z}{1-A}$, $Zo=Z$

④ $Zi=Z$, $Zo=\frac{Z}{1-1/A}$

⑤ $Zi=Z$, $Zo=Z$

125

2012 지방직 10번

신호 v(t) = Acos(100πt) 의 주파수 f[Hz]와 주기 T[ms]는?

	f	T
①	40	25
②	50	20
③	100	10
④	200	5

정답 122번 ② · 123번 ③ · 124번 ① · 125번 ②

126

2015 서울시 2번

교류전압 $v(t) = V_m \sin\omega t$ [V]에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 이 전압을 1[Ω]의 저항에 인가할 때 전류의 최대값은 V_m이다.

② 이 전압의 한 주기 평균값은 0[V]이다.

③ 이 전압의 실효값은 $\frac{V_m}{2}$이다.

④ 이 전압을 1[Ω]의 저항에 인가할 때 전력 소모의 평균값은 $\frac{V_m^2}{2}$이다.

127

2022 지방직 17번

시간축의 한 칸을 5 [μs]로 설정한 오실로스코프로 측정된 정현파(sinusoidal wave) 전압 신호가 오실로스코프 시간축의 네 칸에 걸쳐 반 주기를 형성하였다. 측정된 정현파 전압 신호의 각 주파수(angular frequency) [rad/s]는?

① 5×10^4

② 1×10^5

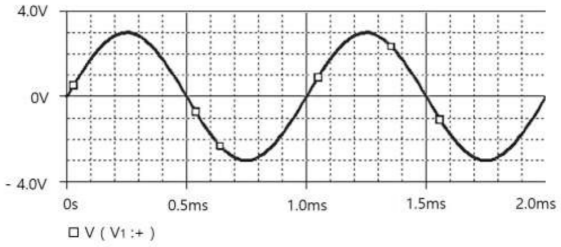
③ $5\pi \times 10^4$

④ $\pi \times 10^5$

128

2023 국회직 14번

그림과 같은 전압 신호가 주어졌을 때, 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 신호의 시작점은 시간 기준 0 sec이다)



① $V_{p-p} = 6\,V$ (Peak to Peak)이다.

② 신호의 주기는 1 ms이다.

③ 신호의 주파수는 1 kHz이다.

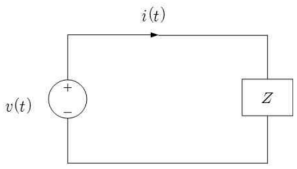
④ 위 전압 신호의 실효값(RMS)은 약 2.12 V이다.

⑤ 위 교류 신호의 위상은 90°이다.

129

2015 국회직 15번

다음과 같은 회로에서 $v(t) = 10\cos(\omega t + 60^\circ)[V]$이고 $Z = 5\angle 30^\circ\,[\Omega]$이다. 전류 $i(t)$[A]의 식을 시간의 함수로 나타내면 옳은 것은?



① $i(t) = \frac{1}{2}cos(\omega t - 30^\circ)$

② $i(t) = 2\cos(\omega t + 30^\circ)$

③ $i(t) = \frac{1}{2}cos(\omega t - 90^\circ)$

④ $i(t) = 2\cos(\omega t + 90^\circ)$

⑤ $i(t) = \frac{1}{2}cos(\omega t + 60^\circ)$

정답 126번 ③ · 127번 ③ · 128번 ⑤ · 129번 ②

130

2018 국회직 17번

크기 10A, 위상 0인 전류와 크기 10A, 위상 $\frac{\pi}{2}$인 전류의 합성전류의 크기[A], 위상값[rad]으로 각각 옳은 것은?

① $10\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{4}$

② 20, $\frac{\pi}{4}$

③ $10\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{2}$

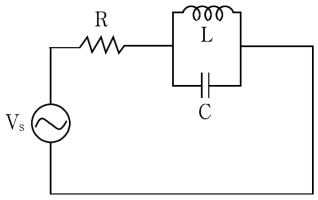
④ 20, $\frac{\pi}{2}$

⑤ 20, 0

131

2012 지방직 18번

다음의 RLC 회로에 교류전압을 인가해 주었을 때, 이 회로의 임피던스 Z의 크기를 R, L, C 값과 각주파수 ω의 함수로 표시한 것은?



① $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC-1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

② $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC-1}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}$

③ $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC-1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

④ $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC-1}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}$

132

2014 국회직 11번

임피던스의 리액턴스 성분을 설명한 것 중 옳은 것만 고른 것은?

ㄱ. 교류에 대하여 코일이 제공하는 저항성을 유도 리액턴스(Inductive Reactance)라고 한다.

ㄴ. 용량 리액턴스(Capacitive Reactance)는 교류 주파수가 클수록 커진다.

ㄷ. 직류에서는 유도 리액턴스가 ∞이다.

ㄹ. 용량 리액턴스와 유도 리액턴스가 서로 상쇄될 때 공진현상이 나타난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

133

2014 서울시 9번

30[Ω]의 저항 R과 40[Ω]의 유도성 리액턴스 X_L이 200[V] 전원에 직렬로 연결되었다면 V_L은 얼마인가?

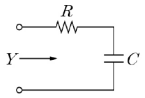
① 90[V] ② 110[V]
③ 130[V] ④ 160[V]
⑤ 180[V]

정답 130번 ① · 131번 ③ · 132번 ③ · 133번 ④

134

2017 서울시 9번

다음 회로의 등가 어드미턴스 Y는 각주파수 w가 1,000 [rad/s] 일 때 $1+j2$이다. C 값은 얼마인가?

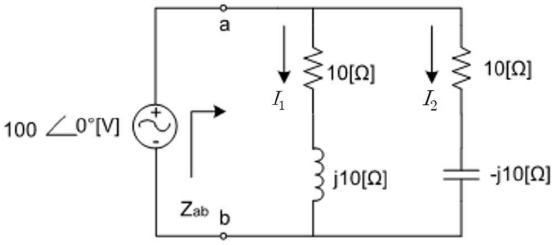


① 0.2 [mF]
② 1.5 [mF]
③ 2 [mF]
④ 2.5 [mF]

135

2021 국회직 8번

다음 그림과 같은 회로에서 $100\angle 0^\circ$ [V]의 교류전압이 인가될 때 전체 임피던스(Z_{ab}) [Ω]와 전류 I_1 [A] 및 전류 I_2 [A]는?

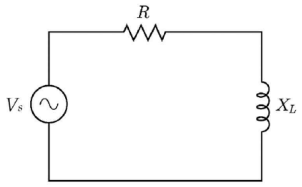


	Z_{ab}[Ω]	I_1[A]	I_2[A]
①	10	$5\angle 45^\circ$	$5\angle -45^\circ$
②	10	$5\sqrt{2}\angle -45^\circ$	$5\sqrt{2}\angle 45^\circ$
③	$10\sqrt{2}$	$5\angle 45^\circ$	$5\angle -45^\circ$
④	$10\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}\angle -45^\circ$	$5\sqrt{2}\angle 45^\circ$
⑤	5	$5\angle 45^\circ$	$5\angle 45^\circ$

136

2025 군무원 10번

아래는 R인 저항과, 리액턴스 X_L인 인덕터를 직렬로 연결한 교류 회로의 회로 특성값을 구하는 공식이다. 이 회로에는 크기 V_s의 정현파 전압이 인가되어 있을 때, 가장 적절하지 않은 공식은? (단, $j=\sqrt{-1}$)



① 임피던스(impedance) 위상값 $\theta=\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$

② 역률(power factor) $PF=\cos\left[\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)\right]$

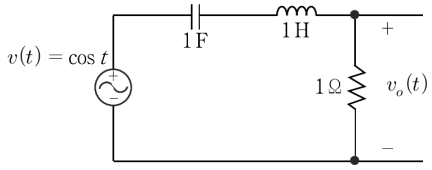
③ 임피던스(impedance) $Z=R-jX_L$

④ 임피던스(impedance) 크기 $|Z|=\sqrt{R^2+X_L^2}$

137

2010 지방직 6번

다음 회로에 $v(t)=\cos t$[V]의 신호가 인가되었다. 저항 1 [Ω]의 출력 전압 $v_o(t)$[V]는?



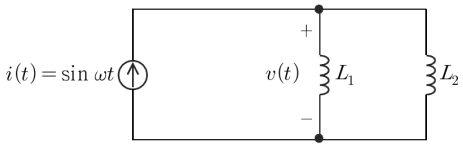
① $\cos t$
② 0
③ $0.5\cos t$
④ $-\sin t$

정답 134번 ④ · 135번 ② · 136번 ③ · 137번 ①

138

2010 지방직 19번

다음 회로에서 전압 $v(t)$는?



① $\frac{\omega\cos\omega t}{L_1+L_2}$

② $\frac{\omega\cos\omega t}{1/L_1+1/L_2}$

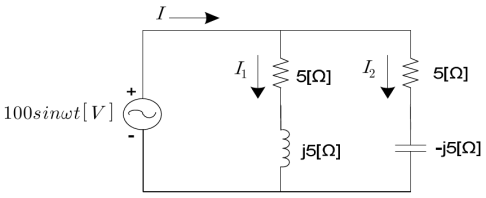
③ $\frac{-\omega\cos\omega t}{L_1L_2}$

④ $\frac{-\omega\cos\omega t}{1/L_1+1/L_2}$

139

2014 국회직 7번

다음 그림과 같은 회로에서 $100sin\omega t$[V]의 교류전압이 인가될 때 회로에 흐르는 각 가지의 전류(I_1, I_2, I)의 값[A]을 옳게 나타낸 것은?



① $I_1=10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{4}),\ I_2=10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{4}),\ I=20\sin\omega t$

② $I_1=10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{4}),\ I_2=10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{4}),\ I=20\sin\omega t$

③ $I_1=10\sqrt{2}\,sin\omega t,\quad I_2=10\sqrt{2}\,sin\omega t,\quad I=20\sqrt{2}\,sin\omega t$

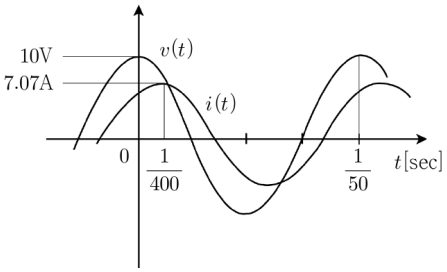
④ $I_1=10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{2}),\ I_2=10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{2}),\ I=20\sin\omega t$

⑤ $I_1=10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{2}),\ I_2=10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{2}),\ I=20\sin\omega t$

140

2016 국가직 7번

RL 직렬회로에서 전원 $v(t)$를 인가하였을 때 회로에 흐르는 전류 $i(t)$가 그림과 같이 측정되었다. 이 때 R[Ω] 및 L[mH]의 값으로 가장 가까운 것은?

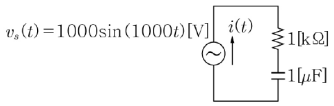


	R	L
①	1	2.2
②	1	3.2
③	1.4	2.2
④	1.4	3.2

141

2016 서울시 20번

다음 회로에서 교류 전압원 $v_s(t)=1000\sin(1000t)$[V]가 인가될 때 흐르는 전류 $i(t)$를 구한 것으로 옳은 것은?



① $\sqrt{2}\sin(1000t-45°)$[A]

② $\frac{1000}{\sqrt{2}}\sin(1000t+45°)$[A]

③ $\frac{1000}{\sqrt{2}}\sin(1000t-45°)$[A]

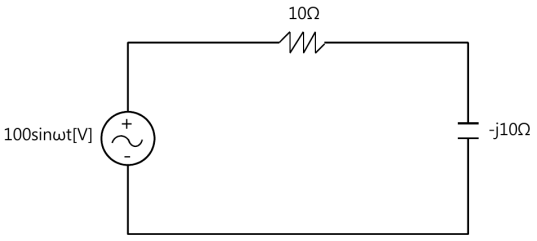
④ $\frac{1}{\sqrt{2}}\sin(1000t+45°)$[A]

정답 138번 ② · 139번 ① · 140번 ② · 141번 ④

142

2018 국회직 4번

다음 그림과 같이 직렬로 연결된 RC 회로에 교류 전압원을 연결하였을 때 설명으로 옳은 것은?

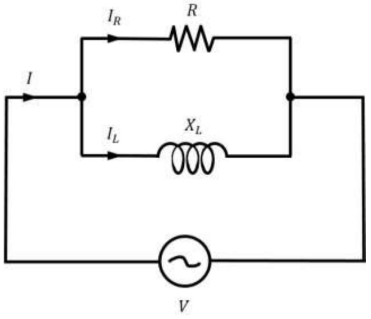


① 커패시터의 전압파형 위상이 저항의 전압파형 위상에 비해 90° 앞선다.
② 전원의 전압파형 위상이 저항의 전압파형 위상에 비해 45° 앞선다.
③ 커패시터의 전압파형 위상이 전원의 전압파형 위상에 비해 45° 뒤진다.
④ 저항의 전류파형 위상이 전원의 전류파형 위상에 비해 45° 뒤진다.
⑤ 커패시터의 전류파형 위상이 저항의 전류파형 위상에 비해 90° 뒤진다.

143

2023 국회직 19번

그림과 같은 회로에서 $V=96$ V, $R=8\ \Omega$, $X_L=6\ \Omega$일 때, 전체 전류 I 값은?

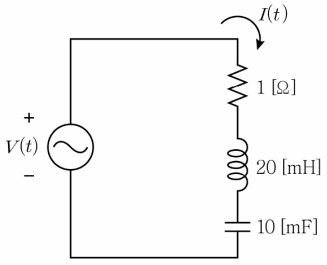


① 9.6 A
② 20 A
③ 28 A
④ 30 A
⑤ 38 A

144

2024 국가직 11번

다음 회로에서 $I(t)=5\cos(100t)$ [A]일 때, $V(t)$ [V]는?



① $5\sqrt{2}\cos(100t+45°)$
② $5\sqrt{2}\cos(100t-45°)$
③ $10\sqrt{2}\cos(100t+45°)$
④ $10\sqrt{2}\cos(100t-45°)$

145

2024 지방직 1번

15 [Ω]의 내부 등가 저항을 갖는 전기기기에 $v(t)=120\sqrt{2}\sin(wt)$ [V]의 교류 전압을 인가할 때, 전기기기에 흐르는 전류의 실횻값[A]과 순시 전류[A]는?

	실횻값	순시 전류
①	8	$8\sin(wt)$
②	8	$8\sqrt{2}\sin(wt)$
③	$8\sqrt{2}$	$8\sin(wt)$
④	$8\sqrt{2}$	$8\sqrt{2}\sin(wt)$

정답 142번 ③ · 143번 ② · 144번 ① · 145번 ②

146

2025 국가직 5번

전원전압 $10\angle 20°$ [V]를 커패시터 1 [F]에 인가하였을 때, 전류[A]는? (단, 각주파수 $\omega = 1$ [rad/s]이다)

① $1\angle -70°$

② $1\angle 20°$

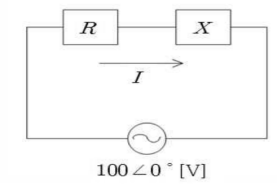
③ $10\angle -70°$

④ $10\angle 110°$

147

2015 국회직 6번

그림과 같은 직렬 R-X 회로에서 저항 R = 40.0[Ω]이고 용량성리액턴스 X_C = -30.0[Ω]이다. $100\angle 0°$의 교류전압이 인가될 때, 회로에 흐르는 실효전류(I_{rms})와 역률로 옳은 것은?

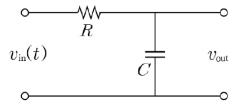


	I_{rms}[A]	역률
①	2.0	0.6
②	2.0	0.8
③	2.5	0.75
④	2.5	0.6
⑤	2.5	0.8

148

2015 서울시 5번

다음의 회로에서 입력전원 $v_{in}(t) = 5\sin 400t$ [V]가 인가되었을 때의 역률(power factor)은? (단, $R = 25$ [kΩ], $C = 0.1$ [μF]이다.)



① 0.5 ② 1 ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

149

2019 국가직 11번

실효전압 10 [V]의 교류전원에 8 [Ω]의 저항과 6 [Ω]의 유도리액턴스를 직렬로 연결할 때, 유효전력[W]와 역률은?

	유효전력	역률
①	6	0.6
②	6	0.8
③	8	0.6
④	8	0.8

정답 146번 ④ · 147번 ② · 148번 ④ · 149번 ④

150

2021 서울시 2번

100[Ω]의 저항과 100[μF]의 커패시터가 직렬로 연결되어 있는 회로에 교류전압 $v_s(t)=100\cos(100t+10°)$을 입력으로 가할 때 얻어지는 역률의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

151

2024 국가직 18번

전력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복소전력의 크기는 피상전력과 동일하다.

② 피상전력은 전압 피크치와 전류 피크치의 곱으로 정의된다.

③ 회로에 인가되는 전압과 전류가 직류이면 공급되는 평균전력은 전압과 전류의 곱이 된다.

④ 정현파 회로의 전압각이 θ, 전류각이 ϕ일 때, 역률은 $\cos(\theta-\phi)$이다.

152

2025 군무원 7번

$200\sqrt{2}\cos(100\pi t-66°)$V의 교류전원이 1 kΩ 저항의 부하(load)에 연결되어있다. 이 전원의 실효전압(effective voltage) V_{eff}와 피상전력(apparent power) S를 바르게 짝지은 것은?

① V_{eff} = 200 V, S = 40 VA

② V_{eff} = 200 V, S = 80 VA

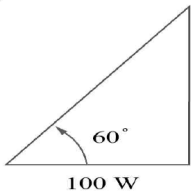
③ V_{eff} = $200\sqrt{2}$ V, S = 40 VA

④ V_{eff} = $200\sqrt{2}$ V, S = 80 VA

153

2025 군무원 20번

아래 전력 삼각도(power triangle)에서 무효전력(reactive power) Q를 가장 올바르게 표현한 것은?



① $100\tan(60^o)\ VAR$

② $-100\tan(60^o)\ VAR$

③ $\frac{100}{\cos(60^o)}\ VAR$

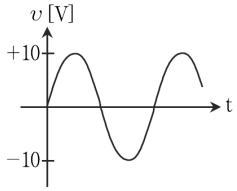
④ $-\frac{100}{\cos(60^o)}\ VAR$

정답 150번 ④ · 151번 ② · 152번 ① · 153번 ①

154

2008 국가직 3번

다음 그림과 같은 첨두치 전압(peak-to-peak voltage)이 20[V]인 60[Hz]의 정현파가 20[Ω] 저항기에 인가되었다면, 저항기에서 소비되는 평균전력[W]은?



① 2.5 ② 5
③ 20 ④ 400

155

2011 국가직 3번

어떤 단상 회로에 220 V_{rms} 전압이 걸릴 때 10 A_{rms}의 전류가 흐르고, 전류가 전압보다 60°의 위상이 뒤진다고 할 때 회로에서 소비되는 전력으로 옳은 것은?

① 2,200 W
② 1,600 W
③ 1,100 W
④ 800 W

156

2017 서울시 6번

회로 내 어떤 저항 R의 양단 전압이 $v(t) = V_M \cos(wt)$ [V]일 때, 이 저항 R에서의 전류 $i(t)$[A]와 순시전력 P[W]에 대하여 옳지 않은 것은?

① 전류 $i(t)$의 각주파수는 w [rad/s]이다.
② 전류 $i(t)$의 최댓값은 $\frac{V_M}{R}$ [A]이다.
③ 순시전력 P의 각주파수는 $2w$ [rad/s]이다.
④ 순시전력 P의 최댓값은 $\frac{V_M^2}{2R} + 1$ [W]이다.

157

2017 서울시 14번

$R = 6$ [Ω], $X_L = 8$ [Ω]인 직렬 RL 회로에서 100 [V], 60 [Hz]의 교류전압을 인가할 때 회로에 공급되는 유효전력은?

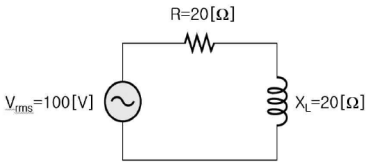
① 300 [W] ② 400 [W]
③ 600 [W] ④ 800 [W]

정답 154번 ① · 155번 ③ · 156번 ④ · 157번 ③

158

2023 군무원 6번

아래 그림과 같이 실효전압 100[V]인 교류전원에 20[Ω]의 저항과 유도성 리액턴스 20[Ω]인 인덕터를 직렬로 연결하였다. 전기회로에 공급되는 유효전력은 얼마인가?



① 100[W] ② 200[W]
③ 250[W] ④ 500[W]

159

2024 군무원 9번

어떤 부하 양단에 $v(t)=4\cos(\omega t+20^o)$ [V]의 교류전압이 인가되는 경우, 부하에 흐르는 전류는 $i(t)=2\cos(\omega t+80^o)$ [A]였다. 이 경우 이 부하에서 소비되는 평균전력[W]으로 가장 적절한 것은?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4

160

2025 군무원 13번

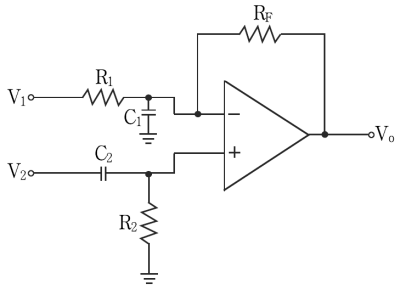
정현파 교류회로에서 어떤 커패시터에 실효전압(effective voltage) 20 V가 인가되었을 때 100 mA의 실효전류(effective current)가 흐른다. 이 커패시터의 유효전력(real power) P를 가장 올바르게 계산한 것은?

① P = −100 W
② P = 0 W
③ P = 100 W
④ P = 200 W

161

2008 국가직 16번

다음 회로는 이상적인 연산증폭기(operational amplifier)를 이용한 필터(filter) 회로이다. V_1과 V_2에 직류(DC) 전압이 인가될 때 출력 V_o는?



① $-\frac{R_F}{R_1}V_1+(1+\frac{R_F}{R_2})V_2$

② $\frac{R_F}{R_1}(V_2-V_1)+V_2$

③ $-\frac{R_F}{R_1}V_1$

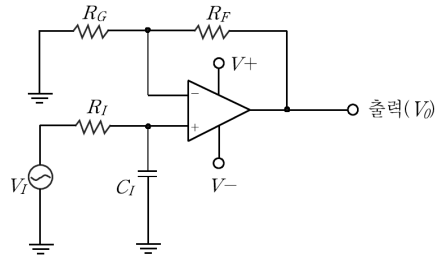
④ $(1+\frac{R_F}{R_2})V_2$

정답 158번 ③ · 159번 ② · 160번 ② · 161번 ③

162

2009 국가직 12번

연산증폭기를 이용하여 구성된 다음 회로는 어떤 동작을 하는 회로인가?

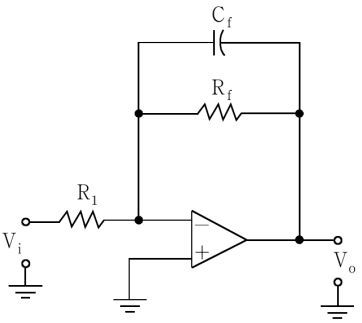


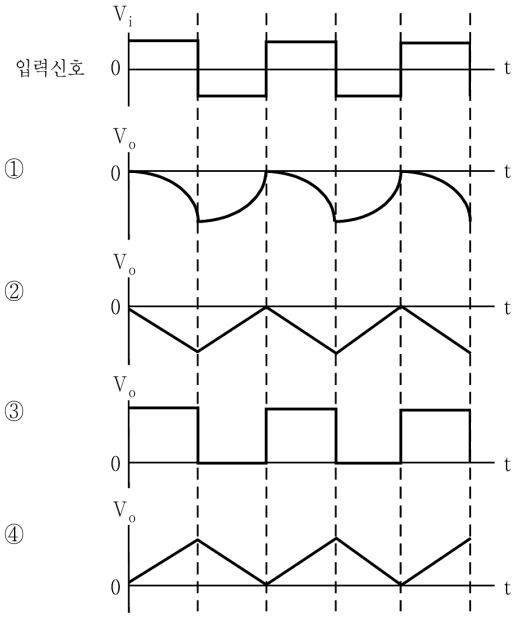
① 전압완충기 ② 저역통과필터
③ 미분기 ④ 차동증폭기

163

2011 국가직 16번

다음 그림은 OP 앰프를 이용한 연산회로이다. 주어진 입력신호에 대응되는 정상상태의 출력신호로서 가장 적합한 것은? (단, C_f의 초기전압은 0[V]이다)

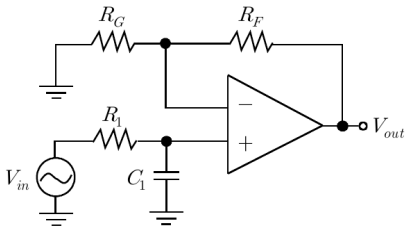




164

2013 국가직 6번

다음은 Op-Amp를 이용한 저대역통과필터이다. $R_1 = 1.2[\mathrm{k}\Omega]$, $C_1 = 0.02[\mu\mathrm{F}]$, $R_G = 10[\mathrm{k}\Omega]$, $R_F = 50[\mathrm{k}\Omega]$일 때, DC 전압 이득과 차단주파수는? (단, $\pi = 3.14$이다)



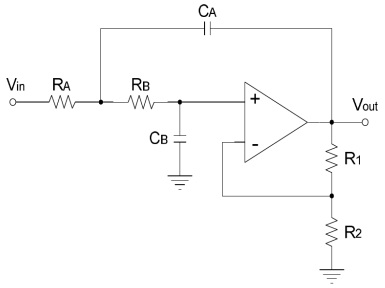
	DC 전압이득	차단주파수[kHz]
①	5	3.32
②	5	6.63
③	6	3.32
④	6	6.63

정답 162번 ② · 163번 ② · 164번 ④

165

2014 국회직 15번

다음 그림은 이상적인 연산증폭기를 이용한 능동필터회로이다. 회로에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?



ㄱ. 저주파에서 1차 필터보다 더 가파른 감쇄특성을 얻기 위한 2차 고역통과필터(High Pass Filter)이다.

ㄴ. $R_A = R_B = R$ 이고 $C_A = C_B = C$인 경우 차단주파수는 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$이다.

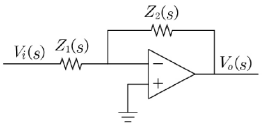
ㄷ. 저항 R_1과 저항 R_2는 능동필터의 전압이득 조정에 사용된다.

① ㄴ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

166

2017 서울시 2번

다음 연산증폭기에서 $Z_1(s)$는 저항 R_1과 커패시터 C_1의 병렬회로, $Z_2(s)$는 저항 R_2와 커패시터 C_2의 병렬회로이다. $R_1 = 1[\mathrm{k\Omega}]$, $R_2 = 2[\mathrm{k\Omega}]$, $C_1 = 0.5[\mathrm{mF}]$, $C_2 = 0.1[\mathrm{mF}]$ 일 때 $V_o(s)/V_i(s)$는?



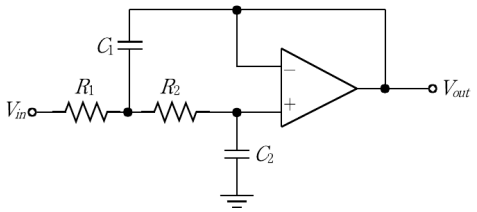
① $-5\frac{(s+2)}{(s+5)}$
② $5\frac{(s+2)}{(s+5)}$
③ $-5\frac{(s+5)}{(s+2)}$
④ $5\frac{(s+5)}{(s+2)}$

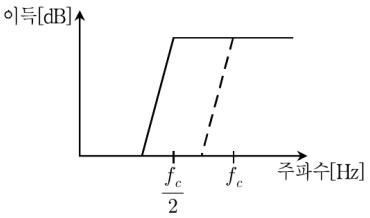
정답 165번 ④ · 166번 ①

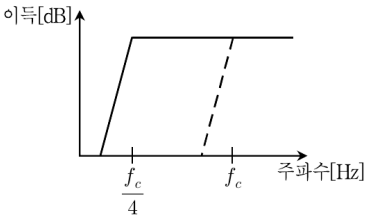
167

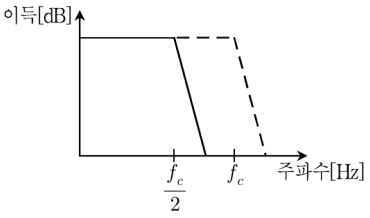
2018 국가직 16번

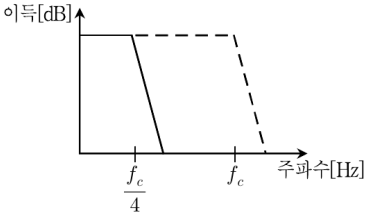
다음 차단주파수가 f_c인 2극 능동 필터 회로에서 R_1과 R_2를 각각 2배씩 증가시켰을 때, 주파수 응답특성의 변화로 옳은 것은? (단, 점선은 다음 회로의 주파수 응답특성이고 실선은 R_1과 R_2를 각각 2배씩 증가시켰을 때의 주파수 응답특성이다. 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



① 

② 

③ 

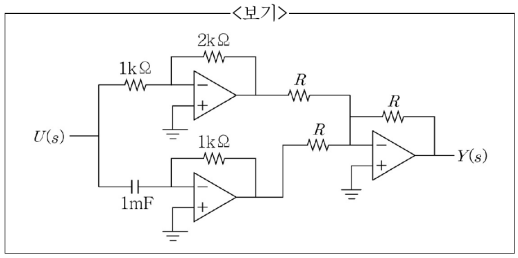
④ 

168

2018 서울시 6번

<보기>의 이상적인 연산증폭기(op-amp) 회로에서 전달함수 $G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}$는?

<보기>

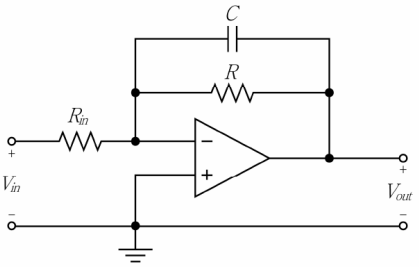


① $G(s)=0.5+0.5s$ ② $G(s)=1+s$
③ $G(s)=1+2s$ ④ $G(s)=2+s$

169

2019 국가직 9번

다음 회로의 전달함수가 $H(s)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=-\frac{5}{s+5}$인 조건을 만족하는 $C[\mu F]$은? (단, 연산증폭기는 이상적이며, $R_{in}=R=100[k\Omega]$이다)



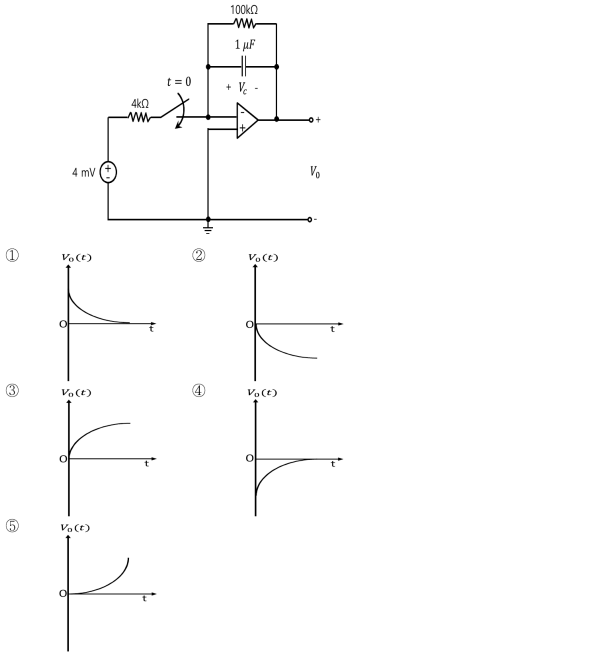
① 1 ② 2
③ 4 ④ 5

정답 167번 ③ · 168번 ④ · 169번 ②

170

2019 국회직 17번

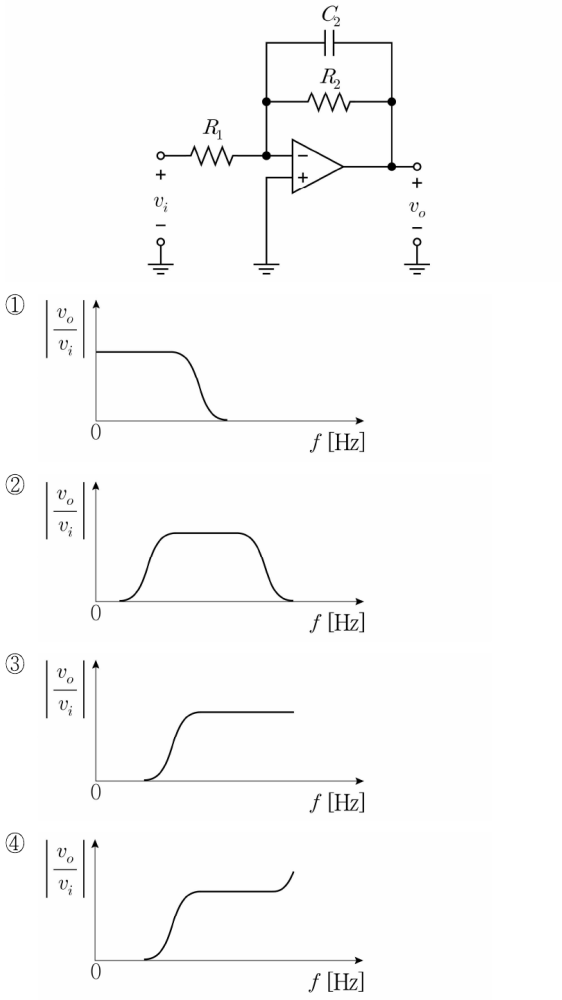
다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_o의 그래프 형태로 옳은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정하고, 커패시터의 전압 V_c의 초기값은 0V라고 가정한다.)



171

2021 국가직 3번

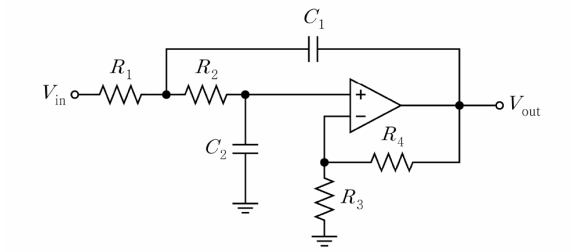
다음 증폭기 회로의 주파수 응답 특성 곡선으로 옳은 것은? (단, 연산 증폭기는 이상적인 소자이다)



172

2022 지방직 18번

다음 회로의 임계주파수 f_c [Hz]와 근사 버터워스(Butterworth) 특성을 갖기 위한 R_4 [kΩ]는? (단, $R_1 = R_2$, $C_1 = C_2$, $R_3 = 1$ [kΩ]이다)



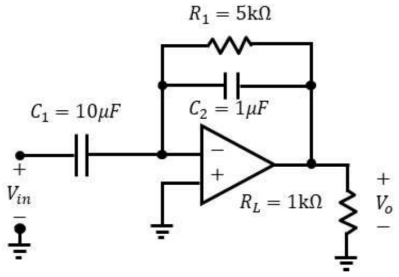
	f_c	R_4
①	$1/(2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2})$	0.586
②	$1/(2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2})$	1.414
③	$1/(2\pi R_1R_2C_1C_2)$	0.586
④	$1/(2\pi R_1R_2C_1C_2)$	1.414

정답 170번 ② · 171번 ① · 172번 ①

173

2022 국회직 7번

다음 회로의 컷오프 주파수 f_c의 값은? (단, π는 원주율을 의미한다)



① $\frac{100}{\pi} Hz$

② $\frac{\pi}{100} Hz$

③ $\frac{200}{\pi} Hz$

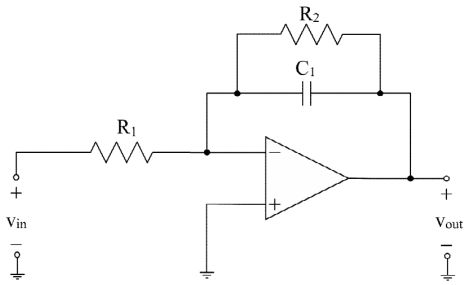
④ $\frac{\pi}{200} Hz$

⑤ $100Hz$

174

2024 국회직 2번

다음 회로의 차단주파수는 1 [rad/s]이며, 전압이득의 크기는 2 [V/V]이다. 그리고 C_1은 소자의 표면에 '105'라고 표시되어 있는 세라믹 커패시터이다. R_1 [kΩ]의 값은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① 100

② 200

③ 300

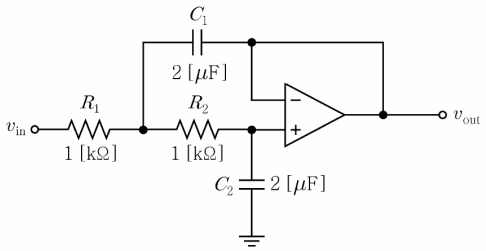
④ 400

⑤ 500

175

2025 국가직 9번

다음 저역통과필터 회로에서 차단 주파수 f_c [Hz]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① $\frac{250}{\pi}$

② $\frac{500}{\pi}$

③ $\frac{750}{\pi}$

④ $\frac{1000}{\pi}$

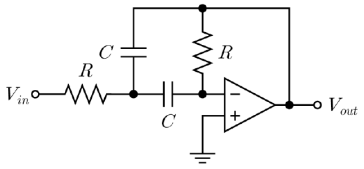
176

2026 국가직 20번

다음 (가) 2차 대역통과필터의 전달함수에 대응하는 (나) 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K\left(\frac{\omega_o}{Q}\right)s}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q}s + \omega_o^2}$$

(가)



(나)

① 양호도(quality factor) $Q = \frac{1}{2}$이다.

② 중심 각주파수 $\omega_o = \frac{1}{RC}$ [rad/s]이다.

③ 중심 각주파수에서 전압이득 $|K| = 2$이다.

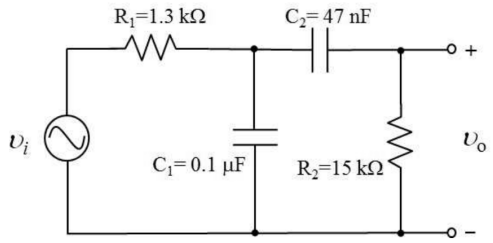
④ 대역폭(bandwidth) $BW = \frac{1}{\pi RC}$ [Hz]이다.

정답 173번 ① · 174번 ⑤ · 175번 ① · 176번 ③

177

2016 국회직 17번

다음 중 정현파 입력신호의 주파수 변화에 따른 출력신호의 특성을 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고르면?



ㄱ. 대역 통과 필터 특성을 갖는다.

ㄴ. 상측 차단주파수는 $f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$ 이다.

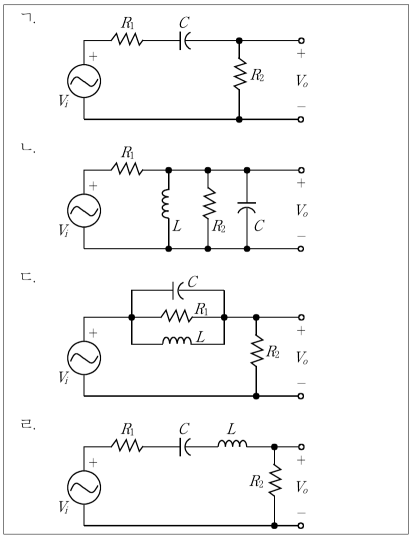
ㄷ. 대역폭은 $\frac{1}{2\pi}\left(\frac{R_2C_2 - R_1C_1}{R_1R_2C_1C_2}\right)$ 이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

178

2017 국가직 8번

다음 중 대역통과필터 특성을 보이는 회로로만 묶은 것은?

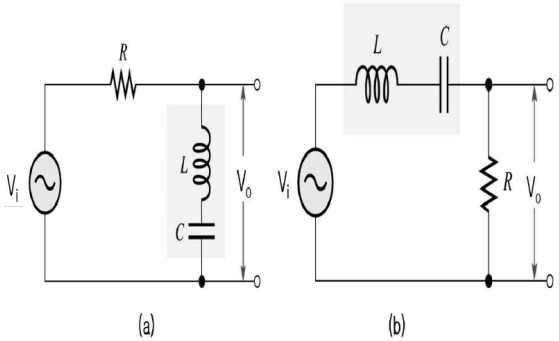


① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ

179

2023 군무원 5번

아래 그림 (a)와 (b)의 직렬 RLC 회로의 출력에 가장 가까운 특성의 필터로 바르게 연결한 것은?

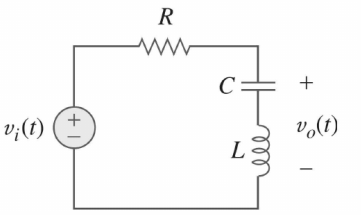


① (a) 저역통과필터, (b) 고역통과필터
② (a) 고역통과필터, (b) 저역통과필터
③ (a) 대역통과필터, (b) 대역차단필터
④ (a) 대역차단필터, (b) 대역통과필터

180

2025 군무원 2번

아래 그림에 보인 회로는 정현파(sinusoid) 입력 전압 $v_i(t)$에 대한 출력 전압 $v_o(t)$을 위한 필터(filter) 기능을 한다. 이 필터의 기능을 가장 올바르게 기술한 것은?



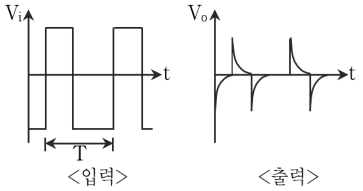
① 저역통과필터(Low-pass filter)
② 고역통과필터(High-pass filter)
③ 대역차단필터(Band-stop filter)
④ 대역통과필터(Band-pass filter)

정답 177번 ③ · 178번 ④ · 179번 ④ · 180번 ③

181

2008 국가직 17번

다음 그림은 1차 RC 고역통과필터(high-pass filter)에 인가한 입력 펄스 파형과 그 때 얻어진 출력 파형을 그린 것이다. 필터의 차단주파수 f_c와 인가한 펄스 파형의 주기(T)의 관계로 옳은 것은?



<입력> <출력>

① $\frac{1}{2\pi f_c} \ll \mathrm{T}$

② $\frac{1}{2\pi f_c} \approx \mathrm{T}$

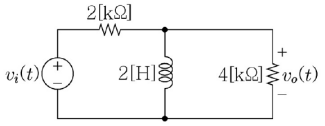
③ $\frac{1}{2\pi f_c} \gg \mathrm{T}$

④ 관계가 없다.

182

2019 서울시 11번

그림과 같은 회로의 기능으로 옳은 것은?

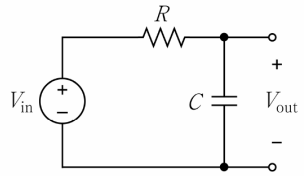


① 저역 통과 필터(Low Pass Filter)
② 고역 통과 필터(High Pass Filter)
③ 전역 통과 필터(All Pass Filter)
④ 대역 통과 필터(Band Pass Filter)

183

2022 국가직 11번

다음 직렬 RC 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ω는 교류 입력전압의 각주파수이다)



① 저역통과 필터로 사용될 수 있다.

② 전압이득 $H(\omega) = \frac{V_{out}(\omega)}{V_{in}(\omega)} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{\omega C}}$이다.

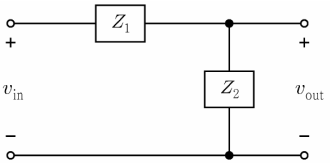
③ 교류 입력전압과 출력전압의 위상차는 $\tan^{-1}\left(\frac{\omega C}{R}\right)$이다.

④ 입력에 직류 전압 신호만 인가할 때 전압이득은 0이다.

184

2025 국가직 4번

다음 회로를 고역통과필터로 구성하기 위한 소자 Z_1, Z_2는?



	Z_1	Z_2
①	R	C
②	C	R
③	L	C
④	L	R

정답 181번 ① · 182번 ② · 183번 ① · 184번 ②

185

2012 지방직 17번

필터의 입출력 전압 V_i, V_o에 대한 주파수 응답이 다음 식과 같다. 이 필터에 대한 3[dB] 대역폭의 차단주파수[Hz]는? (단, $RC = \frac{1}{2,500\pi}$ 이다)

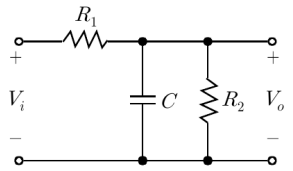
$$\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

① 1,250
② 2,500
③ 3,750
④ 5,000

186

2017 국가직 20번

다음 회로의 주파수 전달함수(Transfer Function) $\frac{V_o}{V_i}(\omega)$는?



① $\frac{j\omega R_1}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}$

② $\frac{j\omega R_2}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}$

③ $\frac{R_1}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}$

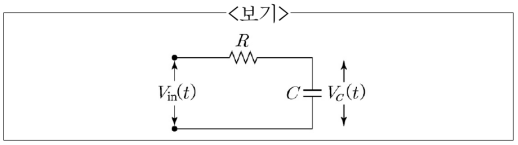
④ $\frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}$

187

2020 서울시 9번

<보기>와 같은 $R-C$ 회로에서 입력 전압이 $V_{in}(t)$로 주어질 때, 커패시터 C의 양단 전압 $V_C(t)$와 $V_{in}(t)$ 간의 관계식으로 가장 옳은 것은? (단, 회로에서 저항의 저항 값은 $R[\Omega]$, 커패시터의 정전용량은 C[F]이다.)

<보기>



① $V_C(t) = \frac{1}{RC}\frac{dV_{in}(t)}{dt} + V_{in}(t)$

② $V_C(t) = RC\frac{dV_{in}(t)}{dt} + V_{in}(t)$

③ $V_{in}(t) = \frac{1}{RC}\frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t)$

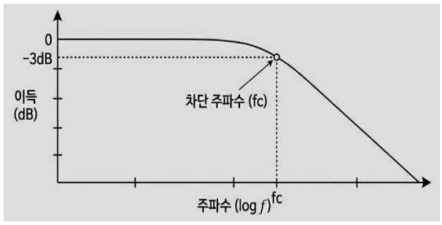
④ $V_{in}(t) = RC\frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t)$

정답 185번 ① · 186번 ④ · 187번 ④

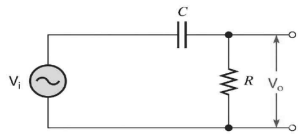
188

2026 군무원 8번

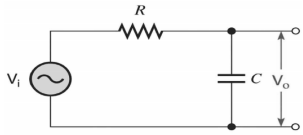
아래와 같은 주파수 응답을 얻기 위한 회로로 가장 적절한 것은?



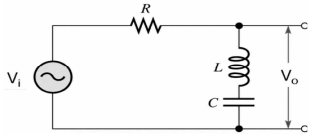
①



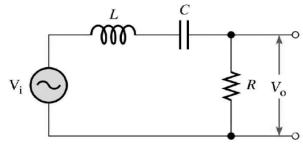
②



③



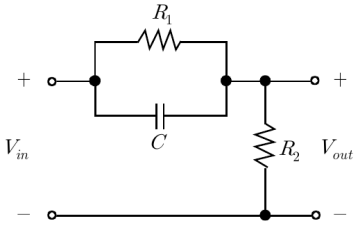
④



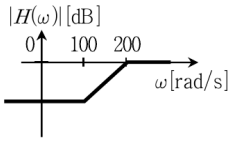
189

2013 국가직 7번

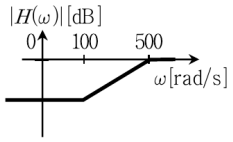
다음 회로의 전달함수 $H(\omega)$의 특성을 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은? (단, $R_1 = R_2 = 1[\mathrm{k\Omega}]$, $C = 10[\mu\mathrm{F}]$이다)



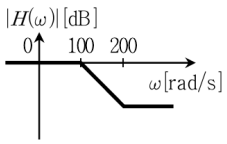
①



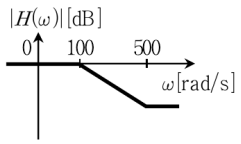
②



③



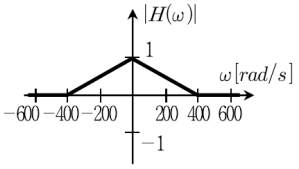
④

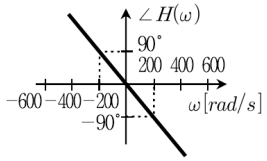


190

2013 국가직 9번

전달함수 $H(\omega)$의 크기와 위상이 다음 그림과 같은 필터가 있다. 이 필터의 입력이 $f(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2\cos(200kt - 90°)$일 때, 출력으로 옳은 것은?





① $2\sin^2(100t)$

② $2\cos^2(100t)$

③ $1 - \sin(200t)$

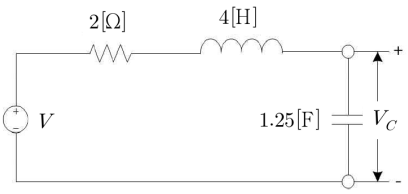
④ $1 + \sin(200t)$

정답 188번 ② · 189번 ① · 190번 ①

191

2014 국회직 20번

다음 회로의 전압비 전달함수 $H(jw)=\frac{V_C(jw)}{V(jw)}$를 옳게 나타낸 것은?



① $\frac{0.5}{(jw)^2+0.2(jw)+0.5}$ ② $\frac{0.25}{(jw)^2+0.2(jw)+0.5}$

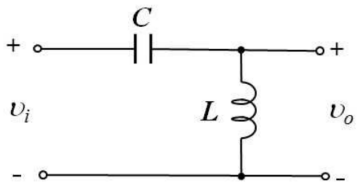
③ $\frac{0.5}{(jw)^2+0.5(jw)+0.2}$ ④ $\frac{0.25}{(jw)^2+0.5(jw)+0.2}$

⑤ $\frac{0.2}{(jw)^2+0.5(jw)+0.2}$

192

2016 국회직 8번

다음 LC회로의 전달함수[H(s)=V_o(s)/V_i(s)] 식으로 옳은 것은?



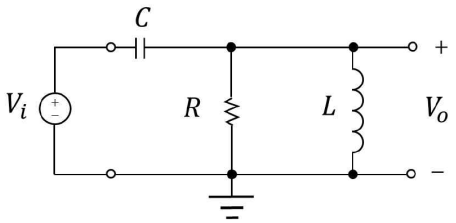
① $\frac{s^2}{s^2+LC}$ ② $\frac{s^2}{s^2+\frac{1}{LC}}$ ③ $\frac{\frac{1}{LC}}{s^2+\frac{1}{LC}}$

④ $\frac{s^2}{s^2+\frac{L}{C}}$ ⑤ $\frac{\frac{L}{C}}{s^2+\frac{L}{C}}$

193

2022 국회직 3번

다음 RLC 회로망은 간단한 고역통과필터이다. 전달함수 $H(s)=V_o(s)/V_i(s)$로 옳은 것은?



① $H(s)=\frac{R}{s^2+s/RC+1/LC}$

② $H(s)=\frac{s/LC}{s^2+s/RC+1/LC}$

③ $H(s)=\frac{sR}{s^2+s/RC+1/LC}$

④ $H(s)=\frac{s^2}{s^2+s/RC+1/LC}$

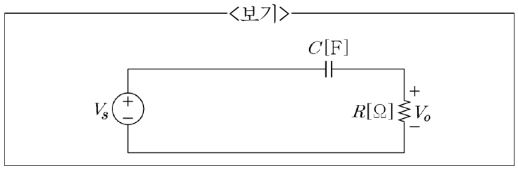
⑤ $H(s)=\frac{s^2/LC}{s^2+s/RC+1/LC}$

194

2021 서울시 14번

<보기> 회로의 출력 V_o에 대해서, 이 회로의 차단 주파수(f_c) 값[Hz]은? (단, $RC=\frac{1}{10\pi}$이다.)

<보기>



① 2 ② 5

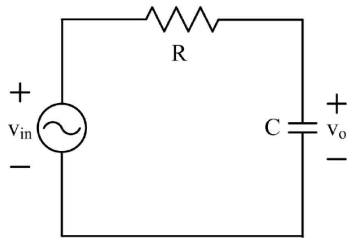
③ 10 ④ 20

정답 191번 ⑤ · 192번 ② · 193번 ④ · 194번 ②

195

2024 국회직 20번

다음 회로의 차단주파수 ω_c는 2 [rad/s]이다. 실횻값이 5 [V], 주파수가 $2\omega_c$의 정현파 신호를 입력신호 v_{in}으로 입력할 때, 출력전압 v_o [V]의 실횻값은? (단, R=1 [kΩ]이다)

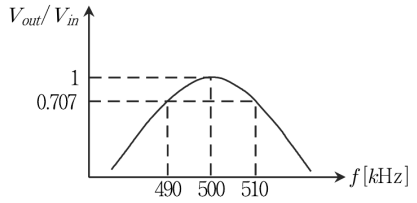


① 5
② $5\sqrt{5}$
③ $5\sqrt{2}$
④ $\sqrt{5}$
⑤ $\frac{5}{\sqrt{2}}$

196

2009 지방직 4번

그림과 같은 대역통과필터의 주파수 응답곡선에서 대역폭 BW[kHz]와 선택도 Q는?



	BW	Q
①	10	50
②	20	50
③	10	25
④	20	25

197

2012 지방직 1번

중심주파수 f_0가 1 [MHz]이고, 대역폭이 10 [kHz]인 병렬 공진회로에서 Q의 값은?

① 10 ② 50
③ 100 ④ 150

198

2014 서울시 19번

$L-C$ 병렬공진회로에서 공진주파수(f_0)가 600 [KHz]이고 대역폭(bandwidth)이 5 [KHz] 일 때 양호도(quality factor)를 구한 것으로 옳은 것은?

① 120 ② 240 ③ 300
④ 600 ⑤ 3000

정답 195번 ④ · 196번 ④ · 197번 ③ · 198번 ①

199

2017 국가직 9번

공진주파수가 f_0인 R, L, C 직렬회로에 주파수가 $2f_0$인 입력신호를 인가하였을 때, 총 리액턴스 성분의 크기가 저항 R 값의 15배가 된다. 이 회로의 Q_0(quality factor)는?

① 5

② 10

③ 15

④ 20

200

2019 서울시 13번

만일 내부 코일 저항이 20[Ω]이라면, 2[kHz], 10[V] 전원에 연결된 30[mH] 코일의 품질계수 Q의 값은?

① 3π ② 3

③ 6π ④ 6

201

2021 서울시 8번

R=4[Ω], L=20[mH], C=2[μF]로 구성된 RLC직렬 회로에서 공진현상이 일어났다. 이때 L과 C에서의 전압 확대율 Q는?

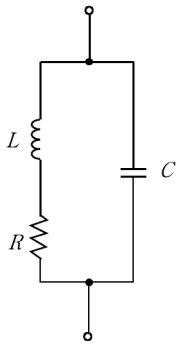
① 10 ② 25

③ 50 ④ 100

202

2014 국가직 4번

다음 교류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $2\pi f_0 L \gg R$ 이다)



① L의 자기장세기가 증가하면 C의 전기장세기는 감소하며, 그 반대도 성립한다.

② 공진시 공진주파수는 $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$에 가깝다.

③ 공진주파수에서 임피던스는 최소가 된다.

④ R 값이 커질수록 에너지 소비가 커지므로 Q 값은 감소한다.

정답 199번 ② · 200번 ③ · 201번 ② · 202번 ③

203

2015 국가직 12번

커패시터 C[F]와 인덕터 L[H]로 이루어진 병렬 공진기의 공진 주파수 f[Hz]는?

① $\sqrt{LC}$

② $2\pi\sqrt{LC}$

③ $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

④ $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

204

2017 국회직 10번

다음 중 RLC 병렬공진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 병렬공진회로는 탱크회로(tank circuit)라고도 한다.

② 공진 시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.

③ 공진주파수보다 낮은 주파수 영역에서 전체 임피던스는 유도성 성분이 된다.

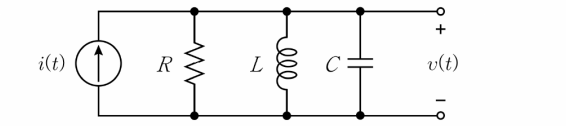
④ 공진주파수를 낮추려면 회로의 커패시턴스를 감소시킨다.

⑤ Q 값이 감소하면 대역폭은 증가한다.

205

2022 국가직 9번

다음 RLC 병렬공진회로의 전달함수 $H(\omega)=\frac{V(\omega)}{I(\omega)}$는? (단, ω는 각주파수이다)



① $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}}-\frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

② $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}}-\frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

③ $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\omega\sqrt{LC}-\frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

④ $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\omega\sqrt{LC}-\frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

206

2009 국가직 7번

R = 50 [Ω], L = 10 [mH]인 RLC 직렬공진회로를 이용하여 주파수가 500 [kHz]인 신호를 얻기 위한 동조회로를 구성하고자 할 때 커패시터 용량 C는? (단, $\frac{1}{4\pi^2}=0.025$로 하여 계산하라)

① 10 [pF]

② 100 [pF]

③ 10 [μF]

④ 100 [μF]

정답 203번 ④ · 204번 ④ · 205번 ③ · 206번 ①

207

2025 지방직 5번

저항 $R = 10\,[\Omega]$, 커패시터 $C = 4\,[\mu F]$인 RLC 직렬회로에 각주파수가 $10^5\,[rad/sec]$인 정현파 전압이 인가될 때, 공진이 발생하기 위한 인덕터 $L\,[\mu H]$은?

① 25
② 50
③ 100
④ 250

208

2026 군무원 6번

RLC직렬회로에서 공진(Resonance)이 발생했을 때 일어나는 특징을 기술한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 회로에 흐르는 전류가 최소가 된다.
② 유도리액턴스와 용량리액턴스가 같아져서 임피던스는 저항 R값만을 갖는다.
③ 회로의 전압과 전류는 같은 위상을 갖는다.
④ 역률이 1이 된다.

209

2008 국가직 4번

RLC 직렬 공진회로와 RLC 병렬 공진회로의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 공진회로의 경우에 용량성(capacitive) 리액턴스가 유도성(inductive) 리액턴스보다 크면 전체 리액턴스 성분의 값은 음(−)이 된다.
② 전압원으로 구동되는 직렬 공진회로의 경우에 공진 주파수에서 전류가 최대가 된다.
③ 전류원으로 구동되는 병렬 공진회로의 경우에 공진 주파수에서 어드미턴스가 최대가 된다.
④ 공진회로의 대역폭이 넓을수록 양호도(Q : quality factor)는 작아진다.

210

2014 서울시 12번

공진주파수 100[KHz]에서 625[μH]의 L과 공진시키는 C의 크기로 가장 적당한 것은 얼마인가?

① 1274[pF] ② 2548[pF] ③ 4057[pF]
④ 6104[pF] ⑤ 8114[pF]

정답 207번 ① · 208번 ① · 209번 ③ · 210번 ③

211

2016 국가직 14번

RLC 회로의 공진에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회로망의 입력단자에서 전압과 전류가 동위상일 때 회로망은 공진상태에 있다.

② 공진주파수는 임피던스(직렬공진) 또는 어드미턴스(병렬공진)의 위상각이 90°가 되도록 하는 주파수이다.

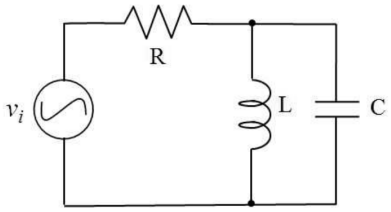
③ 공진시의 회로 임피던스(직렬공진) 또는 어드미턴스(병렬공진)는 순수 저항성이 된다.

④ 공진시 회로에 축적되는 총 에너지는 시간에 관계없이 일정하다.

212

2017 국회직 9번

아래 RLC 회로에서 R = 150 Ω, L = 250 μH, C = 40 pF 일 때, 공진 주파수는 약 얼마인가?



① 800 kHz

② 1.6 MHz

③ 30.5 MHz

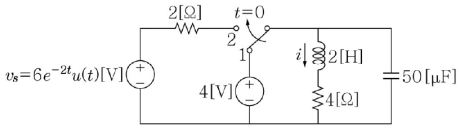
④ 220 MHz

⑤ 440 MHz

213

2019 서울시 7번

회로에서 스위치가 1의 위치로 정상상태에 머물러 있다가 $t=0$인 순간 2의 위치로 바뀌었다. $t=0$일 때와 $t=\infty$일 때(즉, 스위치의 위치가 2인 상태로 정상상태에 도달했을 때) 각각 인덕터를 통해 흐르는 전류 $i(0)$와 $i(\infty)$의 값은?



① $i(0)=1$[A], $i(\infty)=0$[A]

② $i(0)=1$[A], $i(\infty)=1$[A]

③ $i(0)=0$[A], $i(\infty)=0$[A]

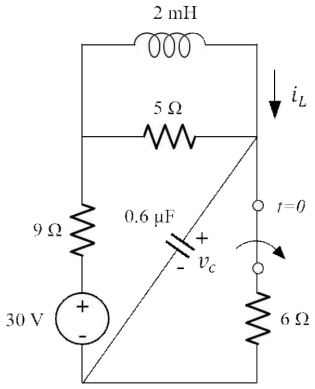
④ $i(0)=0$[A], $i(\infty)=1$[A]

정답 211번 ② · 212번 ② · 213번 ①

214

2025 국회직 7번

다음 회로에서 스위치가 오랫동안 닫혀있다가 $t=0$일 때 개방되었다면, 개방 직후 인덕터로 흐르는 초기 전류 $i_L(0)$와 커패시터에 걸리는 초기 전압 $v_C(0)$로 옳은 것은?

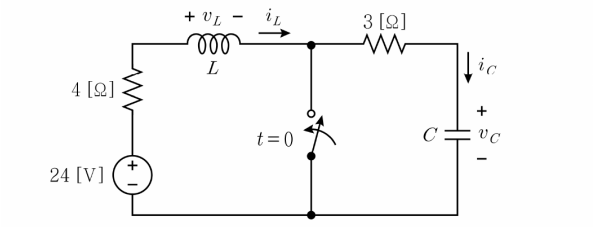


① 2 A, 12 V
② 1.5 A, 9 V
③ 3 A, 6 V
④ 4.5 A, 10 V
⑤ 6 A, 12 V

215

2026 국가직 7번

다음 회로에서 스위치가 오랜 시간 동안 열린 상태에 있다가 $t=0$ [s]일 때 닫힌다면 $i_C(0^+)$ [A], $v_C(\infty)$ [V], $i_L(\infty)$ [A]는?

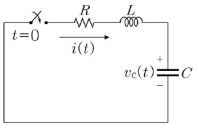


	$i_C(0^+)$	$v_C(\infty)$	$i_L(\infty)$
①	−8	0	6
②	−8	6	0
③	8	0	6
④	8	6	0

216

2015 서울시 14번

다음 $R-L-C$ 직렬회로에서 $t=0$인 경우 스위치가 닫힌다. 그때 전류 $i(t)$의 응답이 임계제동(critical damping)이 되기 위한 저항 R의 값으로 옳은 것은? (단, $v_c(0)=1$ [mV], $i(0)=0$ [A]이고, $L=100$ [mH], $C=10$ [μF]이다.)



① 50[Ω] ② 100[Ω]
③ 150[Ω] ④ 200[Ω]

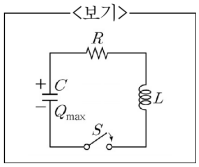
정답 214번 ① · 215번 ① · 216번 ④

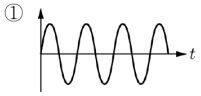
217

2018 서울시 16번

<보기>와 같은 직렬 $R-L-C$ 회로에서 R=200[Ω], L=1[mH], C=1.0[nF]으로 주어질 때, 커패시터 C에 전하가 충전된 상태에서 스위치 S를 OFF에서 ON하는 순간 회로에 흐르는 전류 $I(t)$에 대한 파형으로 가장 옳은 것은?

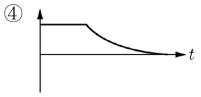
<보기>



① 

②

③

④ 

218

2022 군무원 7번

R-L-C 직렬회로의 경우 시정수의 값이 작을수록 과도현상이 소멸되는 시간은 어떻게 되는가?

① 과도 상태가 없다.

② 관계없다.

③ 길어진다.

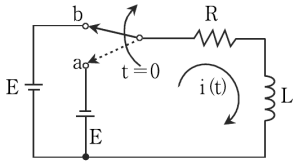
④ 짧아진다.

219

2008 국가직 19번

다음 회로에서 t<0일 때 스위치가 'a' 위치에서 정상상태에 도달한 후 t=0일 때 스위치를 'b'의 위치로 움직인다면, t>0일 때 회로에 흐르는 전류 i(t)는?

(단, τ는 회로의 시상수(time constant)이다)



① $i(t)=Ee^{\frac{-t}{\tau}}$ ② $i(t)=(\frac{E}{R})(1-e^{\frac{-t}{\tau}})$

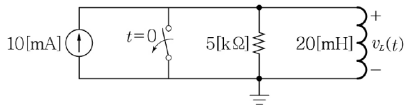
③ $i(t)=(\frac{E}{R})(1-2e^{\frac{-t}{\tau}})$ ④ $i(t)=(-\frac{E}{R})e^{\frac{-t}{\tau}}$

220

2017 서울시 13번

다음 회로에서 $t \geq 0$에서 시간에 관한 $v_L(t)$의 식은?

(단, 스위치는 충분히 오랫동안 닫혀 있었고 $t=0$에서 열린다.)



① $v_L(t)=80e^{-4\times10^{-6}t}$ [V] ② $v_L(t)=80e^{-4\times10^{6}t}$ [V]

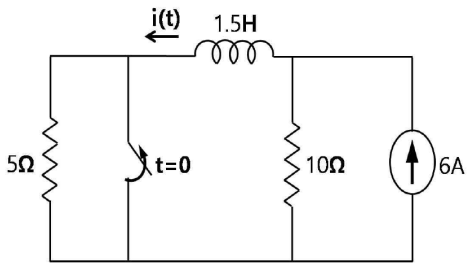
③ $v_L(t)=50e^{-2.5\times10^{-5}t}$ [V] ④ $v_L(t)=50e^{-2.5\times10^{5}t}$ [V]

정답 217번 ② · 218번 ④ · 219번 ③ · 220번 ④

221

2020 국회직 10번

다음 회로에서 스위치가 오랫동안 닫혀있다가 t = 0[sec]에서 열린다고 할 때 전류 i(t)의 값[A]은? (단, t>0이다)



① $6 \cdot e^{-10t}$

② $4+2 \cdot e^{-2t}$

③ $2+4 \cdot e^{-2t}$

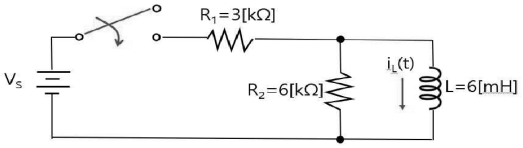
④ $4+2 \cdot e^{-10t}$

⑤ $2+4 \cdot e^{-10t}$

222

2026 군무원 9번

다음 RL회로에서 t = 0이 되면 스위치가 닫히며 인덕터에 전류가 흐른다($t^- = 0$ 에서 인덕터의 초기 전류는 0으로 가정)할 때, 인덕터 전류 $i_L(t)$의 시정수(Time Constant)는 얼마인가?



① $3\,[\mu s]$

② $6\,[\mu s]$

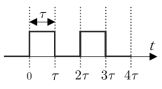
③ $9\,[\mu s]$

④ $12\,[\mu s]$

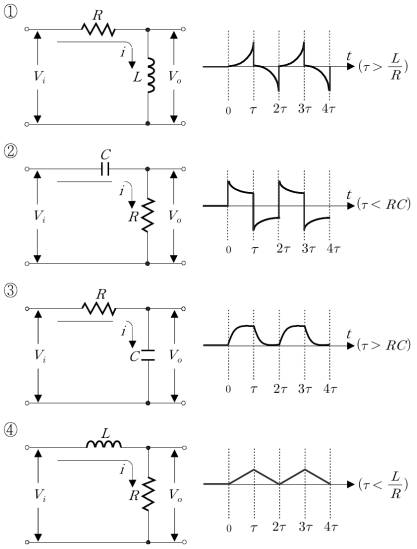
223

2007 국가직 18번

다음 회로에서 입력을 구형파로 인가하였을 때 출력파형이 틀린 것은?



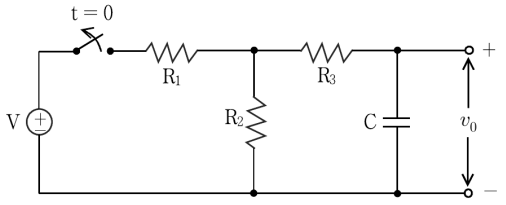
<입력파형>



224

2009 국가직 16번

다음 회로가 t<0일 때 스위치를 닫은 상태로 정상상태에 도달한 후, t = 0에서 스위치를 개방할 때 출력신호는?
(단, V는 직류전원이다)



① $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2}$

② $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}}$

③ $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{(R_1 + R_2) C}}$

④ $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{(R_2 + R_3) C}}$

정답 221번 ④ · 222번 ① · 223번 ① · 224번 ④

225

2009 국가직 18번

완전방전 상태인 0.01 [μF]의 커패시터와 5 [MΩ]의 저항 그리고 100 [V] 전원이 직렬로 연결되었다. 50 [msec] 후에 저항에 걸리는 전압 [V]은?

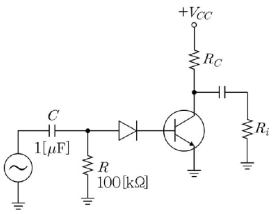
① 13.5 ② 36.8
③ 63.2 ④ 86.5

226

2014 서울시 13번

다음의 회로에서 RC방전시의 시정수(time constant)가 주기의 20배와 같아지는 주파수는 얼마인가?

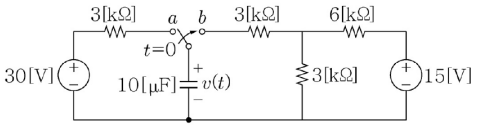
① 50 [Hz]
② 100 [Hz]
③ 200 [Hz]
④ 400 [Hz]
⑤ 800 [Hz]



227

2019 서울시 14번

그림과 같은 회로에서 스위치는 오랫동안 단자 a에 있었고, $t=0$에서 단자 b로 이동하였다. $t \geq 0$일 때 전압 $v(t)$의 값은?



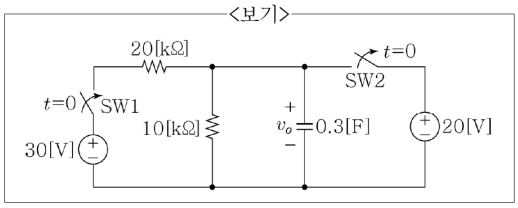
① $(25+5e^{-10t})$ [V] ② $(15+30e^{-10t})$ [V]
③ $(30+5e^{-20t})$ [V] ④ $(5+25e^{-20t})$ [V]

228

2021 서울시 7번

<보기> 회로에서 스위치1(SW1)은 오랫동안 열려있다가 $t=0$에서 닫히고, 스위치2(SW2)는 오랫동안 닫혀있다가 $t=0$에서 열린다. $t>0$일 때 커패시터 양단의 전압 $v_o(t)$ [V]를 나타낸 식으로 가장 옳은 것은?

<보기>



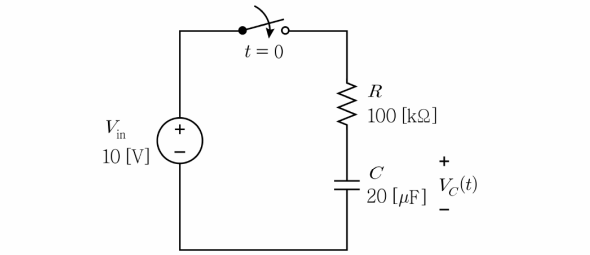
① $v_o(t)=10e^{-t/2000}$
② $v_o(t)=10(e^{-t/2000}+1)$
③ $v_o(t)=20(e^{-t/2000}+1)$
④ $v_o(t)=10(e^{-t/200}+1)$

정답 225번 ② · 226번 ③ · 227번 ④ · 228번 ②

229

2024 국가직 16번

다음 회로에서 $V_C(t) = 6.32$ [V]가 될 때, 시간 t [s]는?
(단, $V_C(0) = 0$ [V], $e^{-1} = 0.368$이다)

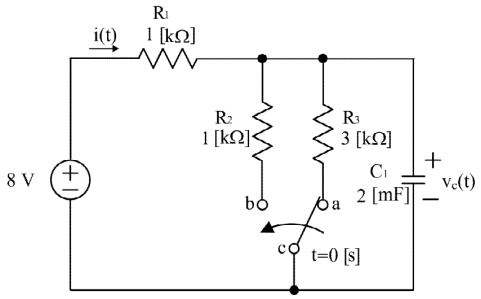


① 0.2
② 2
③ 20
④ 200

230

2024 국회직 19번

다음 회로에서 시간 t=0 [s]에서 스위치가 단자 a에서 단자 b로 전환된다. 시간 t=ln2 [s]에서의 커패시터 전압 v_c(ln2) [V]를 구하면?



① 2
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 8

231

2021 서울시 1번

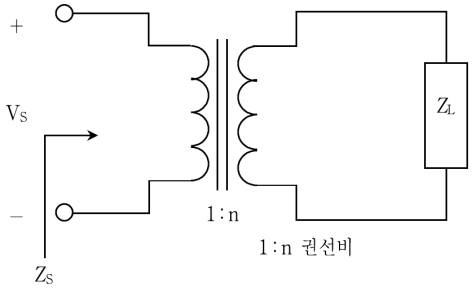
인덕턴스가 각각 L_1=20[μH], L_2=80[μH]인 두 코일이 있다. 결합 계수가 0.9이고 그들의 자기장은 서로를 상쇄시키도록 두 인덕터를 직렬로 연결했을 때, 총 인덕턴스 L의 값[μH]은?

① 28 ② 64
③ 136 ④ 172

232

2010 국가직 18번

다음 전원장치에서 입력측에서 들여다 본 임피던스 Z_S는?



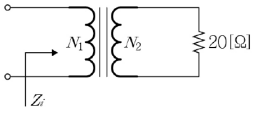
① $n^2 Z_L$
② nZ_L
③ $\frac{Z_L}{n^2}$
④ $\frac{Z_L}{n}$

정답 229번 ② · 230번 ③ · 231번 ① · 232번 ③

233

2016 서울시 7번

다음 그림은 권선 수 비가 10 : 1($N_1 : N_2$)인 변압기 2차 측에 20[Ω]의 부하를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 변압기 1차 측에서 바라본 임피던스(Z_i)로 옳은 것은? (단, 변압기는 이상적 변압기로 가정한다.)

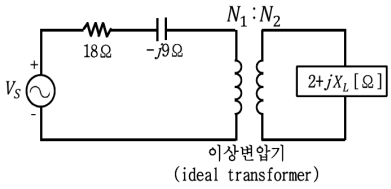


① 2[Ω] ② 20[Ω] ③ 200[Ω] ④ 2,000[Ω]

234

2019 국회직 13번

다음 전원측 임피던스와 부하측 임피던스가 18-j9[Ω]과 2+jXL[Ω]인 회로가 있다. 권선비를 임의로 조정할 수 있는 이상변압기의 권선비와 부하측의 가변리액턴스 XL을 조정함으로써 부하측에 전달되는 전력을 최대화하기 위한 권선비와 부하측 리액턴스의 값[Ω]은?

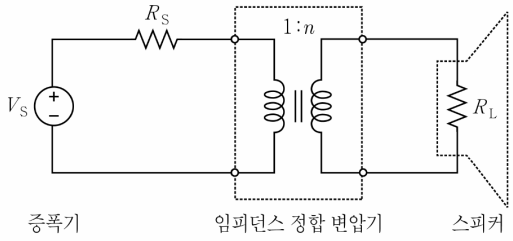


① N_1:N_2=3:1, X_L=1
② N_1:N_2=1:3, X_L=1
③ N_1:N_2=3:1, X_L=-1
④ N_1:N_2=1:3, X_L=-1
⑤ N_1:N_2=2:1, X_L=0

235

2022 국가직 17번

다음 스피커와 증폭기의 정합을 위한 이상적인 임피던스 정합 변압기 회로에서 스피커에 최대 전력 전달을 위한 권선수비(n)가 0.2라면, 스피커 내부 저항 R_L [Ω]은? (단, 증폭기 내부 저항 $R_S = 200$ [Ω]이다)

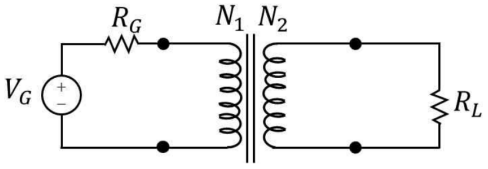


① 8
② 40
③ 1000
④ 5000

236

2022 국회직 2번

테브난 등가 전압이 V_G이고, 등가 저항이 $R_G = 200\Omega$인 전원 회로에 부하 $R_L = 8\Omega$을 그림과 같이 종단하려고 한다. 임피던스 정합을 위한 변압기의 권선비($n = N_2/N_1$)의 값은?



① 1/5
② 5
③ 1/25
④ 25
⑤ 1

정답 233번 ④ · 234번 ① · 235번 ① · 236번 ①

237

2009 지방직 9번

1차 코일의 권선 수는 200이고 2차 코일의 권선 수는 600인 변압기가 있다. 1차 코일에 100[V]의 전압이 걸릴 때 소비전력이 600[W]였다면, 2차 코일에 흐르는 전류[A]는?

① 10
② 20
③ 1
④ 2

238

2014 서울시 18번

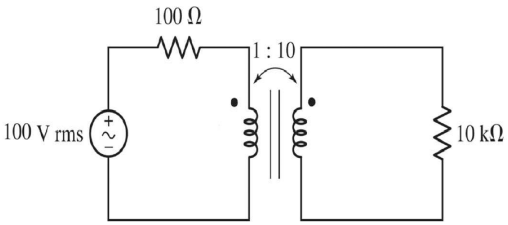
권선수 비가 5:1($N_1 : N_2$)인 변압기 1차 측에 100[V], 60[Hz] 전압원을 인가하였다. 변압기 2차 측에 부하를 연결하였더니 흐르는 부하전류가 0.5[A]이었다면 변압기 2차 측의 전압과 1차 측에 흐르는 전류를 각각 올바르게 나타낸 것은? (단, 변압기는 이상적 변압기로 가정한다)

① $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 250[mA]$
② $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 100[mA]$
③ $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 500[mA]$
④ $v_2 = 100[V], \quad i_1 = 100[mA]$
⑤ $v_2 = 500[V], \quad i_1 = 250[mA]$

239

2024 군무원 11번

다음 그림과 같이 이상적인 변압기를 포함하고 있는 교류회로가 있다. 전압원에서는 유효전압이 100 V_{rms}인 정현파가 발생된다. 이 회로에서 변압기의 2차측에 있는 10[kΩ] 부하가 흡수하는 평균전력[W]으로 가장 적절한 것은?

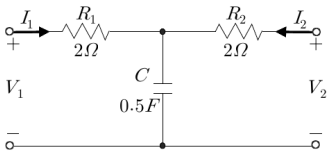


① 12.5 ② 25 ③ 50 ④ 100

240

2007 국가직 7번

다음 회로에서 전송 파라미터(ABCD 파라미터)의 단락회로 역방향 전달 임피던스 $\left(-\frac{V_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}\right)$는?



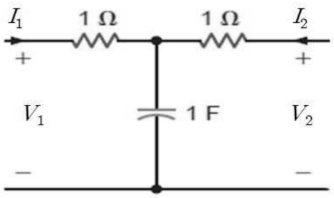
① $1+jw$ ② jw
③ $2+jw$ ④ $4+j2w$

정답 237번 ④ · 238번 ② · 239번 ② · 240번 ④

241

2015 국회직 5번

다음 회로의 전송파라미터 [A,B,C,D 정수]로 옳은 것은?



① $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} j\omega & 2+j\omega \\ 1+j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 1+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

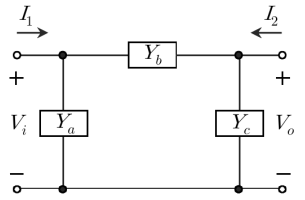
④ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 1+j\omega \\ j\omega & 2+j\omega \end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ 2+j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

242

2009 지방직 8번

그림과 같은 4단자망 회로에서 어드미턴스 파라미터(y-parameter)의 입력 단락시 출력 어드미턴스 y_{22}는?



① $Y_b - Y_c$

② $Y_a - Y_b$

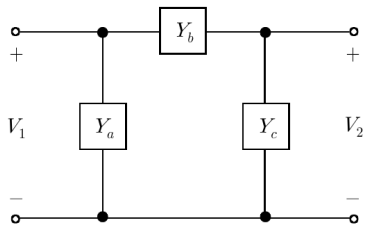
③ $Y_b + Y_c$

④ $Y_a + Y_b$

243

2013 국가직 2번

다음 4단자 회로망의 Y 파라미터 중 Y_{11}, Y_{22}의 값은? (단, $Y_a = 2[\mho]$, $Y_b = 4[\mho]$, $Y_c = 6[\mho]$이다)

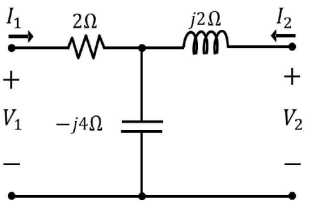


	$Y_{11}[\mho]$	$Y_{22}[\mho]$
①	2	3
②	6	10
③	8	10
④	8	12

244

2022 국회직 6번

다음 회로에 대한 임피던스 파라미터의 행렬식으로 옳은 것은?



① $\begin{bmatrix} (2-j4) & j4 \\ -j4 & j2 \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} (2-j4) & -j4 \\ -j4 & -j2 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ j4 & j2 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ j4 & -j2 \end{bmatrix}$

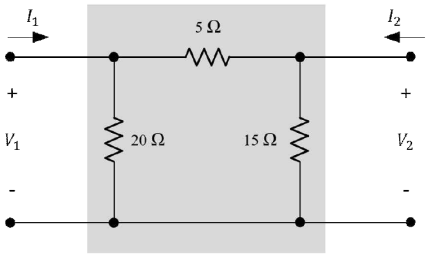
⑤ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ -j4 & j2 \end{bmatrix}$

정답 241번 ① · 242번 ③ · 243번 ② · 244번 ②

245

2025 국회직 16번

다음 회로에서 Z_{11} 파라미터는?



① 1 Ω
② 2 Ω
③ 5 Ω
④ 10 Ω
⑤ 20 Ω

246

2018 서울시 9번

시스템의 전달함수 $H(s)=\frac{3s+5}{s^2+3s+2}$ (ROC: $-2<\mathrm{Re}\{s\}<-1$)로 주어질 때, 임펄스 응답 $h(t)$는? (단, 여기서 ROC(Region Of Convergence)는 수렴영역을 말하고, $H(s)$는 $h(t)$의 라플라스(Laplace) 변환 값($H(s)=\mathcal{L}\{h(t)\}$)을 나타낸다.)

① $h(t)=e^{-2t}u(t)-2e^{-t}u(-t)$
② $h(t)=e^{-2t}u(t)+2e^{-t}u(-t)$
③ $h(t)=e^{-2t}u(-t)-2e^{-t}u(-t)$
④ $h(t)=e^{-2t}u(-t)+2e^{-t}u(-t)$

247

2021 서울시 12번

<보기> $F(s)$의 역변환 $f(t)$로 옳은 것은?

<보기>

$$F(s)=\frac{5s^2+8s+2}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

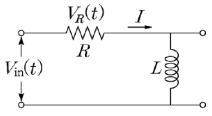
① $[-e^{-t}-2e^{-2t}+3e^{-3t}]u(t)$
② $[-0.5e^{-t}-3e^{-2t}+12.5e^{-3t}]u(t)$
③ $[-0.5e^{-t}-6e^{-2t}+11.5e^{-3t}]u(t)$
④ $[-0.5e^{-t}-2e^{-2t}+5e^{-3t}]u(t)$

248

2020 서울시 18번

<보기>와 같은 $R-L$ 회로에서 입력 전압 $V_{\mathrm{in}}(t)$와 저항 양단의 전압 $V_R(t)$에 대한 Laplace 변환을 각각 $V_{\mathrm{in}}(s)$, $V_R(s)$라 할 때, 전달함수 $H(s)=\frac{V_R(s)}{V_{\mathrm{in}}(s)}$를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 초기 조건은 모두 0이라고 가정한다.)

<보기>



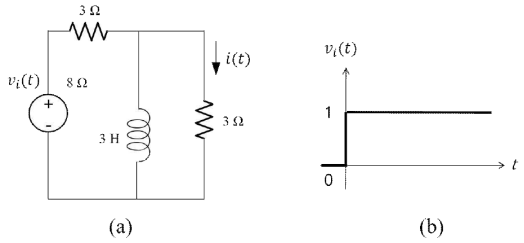
① $H(s)=\frac{R}{R+Ls}$
② $H(s)=\frac{1}{R+Ls}$
③ $H(s)=\frac{L}{R+Ls}$
④ $H(s)=\frac{s}{R+Ls}$

정답 245번 ④ · 246번 ① · 247번 ③ · 248번 ①

249

2025 국회직 8번

다음 (a)회로에서 전원 전압 $v_i(t)$가 그림 (b)와 같이 단위계단함수일 때, 라플라스 영역(s 영역)에서 전류 $i(t)$에 대한 $I(s)$ 함수로 옳은 것은? (단, 인덕터의 초기 전류 값은 0으로 가정함)



① $\frac{1}{3(2s+1)}$

② $\frac{1}{2(s+1)}$

③ $\frac{3}{2(s+2)}$

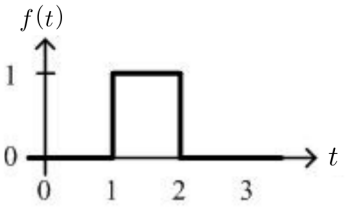
④ $\frac{4}{(s+6)}$

⑤ $\frac{3}{(3s+1)}$

250

2016 국회직 2번

다음 신호 $f(t)$를 라플라스 변환(Laplace Transform)한 것으로 옳은 것은?



① $F(s)=\frac{e^{-s}}{s}-\frac{e^{-2s}}{s}$

② $F(s)=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$

③ $F(s)=e^{-s}-e^{-2s}$

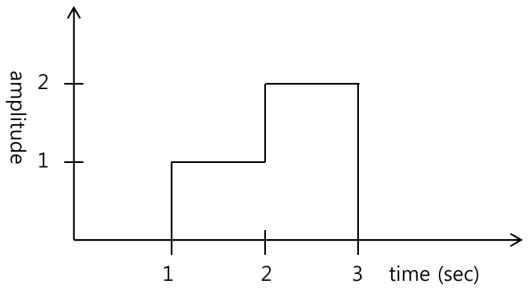
④ $F(s)=\frac{e^{-s}}{s+1}-\frac{e^{-2s}}{s+2}$

⑤ $F(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s-2}$

251

2018 국회직 18번

다음 그림과 같은 파형을 라플라스(Laplace) 변환한 수식으로 옳은 것은?



① $e^{-s}/s+e^{-2s}/s$

② $e^{-s}/s+e^{-2s}/s-e^{-3s}/2s$

③ $e^{-s}/s-2\cdot(e^{-3s}/2s)$

④ $e^{-s}/s+e^{-2s}/2s-e^{-3s}/s$

⑤ $e^{-s}/s+e^{-2s}/s-2\cdot(e^{-3s}/s)$

252

2024 군무원 20번

전기전자 회로의 응답특성을 주파수 영역에서 해석하기 위하여 시간영역에서 $x(t)=2\sin(2t)+3\cos(2t)$인 신호를 라플라스 변환을 이용하여 주파수 영역의 신호 $X(s)$로 변환하였다. 다음 중 $X(s)$로 가장 적절한 것은?

① $\frac{4s+3}{(s+2)^2}$ ② $\frac{3s+4}{(s+2)^2}$

③ $\frac{4s+3}{s^2+4}$ ④ $\frac{3s+4}{s^2+4}$

정답 249번 ① · 250번 ① · 251번 ⑤ · 252번 ④

253

2011 국가직 20번

다음 주파수 영역 전달함수의 임펄스응답 $h(t)$로서 옳은 것은?

$$H_s = \frac{100s(s+3)}{10s^2+150s+500}$$

① $h(t) = 10\delta(t) + 10(2e^{-5t} - 14e^{-10t})u(t)$

② $h(t) = 10\delta(t) + 10(15e^{-5t} - 10e^{-10t})u(t)$

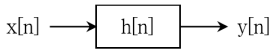
③ $h(t) = 5\delta(t) + 5(e^{-5t} - 10e^{-10t})u(t)$

④ $h(t) = 5\delta(t) + 5(2e^{-5t} - 14e^{-10t})u(t)$

254

2012 지방직 20번

신호 h[n]을 임펄스 응답으로 갖는 선형 시불변 이산 시스템에 대해 이산 신호 x[n]을 인가하였을 때, 출력되는 응답을 y[n]이라고 한다. n = 2일 때의 출력값 y[2]는?
(단, x[0] = 3, x[1] = 1, x[2] = −3, x[3] = −1, 그 외의 모든 n에 대해서 x[n] = 0이고, h[0] = 1, h[1] = 4, h[2] = −2, h[3] = 1, 그 외의 모든 n에 대해서 h[n] = 0이다)



① −5

② −1

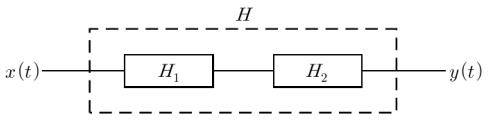
③ 1

④ 4

255

2015 국가직 19번

다음 그림과 같이 선형 시불변 시스템 H_1과 H_2를 직렬로 연결한 시스템을 H라고 하자. H_1과 H_2는 각각 $h_1(t)$와 $h_2(t)$를 임펄스 응답으로 갖는다. 시스템 H에 $x(t)$를 입력으로 넣었을 때의 출력을 $y(t)$라고 하자. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 시스템 H의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t)$이다.

② 시스템 H에서 H_1과 H_2의 순서를 바꾸어 연결하였을 때, 입력 신호 $x(t)$에 대한 출력 신호는 $y(t)$이다.

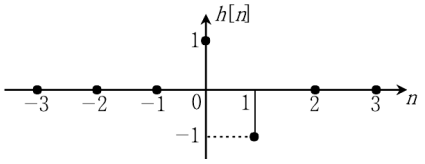
③ 0이 아닌 상수 a에 대하여, 입력 신호 $ax(t)$에 대한 시스템 H의 출력 신호는 $ay(t)$이다.

④ 모든 상수 u에 대하여, 입력 신호 $x(t-u)$에 대한 시스템 H의 출력 신호는 $y(t-u)$이다.

256

2018 국가직 6번

그림과 같은 임펄스 응답 $h[n]$을 갖는 선형 시불변 이산시스템에서 입력신호 $x[n]$에 대한 출력신호를 $y[n]$이라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $h[0] = 1$, $h[1] = -1$이고 그 외의 모든 n에 대해서는 $h[n] = 0$이다)



① $x[n]$이 $n = 0$에서는 1이고 그 외의 모든 n에 대해서는 0이라면, $y[1] = -1$이다.

② 모든 n에 대하여 $x[n] = 1$이라면, 모든 n에 대하여 $y[n] = 0$이다.

③ 입력신호 $x[n-2]$에 대한 출력신호는 $y[n-2]$이다.

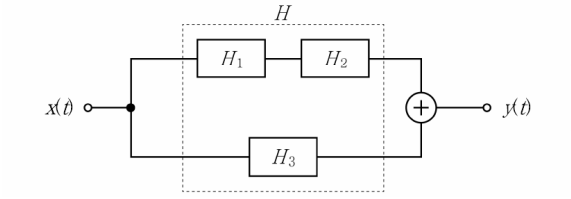
④ $y[n]$은 $x[n+1]$의 영향을 받는다.

정답 253번 ① · 254번 ① · 255번 ① · 256번 ④

257

2019 국가직 15번

그림과 같은 선형 시불변 시스템 H_1, H_2, H_3가 각각 임펄스 응답함수 $h_1(t)$, $h_2(t)$, $h_3(t)$를 갖는다고 할 때, 점선으로 표시한 등가시스템 H에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 시스템 H의 특성은 시간에 상관없이 일정한 특성을 나타낸다.

② 시스템 H의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t) + h_3(t)$이다.

③ 시스템 H에 입력신호 $x(t-a)$를 인가하였을 때 어떠한 상수 a에 대해서도 출력은 $y(t-a)$로 나타난다.

④ 시스템 H에 입력신호를 $bx(t)$로 인가하였을 때 어떠한 상수 b에 대해서도 출력은 $by(t)$로 나타난다.

258

2014 국가직 7번

㉠, ㉡에 들어갈 적합한 용어가 바르게 연결된 것은?

100 Hz, 120 Hz, 200 Hz의 주파수 성분으로 이루어진 아날로그 신호를 300 Hz의 주파수로 표본화(sampling)하면 표본화 주파수의 $\frac{1}{2}$을 넘는 주파수 성분이 신호에 존재하므로 (㉠)이 발생한다. 그래서 이 신호를 차단주파수가 150 Hz인 (㉡)에 먼저 통과시켜 (㉠)을 방지한 후 표본화한다.

	㉠	㉡
①	앙상블(ensemble)	고역 통과 필터(High Pass Filter)
②	앙상블(ensemble)	저역 통과 필터(Low Pass Filter)
③	에일리어싱(aliasing)	고역 통과 필터(High Pass Filter)
④	에일리어싱(aliasing)	저역 통과 필터(Low Pass Filter)

259

2024 국회직 11번

아날로그 신호를 샘플링할 때, 그 신호의 최대 주파수의 두 배로 샘플링하면 원래의 아날로그 신호를 정확히 복원할 수 있다는 이론은?

① 푸리에 변환(Fourier Transform)

② 라플라스 변환(Laplace Transform)

③ 나이퀴스트 정리(Nyquist Theorem)

④ 필터 이론(Filter Theory)

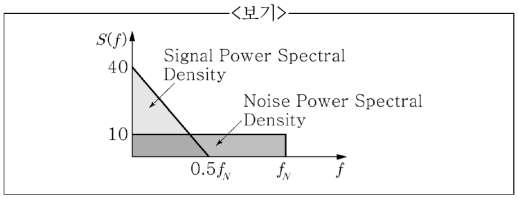
⑤ 앨리어싱(Aliasing)

260

2018 서울시 12번

신호(signal)와 잡음(noise)의 전력 밀도 스펙트럼(Power spectral density)이 <보기>와 같이 주어질 때, 신호 대 잡음비(SNR) (㉠)를 구하고, 차단 주파수 $f_c = 0.5f_N$로 주어지는 이상적인 저역통과필터(ideal low-pass filter)를 통과하였을 때의 신호 대 잡음비 (㉡)를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, $\log_{10}2 = 0.3$으로 한다.)

<보기>



	㉠	㉡		㉠	㉡
①	−10[dB]	3[dB]	②	−10[dB]	5[dB]
③	0[dB]	5[dB]	④	0[dB]	3[dB]

정답 257번 ② · 258번 ④ · 259번 ③ · 260번 ④

261

2018 서울시 17번

입력신호 $x(t)$가 이상적인 적분기를 통과할 때, 입력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_x(w)$와 출력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_y(w)$의 관계식으로 가장 옳은 것은?

① $S_y(w)=\left|\frac{1}{jw}\right|S_x(w)$ ② $S_y(w)=\left|\frac{1}{jw}\right|^2 S_x(w)$

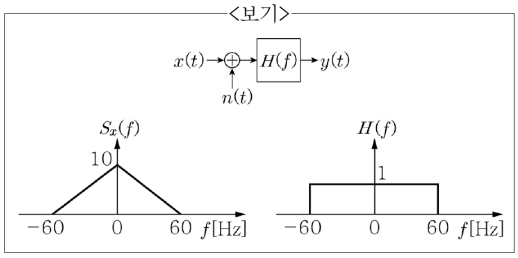
③ $S_y(w)=|w|^2 S_x(w)$ ④ $S_y(w)=|jw|^2 S_x(w)$

262

2021 서울시 6번

<보기>와 같이 입력신호 $x(t)$의 전력스펙트럼밀도 $S_x(f)$와 선형 시불변(LTI) 필터 $H(f)$의 주파수 응답이 주어졌을 때, 필터 출력 신호 $y(t)$의 신호 대 잡음비(SNR)는? (단, $n(t)$는 전력스펙트럼밀도(power spectral density)의 크기가 주파수에 상관없이 4[W/Hz]인 백색잡음이다.)

<보기>



① 1.25 ② 2

③ 1.5 ④ 1

263

2024 국회직 12번

신호처리에서는 다양한 종류의 노이즈가 신호 전송에 영향을 미칠 수 있다. 다음의 특성을 가지고 있는 노이즈로 옳은 것은?

○ 모든 주파수 대역에서 동일한 파워 스펙트럼 밀도를 가지는 잡음이다.

○ 평탄한 주파수 스펙트럼을 가지고 있으며, 열 잡음의 모델로 자주 사용된다.

① 샷 노이즈(Shot Noise)

② 플리커 노이즈(Flicker Noise)

③ 버스트 노이즈(Burst Noise)

④ 페이즈 노이즈(Phase Noise)

⑤ 화이트 노이즈(White Noise)

264

2022 지방직 12번

보드(Bode) 선도에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 보드 선도는 입력신호의 각 주파수 ω에 대한 전달함수(transfer function) G(jω)의 크기([dB])와 위상([degree])의 변화를 나타낸 그래프로서 근사적으로 표현 가능하다.

ㄴ. G(jω) = K이고 K가 음의 상수라면 보드 선도의 크기는 $20\log_{10}|K|$로 표현되고, 위상은 180°로 일정하다.

ㄷ. G(jω) = jω라면 보드 선도의 크기는 $20\log_{10}\omega$로 표현되고, 위상은 90°로 일정하다.

ㄹ. $G(j\omega)=\left(\frac{1}{1+j\omega/\omega_c}\right)^2$일 때 $\omega \gg \omega_c$인 고주파 영역에서 근사화된 보드 선도 크기의 기울기는 −40 [dB/decade]이다.

① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 261번 ② · 262번 ① · 263번 ⑤ · 264번 ④

265

2015 국가직 8번

무왜곡 전송(distortionless transmission) 채널의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 주파수 성분에 대하여 감쇠율(혹은 증폭률)이 일정하다.

② 주파수에 대한 위상 특성이 선형적이다.

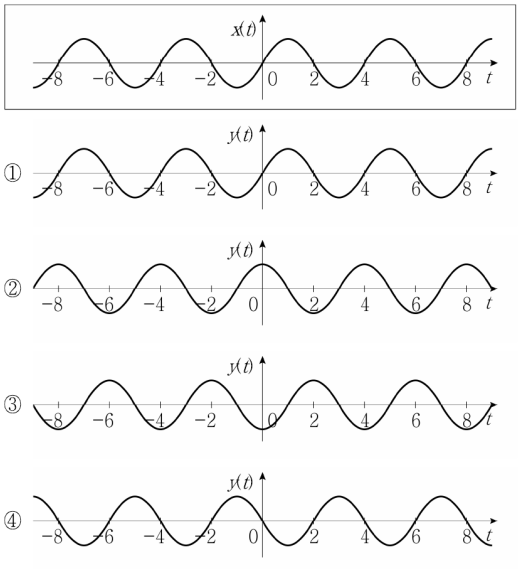
③ 출력은 입력과 동일한 형태(shape)를 유지하되 상수 배가 되고 일정 시간 지연될 수 있다.

④ 주파수 영역에서 전달함수(transfer function)가 델타 함수이다.

266

2019 국가직 18번

선형 시불변 시스템의 라플라스 영역 전달함수가 $H(s)=\frac{2}{\pi}se^{-s}$ 이고 다음과 같은 $x(t)=\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$가 입력신호로 인가될 때, 출력신호 $y(t)$로 옳은 것은? (단, 입력신호는 0초 이전부터 계속 인가되고 있다)



267

2021 서울시 10번

폐루프제어계통의 특성방정식이

$$s^3+3Ks^2+(K+1)s+6=0$$

일 때, 이 계통이 안정하게 되기 위한 K의 범위로 가장 옳은 것은?

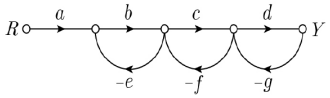
① $K>-2$ ② $K>-1$

③ $K>0$ ④ $K>1$

268

2015 서울시 8번

다음 신호 흐름도에서 이득 $\frac{Y}{R}$는?



① $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg}$

② $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg-bdeg}$

③ $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1-be-cf-dg+bdeg}$

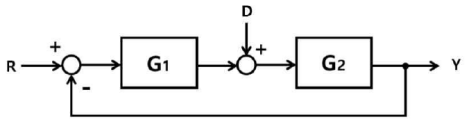
④ $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg+bdeg}$

정답 265번 ④ · 266번 ① · 267번 ④ · 268번 ④

269

2022 군무원 5번

다음과 같은 블록선도에서 출력 Y를 표현한 것으로 가장 적절한 것은?



① $\frac{G_1G_2}{1+G\ G_2}R+\frac{G_1}{1+G_1G_2}D$

② $Y=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}R+\frac{G_2}{1+G_1G_2}D$

③ $Y=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}R-\frac{G_1}{1+G_1G_2}D$

④ $Y=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}R-\frac{G_2}{1+G_1G_2}D$

270

2018 서울시 3번

어떤 선형 시스템의 입력 $R(s)$와 출력 $Y(s)$사이의 전달함수 $G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$가 <보기>와 같다. $R(s)=\frac{1}{s}$일 때, $\lim_{t\to\infty}y(t)$의 값은?

<보기>

$$G(s)=\frac{100}{s^2+10s+100}$$

① 0 ② 1

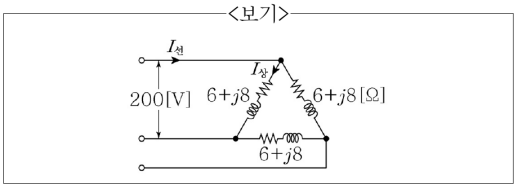
③ 2 ④ 3

271

2021 서울시 18번

<보기> 회로에서 한 상의 임피던스가 $Z=6+j8[\Omega]$인 평형 △부하에 대칭인 선간전압 200[V]를 인가하였을 때, 상전류 I_p[A]와 선전류 I_l[A] 값은?

<보기>

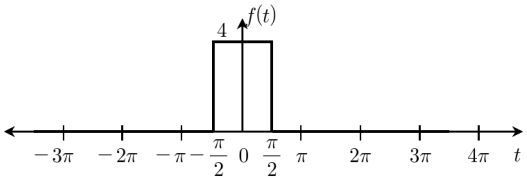


	I_p	I_l		I_p	I_l
①	$20\sqrt{3}$	20	②	20	$20\sqrt{3}$
③	20	$\frac{20}{\sqrt{3}}$	④	$\frac{20}{\sqrt{3}}$	20

272

2014 국가직 19번

다음 신호 $f(t)$를 푸리에 변환한 $F(\omega)$는?



① $\frac{4\mathrm{sinc}(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$ ② $\frac{4\mathrm{sinc}(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$

③ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$ ④ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$

정답 269번 ② · 270번 ② · 271번 ② · 272번 ③

273

2018 서울시 18번

10kHz로 샘플링(sampling)된 1000개의 이산신호(discrete signal)에 대해 2000-point 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform; DFT)을 수행하는 경우, 10번째(㉠), 500번째(㉡) DFT계수에 해당하는 주파수는?

	㉠	㉡		㉠	㉡
①	10[Hz]	500[Hz]	②	50[Hz]	500[Hz]
③	100[Hz]	5,000[Hz]	④	50[Hz]	2,500[Hz]

274

2026 군무원 18번

신호 $x(t)$의 푸리에 변환이 $X(j\omega)$ 일 때, $x(2t)$의 푸리에 변환으로 가장 적절한 것은?

① $X(j2\omega)$

② $\frac{1}{2}X(j2\omega)$

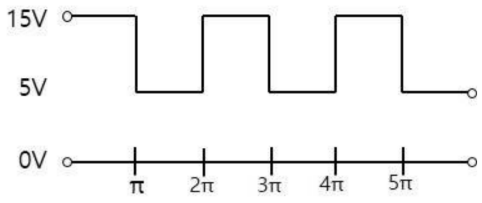
③ $X(j\frac{\omega}{2})$

④ $\frac{1}{2}X(j\frac{\omega}{2})$

275

2021 국회직 5번

다음의 구형파는 한 주기가 2π[rad]인 비정현 주기파이다. 구형파의 3고조파 값의 크기로 옳은 것은?



① $\frac{20}{3}\pi$

② 10π

③ $\frac{10}{3}$

④ $\frac{10}{3\pi}$

⑤ $\frac{20}{3\pi}$

276

2009 국회직 10번

어떤 회로에 전력을 전달하는 전압 $v(t)$와 전류 $i(t)$가 다음과 같을 때 공급되는 평균 전력[W]은?

$v(t) = 100\sin\omega t + 20\sin5\omega t + 10\sin(7\omega t+30°)$ [V]

$i(t) = 2 + 10\sin(\omega t-60°) + 10\sin(7\omega t-30°)$ [A]

① 125 ② 175

③ 225 ④ 275

⑤ 325

-

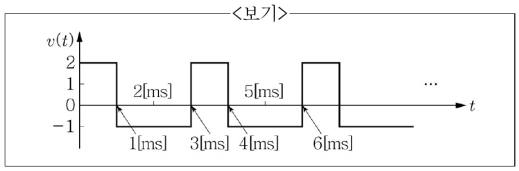
정답 273번 ④ · 274번 ④ · 275번 ⑤ · 276번 ④

277

2018 서울시 14번

<보기> 주기신호 $v(t)$의 실횻값은?

<보기>

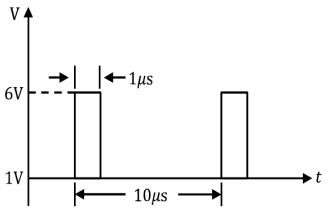


① 0 ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2

278

2019 국회직 5번

다음 펄스파에 대한 펄스 반복주파수[kHz], 듀티 사이클[%], 평균값[V]은?

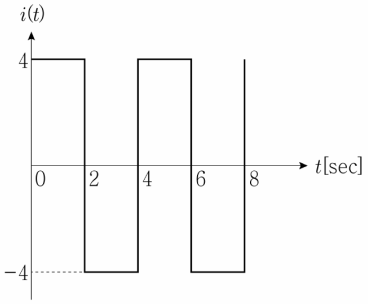


	펄스 반복주파수	듀티 사이클	평균값
①	100	90	0.5
②	100	10	0.5
③	100	10	1.5
④	1000	10	0.5
⑤	1000	90	1.5

279

2023 지방직 1번

다음 주기적인 전류파형 $i(t)$의 실횻값[A]과 4 [Ω]의 저항에서 소모되는 평균전력[W]은?

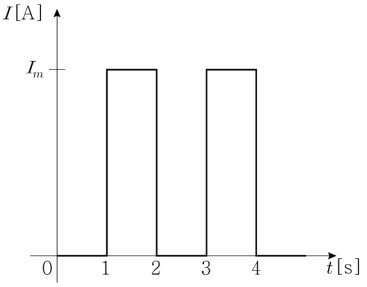


	실횻값	평균전력
①	4	64
②	4	128
③	8	64
④	8	256

280

2026 지방직 9번

다음 파형에서 전류의 평균값이 10 [A]일 때 실횻값[A]은?



① 5

② $\frac{10}{\sqrt{2}}$

③ 10

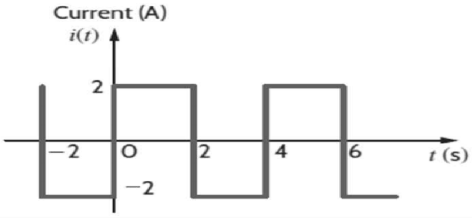
④ $10\sqrt{2}$

정답 277번 ③ · 278번 ③ · 279번 ① · 280번 ④

281

2026 군무원 13번

다음과 같은 주기적인 교류 전류신호의 실효값으로 가장 적절한 것은?

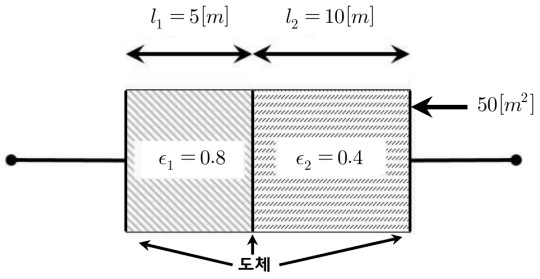


① 0 [A]
② $\sqrt{2}$ [A]
③ 2 [A]
④ $2\sqrt{2}$ [A]

282

2016 국회직 7번

그림과 같이 면적 $S=50[m^2]$의 평행판 도체 사이에 두께 $l_1=5[m]$, $l_2=10[m]$, 유전율 $\epsilon_1=0.8$, $\epsilon_2=0.4$인 유전체를 넣었을 때 정전용량은 몇 [F]인가?



① 0.2
② 0.6
③ 0.8
④ 1.0
⑤ 1.6

283

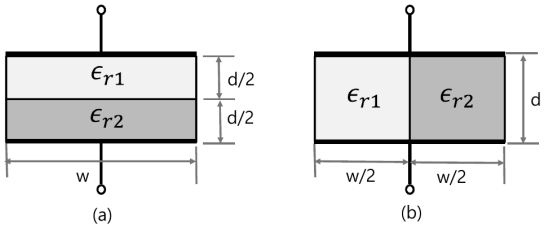
2016 서울시 1번

두 평행판 사이에 공기가 채워져 있는 정전용량(Capacitance)이 1[μF]인 커패시터에 전극 간격의 1/3 두께를 가지는 유리판을 전극에 평행하게 넣는 경우 그 결과 얻어지는 정전용량은 얼마인가? (단, 유리의 비유전율은 2라고 가정한다.)
① 1[μF] ② 1.2[μF] ③ 1.5[μF] ④ 6[μF]

284

2019 국회직 6번

다음 그림 (a)와 그림(b)는 각각 서로 다른 두 유전체로 이루어진 평판 커패시터의 단면이다. 두 경우 모두 한 변의 길이가 w인 정사각형 형태의 극판으로 구성되어 있다. 이 때 그림 (a)와 그림(b)의 두 커패시터의 정전용량 C_a와 C_b의 관계로 옳은 것은? (단, 비유전율 ϵ_{r1}과 ϵ_{r2}의 비는 1:3이다.)



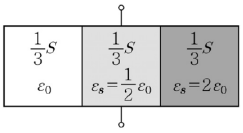
① $C_a=\frac{3}{2}C_b$
② $C_a=C_b$
③ $C_a=\frac{3}{4}C_b$
④ $C_a=\frac{2}{3}C_b$
⑤ $C_a=\frac{1}{3}C_b$

정답 281번 ③ · 282번 ⑤ · 283번 ② · 284번 ③

285

2019 서울시 3번

그림과 같이 정전용량이 C_0[F] 되는 평행판 공기 커패시터에서 판 면적의 $\frac{1}{3}$ 되는 공간에 비유전율 $\varepsilon_s=\frac{1}{2}\varepsilon_0$인 유전체를 채우고, 나머지 $\frac{1}{3}$ 되는 공간에 비유전율 $\varepsilon_s=2\varepsilon_0$인 유전체를 채우면 변경된 커패시터의 정전용량[F]은?



① $\frac{1}{6}C_0$ ② $\frac{3}{6}C_0$ ③ $\frac{5}{6}C_0$ ④ $\frac{7}{6}C_0$

286

2025 군무원 16번

면적은 S이고 두 개의 금속판 사이의 거리가 d인 평행판 커패시터가 있다. 두 금속판 간 전압이 5 V일 때 이 커패시터에 저장된 에너지는 K[J]이었다. 동일한 면적의 금속판 사이의 거리를 2배인 2d로 변경하고, 평행판 커패시터의 두 금속판 간 전압을 10 V로 변경한 경우에 저장된 에너지로 가장 적절한 것은? (단, 두 금속판 사이의 물질은 변화가 없이 동일하다고 가정한다)

① 0.5K
② 1K
③ 2K
④ 4K

287

2018 서울시 2번

3×10^{-4}[C] 및 2×10^{-5}[C]의 전하량을 갖는 두 전하가 3차원 진공 공간에서 각각 (2, 2, 3) (3, 0, 4) 위치에 놓여 있을 때, 전기력 F의 값은? (단, $\varepsilon_0=\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}$이다.)

① 1.5[N] ② 3[N]
③ 6[N] ④ 9[N]

288

2014 서울시 16번

직교 좌표계를 가지는 자유공간(free space)에서 전위(electric potential)가 $V=x^2+y^2+z^2$[V]일 때 한 점 $P(x, y, z)=P(1, 1, 1)$에서 전계강도(electric field intensity) $\vec{E}$[V/m]가 올바른 것은? (단, $\vec{a_x}$, $\vec{a_y}$, $\vec{a_z}$는 각 직교 좌표계의 단위벡터이다.)

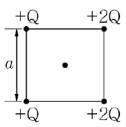
① $-\vec{a_x}2-\vec{a_y}2$[V/m] ② $-\vec{a_x}-\vec{a_y}-\vec{a_z}$[V/m]
③ $-\vec{a_x}2-\vec{a_y}2-\vec{a_z}2$[V/m] ④ $-\vec{a_x}4-\vec{a_y}4-\vec{a_z}4$[V/m]
⑤ $-\vec{a_x}2-\vec{a_z}2$[V/m]

정답 285번 ④ · 286번 ③ · 287번 ④ · 288번 ③

289

2016 서울시 16번

한 변의 길이가 a[m]인 정사각형의 꼭짓점에 다음과 같이 $+Q$[C] 또는 $+2Q$[C]의 전하량을 가지는 전하를 놓을 때 정사각형의 중심에서의 전계[V/m]의 세기는?



① 0
② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
③ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
④ $\frac{Q}{\sqrt{2}\,\pi\epsilon_0 a^2}$

290

2019 국회직 7번

다음 중 옴의 법칙(Ohm's law)의 관계식은?
($\vec{E}$: 전기장의 세기, V: 전위차, $\vec{J}$: 전류밀도, $\vec{D}$: 전속밀도, $\vec{F}$: 힘, $\vec{B}$: 자속밀도, $\vec{H}$: 자기장의 세기)

① $\vec{E} = -\nabla V$
② $\vec{J} = \sigma\vec{E}$
③ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
④ $\vec{F} = q\vec{E}$
⑤ $\vec{B} = \mu\vec{H}$

291

2023 국회직 15번

시변 전자기장에 대한 식들 중 오옴의 법칙과 관련이 있는 것으로 적절한 것은? (단, $\vec{J}$: 전류밀도, σ: 전도도, $\vec{E}$: 전기장, $\vec{D}$: 전속밀도, ρ_v: 체적전하밀도, $\vec{B}$: 자속밀도, $\vec{H}$: 자기장 이다)

① $\vec{J} = \sigma\vec{E}$
② $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$
③ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
④ $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
⑤ $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

292

2017 서울시 17번

코일을 감은 횟수가 100회이고, 0.2초 동안에 자속이 8[Wb]에서 4[Wb]로 감소했다면, 이 코일에 유도되는 유도기전력은?

① 2×10^2[V]
② 2×10^3[V]
③ 4×10^2[V]
④ 4×10^3[V]

정답 289번 ④ · 290번 ② · 291번 ① · 292번 ②

293

2015 서울시 11번

자속밀도가 B[wb/m^2]인 자계 내에서 i[A]의 전류가 흐르고 있는 길이 l[m]의 직선 도체를 자계의 방향으로 θ[°]의 각을 갖도록 놓았을 때, 이 도체에 작용하는 힘으로 옳은 것은?

① $Bli\sin\theta$ ② $\frac{Bi}{l}\sin\theta$

③ $Bli\cos\theta$ ④ $\frac{Bi}{l}\cos\theta$

294

2018 국회직 16번

공기 속에 길이가 1m인 두 도선이 0.2m의 간격으로 평행하게 놓여있고, 각각 2A, 3A의 전류가 같은 방향으로 흐르고 있을 때 두 도선 사이에 작용하는 힘의 크기[N]를 구한 것으로 옳은 것은?

① 12×10^{-6}

② 6×10^{-6}

③ 12×10^{-5}

④ 6×10^{-5}

⑤ 12×10^{-4}

295

2019 서울시 4번

두 점자극 사이의 거리를 $\frac{1}{4}$배로 변경하고, 그 자기량을 각각 $\frac{1}{2}$배, 4배로 조정하면 작용하는 힘은?

① 4배로 된다.

② 8배로 된다.

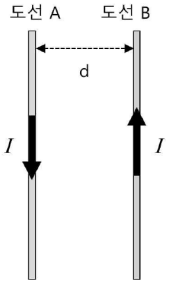
③ 16배로 된다.

④ 32배로 된다.

296

2025 군무원 3번

다음 그림과 같이 매우 긴 평행한 두개의 도선 A, B가 있으며 도선에 흐르는 전류의 방향은 반대이다. 이 경우 d = 1 m인 경우에 비해 d = 2 m로 늘어난 경우 자기력에 의해 도선에 발생하는 힘에 대한 보기의 설명 중 가장 적절한 것은?



① 도선이 받는 힘은 1/4로 줄어들며, 방향은 서로 끌어당기는 방향이다.

② 도선이 받는 힘은 1/2로 줄어들며, 방향은 서로 끌어당기는 방향이다.

③ 도선이 받는 힘은 1/4로 줄어들며, 방향은 서로 밀어내는 방향이다.

④ 도선이 받는 힘은 1/2로 줄어들며, 방향은 서로 밀어내는 방향이다.

정답 293번 ① · 294번 ② · 295번 ④ · 296번 ④

297

2026 군무원 16번

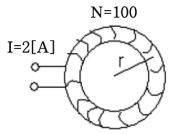
평행한 무한히 긴 두 도선에 동일한 크기의 전류가 같은 방향으로 흐르는 경우에 두 도선 간의 거리에 따라 작용하는 힘의 크기와 방향에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 힘은 도선간 거리에 반비례하며, 서로 끌어당기는 방향이다.
② 힘은 도선간 거리에 반비례하며, 서로 밀어내는 방향이다.
③ 힘은 도선간 거리의 제곱에 반비례하며, 서로 끌어당기는 방향이다.
④ 힘은 도선간 거리의 제곱에 반비례하며, 서로 밀어내는 방향이다.

298

2009 국회직 8번

그림과 같은 환상 솔레노이드 내부에서 자계의 세기는? (단, 단위는 [AT/m]이며, 평균 반경 r= 10 [cm], 권선수 N=100회, 전류 I= 2[A]이라 가정한다.)



① 159
② 238
③ 318
④ 477
⑤ 512

299

2020 서울시 5번

무한히 긴 직선 도체에서 20[A]의 전류가 흐르고 있을 때, 자계(자기장)의 세기가 20[A/m]인 지점과 직선 도체 사이의 거리[m]는? (단, 해당 지점은 직선 도체로부터 수직으로 떨어져 있고, π는 원주율을 의미한다.)

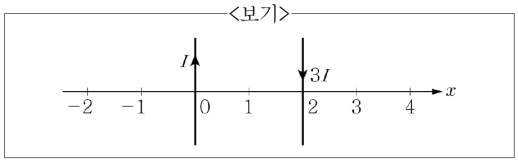
① π
② 2π
③ $1/\pi$
④ $1/(2\pi)$

300

2021 서울시 13번

x 좌표 0과 2에서 x 축에 수직으로 놓인 두 개의 무한 직선 도선에 각각 I, $3I$의 전류가 <보기>와 같이 반대 방향으로 흐른다. 자계의 세기가 0인 지점의 x 좌표로 가장 옳은 것은?

<보기>



① -1
② $\frac{2}{3}$
③ $\frac{1}{3}$
④ 3

정답 297번 ① · 298번 ③ · 299번 ④ · 300번 ①

301

2022 군무원 1번

다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 자속밀도의 단위는 가우스[G]로 나타낸다.

② 전류가 흐르는 직선에는 자속선이 전선 주위에 발생하여 자기장이 생성된다.

③ 자기장의 세기는 코일 내부에 특별한 코어(core)를 둠으로써 크게 증가시킬 수 있다.

④ 코어를 사용하면 코일 내부 및 주위 자성의 총량을 실제로 증가 시킬 수 있다.

정답 301번 ④

전자공학개론 기출문제

전자회로 문제

532문제

302

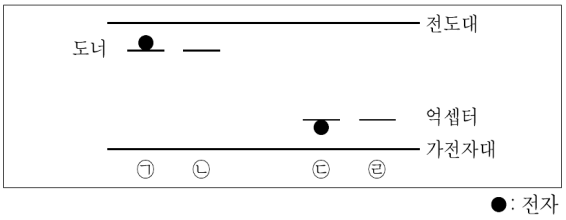
2014 국가직 14번

페르미 준위(Fermi level)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 절대온도 0K에서 최외각 전자가 가지는 에너지 준위이다.
② 온도와 캐리어 농도에 따라 크기가 변한다.
③ 진성 반도체의 경우 금지대의 중앙에 위치한다.
④ 온도와 무관하게 전자 점유 확률이 1인 에너지 준위이다.

303

2015 국가직 20번

다음 그림에서 ㉠, ㉡상태는 실리콘(Si) 원자의 도너(donor) 에너지 준위에 전자가 존재하는 경우와 비어 있는 경우를 각각 나타낸 것이고, ㉢, ㉣상태는 억셉터(acceptor) 에너지 준위에 전자가 존재하는 경우와 비어 있는 경우를 각각 나타낸 것이다. 그림 ㉠, ㉡ 상태에서 도너가 갖는 전기적 극성과 ㉢, ㉣상태에서 억셉터가 갖는 전기적 극성을 각 상태별로 표현한 것 중 옳은 것은?



	㉠	㉡	㉢	㉣
①	중성	+	−	중성
②	+	+	−	중성
③	중성	−	중성	+
④	중성	+	+	중성

304

2023 군무원 9번

다음 중 Ge(게르마늄)과 Si(실리콘) 반도체에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① Ge 진성반도체가 Si 진성반도체보다 정공과 전자의 밀도가 낮다.
② Si의 밴드갭(E_g)이 Ge의 밴드갭보다 크다.
③ Si 결정이 Ge 결정보다 강하다.
④ Ge과 Si 모두 전자의 이동도가 정공의 이동도보다 크다.

전자공학

305

2026 군무원 1번

대표적인 반도체 물질인 실리콘(Si)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
① 지구상에 흔하게 존재하며, 원자들끼리 공유결합을 한다.
② 실리콘 결정에서 전도대의 최소점과 가전자대의 최대점이 운동량 공간(k-Space)에서 일치하는 직접 전이형 밴드갭(Direct Band Gap)을 갖는다.
③ 실리콘 결정구조 내에서 원자들이 배열되는 방식은 다이아몬드 격자구조를 따른다.
④ 절대온도 0[K]에서 전자가 가득 채워진 최상위 에너지밴드는 가전자대(Valence Band)이다.

정답 302번 ④ · 303번 ① · 304번 ① · 305번 ②

306

2015 서울시 4번

반도체 내에서 캐리어(carrier)의 이동도(mobility) μ와 확산계수 D 사이의 관계를 나타낸 것 중 옳은 것은? (단, k는 볼츠만(Boltzmann)상수, T는 절대 온도, q는 캐리어의 전하이다.)

① $\frac{D}{\mu}=\frac{kT}{q}$ ② $\sqrt{\frac{D}{\mu}}=\frac{kT}{q}$

③ $\frac{D}{\mu}=\sqrt{\frac{kT}{q}}$ ④ $\frac{\mu}{D}=\frac{kT}{q}$

307

2018 서울시 1번

반도체 소자에 전압을 가하면 전계에 의하여 전류가 흐르게 되는데, 이때 발생하는 전류로 가장 옳은 것은?

① 이온 전류(ionic current)
② 확산 전류(diffusion current)
③ 드리프트 전류(drift current)
④ 전자기 유도 전류(electromagnetically induced current)

308

2019 서울시 5번

물질 내부에 침투하는 빛에 의해 발생한 전자의 반은 표면에, 나머지 반은 내부로 확산하는 현상은?

① 쇼트키(Schottky) 효과
② 콤프턴(Compton) 효과
③ 체적 광전 효과
④ 표면 광전 효과

309

2023 국회직 17번

다음 <보기> 중 설명이 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 제벡(Seebeck) 효과란 두 종류의 금속을 접속해서 폐회로를 만들고, 그 두 접점 사이에 온도차를 주면 열기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상이다.

ㄴ. 테브난의 정리는 임의의 회로망의 일부분을 전압전원 V_{th}와 병렬 임피던스 Z_{th}로 나타내는데 사용된다.

ㄷ. 펠티에(Peltier) 효과란 동일 금속을 접속하여 폐회로를 형성하고 전류를 흘리면 한쪽의 접점은 냉각되고, 다른 쪽의 접점은 가열되는 현상이다.

ㄹ. Stretch 효과란 자유로이 구부릴 수 있는 도선에 전류를 흘리면 반발력이 발생하여 원형을 이루는 현상이다.

ㅁ. 노튼의 정리는 테브난의 정리와 쌍대 관계(dual)를 이룬다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㅁ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄹ, ㅁ

정답 306번 ① · 307번 ③ · 308번 ③ · 309번 ②

310

2019 국회직 8번

실리콘 반도체를 섭씨 200도가 넘는 고온에서 사용할 수 없는 이유는?

① 온도 증가에 따라 격자산란이 심화되기 때문이다.
② 발열이 심해져 전류가 거의 흐르지 않기 때문이다.
③ 실리콘의 녹는점에 도달하기 때문이다.
④ 진성캐리어의 농도가 크게 증가하여 반도체 특성을 잃기 때문이다.
⑤ 주입된 불순물 이온들이 비활성화되기 때문이다.

311

2011 국가직 8번

진성 실리콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 진성 실리콘이 열에너지를 얻으면 일부 가전자는 자유전자가 된다.
② 진성 실리콘에는 4개의 가전자가 있다.
③ 진성 실리콘에서 온도 상승에 의해 생성된 전자와 정공의 수는 같다.
④ 진성 실리콘에 안티몬을 넣으면 전기 전도성이 감소한다.

312

2013 국가직 1번

반도체 도핑에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 도핑된 불순물들은 모두 활성화되었다고 가정한다)

① 실리콘에 5족 불순물을 도핑하면 n형 반도체 물질이 된다.
② 실리콘에 도핑된 5족 불순물의 농도를 높이면 전자의 이동도는 감소한다.
③ 실리콘에 도핑된 5족 불순물의 농도를 높이면 저항도는 증가한다.
④ 실리콘에 도핑된 5족 불순물의 농도를 높이면 정공의 농도는 감소한다.

313

2015 국회직 11번

반도체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. 3가 불순물로 도핑된 실리콘을 N형 반도체라 하고 다수캐리어는 전자이다.
ㄴ. 실리콘 결정체는 상온에서 전자–전공쌍이 지속적으로 발생하고 소멸된다.
ㄷ. PN 접합시 공핍층에서 정공은 소멸하고 자유전자는 가전자가 된다.
ㄹ. 최외각 궤도에 4개의 가전자를 갖는 원소를 주로 진성반도체로 사용한다.

① ㄱ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 310번 ④ · 311번 ④ · 312번 ③ · 313번 ④

314

2017 서울시 15번

다음은 n형 반도체와 p형 반도체에 대한 설명이다. 옳은 것을 모두 고르면?

	반도체 종류	불순물 원소	다수 캐리어	소수 캐리어	이온의 전하
ⓐ	n형 반도체	제5족 P, As, Sb	전자	홀	+q
ⓑ	n형 반도체	제3족 B, Al, Ga	홀	전자	−q
ⓒ	n형 반도체	제5족 B, Al, Ga	전자	홀	+q
ⓓ	n형 반도체	제3족 P, As, Sb	홀	전자	−q
ⓔ	p형 반도체	제5족 P, As, Sb	전자	홀	+q
ⓕ	p형 반도체	제3족 B, Al, Ga	홀	전자	−q
ⓖ	p형 반도체	제5족 B, Al, Ga	전자	홀	+q
ⓗ	p형 반도체	제3족 P, As, Sb	홀	전자	−q

① ⓐ, ⓕ ② ⓑ, ⓔ ③ ⓒ, ⓗ ④ ⓓ, ⓖ

315

2020 국회직 1번

불순물이 주입되지 않은 진성반도체 A와 도너(donor)원자와 억셉터(acceptor)원자가 동일한 농도로 주입된 반도체 B의 특성으로 옳은 것은? (단, n : 자유전자농도, σ : 전기전도도이다)

① $\sigma_A > \sigma_B$

② $\sigma_A < \sigma_B$

③ $\sigma_A = \sigma_B$

④ $n_A < n_B$

⑤ $n_A > n_B$

316

2020 서울시 2번

실리콘(silicon)에서 P형 반도체를 만드는 데 사용되는 억셉터(acceptor)로 가장 옳지 않은 것은?

① B(붕소)

② In(인듐)

③ Ga(갈륨)

④ P(인)

317

2022 군무원 16번

n형 불순물반도체에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 온도 변화에 따라 저항률이 크게 변하지 않는다.

② 다수캐리어는 전자이고, 소수캐리어는 정공이다.

③ n형 반도체에 주입하는 불순물을 도우너 불순물이라고 한다.

④ 3가의 불순물을 주입한다.

정답 314번 ① · 315번 ① · 316번 ④ · 317번 ④

318

2023 국가직 4번

반도체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① P형 반도체에서 다수 캐리어는 정공이다.
② 진성반도체에서 전도대의 전자농도와 가전자대의 정공농도는 같다.
③ 실리콘 단결정 반도체에서 P형 불순물로 As(비소)도 사용된다.
④ N형 반도체에서 불순물 농도가 증가함에 따라 페르미 준위가 전도대로 가까이 이동한다.

319

2023 국회직 13번

반도체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 실리콘에 비소를 도핑하여 n형의 실리콘 반도체를 만들 수 있다.
ㄴ. pn접합 다이오드의 접합면에는 전위차가 발생하여, 전하 캐리어가 고갈되어 공핍영역이 형성된다.
ㄷ. n형의 실리콘 반도체는 정공이 다수 캐리어이다.
ㄹ. pn접합 다이오드에 p쪽에 음극, n쪽에 양극을 인가하면 접합면에 커패시턴스가 커진다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

320

2024 군무원 1번

P형 반도체에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 페르미 준위는 금지대 중앙보다 위쪽에 존재한다.
② 정공에 의해서 전기 전도가 이루어지는 불순물 반도체를 말한다.
③ 과잉전자를 발생시키는 불순물로 P, As, Sb, Bi 등을 사용한다.
④ 도너원자에서 과잉전자가 빠져나가면 도너원자는 전기적으로 (+)의 성질을 띄게 된다.

321

2024 국회직 15번

p형 반도체를 만들기 위해 실리콘에 도핑하는 원소만을 <보기>에서 모두 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 알루미늄(Al)
ㄴ. 비소(As)
ㄷ. 붕소(B)
ㄹ. 갈륨(Ga)
ㅁ. 인듐(In)
ㅂ. 인(P)
ㅅ. 안티모니(Sb)

① ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ
② ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ

정답 318번 ③ · 319번 ① · 320번 ② · 321번 ②

322

2025 군무원 9번

반도체에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 진성반도체는 온도가 증가함에 따라 자유전자의 농도가 증가한다.

② p 타입 반도체의 억셉터(acceptor)의 농도를 높이면 전자의 농도가 증가한다.

③ 실리콘의 최외각 전자의 수는 4이다.

④ Si에 Al을 도핑하면 p 타입 반도체가 된다.

323

2025 국회직 12번

5개의 가전자를 갖는 물질은?

① 갈륨(Ga)

② 붕소(B)

③ 비소(As)

④ 실리콘(Si)

⑤ 탄소(C)

324

2026 군무원 17번

진성반도체에 특정 불순물을 첨가함으로써 p형 혹은 n형 반도체를 만들 수 있다. 실리콘(Si) 반도체에 불순물로 갈륨(Ga)을 인위적으로 첨가하는 경우에 (A)형 반도체가 되며, 인듐 (In)을 인위적으로 첨가하는 경우에 (B)형 반도체가 된다. 이 경우 (A), (B)에 들어갈 것으로 가장 적절한 것은?

① (A) : p, (B) : p

② (A) : p, (B) : n

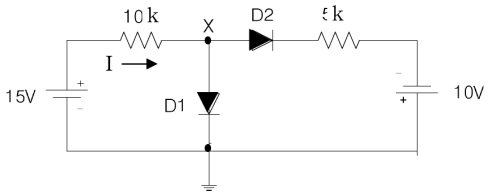
③ (A) : n, (B) : p

④ (A) : n, (B) : n

325

2009 국회직 1번

다음 회로에서 10kΩ 에 흐르는 전류 I[mA]와 노드 X의 전압 V_X[V]는? (다이오드의 순방향 전압강하 $V_D = 0$ [V]로 한다.)



① $I = 1.67$, $V_X = -1.67$

② $I = 1.5$, $V_X = 0$

③ $I = 0$, $V_X = 15$

④ $I = 0.33$, $V_X = 11.7$

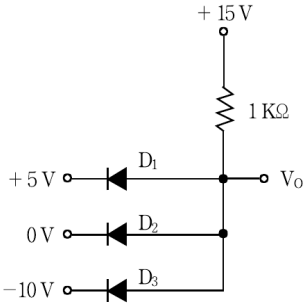
⑤ $I = 2$, $V_X = -5$

정답 322번 ② · 323번 ③ · 324번 ① · 325번 ①

326

2012 국가직 4번

다음 회로에서 출력전압 V_O값[V]은? (단, 회로에서 사용된 다이오드는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)

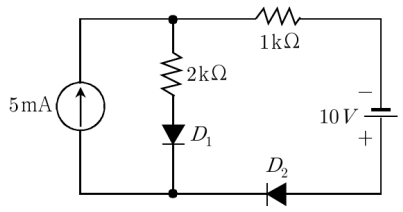


① 0
② 5
③ −10
④ 15

327

2013 국가직 20번

다음 회로에서 다이오드 D_1, D_2의 상태로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적이라고 가정한다)

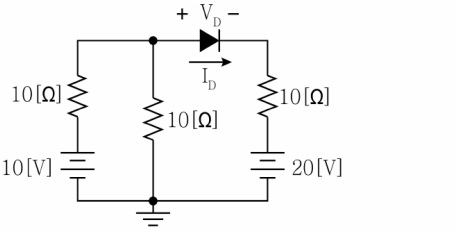


	D_1	D_2
①	ON	ON
②	ON	OFF
③	OFF	ON
④	OFF	OFF

328

2020 국가직 6번

다음 회로에서 다이오드에 걸리는 전압 V_D[V]와 전류 I_D[A]는? (단, 다이오드는 이상적인 소자이다)

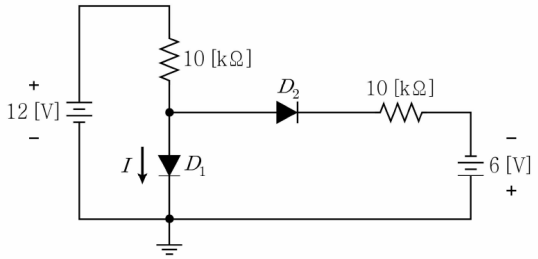


① $V_D = -15$, $I_D = 0$
② $V_D = -15$, $I_D = 1$
③ $V_D = +15$, $I_D = 0$
④ $V_D = +15$, $I_D = 1$

329

2021 국가직 17번

다음 회로에서 다이오드 D_1에 흐르는 전류 I[mA]는? (단, 다이오드는 이상적인 소자이다)



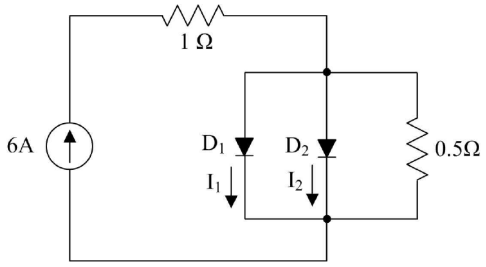
① 0
② 0.6
③ 0.9
④ 1.2

정답 326번 ③ · 327번 ③ · 328번 ① · 329번 ②

330

2021 국회직 6번

다음 그림과 같은 회로에서 전류 I_1[A]과 전류 I_2[A]의 값으로 옳은 것은? (단, 다이오드 D_1과 D_2의 순방향 전압강하는 각각 0.5 [V], 0.7 [V]이며 다이오드의 나머지 특성은 이상적이다)

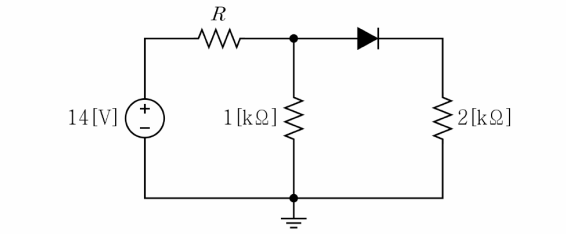


	I_1	I_2
①	0 A	6 A
②	2.5 A	3.5 A
③	3.5 A	2.5 A
④	5 A	0 A
⑤	6 A	0 A

331

2022 지방직 4번

다음 회로에서 2 [kΩ] 저항에 전류가 흐르지 않도록 하는 저항 R [kΩ]은? (단, 다이오드의 순방향 전압 강하는 0.7 [V]이고 저항 성분은 무시한다)



① 14
② 16
③ 18
④ 20

332

2025 군무원 5번

Si p-n 다이오드에서 역방향포화전류 I_o(reverse-bias saturation current)는 온도가 증가하면서 같이 증가한다. 이 현상에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 온도가 올라가면 정공과 전자의 재결합이 줄어들기 때문이다.
② 접합면 경계 영역에서 드리프트(drift)를 위한 소수 캐리어의 생성이 촉진되기 때문이다.
③ 온도가 올라가면 도핑 농도가 증가하기 때문이다.
④ 온도가 올라가면 전자의 이동 속도가 느려지기 때문이다.

333

2026 국가직 8번

반도체 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

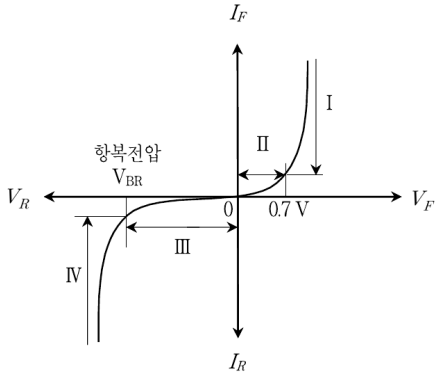
① 순방향 바이어스에서는 주로 확산(diffusion)에 의해서 전류가 흐른다.
② 동작 온도가 올라가면 역방향 바이어스 영역의 동일 전압에서 흐르는 전류 절댓값이 커진다.
③ GaAs 화합물 다이오드는 Si 다이오드보다 전하이동도가 우수하여 고속 동작에 주로 이용된다.
④ 제너 다이오드는 순방향 바이어스 영역의 항복현상을 이용하여 전원 안정화 회로에 사용된다.

정답 330번 ④ · 331번 ④ · 332번 ② · 333번 ④

334

2014 국가직 13번

다음의 PN 접합 다이오드 특성곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 영역 I에서 전자는 (+)전위에 이끌려 P형쪽으로 이동한다.
② 영역 II는 접합면에서의 전위장벽으로 인해 나타난다.
③ 영역 III에서는 온도가 변해도 전류값은 변하지 않는다.
④ 영역 IV에서는 눈사태 항복(avalanche breakdown) 현상이 전류를 주도한다.

335

2009 지방직 14번

실리콘 PN 접합에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① PN 접합에서 전위장벽은 정공과 전자가 서로 반대영역으로 이동하는 것을 가로막는다.
② PN 접합에서 역방향 전압이 어떤 임계전압값을 넘으면 역방향 전류가 급격히 증가하는 항복현상이 일어난다.
③ 전압이 인가되지 않은 PN 접합에서 불순물 농도가 증가할수록 전위장벽은 낮아진다.
④ PN 접합에서 공핍층 용량은 접합부에서 생기는 공간전하 영역이 고정된 이온의 형태로 전하를 축적하여 생긴다.

336

2009 국회직 13번

일반적인 PN접합에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① PN접합에 순방향 바이어스가 인가될 경우 전이 영역 폭은 바이어스가 가해지지 않을 때보다 감소된다.
② 순방향 바이어스가 인가될 경우 표동(drift) 전류보다 확산(diffusion) 전류 성분이 크게 된다.
③ 순방향 바이어스가 인가될 경우 평형상태일 때보다 전위장벽은 낮아진다.
④ P+와 N을 접합 시킬 경우 전이 영역은 P+쪽으로 더 많이 침투된다.
⑤ 순방향 바이어스가 인가될 경우 storage capacitance 성분이 junction capacitance 성분보다 크다.

337

2010 지방직 12번

계단형 pn접합의 공간전하영역 폭과 전위장벽의 관계는?

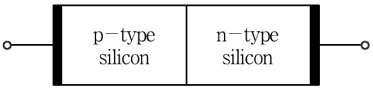
① 공간전하영역 폭은 전위장벽의 $\frac{1}{3}$승에 비례한다.
② 공간전하영역 폭은 전위장벽의 $-\frac{1}{3}$승에 비례한다.
③ 공간전하영역 폭은 전위장벽의 $\frac{1}{2}$승에 비례한다.
④ 공간전하영역 폭은 전위장벽의 $-\frac{1}{2}$승에 비례한다.

정답 334번 ③ · 335번 ③ · 336번 ④ · 337번 ③

338

2010 지방직 17번

다음 그림의 실리콘 pn접합 다이오드에 대한 설명으로 옳은 것은?



① p형에 음의 전압, n형에 양의 전압을 인가할 때, 다이오드는 도통 상태가 된다.
② 도통 상태에서는 n형의 다수캐리어인 전자로 구성된 전자 전류 성분만 흐르게 된다.
③ 도통 상태에서 다이오드에 흐르는 전류는 인가된 전압의 제곱에 비례한다.
④ 도통 상태에서 온도가 올라가면 다이오드에 흐르는 전류는 증가한다.

339

2015 서울시 18번

다음 중 PN 접합 다이오드의 특성으로 옳지 않은 것은?
① P형 반도체의 다수 캐리어는 정공이다.
② 순방향 바이어스를 걸어주면 전위장벽이 높아진다.
③ 역방향 바이어스를 걸어주면 공핍층이 넓어진다.
④ N형 반도체는 Si에 불순물인 5족 원소(예 : P, As)를 첨가하여 만든다.

340

2016 국가직 2번

반도체의 pn 접합에서 발생하는 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 순방향 바이어스를 인가할 경우, 전위장벽(potential barrier)이 낮아진다.
② 역방향 바이어스를 인가할 경우, n 영역으로 확산되는 정공의 수가 증가한다.
③ 역방향 바이어스를 인가할 경우, 공핍영역은 확장한다.
④ 평형상태에서 pn 접합부에는 공핍영역이 존재한다.

341

2016 서울시 11번

PN접합에서 순방향으로 전압을 걸어줄 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?
① 다수의 캐리어가 서로 다른 쪽에 주입된다.
② P형 쪽의 전자만이 N형 쪽으로 주입된다.
③ P형 쪽의 정공만이 N형 쪽으로 주입된다.
④ 전류가 거의 흐르지 않는다.

정답 338번 ④ · 339번 ② · 340번 ② · 341번 ①

342

2019 국가직 2번

PN 접합 다이오드에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 순방향 바이어스가 인가되면 공핍영역 폭이 넓어진다.
② 순방향 바이어스가 인가되면 P형 영역의 정공만이 N형 쪽으로 주입된다.
③ 역방향 바이어스가 증가하면 접합부 정전용량은 작아진다.
④ 역방향 바이어스가 증가하면 공핍영역의 양이온과 음이온 사이에 발생하는 전계의 세기는 감소한다.

343

2019 서울시 8번

pn 접합 다이오드에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① p영역에서의 소수 캐리어는 전자이다.
② 순바이어스 상태에서 과잉 소수 캐리어의 농도는 공핍층의 가장자리에서 가장 높다.
③ 순바이어스 상태에서는 확산전류와 드리프트 전류의 크기가 같다.
④ 드리프트 전류의 크기는 바이어스 전압의 크기와 무관하다.

344

2020 국회직 15번

다이오드 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 역방향 전압이 높아질수록 공핍층의 두께가 감소한다.
② 역방향 전압을 가하면 전류가 거의 흐르지 않는다.
③ 순방향 전압을 가할 경우 온도가 높아지면 동일전류 조건에서 다이오드 전압이 감소한다.
④ 순방향 전압을 가하면 0.7V 근처에서 전류는 전압의 크기에 지수함수적으로 비례하여 증가한다.
⑤ 쇼트키 다이오드는 문턱전압이 일반 다이오드보다 낮은 특성을 갖는다.

345

2022 국가직 2번

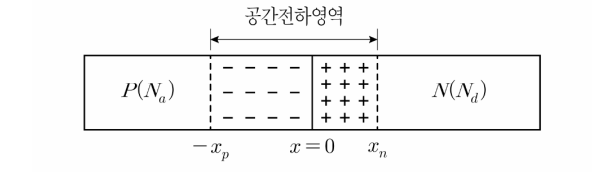
PN접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① PN접합 부근에서는 전하 캐리어가 고갈되어 공핍영역이 생긴다.
② PN접합을 사이에 두고 공핍영역 양쪽 전계의 전위차가 발생하는데 이를 전위장벽이라 한다.
③ PN접합의 N영역 접합 부근은 음전하 층이 형성되고, P영역 접합 부근은 양전하 층이 형성된다.
④ PN접합이 형성되는 순간 접합 근처의 N영역에 있던 자유전자는 접합을 넘어 P영역으로 확산되어 접합 근처의 정공과 재결합한다.

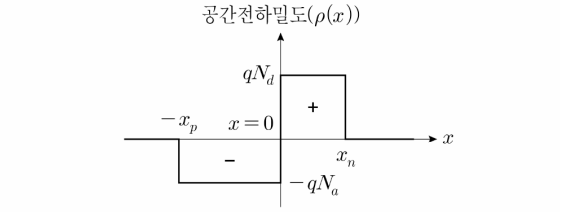
정답 342번 ③ · 343번 ③ · 344번 ① · 345번 ③

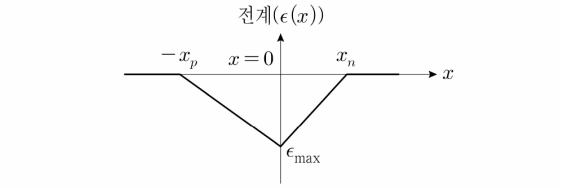
346

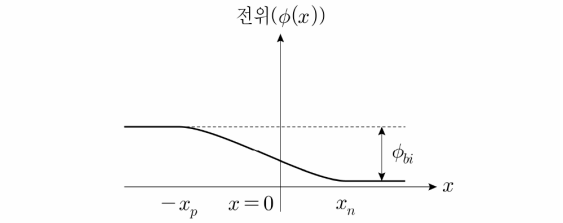
2023 국가직 16번

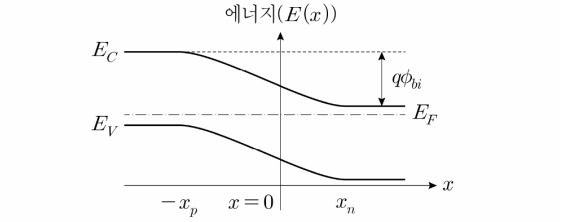
다음 그림은 열평형 상태의 PN접합을 나타낸 것이다. PN접합에 대한 공간전하밀도(ρ), 전계(ϵ), 전위(ϕ) 및 에너지(E) 대역도 중 옳지 않은 것은?



① 

② 

③ 

④ 

347

2023 군무원 7번

다음 중 PN 접합 다이오드에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 다이오드에 전압을 인가하지 않은 열적 평형 상태에서도 N 영역의 전자가 P 영역으로 이동하는 것을 방해하는 전위장벽이 형성된다.

② 역방향 바이어스를 인가하면 공핍층의 전위장벽이 작아진다.

③ 순방향 바이어스를 인가하면 공핍층의 폭이 넓어진다.

④ P형과 N형의 불순물의 농도가 높을수록 공핍층의 폭은 넓어진다.

348

2024 국가직 12번

pn 접합의 바이어스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 역방향 바이어스가 계속 증가하면 항복 전압에 도달한다.

② 순방향 바이어스가 인가되면 전류는 p에서 n 방향으로 흐를 수 있다.

③ 역방향 바이어스가 인가되면 pn 접합의 공핍영역은 줄어든다.

④ 순방향 바이어스는 p쪽 전극에 양(+)의 전압, n쪽 전극에 음(−)의 전압을 인가한 상태이다.

정답 346번 ③ · 347번 ① · 348번 ③

349

2024 군무원 2번

pn 접합 다이오드에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① p영역은 3족 원소로 n영역은 5족 원소로 도핑되어 있다.
② p영역과 n영역의 도핑 농도를 높이면 확산 전위(built-in potential)가 커진다.
③ p영역에 n영역보다 높은 전압이 가해지는 상태를 순방향 바이어스라고 한다.
④ 역방향 바이어스의 크기가 증가할수록 접합 커패시턴스가 증가한다.

350

2026 지방직 6번

일반 정류 다이오드의 특성으로 옳은 것은?

① 입력 신호를 증폭하는 기능만 수행한다.
② 전하를 저장하여 전압 변화를 완만하게 한다.
③ 전류의 크기를 항상 일정하게 유지하는 소자이다.
④ 전류가 한쪽 방향으로는 잘 흐르고, 반대 방향으로는 항복전압에 이르기 전까지 거의 흐르지 않는다.

351

2007 국가직 20번

광전소자(opto-electronic device)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 포토 다이오드의 PN접합에 가해지는 빛의 강도가 강해질수록 포토 다이오드의 역방향 전류가 증가한다.
② 포토 트랜지스터의 베이스 저항을 감소시키면 빛에 대한 감도가 둔해진다.
③ 포토 트랜지스터는 포토 다이오드보다 빛에 대한 감도가 민감하고 스위칭 속도가 빠르다.
④ 발광 다이오드(LED)와 포토 트랜지스터로 구성된 광결합기는 입·출력회로 사이의 전기적인 절연을 실현할 수 있다.

352

2012 국가직 19번

발광다이오드(LED)에 대한 설명으로 옳지 않은 것으로만 묶인 것은?

ㄱ. 발광다이오드는 금속-반도체 접합으로써, 금속으로는 몰리브덴, 백금 등이 사용되고 반도체로는 실리콘, 갈륨비소 등이 사용된다.
ㄴ. 발광다이오드도 pn 접합 소자의 일종으로 역방향으로 바이어스 될 때 실리콘 반도체 내 접합 부근에서 정공과 전자가 재결합하여 빛 에너지가 발산하게 된다.
ㄷ. 발광다이오드는 빛을 전기적신호로 변환하는 포토 다이오드와 반대되는 기능을 한다.
ㄹ. 발광되는 빛은 정공과 전자의 재결합 양에 따라서 비례하고 재결합되는 양은 다이오드의 순방향 전류에 비례한다.

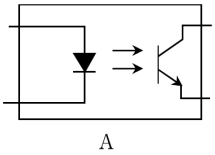
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ

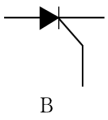
정답 349번 ④ · 350번 ④ · 351번 ③ · 352번 ①

353

2012 지방직 5번

다음 그림과 같은 전자 부품의 명칭은?



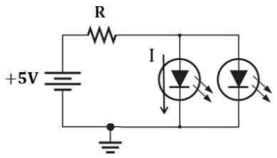


	A	B
①	포토트랜지스터	사이리스터
②	포토트랜지스터	트라이악
③	포토커플러	사이리스터
④	포토다이오드	트라이악

354

2022 군무원 6번

다음 회로에서 LED의 전압강하가 2[V]일 때, 1개의 LED에 흐르는 전류 I가 약 10[mA]가 되도록 저항 R 값을 구할 때 가장 적절한 것은?



① 300[Ω] ② 200[Ω]
③ 150[Ω] ④ 100[Ω]

355

2024 군무원 5번

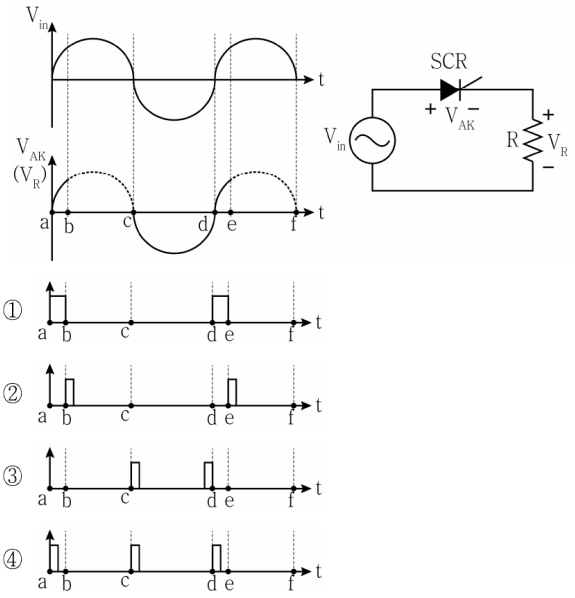
반도체 소자들에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① LED는 순방향 바이어스에서 전류가 흐를 때 전자와 정공이 재결합하면서 빛이 발생하는 현상을 이용한다.
② LED가 만드는 빛의 파장은 대체로 반도체의 밴드갭에 의해서 결정된다.
③ 포토다이오드(PD)는 역방향 바이어스가 걸린 상태에서 광자의 에너지에 의해서 전자-정공 쌍이 생성되는 것을 이용한다.
④ 포토다이오드(PD)는 밴드갭보다 작은 에너지를 가지는 광자에 민감하게 반응한다.

356

2020 국가직 19번

다음 SCR회로에서 실선은 SCR 양단 전압(V_{AK})을 나타내고, 점선은 저항 R의 양단 전압(V_R)을 나타낸다. SCR의 게이트 단자에 펄스가 인가되는 시점은?



정답 353번 ③ · 354번 ③ · 355번 ④ · 356번 ②

357

2024 국가직 17번

SCR 사이리스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직류 출력 전압의 크기를 조절하는 정류기에 사용된다.
② 전류는 애노드(anode)에서 캐소드(cathode)로 흐른다.
③ 턴온(turn-on)된 후에는 게이트 신호가 없어도 턴온 상태를 유지할 수 있다.
④ 게이트 신호를 이용하여 턴온(turn-on)과 턴오프(turn-off)를 할 수 있다.

358

2011 국가직 15번

공핍영역의 두께가 역방향 바이어스 전압에 의해 변하는 특성을 이용하여 전자동조회로에 사용되는 다이오드는?

① 터널 다이오드
② 제너 다이오드
③ 버랙터 다이오드
④ 발광 다이오드

359

2013 국가직 3번

버랙터(varactor) 다이오드에 대한 설명으로 옳은 것은?

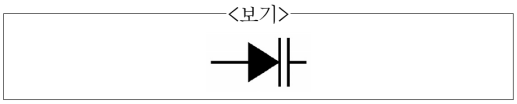
① 순방향 전압영역에서 가변커패시터로 사용된다.
② 역방향 전압영역에서 가변커패시터로 사용된다.
③ 순방향 전압영역에서 가변저항으로 사용된다.
④ 역방향 전압영역에서 가변저항으로 사용된다.

360

2020 서울시 3번

<보기>와 같은 회로 기호의 명칭으로 가장 옳은 것은?

<보기>



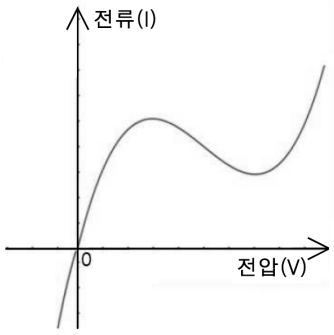
① 제너(Zener) 다이오드
② 버랙터(Varactor) 다이오드
③ 쇼트키(Schottky) 다이오드
④ 터널(Tunnel) 다이오드

정답 357번 ④ · 358번 ③ · 359번 ② · 360번 ②

361

2016 국회직 1번

p형 반도체와 n형 반도체의 접합으로 만들어진 다이오드의 전압-전류 특성이 그림과 같을 때, 이 다이오드에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 버랙터 다이오드로서 FM변조 회로에 사용된다.
② 제너 다이오드로서 정전압원에 사용된다.
③ 핀 다이오드로서 고전압 회로에 사용된다.
④ 발광 다이오드로서 광소자에 사용된다.
⑤ 터널 다이오드로서 발진기 회로에 사용된다.

362

2007 국가직 5번

여러 종류의 다이오드(diode)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 용량성 다이오드 혹은 바렉터(varactor) – 순방향 전압에 의해 다이오드의 정전용량이 가변되는 특성을 사용한다.
② 제너 다이오드 – 역방향 항복전압이 전압 조정에 사용되며, 전원회로에서 널리 쓰인다.
③ 터널 다이오드 – 부(negative) 저항 특성을 가지며, 고속논리 회로에서 사용된다.
④ 발광 다이오드(LED) – PN접합 다이오드로서 순방향으로 동작할 때 특정한 파장의 빛을 방출한다.

363

2010 지방직 20번

여러 종류의 전자 소자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 발광 다이오드는 도핑되는 불순물의 종류에 따라 다양한 색깔의 빛을 방출한다.
② MOSFET에서 채널 길이가 짧아지면 드레인전류량은 증가한다.
③ 제너 다이오드에서 불순물 도핑농도를 매우 낮게 하면 항복 전압은 감소한다.
④ npn 트랜지스터에서 베이스와 에미터를 순방향으로 바이어스 시키면 베이스와 에미터사이의 공핍층은 좁아진다.

364

2011 지방직 16번

전자회로소자에 대한 설명으로 옳은 것은?

① MOSFET 트랜지스터는 일반적으로 Emitter, Base, Collector로 명명된 3개의 단자를 갖는다.
② 발광 다이오드(LED)는 순방향으로 바이어스(bias) 되었을 때 에너지가 빛으로 발산된다.
③ 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)는 전류의 전도에 전자만을 사용한다.
④ 전계효과 트랜지스터(FET)는 두 개의 PN 접합으로 구성된다.

정답 361번 ⑤ · 362번 ① · 363번 ③ · 364번 ②

365

2014 국가직 11번

다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제너(zener) 다이오드는 순방향 전압이 항복영역에 이르면 역방향 전류가 크게 증가하는 특성이 있고, 정전압 제어에 사용된다.

② 터널(tunnel) 다이오드는 순방향 전압이 증가해도 전류가 감소하는 특성이 있고, 고속 스위칭에 사용된다.

③ 쇼트키(schottky) 다이오드는 PN 접합 다이오드보다 스위칭 타임이 짧고, 고속 스위칭에 사용된다.

④ PN 접합 다이오드에는 PN 접합으로 생성된 전위장벽(potential barrier)에 의해 격리된 공핍층이 존재하며, 정류작용에 사용된다.

366

2018 국가직 4번

다음 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제너 다이오드(Zener diode)는 순방향 바이어스에서의 제너 항복현상에 의해서 일정한 전압을 공급한다.

② 발광 다이오드(light-emitting diode)는 순방향 바이어스 상태에서 전류가 인가되면 빛을 방출한다.

③ PN 접합 다이오드에서 역방향 바이어스를 인가하면 PN 접합부의 공핍층이 늘어난다.

④ 광수신 다이오드(photo diode)는 역방향 바이어스 상태에서 빛이 인가되면 전류를 발생시킨다.

367

2019 국회직 11번

종류별 다이오드 소자의 특징과 응용을 올바르게 설명한 것만을 고른 것은?

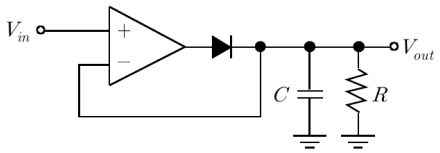
소자	특징	응용
ㄱ. 제너 다이오드	항복영역에서 동작	전압조정기
ㄴ. 버랙터(varactor)	가변커패시터로 동작	FM Radio, TV 등 튜너
ㄷ. 터널 다이오드	부성(-)저항 특성	고주파 가변저항
ㄹ. 발광 다이오드	광전효과 이용	저주파 발진기
ㅁ. 쇼트키 다이오드	전류제어 저항으로 동작	저주파 정류기

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄹ, ㅁ

368

2013 국가직 8번

다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적이며, $\tau = RC$의 값은 충분히 크다)



① R과 C로 주파수를 조절할 수 있고 V_{in}으로 진폭을 조절할 수 있는 발진기이다.

② 주기신호 V_{in}의 최대 전압을 출력하는 검출기이다.

③ V_{in}의 변화율에 비례하는 전압을 출력하는 미분기이다.

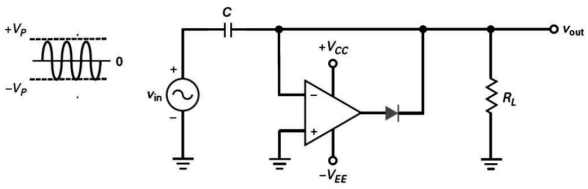
④ V_{in}이 특정전압 사이에 있을 때는 최대 전압을 출력하고 그 외의 영역에서는 최소 전압을 출력하는 윈도우 비교기이다.

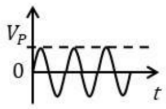
정답 365번 ① · 366번 ① · 367번 ① · 368번 ②

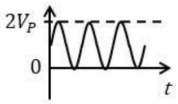
369

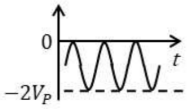
2022 국회직 10번

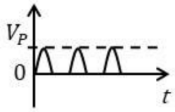
다음 회로에서 입력 신호 v_{in}는 피크 전압 V_p이고 주파수 f인 사인파일 때, 출력 전압 v_{out}의 파형으로 옳은 것은? (단, $CR_L >> \frac{1}{f}$로 가정한다)

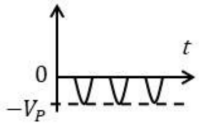


① 

② 

③ 

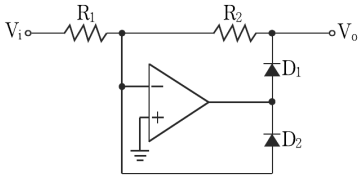
④ 

⑤ 

370

2008 국가직 6번

이상적인 연산증폭기(operational amplifier)를 이용하여 구성한 다음의 회로에서 정현파 신호가 V_i에 인가되고 출력전압을 V_o라 할 때, 회로의 동작은?



① 대수증폭기

② 반파정류기

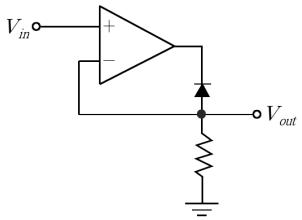
③ 전파정류기

④ 피크검출기

371

2010 지방직 10번

다음의 정밀반파정류기 회로에서 V_{out}과 V_{in}의 관계로 옳은 것은?



① $V_{in} \geq 0$일때 $V_{out} = V_{in}$, $V_{in} < 0$일때 $V_{out} = 0$

② $V_{in} \geq 0$일때 $V_{out} = -V_{in}$, $V_{in} < 0$일때 $V_{out} = 0$

③ $V_{in} \geq 0$일때 $V_{out} = 0$, $V_{in} < 0$일때 $V_{out} = -V_{in}$

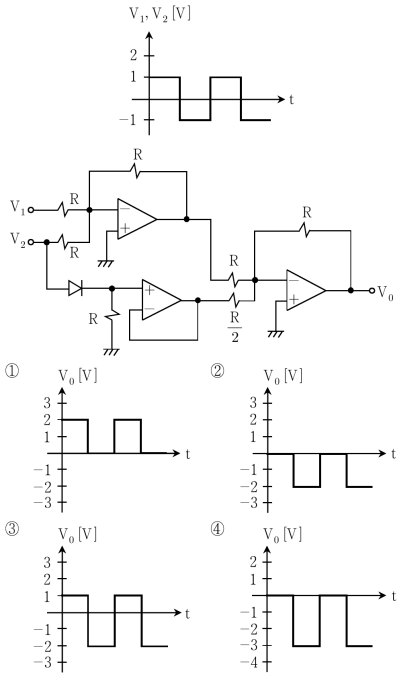
④ $V_{in} \geq 0$일때 $V_{out} = 0$, $V_{in} < 0$일때 $V_{out} = V_{in}$

정답 369번 ② · 370번 ② · 371번 ④

372

2011 국가직 7번

다음 회로의 입력 V_1과 V_2가 그림과 같이 동일한 경우 출력 파형으로 옳은 것은?



①

②

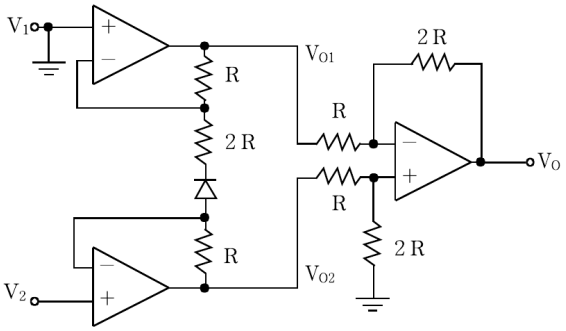
③

④

373

2012 국가직 6번

다음 회로에서 입력전압 V_2가 $-1\,V$ 일 때, 출력전압 V_O값[V]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp와 다이오드는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



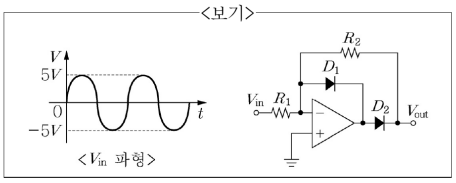
① -2
② -4
③ 2
④ 4

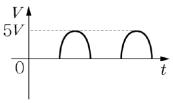
374

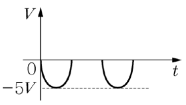
2020 서울시 6번

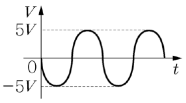
<보기> 회로에 주어진 파형이 입력되었을 때, 출력 파형으로 가장 옳은 것은? (단, 다이오드 통과 시 전압강하가 없다고 가정하고, $R_1 = R_2 = 1\,[\mathrm{k}\Omega]$이다.)

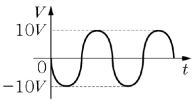
<보기>



① 

② 

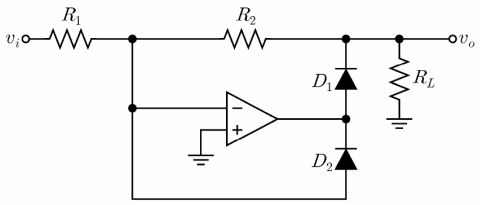
③ 

④ 

375

2025 지방직 6번

다음 회로의 출력특성을 나타내는 회로는? (단, 다이오드와 연산증폭기는 이상적이다)



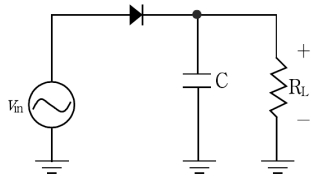
① 클램프회로
② 정전압회로
③ 전파정류회로
④ 반파정류회로

정답 372번 ② · 373번 ① · 374번 ① · 375번 ④

376

2010 국가직 6번

다음 정류회로에서 직류 부하 전압은 30[V]이며, 입력주파수 f=60[Hz], R_L = 10[kΩ]이라고 할 때, 커패시터 입력필터에서 나오는 피크-피크 리플전압(V_{ripple})의 값이 5[V]이다. 이 경우 사용된 커패시터 C의 값[μF]은? (단, 다이오드는 이상적으로 가정한다)



① 1 ② 2

③ 5 ④ 10

377

2011 지방직 2번

정류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동일한 부하저항, 동일한 콘덴서 용량으로 정류회로를 만들 때 전파정류된 전압이 반파정류된 전압보다 리플(ripple) 전압이 작아진다.

② 단상 전파 정류방식의 맥동 주파수는 전원 주파수의 2배이다.

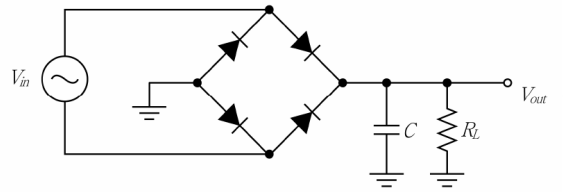
③ 단상 반파 정류방식의 맥동 주파수는 전원 주파수와 동일하다.

④ 브리지 정류회로를 구성하고 필터 콘덴서의 용량을 작게 하면 맥동률을 줄일 수 있다.

378

2019 국가직 13번

다음 정류기(rectifier)에 대한 설명 중 옳은 것은?



① 출력되는 파형은 음의 값을 갖는다.

② 다이오드 브리지회로를 통과한 파형의 주파수는 입력주파수보다 낮다.

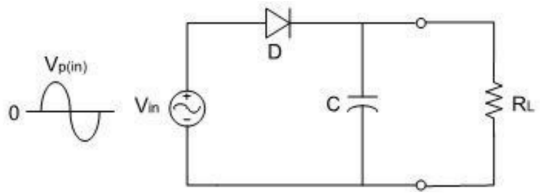
③ 입력신호의 반주기마다 신호를 출력하는 반파정류기(half-wave rectifier)이다.

④ 부하저항 R_L에 커패시터 C가 병렬로 추가됨으로써 정류된 파형의 변동을 줄여 준다.

379

2021 국회직 2번

다음 그림과 같은 반파정류기에서 커패시터 입력필터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 양(+)의 첫 1/4주기 동안 다이오드는 순방향 바이어스 되어 커패시터에는 입력 피크값보다 0.7[V] 낮게 충전된다.

② 입력전압이 양(+)의 피크값보다 작아지면 다이오드는 역방향 바이어스 된다.

③ 다이오드의 최대역전압(PIV: peak inverse voltage)는 $2V_{p(in)} - 0.7$[V] 이다.

④ 입력전압이 다시 증가하여 커패시터의 충전전압보다 0.7[V] 이상 커지게 되면 다이오드는 순방향 바이어스 된다.

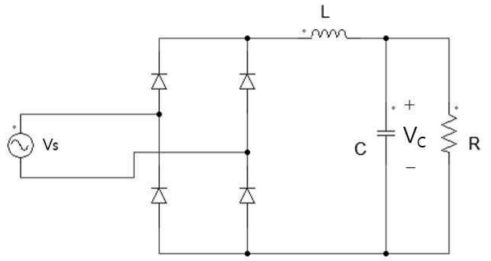
⑤ R_L 또는 C가 증가하면 리플전압은 증가하고 직류전압은 감소한다.

정답 376번 ④ · 377번 ④ · 378번 ④ · 379번 ⑤

380

2021 국회직 18번

다음 그림과 같은 정류회로가 있다. L값, C값은 충분히 큰 값이며 부하저항 R = 15 [Ω]이다. $v_s = 100\sin 377t$ [V]이고, 회로가 정상상태로 동작하고 있을 시 (즉, Vc가 일정 전압을 유지하고 있을 시) 부하의 소비 전력으로 옳은 값은? (단, 소수점 이하는 생략한다)

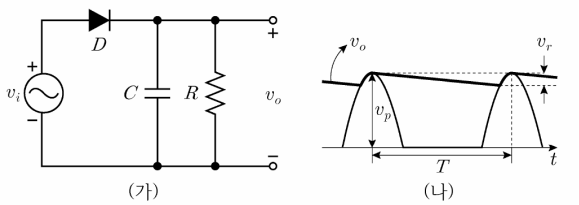


① 120 W
② 150 W
③ 200 W
④ 270 W
⑤ 375 W

381

2024 지방직 20번

다음 (가) 정류회로의 출력값 v_o가 (나)와 같이 최대 전압 v_p와 리플전압 v_r로 출력되도록 설계할 경우, C값에 가장 가까운 값[μF]은? (단, v_r값이 v_p의 1 %가 되고 $R = 2$ [kΩ], 입력 사인파 주파수 $f = 60$ [Hz], $RC \gg T$이며, 다이오드는 이상적이다)



① 12
② 83.3
③ 120
④ 833

382

2025 지방직 9번

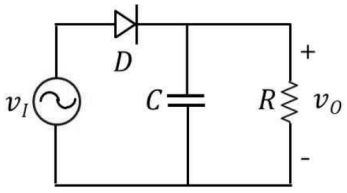
필터회로 출력신호를 측정했을 때 직류전압이 100 [V], 교류 맥동전압이 $10\sqrt{2}\cos(\omega t)$ [V]인 경우, 이 신호의 맥동률(ripple factor)[%]은? (단, ω는 각주파수이다)

① 5
② 10
③ 14
④ 15

383

2025 군무원 11번

아래 회로는 정류회로이다. 이 정류회로의 입력전압이 정현파 일 때 출력전압은 일정하지 않고 리플전압(ripple voltage) V_r을 갖는다. 이 리플전압에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?



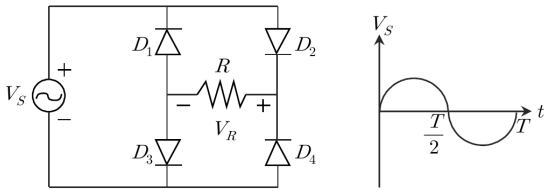
① R 값을 크게 하면 V_r은 커진다.
② C 값을 크게 하면 V_r은 작아진다.
③ 입력 정현파 전압의 진폭(amplitude) V_m을 크게 하면 V_r은 커진다.
④ 입력 정현파 전압의 주기 T을 크게 하면 V_r은 커진다.

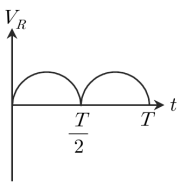
정답 380번 ④ · 381번 ④ · 382번 ② · 383번 ①

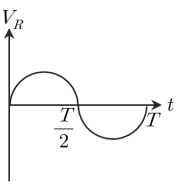
384

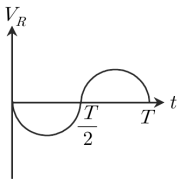
2009 지방직 15번

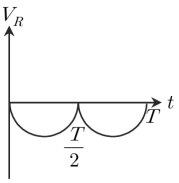
다음 회로에서 정현파 입력 전압 V_S가 인가될 때, 저항 R에서의 한주기 동안 전압파형 V_R은? (단, 다이오드의 turn-on 전압은 무시한다)



① 

② 

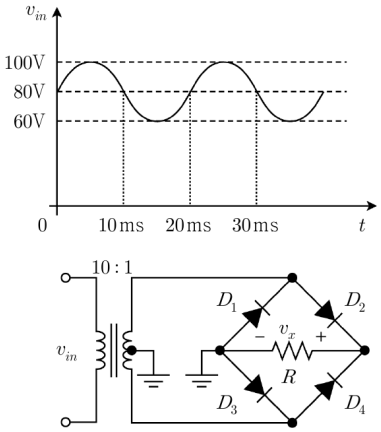
③ 

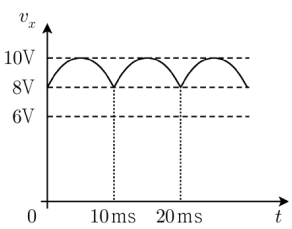
④ 

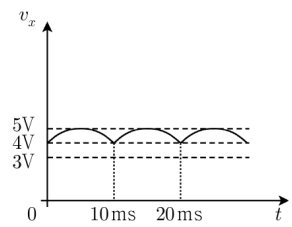
385

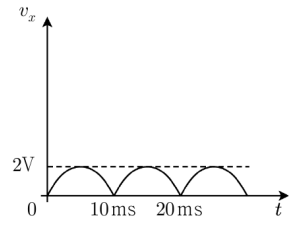
2016 국가직 11번

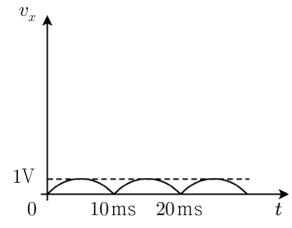
그림은 변압기와 브리지 다이오드를 사용한 정류회로이다. 입력 신호 v_{in}을 인가하였을 때, v_x의 파형으로 옳은 것은? (단, 변압기와 다이오드들은 모두 이상적이다)



① 

② 

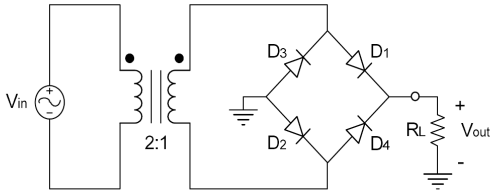
③ 

④ 

386

2018 국회직 3번

다음 그림과 같은 전파 브리지 정류회로의 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (단, 입력전압(V_{in})의 주파수는 60Hz이고 피크값은 50V이다. 또한 다이오드가 순방향 바이어스될 때 장벽전위는 0.7V이다.)



ㄱ. 정상적인 동작 상태에서 출력전압(V_{out})의 피크값은 23.6V이고 주파수는 120Hz이다.

ㄴ. 입력신호가 양(+)의 반주기 동안 전류는 D_1-R_L-D_3 순으로 흐른다.

ㄷ. 입력신호가 음(-)의 반주기 동안 D_3와 D_4의 역방향 피크전압은 23.6V가 각각 걸린다.

ㄹ. 다이오드 한 개가 개방(open) 고장이면 출력전압은 60Hz의 정류된 전압파형(맥동파)이 나타난다.

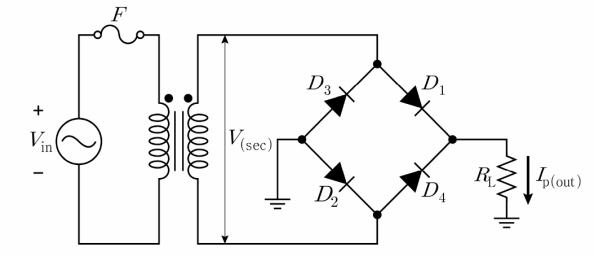
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

정답 384번 ① · 385번 ④ · 386번 ③

387

2023 지방직 13번

다음 정류회로에서 $V_{(sec)}$가 $\frac{20}{\sqrt{2}}$ [V_{rms}]이고 부하저항 R_L이 2 [kΩ]일 때, 최대출력전류 $I_{p(out)}$ [mA]은? (단, 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V]이고 저항 성분은 무시한다)

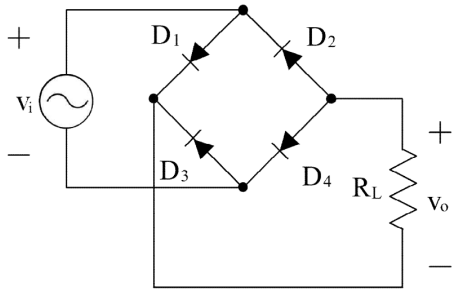


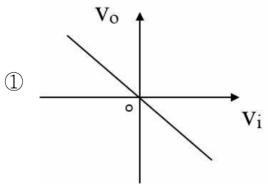
① 10
② 9.65
③ 9.3
④ 8.95

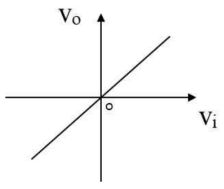
388

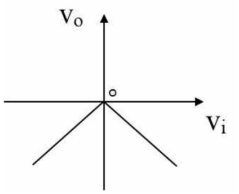
2024 국회직 3번

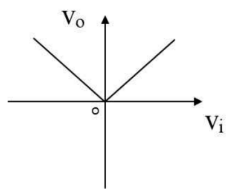
다음 회로에서 입력전압 V_i와 출력전압 V_o의 관계로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적이다)

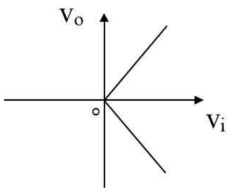


① 

② 

③ 

④ 

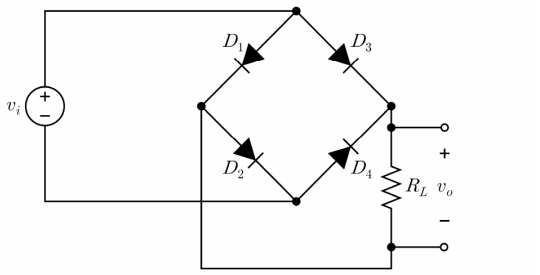
⑤ 

389

2026 지방직 5번

브릿지 정류회로에서 (가), (나)에 해당하는 다이오드와 주파수가 바르게 연결된 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고 입력 전압 v_i의 주파수는 60 [Hz]이다)

(가) 잘못된 방향으로 연결된 다이오드
(나) 연결이 올바를 때 출력 전압 v_o의 주파수[Hz]



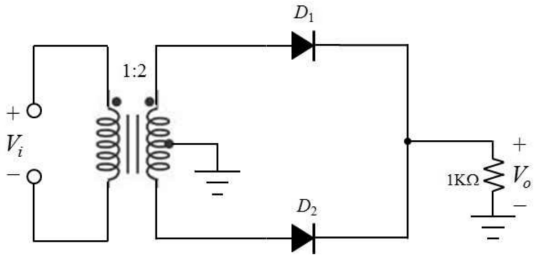
	(가)	(나)
①	D_1	120
②	D_2	60
③	D_3	120
④	D_4	60

정답 387번 ③ · 388번 ③ · 389번 ①

390

2017 국회직 1번

중간탭 변압기(권선비 = 1 : 2)를 이용한 아래의 회로에서 교류입력신호(V_i)에 최댓값이 10V인 정현파를 인가한 경우 출력전압(V_o)의 파형과 평균값으로 옳은 것은?
(단, 다이오드에 걸리는 순방향 전압의 크기는 무시한다.)

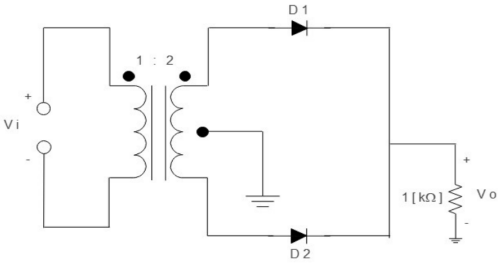


	출력파형	평균값
①	반파정류 파형	약 1.59 V
②	반파정류 파형	약 3.18 V
③	전파정류 파형	약 3.18 V
④	전파정류 파형	약 6.37 V
⑤	전파정류 파형	약 10.0 V

391

2024 군무원 15번

그림과 같은 중간 탭 변압기(권선비는 1 : 2)에서 교류입력신호 V_i의 최대값을 $200[V]$ 의 정현파로 인가한 경우 출력전압 V_o에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

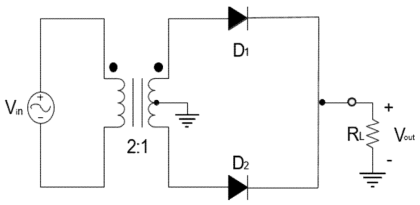


① 중간 탭 반파정류 회로이므로, V_o의 출력은 반파정류값을 얻을 수 있다.
② V_o 의 평균값은 약 $\frac{200}{1.414}[V]$를 얻을 수 있다.
③ 다이오드에 걸리는 최대 역전압은 $400[V]$이다.
④ V_o 의 실효값은 $\frac{400}{3.14}[V]$이다.

392

2024 국회직 8번

다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?
(단, 입력전압(V_{in})의 주파수는 60 [Hz]이고 피크값은 100 [V]이다. 또한 다이오드가 순방향 바이어스될 때 전압강하는 0.7 [V]이다)



< 보 기 >

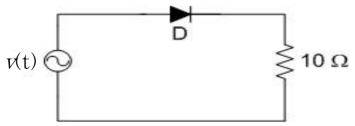
ㄱ. 정상적인 동작상태에서 출력전압(V_{out})의 주파수는 120 [Hz]이다.
ㄴ. 부하에 걸리는 출력전압(V_{out})의 피크(peak) 값은 24.3 [V]이다.
ㄷ. 입력신호가 음(-)의 반주기 동안 D_1의 역방향 피크(peak) 전압은 24.3 [V]이다.
ㄹ. D_1이 고장으로 개방되면 출력전압(V_{out})은 음의 반주기 파형이 나타난다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

393

2009 국회직 12번

이상적인 다이오드로 구성된 다음 회로에서 $v(t) = 10\sin 120\pi t$ [V]일 때 10 [Ω]의 저항에서 소비되는 평균 전력[W]은?



① 2
② 2.5
③ 5
④ 7.5
⑤ 10

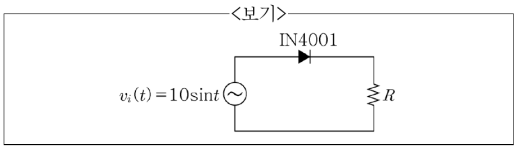
정답 390번 ④ · 391번 ③ · 392번 ① · 393번 ②

394

2018 서울시 7번

<보기>의 회로에 교류전압원 $v_s(t)=10\sin t$ [V]가 인가될 때 저항 양단의 평균전압을 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 회로의 다이오드는 실리콘다이오드이다.)

<보기>



① 약 2.9[V] ② 약 3.2[V]
③ 약 6.4[V] ④ 약 7[V]

395

2022 지방직 6번

부하가 저항 R인 반파정류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 전원전압은 $v_s(t)=\sqrt{2}\,V\sin\omega t$ [V]이고, 다이오드는 이상적인 소자이다)

① 출력전압의 평균치는 $\sqrt{2}\,V/\pi$ [V]이다.

② 출력전압의 실효치는 $\sqrt{2}\,V/2$ [V]이다.

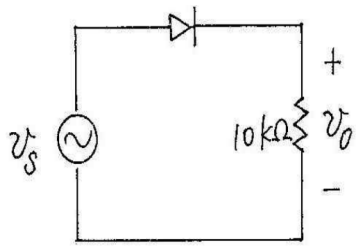
③ 부하에 공급되는 전력은 $V^2/(4R)$ [W]이다.

④ 다이오드에 인가되는 역방향 최대전압은 $\sqrt{2}\,V$ [V]이다.

396

2023 군무원 19번

아래의 회로에서 $v_S=20\sin(100\pi t)$[V] 일 때, 출력전압 v_O의 실효값으로 가장 알맞은 것은? (단, 다이오드는 이상적이다.)

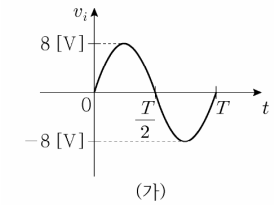


① 7.07V_{rms} ② 10V_{rms}
③ 14.14V_{rms} ④ 20V_{rms}

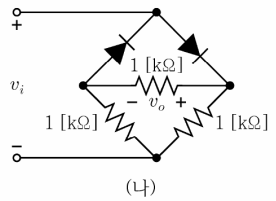
397

2024 지방직 12번

다음 (가) 입력 v_i를 (나) 회로에 인가하였을 때, 출력 v_o의 파형은? (단, 다이오드는 이상적이다)

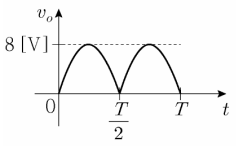


(가)

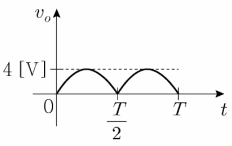


(나)

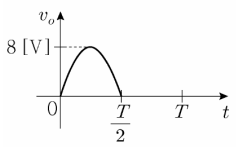
①



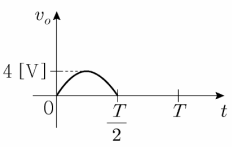
②



③



④

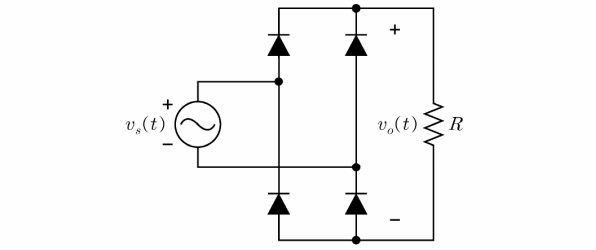


정답 394번 ① · 395번 ③ · 396번 ② · 397번 ②

398

2025 국가직 8번

다음 전파정류회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 입력전압은 $v_s(t) = V_m \sin(120\pi t)$ [V]이고, 다이오드는 이상적이다)



① 출력전압의 주파수는 60 [Hz]이다.

② 출력전압의 평균값은 $\frac{V_m}{\pi}$ [V]이다.

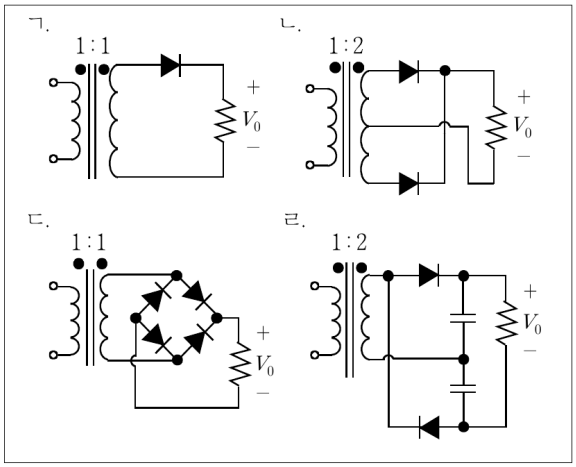
③ 출력전압의 실횻값은 $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ [V]이다.

④ 다이오드에 인가되는 역방향 최대전압은 $2V_m$ [V]이다.

399

2013 국가직 18번

다음은 교류 입력 신호를 정류하는 회로들이다. 동일한 교류 입력에 대하여 출력 파형이 동일한 것은? (단, 다이오드는 이상적인 것으로 가정한다)

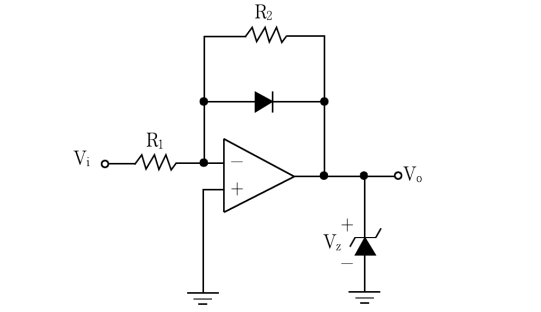


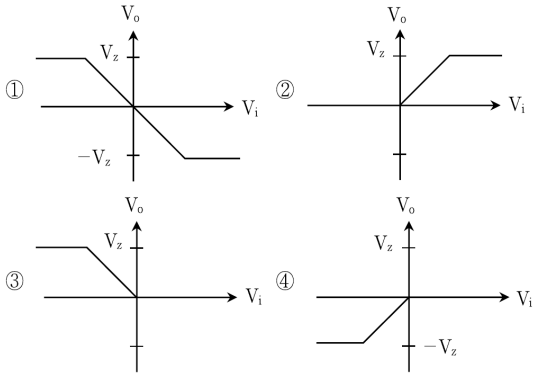
① ㄱ − ㄴ ② ㄱ − ㄷ
③ ㄴ − ㄷ ④ ㄷ − ㄹ

400

2012 지방직 16번

다음 회로의 $V_i - V_o$ 전달 특성 그래프를 바르게 그린 것은?

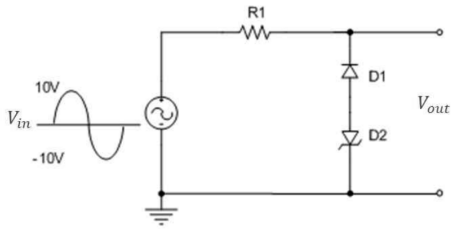




401

2015 국회직 8번

그림과 같은 다이오드를 이용한 회로에서 입력전압에 대한 출력전압의 최대전압으로 옳은 것은?
(단, 다이오드의 장벽전위는 0.7[V]이고 제너전압은 5.1[V]이다.)



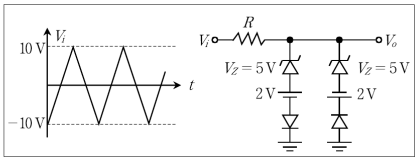
	양의 최대 전압[V]	음의 최대 전압[V]
①	5.8	-5.8
②	5.8	-10
③	10	-10
④	10	-5.8
⑤	0.7	-0.7

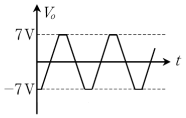
정답 398번 ③ · 399번 ③ · 400번 ③ · 401번 ④

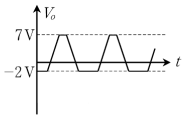
402

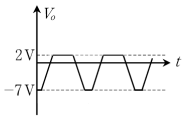
2017 국가직 7번

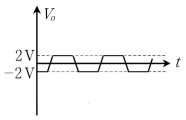
다음 회로에 입력전압이 V_i일 때 출력전압 V_o는? (단, 다이오드와 제너다이오드는 이상적이다)



①


②


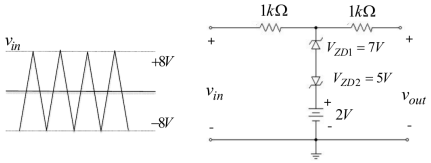
③


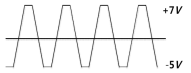
④


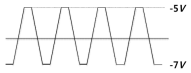
403

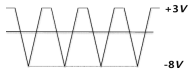
2018 국회직 13번

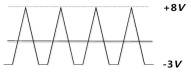
다음 그림과 같은 회로에서 입력전압이 V_{in}일 때 출력전압 V_{out} 파형으로 옳은 것은? (단, 다이오드와 제너다이오드는 이상적인 경우이다. 따라서, 순방향 전압 강하는 0이다.)

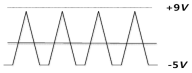


①


②


③


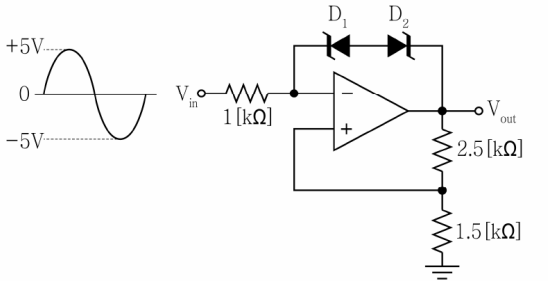
④


⑤


404

2020 국가직 14번

다음 회로에 피크값이 5[V]인 정현파를 입력하였을 때, 출력전압 V_{out}[V]의 최댓값과 최솟값은? (단, 제너다이오드 D_1과 D_2는 동일한 역방향 항복 전압 4.3[V]와 동일한 순방향 전압 0.7[V]를 가지며, 연산증폭기는 이상적이다)

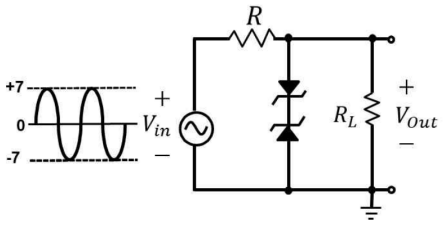


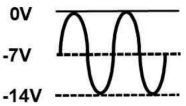
① 1.4, −1.4
② 5, −5
③ 8, −8
④ 10, −10

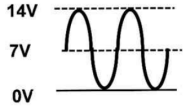
405

2022 국회직 8번

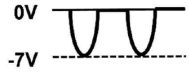
다음 회로는 항복전압이 3.3V인 제너 다이오드를 포함한 회로이다. 진폭 7V인 사인파가 입력되는 경우, 출력 전압 V_{out}의 파형으로 옳은 것은? (순방향 다이오드 전압은 0.7V로 가정한다)

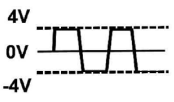


①


②


③

④


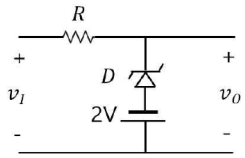
⑤


정답 402번 ② · 403번 ④ · 404번 ③ · 405번 ⑤

406

2025 군무원 17번

아래 회로에 사용된 다이오드는 역방향 항복 전압이 5 V이고 순방향 turn-on 전압은 0.7 V인 제너(Zener) 다이오드이다. v_O에 전달될 수 있는 전압의 범위로 가장 적절한 것은?



① $1.3\ \mathrm{V} < v_O < 7\ \mathrm{V}$

② $-2.7\ \mathrm{V} < v_O < 3\ \mathrm{V}$

③ $-1.3\ \mathrm{V} < v_O < 3\ \mathrm{V}$

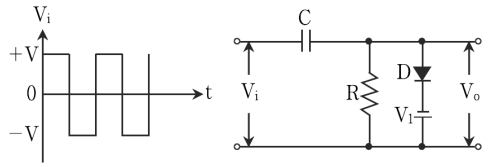
④ $-2.7\ \mathrm{V} < v_O < 7\ \mathrm{V}$

407

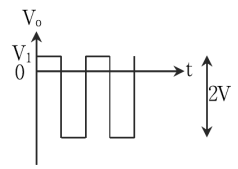
2008 국가직 18번

이상적인 다이오드를 사용하여 다음과 같이 구성한 회로에 구형파 펄스전압 $V_i(t)$를 인가할 때, 회로의 출력전압 파형 $V_o(t)$은?

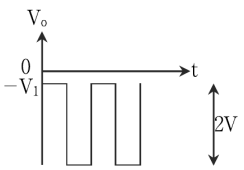
(단, $V_1 = \frac{V}{3}$이고 커패시터의 방전시간은 입력전압 파형의 주기보다 충분히 크다)



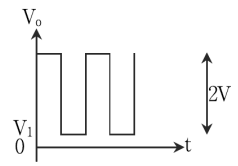
①



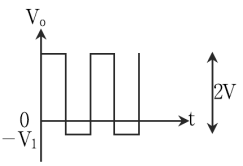
②



③



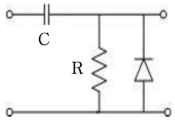
④

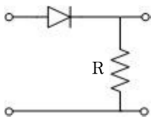


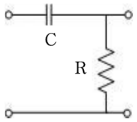
408

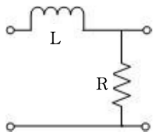
2014 국회직 10번

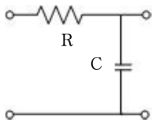
다음 회로 중에서 입력 파형을 특정한 레벨에 고정시키고 입력 펄스 파형을 그대로 유지하거나 직류 성분을 재생하는 능력을 가지는 회로를 옳게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

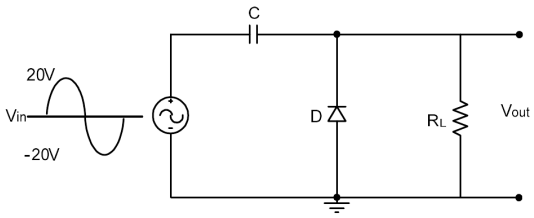
⑤ 

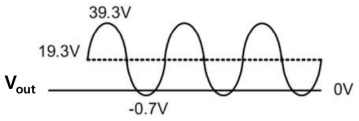
정답 406번 ② · 407번 ② · 408번 ①

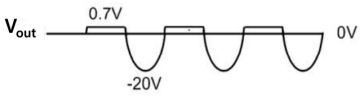
409

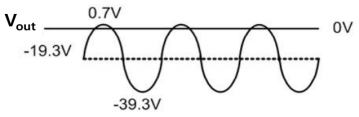
2018 국회직 5번

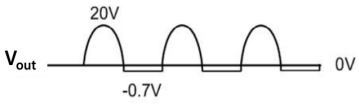
다음 그림과 같은 회로의 출력 파형으로 옳은 것은?
(단, 시상수 R_LC는 입력신호 주기에 비해 매우 크고 다이오드의 장벽전위는 0.7V 이다.)

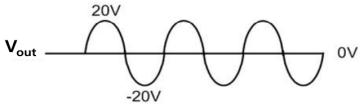


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

410

2019 국회직 16번

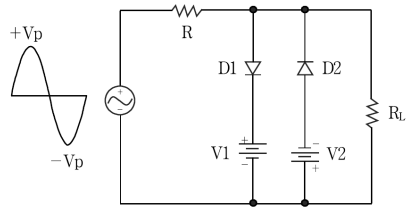
다음 중 다이오드를 응용한 회로인 클램퍼회로의 기능으로 옳은 것은?

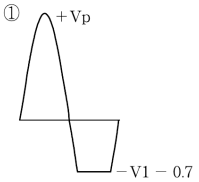
① 입력파형의 양(또는 음)의 반주기를 통과시키고, 반대로 음(또는 양)의 반주기는 차단한다.
② 입력의 음의 반주기를 양으로 반전시켜 양의 반주기와 함께 출력한다.
③ 교류 신호의 진폭을 제한하거나 교류 전압을 미리 정한 레벨로 제한한다.
④ 과도한 신호 크기에 의한 오동작이나 소자 파괴 방지에 사용한다.
⑤ 신호의 파형모양을 변화시키기 않고 특정 DC전압만큼 이동시킨다.

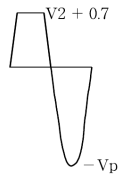
411

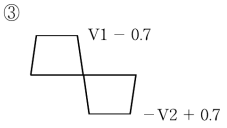
2009 국가직 10번

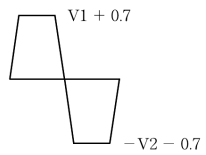
다음 회로에 그림과 같은 정현파 입력이 인가될 때 R_L에 나타나는 출력파형은?
(단, $V_P > V1 + 0.7$[V]이고 $V_P > V2 + 0.7$[V]이며, 다이오드의 순방향바이어스시 양단에 걸리는 전압은 0.7[V]이다)



① 

② 

③ 

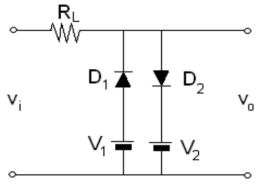
④ 

정답 409번 ① · 410번 ⑤ · 411번 ④

412

2009 국회직 18번

그림과 같은 2개의 이상적인 다이오드로 구성된 이중 다이오드 클리핑 회로에서 출력전압(Vo)의 최대값 [V]은?
(단, 저항 R_L = 1[kΩ], 입력전압 $v_i = 5\sin\omega t$[V], V_1 = -1[V], V_2 = 3[V]이고, 다이오드의 순방향 전압강하 V_D = 0[V]로 한다.)

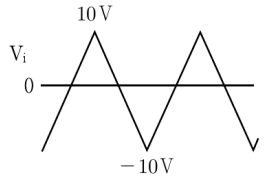


① -3 ② -1
③ 5 ④ 3
⑤ 0.5

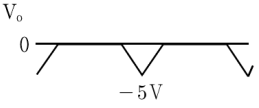
413

2011 지방직 17번

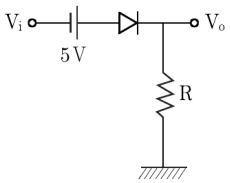
입력으로 <그림 1>과 같은 삼각파를 인가했을 때, <그림 2>와 같은 출력파의 파형이 나오는 회로는? (단, 다이오드는 이상적이다)

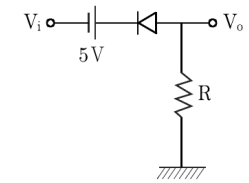


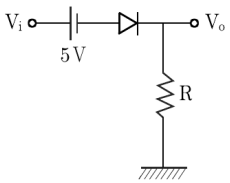
<그림 1>

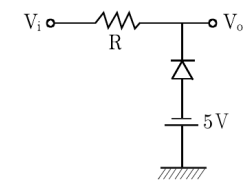


<그림 2>

①


②


③


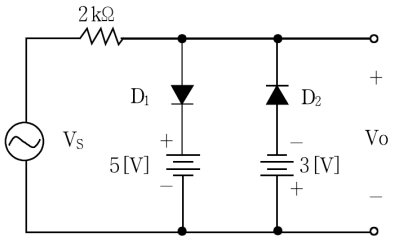
④


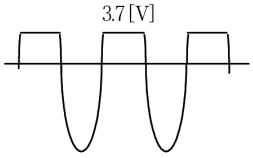
정답 412번 ④ · 413번 ②

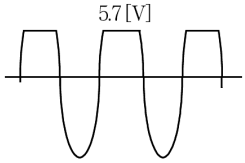
414

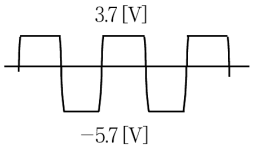
2012 지방직 8번

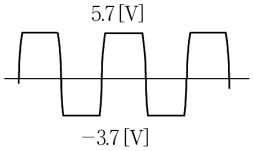
다음 회로에 교류전원 Vs = 20sin(377t) [V]이 인가되었을 때, 출력 전압 Vo의 파형은? (단, 다이오드 D_1, D_2의 순방향 전압 강하는 0.7 [V]이다)



① 

② 

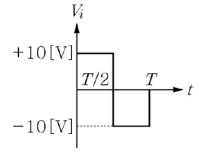
③ 

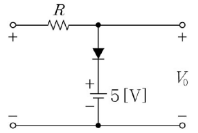
④ 

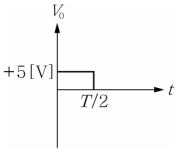
415

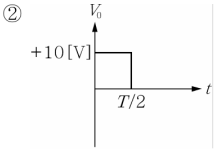
2014 서울시 17번

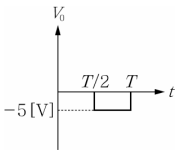
다음 주어진 회로의 입력에 구형파(v_i)를 인가했을 때 출력 파형(v_o)으로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적이다.)

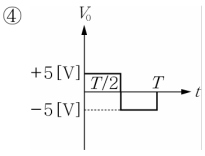


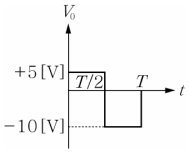


① 

② 

③ 

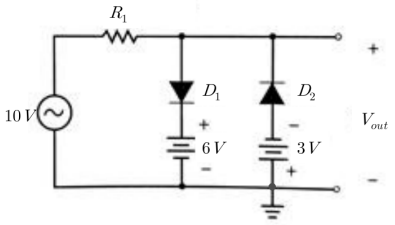
④ 

⑤ 

416

2016 국회직 20번

다음 회로의 출력전압(V_{out})에 대한 설명으로 옳은 것은?



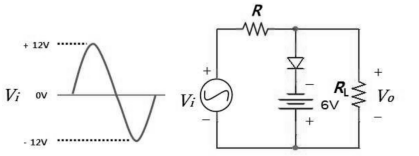
① 6[V] 이상, -3[V] 이하는 잘린다.
② 5.3[V] 이상, -2.3[V] 이하는 잘린다.
③ 5.3[V] 이상, -3.7[V] 이하는 잘린다.
④ 6.7[V] 이상, -2.3[V] 이하는 잘린다.
⑤ 6.7[V] 이상, -3.7[V] 이하는 잘린다.

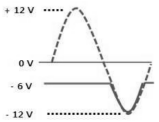
정답 414번 ④ · 415번 ⑤ · 416번 ⑤

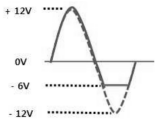
417

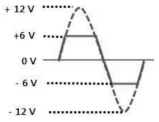
2017 국회직 11번

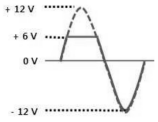
아래 회로의 출력파형(V_o)으로 옳은 것은?
(단, 다이오드는 이상적이라고 가정하며, 답안에서의 점선은 입력 전압, 실선은 출력전압, $R \ll R_L$ 이다.)

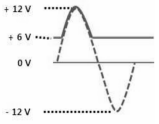


① 

② 

③ 

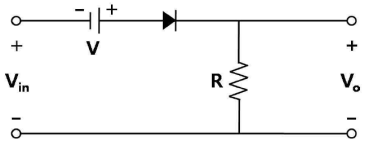
④ 

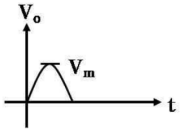
⑤ 

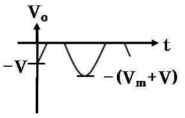
418

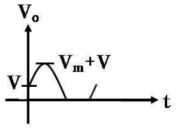
2020 국회직 14번

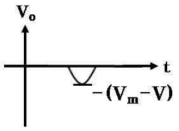
다음 다이오드 회로에서 최댓값이 V_m인 정현파 입력 신호에 대한 출력 신호의 파형으로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적이다)

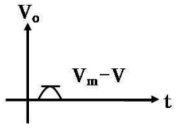


① 

② 

③ 

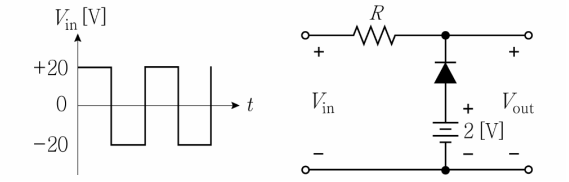
④ 

⑤ 

419

2022 국가직 5번

다음 회로에 피크값이 20 [V]인 펄스파 입력전압 V_{in}을 인가하였을 때, 출력전압 V_{out} 펄스파형의 최댓값과 최솟값의 합[V]은? (단, 다이오드는 이상적이다)

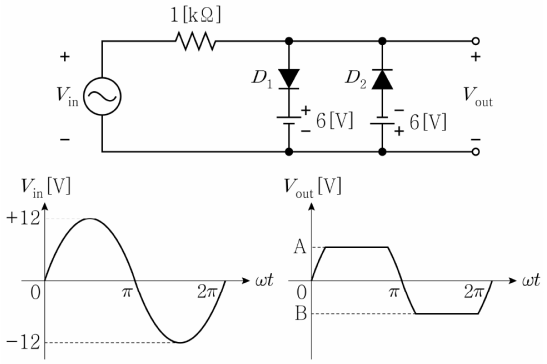


① 18
② -18
③ 22
④ -22

420

2022 지방직 19번

다음은 양(+)의 리미터(limiter)와 음(−)의 리미터를 혼합한 회로이다. 입력신호(V_{in})를 인가했을 때, 출력신호(V_{out})에 표시된 A [V]와 B [V]의 값은? (단, 다이오드의 순방향 전압 강하는 0.7 [V]이고 저항 성분은 무시한다)



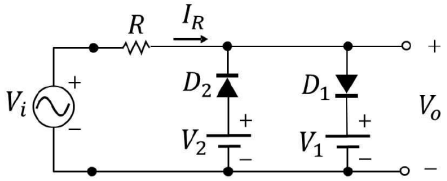
	A	B
①	5.3	−5.3
②	5.7	−5.7
③	6.7	−6.7
④	7.3	−7.3

정답 417번 ① · 418번 ③ · 419번 ③ · 420번 ③

421

2022 국회직 1번

다음 회로는 파형의 일부를 제한할 필요가 있을 때 사용되는 리미터 회로이다. 사용되는 다이오드들은 이상적인 다이오드라고 가정한다. 이 회로의 동작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (여기서, $V_1 > V_2$이다)

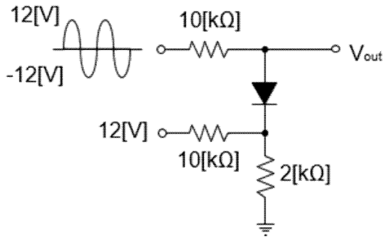


① $V_i > V_1$인 동안 D_1은 단락되고 D_2는 개방되어 $V_o = V_1$이다.
② $V_i < V_2$인 동안 D_1은 개방되고 D_2는 단락되어 $V_o = V_2$이다.
③ $V_2 < V_i < V_1$인 동안 D_1과 D_2 모두 개방되어 $V_o = V_i$이다.
④ $V_i > V_1$인 동안 $I_R = \dfrac{V_i - V_1}{R}$이다.
⑤ $V_i < V_2$인 동안 $I_R = \dfrac{V_2 - V_i}{R}$이다.

422

2024 국회직 6번

다음 회로에서 출력전압의 최댓값과 최솟값의 합 [V]은? (단, 다이오드의 장벽전위는 0.7 [V]이다)

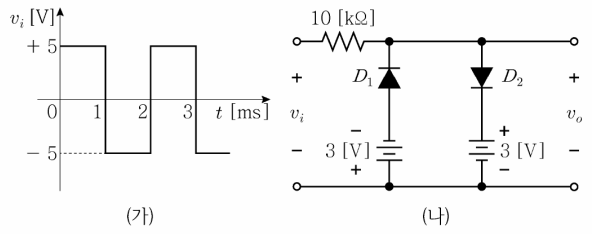


① -14.7
② -9.3
③ 0
④ 9.3
⑤ 14.7

423

2025 지방직 10번

다음 (가) 입력 v_i를 (나) 회로에 인가했을 때, 출력전압 v_o의 최솟값[V]과 최댓값[V]은? (단, D_1, D_2는 이상적인 다이오드이다)

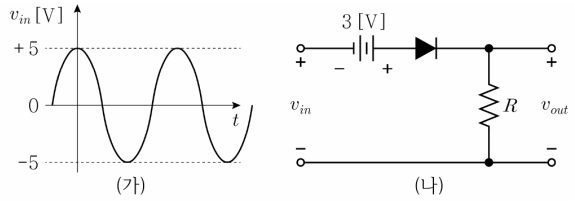


	최솟값	최댓값
①	−2	+2
②	−2	+3
③	−3	+2
④	−3	+3

424

2026 국가직 5번

다음 (가) 입력 v_{in}을 (나) 회로에 인가했을 때, 출력 전압 v_{out}의 최댓값과 최솟값의 합[V]은? (단, 다이오드는 이상적이다)



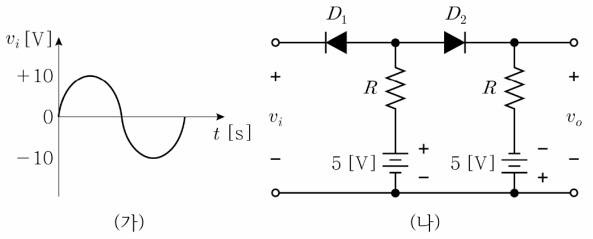
① −8
② −5
③ 5
④ 8

정답 421번 ⑤ · 422번 ② · 423번 ④ · 424번 ④

425

2026 지방직 14번

(가)의 입력 v_i를 (나) 회로에 인가했을 때, 출력 전압 v_o의 최솟값[V]은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이다)

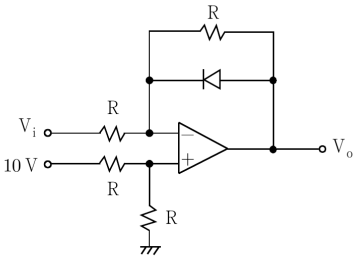


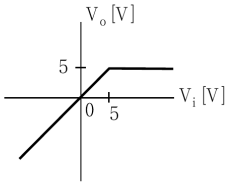
① −10
② −5
③ 0
④ 5

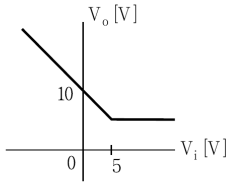
426

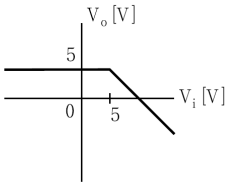
2011 국가직 13번

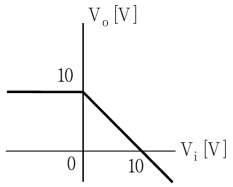
다음 회로의 V_o-V_i 특성곡선으로 옳은 것은? (단, 다이오드의 문턱전압은 0[V]이다)



①


②


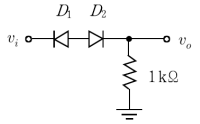
③


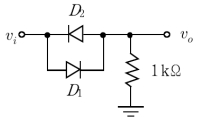
④


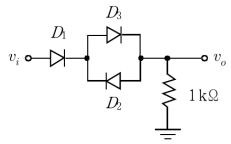
427

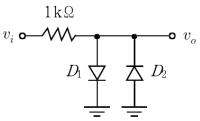
2014 국가직 2번

그림 ㉠ ~ ㉣ 회로에 정현파 $v_i = 10\sin 500t$[V]가 각각 입력되었을 때, 출력전압 V_{P-P}[V] 값이 바르게 연결되지 않은 것은? (단, 다이오드는 이상적이라고 가정한다)

㉠


㉡


㉢


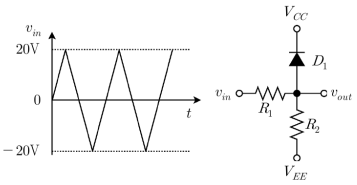
㉣


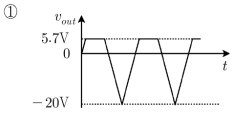
회로	V_{P-P}[V]
① ㉠	0
② ㉡	20
③ ㉢	20
④ ㉣	0

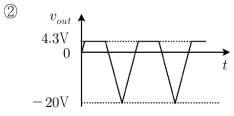
428

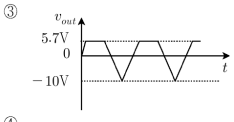
2016 국가직 20번

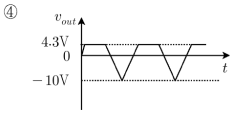
다음 회로에서 입력신호 v_{in}이 가해질 때 얻어지는 출력 v_{out}의 파형은? (단, $V_{CC}=5$ [V], $V_{EE}=0$ [V], $R_1=1$ [kΩ], $R_2=1$ [kΩ]이고, $V_{D,on}=0.7$ [V]이다)



①


②


③


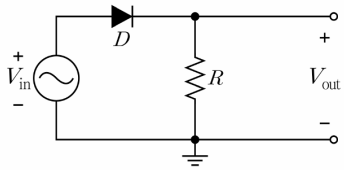
④


정답 425번 ② · 426번 ③ · 427번 ③ · 428번 ③

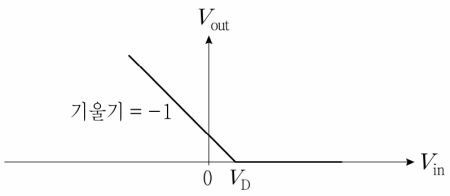
429

2023 지방직 10번

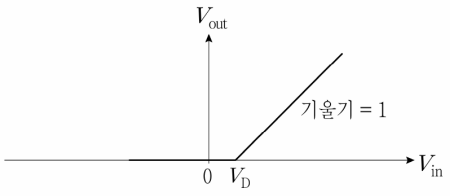
다음 회로의 입출력 전달특성으로 옳은 것은? (단, 다이오드의 순방향 전압강하는 V_D [V]이고 저항 성분은 무시한다)



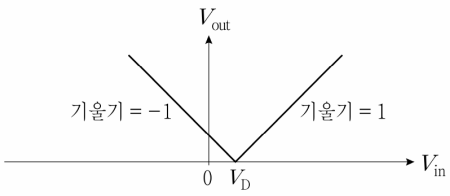
①



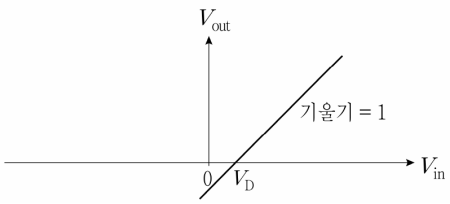
②



③



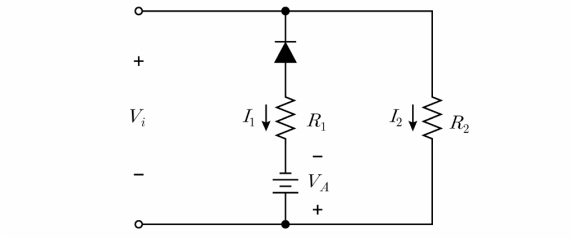
④



430

2026 지방직 13번

다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고 $V_A > 0$이다)



① $V_i > -V_A$이면 $I_1 = -\dfrac{V_i - V_A}{R_1}$

② $V_i > -V_A$이면 $I_2 = -\dfrac{V_i}{R_1 \parallel R_2}$

③ $V_i < -V_A$이면 $I_1 = \dfrac{V_i + V_A}{R_1}$

④ $V_i < -V_A$이면 $I_2 = -\dfrac{V_i}{R_2}$

431

2014 국회직 8번

다음 중 직류 전원회로의 기본 구성 순서를 옳게 나타낸 것은?

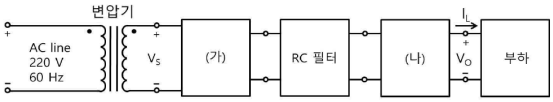
① 입력→정류기→변압기→필터→정전압회로→부하
② 입력→필터→변압기→정류기→정전압회로→부하
③ 입력→정류기→필터→정전압회로→변압기→부하
④ 입력→변압기→정류기→필터→정전압회로→부하
⑤ 입력→정전압회로→정류기→필터→변압기→부하

정답 429번 ② · 430번 ③ · 431번 ④

432

2020 국회직 16번

다음은 직류전원 공급체계를 나타낸 흐름도이다. (가)와 (나)에 들어갈 회로로 옳은 것은?



① 정류기, 레귤레이터
② 발진기, 정류기
③ 발진기, 인버터
④ 정류기, 발진기
⑤ 인버터, 레귤레이터

433

2024 국가직 3번

부하전압변동률이 10 [%]인 전원공급기의 전부하(full-load) 전압이 100 [V]일 때 이 전원공급기의 무부하(no-load) 전압[V]은?

① 90
② 100
③ 110
④ 120

434

2011 국가직 5번

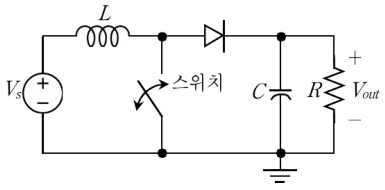
일반적인 선형 정전압 조정기와 비교했을 때, 스위칭 정전압 조정기의 장점이 아닌 것은?

① 효율이 높다.
② 잡음이 적다.
③ 작은 변압기를 사용할 수 있다.
④ 낮은 전압에서 큰 부하전류를 공급할 수 있다.

435

2018 국가직 10번

다음 스위칭 전원 회로에서 주기 T마다 듀티싸이클 D의 비율만큼 스위치가 닫힐 때, 정상상태의 출력전압 V_{out}[V]는? (단, $V_S = 1$ [V], $L = 1$ [mH], $D = 0.5$, $T = 10$ [μs], $R = 50$ [Ω], C는 출력전압이 일정하도록 충분히 크고, 다이오드 및 스위치는 이상적이며, 인덕터 전류는 연속이라고 가정한다)



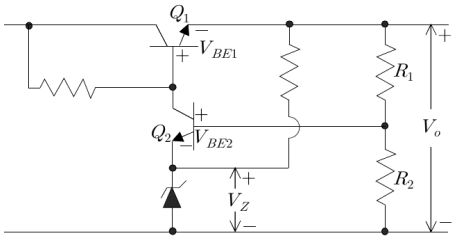
① 0.25
② 0.5
③ 1
④ 2

정답 432번 ① · 433번 ③ · 434번 ② · 435번 ④

436

2007 국가직 9번

다음 그림은 직렬 정전압 전원회로의 일부이다. 출력전압(V_o)을 표현하는 식으로 적절한 것은?



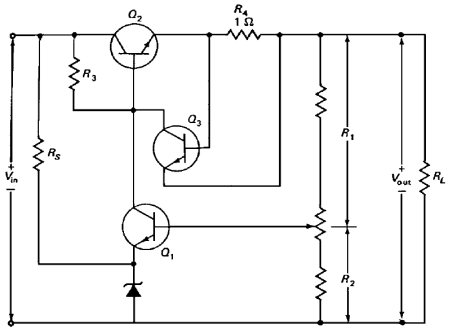
① $V_o = (V_Z + V_{BE2})(1 + \frac{R_1}{R_2})$ ② $V_o = (V_Z - V_{BE2})(1 + \frac{R_1}{R_2})$

③ $V_o = (V_Z - V_{BE1})(1 + \frac{R_2}{R_1})$ ④ $V_o = (V_Z + V_{BE1})(1 + \frac{R_2}{R_1})$

437

2016 국회직 15번

다음 회로에서 R_4(1Ω)저항의 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

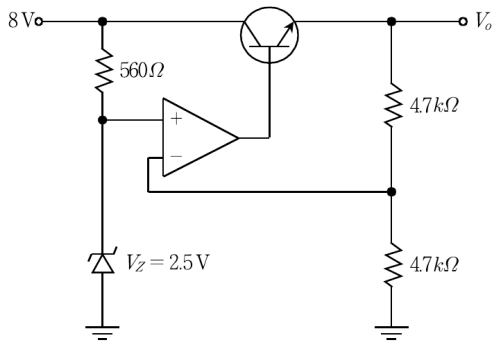


① Q_1 트랜지스터의 온도보상
② Q_2 트랜지스터의 바이어스 안정화
③ Q_3 트랜지스터의 온도보상
④ 출력전압 조절
⑤ 출력 단락시 700㎃로 전류제한

438

2017 국가직 18번

다음 회로는 연산증폭기를 이용한 정전압조정기이다. 출력전압 V_o[V]는?

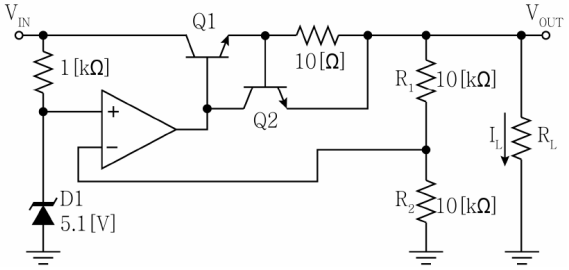


① 2.5
② 4.7
③ 5
④ 8

439

2020 국가직 5번

다음 회로는 직렬 선형전압조정기이다. 정전압 출력전압 V_{OUT}[V]과 부하 R_L에 흐를 수 있는 최대 전류 I_L[mA]은? (단, 입력전압 $V_{IN} = 20$[V], $V_{BE} = 0.7$[V]이고, R_1, R_2에 흐르는 전류는 무시한다)



① $V_{OUT} = 5.1$, $I_L = 70$ ② $V_{OUT} = 5.1$, $I_L = 140$

③ $V_{OUT} = 10.2$, $I_L = 70$ ④ $V_{OUT} = 10.2$, $I_L = 140$

정답 436번 ① · 437번 ⑤ · 438번 ③ · 439번 ③

440

2022 지방직 20번

전압 조정기(voltage regulator)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전압 조정기는 입력전압이나 부하가 변동할 때 출력전압을 거의 일정하게 유지시킨다.

② 선형 전압 조정기의 두 가지 기본형은 직렬형과 병렬형이다.

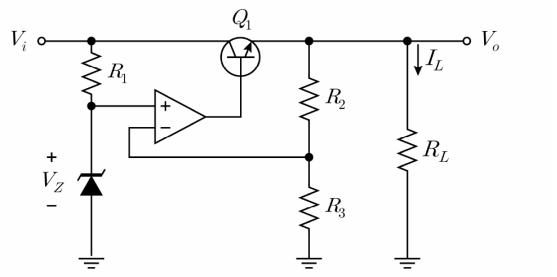
③ 폴드-백 전류 제한(fold-back current limiting)은 전류가 많이 흐르는 전압 조정기에서 주로 사용되는 방법이다.

④ 부하전압 변동률은 입력전압의 변화량에 대한 출력전압 변화량의 백분율로 정의한다.

441

2023 국가직 6번

다음 직렬 전압조정기(series voltage regulator)의 부하 전류 I_L이 200 [mA]일 때, Q_1에서 소모되는 전력[W]은? (단, $V_i = 15$ [V], $V_Z = 4$ [V], $R_1 = R_2 = 15$ [kΩ], $R_3 = 10$ [kΩ], $R_2 + R_3 \gg R_L$, Q_1의 전압강하는 무시하며 모든 회로 소자는 이상적이다)



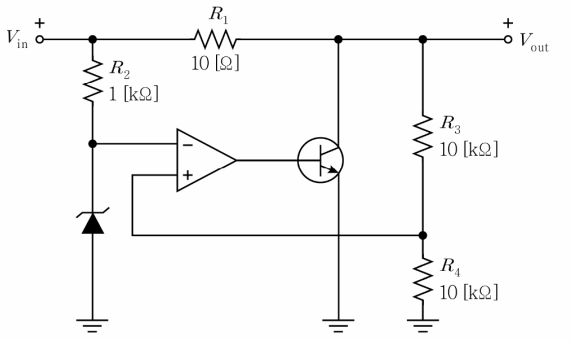
① 0.4 ② 0.8

③ 1.0 ④ 1.4

442

2024 국가직 8번

다음 선형 병렬 전압 조정기(shunt regulator)의 R_1에서 소모되는 최대 전력[W]은? (단, 입력의 범위는 $0 \le V_{in} \le 10$ [V]이며, 모든 회로 소자는 이상적이다)



① 5

② 10

③ 50

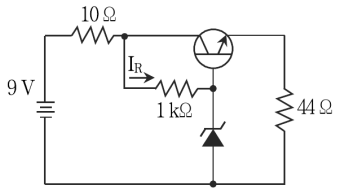
④ 100

443

2008 국가직 2번

다음 회로는 제너전압이 5 [V]인 제너 다이오드를 이용한 정전압 회로이다. 저항 1 [kΩ]에 흐르는 전류 I_R [mA]의 근사값 중 가장 옳은 것은?

(단, 트랜지스터의 $\beta = 200$이고, 순방향 바이어스된 베이스-이미터간 전압 $V_{BE} = 0.6$ [V]이다)



① 10 ② 5

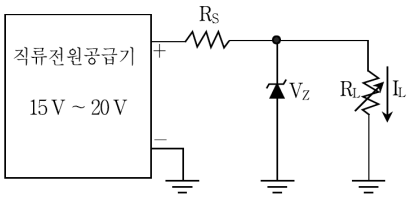
③ 3 ④ 1

정답 440번 ④ · 441번 ③ · 442번 ② · 443번 ③

444

2010 국가직 5번

다음 회로의 제너조정기는 15[V]에서 20[V]까지 변하는 입력전압과 5[mA]에서 50[mA]까지 변하는 부하전류(I_L)를 가지고 있다. 제너전압이 10[V]이면, 직렬저항(R_S)의 최대허용값[Ω]은?

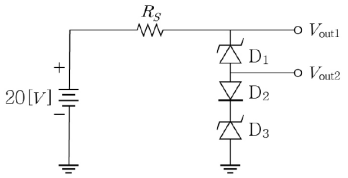


① 100 ② 200
③ 1,000 ④ 2,000

445

2015 서울시 3번

다음과 같이 구성된 회로가 있다. 제너다이오드 D_1, D_3의 항복전압은 6[V]이고, 일반다이오드 D_2의 문턱 전압은 0.7[V]일 경우 V_{out1}과 V_{out2}는 얼마인가? (단, 다이오드의 내부저항은 무시한다.)

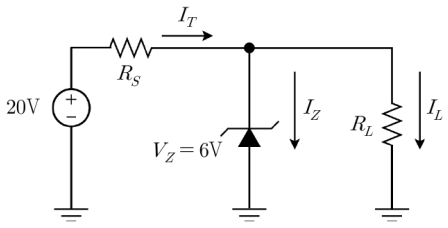


① $V_{out1} = 6.7[\mathrm{V}]$, $V_{out2} = 6[\mathrm{V}]$
② $V_{out1} = 12[\mathrm{V}]$, $V_{out2} = 6[\mathrm{V}]$
③ $V_{out1} = 12.7[\mathrm{V}]$, $V_{out2} = 6.7[\mathrm{V}]$
④ $V_{out1} = 20[\mathrm{V}]$, $V_{out2} = 6.7[\mathrm{V}]$

446

2016 국가직 9번

다음 회로에서 정전압이 유지되는 상태에서 허용될 수 있는 최소부하저항 $R_{L(\min)}$[kΩ] 및 최대부하전류 $I_{L(\max)}$[mA]는? (단, 제너무릎전류 $I_{ZK} = 2$[mA], 제너최대전류 $I_{ZM} = 100$[mA], $R_S = 2$[kΩ]이고, 제너임피던스는 무시한다)



	$R_{L(\min)}$	$I_{L(\max)}$
①	1.2	5
②	1.2	7
③	1	5
④	1	7

447

2020 서울시 11번

제너 다이오드에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

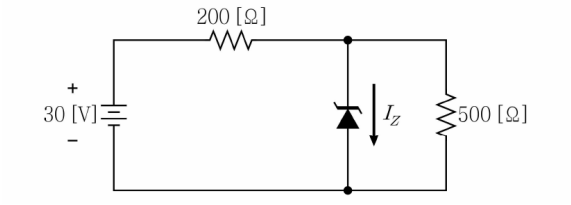
① 역방향 항복영역을 이용한다.
② 넓은 역방향 전류범위에서 매우 작은 전압변동을 갖는다.
③ 역방향 항복영역에서 등가저항이 매우 크다.
④ 정전압을 만들기 위한 회로나 장치에 사용된다.

정답 444번 ① · 445번 ③ · 446번 ① · 447번 ③

448

2021 국가직 11번

다음 회로에서 제너다이오드에 흐르는 전류 I_Z[mA]는? (단, 제너전압은 20 [V]이다)

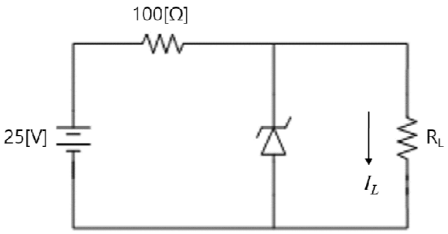


① 0.01 ② 0.09
③ 10 ④ 90

449

2021 국회직 13번

다음 그림과 같은 회로에서 제너 다이오드가 정전압 조정을 유지하기 위한 최대 부하전류(I_L) [mA]와 사용 가능한 최대 부하저항(R_L) [Ω]의 값은? (단, 제너전압 $V_Z = 10$ [V], 제너최소전류 $I_{ZK} = 1$ [mA], 제너최대전류 $I_{ZM} = 100$ [mA], 제너임피던스 $Z_Z = 0$ [Ω]이다)

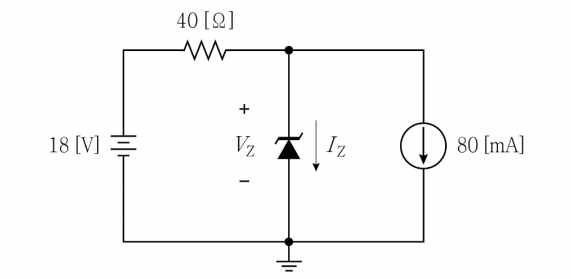


	최대 부하전류(I_L)[mA]	최대 부하저항(R_L)[Ω]
①	50	67
②	50	200
③	100	150
④	149	67
⑤	149	200

450

2022 국가직 13번

다음 정전압 회로의 제너다이오드에 흐르는 전류 I_Z [mA]는? (단, 제너다이오드는 이상적이고 제너전압 $V_Z = 8$ [V]이다)

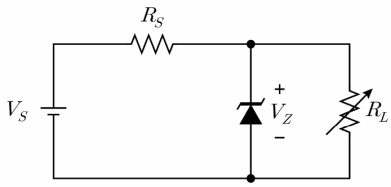


① 40
② 80
③ 170
④ 450

451

2023 국가직 20번

다음 회로에서 제너 다이오드의 역할은? (단, 모든 회로 소자는 이상적이고, 입력전압 V_S는 제너 항복전압 V_Z보다 크다)



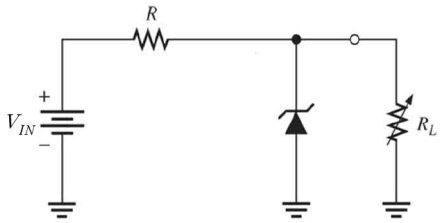
① 부하저항 R_L에 걸리는 전압을 일정하게 유지시켜 준다.
② 부하저항 R_L의 값을 일정하게 유지시켜 준다.
③ 순방향의 전압이 인가되면 빛을 발한다.
④ 회로가 발진할 수 있게 한다.

정답 448번 ③ · 449번 ⑤ · 450번 ③ · 451번 ①

452

2023 군무원 18번

다음 회로에서 5[V] 제너다이오드가 있는 회로에서 부하에 허용되는 최소값으로 가장 적절한 것은? (단, $I_{ZK}=1[mA]$, $V_{IN}=16[V]$, $R=1[K\Omega]$이며, $Z_z=0[\Omega]$이다.)



① 3[KΩ]
② 2[KΩ]
③ 1[KΩ]
④ 500[Ω]

453

2025 국가직 20번

역방향 항복영역에서 동작하도록 설계되어 양단 전압을 일정한 값으로 유지하는 다이오드는?
① 광 다이오드(photo diode)
② 제너 다이오드(zener diode)
③ 버랙터 다이오드(varactor diode)
④ 발광 다이오드(light-emitting diode)

454

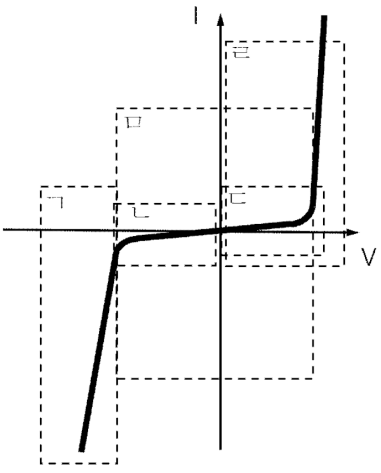
2025 지방직 12번

제너 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 순방향 전압에서는 전류가 흐르지 않는다.
② 항복 영역에서 제너 전압은 거의 일정하다.
③ 전압 조정기(regulator) 회로를 구현하는 데 사용된다.
④ 항복 전압을 줄이기 위해 불순물 도핑 농도를 크게 한다.

455

2025 국회직 18번

다음 그림과 같은 제너 다이오드의 I-V 특성곡선에서 전압안정기로 사용될 때의 동작영역으로 옳은 것은?



① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

정답 452번 ④ · 453번 ② · 454번 ① · 455번 ①

456

2009 국가직 6번

BJT(Bipolar Junction Transistor)와 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)의 설명에 대하여 옳지 않은 것은?

① BJT는 베이스 전류에 의해서 구동되며, MOSFET는 게이트 전압에 의해서 구동된다.

② BJT는 전자 또는 정공 중 한 종류의 캐리어에 의해서 전류가 흐르며, MOSFET는 전자와 정공의 두 종류 캐리어에 의해서 전류가 흐른다.

③ BJT는 MOSFET에 비하여 전력소모가 크며, 고속 동작에 주로 이용된다.

④ MOSFET는 BJT에 비하여 집적회로에서 차지하는 공간이 작아서 대용량 집적이 가능한 디지털 회로에 주로 사용된다.

457

2013 국가직 11번

트랜지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① MOSFET은 이미터, 베이스, 컬렉터의 3개의 단자를 갖는다.

② n채널 MOSFET은 n형 기판에 형성된다.

③ BJT는 MOSFET에 비해 작게 만들 수 있어 초고집적회로(VLSI)에 유리하다.

④ BJT는 두 개의 PN 접합으로 구성된다.

458

2018 국가직 2번

BJT와 MOSFET을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

① MOSFET은 다수캐리어의 이동에 의하여 동작 특성이 결정되므로 단극성(unipolar) 소자이다.

② BJT에 비해 MOSFET은 입력 임피던스 값이 매우 커서 입력 전류의 크기가 매우 작다.

③ BJT에 비해 MOSFET은 속도가 빠르므로 고속 회로 설계에 더 적합하다.

④ BJT에 비해 MOSFET은 단위소자 면적을 줄일 수 있어서 고밀도 집적회로 설계가 가능하다.

459

2021 국가직 14번

BJT와 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BJT 컬렉터 접합부의 온도 상승으로 트랜지스터가 파괴되는 것이 핀치-오프(pinch-off) 현상이다.

② BJT 컬렉터-이미터 전압크기가 증가함에 따라 실효 베이스 폭이 감소하고 컬렉터 전류가 증가하는 것이 얼리(Early) 효과이다.

③ MOSFET의 드레인 전압을 계속 증가시키면 드레인 공핍영역이 소스 공핍영역과 닿는 것이 펀치-스루(punch-through) 현상이다.

④ MOSFET의 펀치-스루(punch-through) 현상이 발생하면 드레인 전류는 급격히 증가한다.

정답 456번 ② · 457번 ④ · 458번 ③ · 459번 ①

460

2025 국가직 14번

바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)와 전계 효과 트랜지스터(FET)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BJT보다 FET의 집적도가 높다.
② BJT보다 FET의 입력 저항이 작다.
③ FET는 전자 또는 정공의 단일 캐리어에 의해 전류가 형성된다.
④ BJT는 활성영역에서 베이스 전류에 의해 컬렉터 전류가 제어된다.

461

2026 국가직 12번

MOSFET과 BJT의 특징으로 옳은 것만을 모두 고르면?

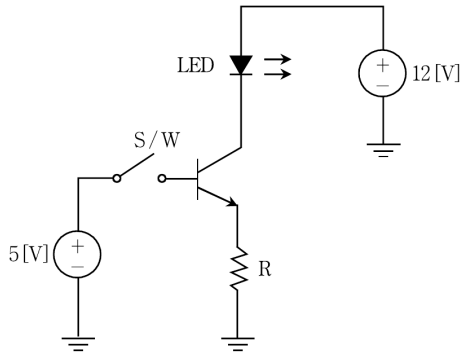
ㄱ. MOSFET은 BJT보다 전력 소모가 크다.
ㄴ. MOSFET은 전계효과로 전류가 제어된다.
ㄷ. MOSFET은 게이트 단자가 절연되어 있다.
ㄹ. MOSFET와 BJT 모두 전자와 정공 두 종류의 캐리어에 의해 전류가 형성된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

462

2012 지방직 12번

다음 회로와 같이 트랜지스터를 스위치로 이용하여 LED를 점멸하려고 한다. LED가 켜진 상태에서 10 [mA]가 흐르도록 설계할 때, 저항 R의 값[Ω]은? (단, 순방향 $V_{be} = 0.7$ [V]이다)



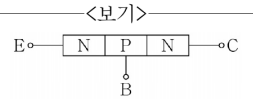
① 430 ② 680
③ 1,100 ④ 1,200

463

2019 서울시 17번

<보기>와 같이 NPN 트랜지스터 동작모드에 대한 응용회로 ㉠, ㉡을 순서대로 표현한 것으로 옳은 것은?

<보기>



바이어스	응용회로
$V_{BE} > 0,\ V_{BC} < 0$	㉠
$V_{BE} > 0,\ V_{BC} > 0$	㉡

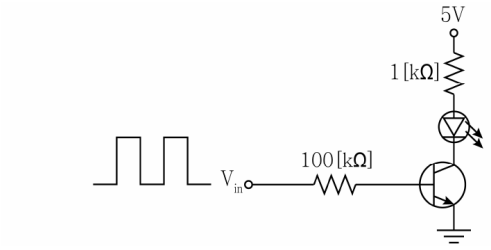
	㉠	㉡
①	증폭기	닫힌 스위치
②	증폭기	개방 스위치
③	닫힌 스위치	개방 스위치
④	개방 스위치	증폭기

정답 460번 ② · 461번 ③ · 462번 ① · 463번 ①

464

2020 국가직 9번

다음은 BJT를 이용한 스위치 응용회로이다. LED가 빛을 발광하기 위해서는 최소 3.5[mA]의 전류가 필요하고, 이때 LED 양단 전압은 1.15[V]이다. BJT가 포화 되기 위한 입력 구형파 전압의 진폭[V]은? (단, 포화를 확실하게 하기 위하여 베이스 전류는 최소 포화전류의 2배를 사용하고, $V_{CE(sat)} = 0.2[V]$, $V_{BE} = 0.7[V]$, $\beta_{DC} = 100$이다)



① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

465

2026 군무원 4번

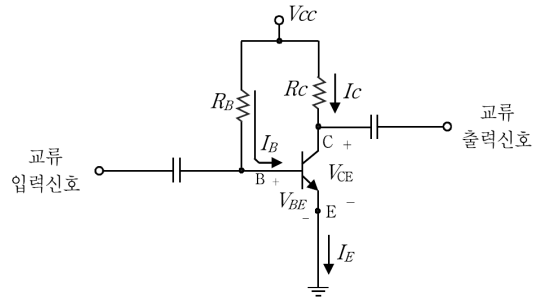
마이크로컨트롤러를 기반으로 센서·모터와 같은 외부 장치를 프로그래밍으로 제어할 수 있게 만든 오픈소스 HW/SW 플랫폼인 아두이노로 발광 다이오드(LED) 10개를 켜고 끄는 회로를 설계하고자 한다. 트랜지스터를 스위치소자로 사용하여 LED 10개를 모두 점등(LED ON)하고자 할 때 트랜지스터는 어떤 영역에서 동작시키는 것이 가장 적절한가?

① 차단영역(Cut-off Region)
② 포화영역(Saturation Region)
③ 활성영역(Active Region)
④ 역활성영역(Reverse Active Region)

466

2009 국가직 2번

다음 바이폴라 접합 트랜지스터 회로의 기본 관계식으로 옳지 않은 것은?



① $V_{BE} = V_{CC} - I_C R_C$

② $I_E = (1+\beta) I_B$

③ $I_C = \beta I_B$

④ $I_B = \dfrac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$

467

2009 국회직 14번

공통 이미터 전류 이득 β가 1.5인 트랜지스터의 공통 베이스 전류 이득 α와 이 트랜지스터의 컬렉터 전류가 30mA일 때 이미터 전류 I_E[mA]는?

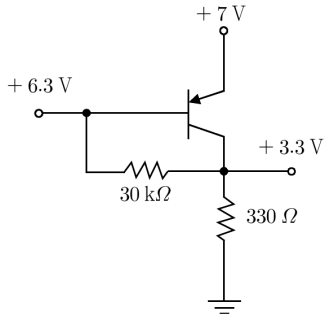
① α = 3, I_E = 18 ② α = 3, I_E = 50
③ α = 0.6, I_E = 18 ④ α = 0.6, I_E = 50
⑤ α = 0.5, I_E = 50

정답 464번 ② · 465번 ② · 466번 ① · 467번 ④

468

2011 국가직 9번

다음 회로에서 각 노드의 전압이 그림과 같이 측정되었다면 트랜지스터의 전류이득 β값으로 옳은 것은?



① 99 ② 89
③ 109 ④ 79

469

2016 서울시 10번

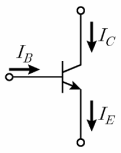
접합 트랜지스터에서 α와 β의 관계는?
(단, $\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$, $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$)

① $\beta = \frac{1-\alpha}{\alpha}$ ② $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$
③ $\beta = \frac{1+\alpha}{\alpha}$ ④ $\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha}$

470

2024 지방직 4번

BJT 전류를 표기한 회로가 다음과 같을 때, 직류모드에서 이미터 전류 I_E와 컬렉터 전류 I_C의 관계식으로 옳은 것은? (단, $\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$, $\beta = \frac{I_C}{I_B}$이다)



① $I_E = \alpha I_C$
② $I_E = \frac{1}{\alpha} I_C$
③ $I_E = (\alpha+1) I_C$
④ $I_E = \frac{1}{\alpha+1} I_C$

471

2026 군무원 7번

NPN형의 BJT(Bipolar Junction Transistor)에서 베이스 접지(공통 베이스) 전류 증폭률이 α 일 때, 에미터 접지(공통 에미터) 전류 증폭률 β 로 가장 적절한 것은?

① $\frac{1}{1-\alpha}$

② $\frac{1-\alpha}{\alpha}$

③ $\frac{\alpha}{1-\alpha}$

④ $\frac{1}{\alpha}$

정답 468번 ① · 469번 ② · 470번 ② · 471번 ③

472

2008 국가직 14번

공통이미터(common emitter)회로에 사용되는 실리콘(Si) 확산형 npn BJT (bipolar junction transistor)의 동작에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 차단영역(cutoff region)은 베이스－이미터 접합과 베이스-컬렉터 접합이 모두 역방향 바이어스 상태이며, 베이스 전류 및 컬렉터 전류가 거의 흐르지 않는 영역을 말한다.

② 활성영역(active region)은 선형증폭기로 동작할 때 중요한 영역으로, 최대전류이득을 얻기 위해서는 베이스－이미터 접합은 역방향 바이어스, 베이스－컬렉터 접합은 순방향 바이어스를 걸어 주는 영역을 말한다.

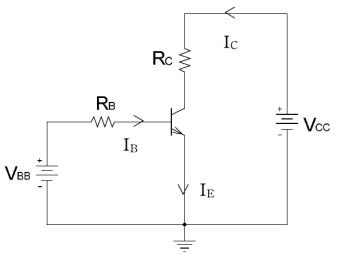
③ 포화영역(saturation region)은 베이스－이미터 접합과 베이스－컬렉터 접합이 모두 순방향 바이어스 상태이며, 스위치로 동작할 때 중요한 영역이다.

④ 베이스－이미터 간 전압 V_{BE}와 베이스 전류 I_B의 특성은 pn 다이오드의 전압－전류 특성과 유사하다.

473

2014 국회직 12번

다음 회로와 같은 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT: Bipolar Junction Transistor)를 선형영역에서 동작시키고자 할 때 바이어스 동작에 관한 옳은 설명을 모두 고른 것은?



ㄱ. 그림에서의 트랜지스터는 NPN 트랜지스터이다.
ㄴ. 베이스-이미터 접합이 순방향 바이어스가 되도록 V_{BB} 값을 설정한다.
ㄷ. 컬렉터 전류(I_C)는 베이스 전류(I_B)와 이미터 전류(I_E)를 합한 것과 같다.
ㄹ. V_{CC}를 V_{BB}보다 크게 설정하는 이유는 베이스-컬렉터 접합이 역방향 바이어스가 되도록 만들기 위한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

474

2015 국가직 18번

바이폴라 트랜지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전류 증폭 이득(β)을 크게 하기 위해서는 베이스 영역의 폭을 넓혀야 한다.

② 증폭기로 이용하기에 적합한 동작 모드는 포화 모드이다.

③ 활성 모드에서 동작할 때 이미터에서 베이스로 넘어간 캐리어가 베이스 영역 내에서는 드리프트 현상에 의해 움직인다.

④ 활성 모드에서 동작할 때 이미터에서 베이스로 넘어간 캐리어 중 일부가 재결합하는데 이것이 베이스 전류를 형성한다.

475

2019 국가직 17번

PNP BJT소자가 활성영역에서 동작할 때, 베이스에 흐르는 전류(I_B)를 구성하는 성분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이미터와 컬렉터에서 넘어온 전자들로 베이스의 남는 잉여 전자를 방출하기 위한 전자에 의한 전류

② 이미터 접합에 가해진 순방향 전압에 의해 베이스에서 이미터로 주입되는 전자에 의한 전류

③ 베이스 중성영역을 확산에 의해 통과하는 동안 손실된 재결합 전류로서 베이스 단자에서 주입되는 전자에 의한 전류

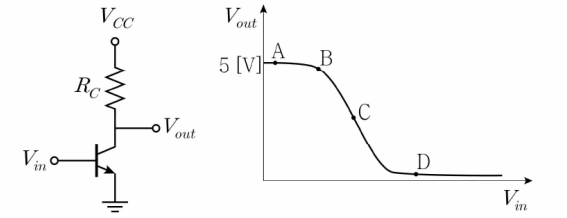
④ 컬렉터 공핍영역 내에서 열생성된 전자가 전계에 의해 드리프트(drift)되어 베이스로 공급되는 전자에 의한 전류

정답 472번 ② · 473번 ④ · 474번 ④ · 475번 ①

476

2021 국가직 18번

증폭기 회로와 전압이득 특성 곡선이 다음과 같을 때 옳지 않은 것은?



① $V_{CC}=5$[V]이다.

② C 지점에서 가장 큰 전압이득(절댓값 기준)을 얻을 수 있다.

③ D 지점보다 B 지점에서 더 큰 전압이득(절댓값 기준)을 얻을 수 있다.

④ D 지점은 포화영역, 활성화영역, 차단영역 중 차단영역에 해당한다.

477

2021 국회직 20번

다음 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT: bipolar junction transistor)의 특성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 선형영역에서 동작시키기 위해서는 베이스-이미터 접합은 순방향 바이어스를 걸고 베이스-컬렉터 접합은 역방향 바이어스를 건다.

② 선형영역에서 베이스 전류를 특정한 값으로 고정하면 컬렉터-이미터 전압을 증가시켜도 컬렉터 전류는 일정하다.

③ 일반적으로 이미터 영역은 높게, 컬렉터 영역은 중간정도로 도핑되어 있는 것에 비해 베이스 영역은 엷게 도핑되어 있다.

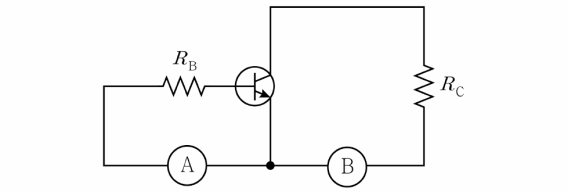
④ 포화영역에서는 베이스-컬렉터 접합이 역방향 바이어스 되기 때문에 컬렉터-이미터 전압은 0.7[V]보다 크다.

⑤ 베이스 전류가 0[A]인 경우에 트랜지스터는 차단되고 컬렉터-이미터 전압은 컬렉터 인가전압과 같게 된다.

478

2022 지방직 7번

다음 트랜지스터 회로에 순방향 바이어스 전원을 연결할 때 전원 A와 B의 연결 방향으로 옳은 것은?

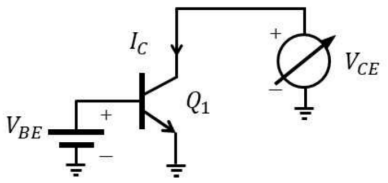


	A	B
①	⊣	⊣
②	⊢	⊣
③	⊢	⊢
④	⊣	⊢

479

2022 국회직 17번

다음 회로의 트랜지스터 구성에서 V_{CE}에 따른 I_C의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $V_{BE}>0.7V$)



① I_C는 V_{CE}와 관계없이 항상 일정하다.

② 포화영역에서는 V_{CE}가 증가할수록 I_C는 감소하게 된다.

③ Early effect때문에 V_{CE}가 증가할수록 I_C는 감소하게 된다.

④ V_{CE}가 감소함에 따라 $V_{CB}<0$이 되면 I_C가 빠르게 증가하게 된다.

⑤ V_{CE}가 감소함에 따라 콜렉터-베이스 접합이 순방향이 되면 I_C가 감소하게 된다.

정답 476번 ④ · 477번 ④ · 478번 ② · 479번 ⑤

480

2023 국회직 12번

BJT(Bipolar Junction Transistor) 소자 특징 중 옳지 않은 것은?

① 베이스와 이미터 사이 접합(Junction)의 순방향 바이어스가 인가되는 경우 BJT는 차단된다.

② pnp 소자에서 전류를 형성하는 다수 캐리어는 정공(Hole)이다.

③ 베이스 전류(Base Current)를 조절하여, 컬렉터단으로 흐르는 전류를 조절할 수 있다.

④ 포화(Saturation) 영역에서 동작하는 경우, 이상적인 BJT는 전압원에 근사하여 해석할 수 있다.

⑤ 활성(Active) 영역에서 소신호 증폭기로 사용된다.

481

2024 군무원 4번

npn BJT에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 순방향활성영역에서 베이스와 컬렉터 사이에는 역방향 바이어스가 걸려있다.

② 베이스의 폭은 일반적으로 충분히 길어서 이미터에서 베이스에 주입된 전자는 베이스 안에서 거의 모두 정공과 재결합한다.

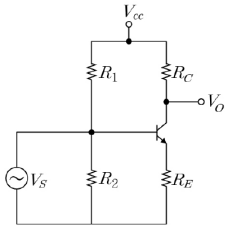
③ 일반적으로 컬렉터의 도핑 농도가 이미터의 도핑 농도보다 훨씬 높다.

④ 순방향활성영역에서 베이스 전류는 컬렉터 전류보다 훨씬 크다.

482

2015 서울시 9번

다음 회로에서 이미터 저항 R_E에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 입력저항에 영향을 준다.

② 동작점이 안정된다.

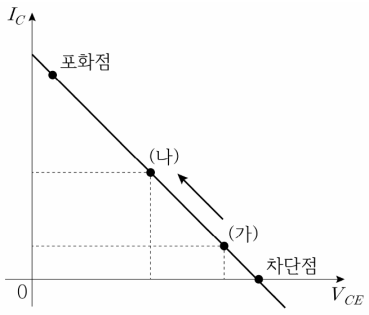
③ R_E가 클수록 컬렉터 전류는 증가한다.

④ 전압이득이 감소한다.

483

2026 지방직 4번

다음 BJT 증폭회로의 직류 부하선에서 BJT의 동작점을 (가)에서 (나)로 변경할 경우 특성 변화로 옳은 것은?



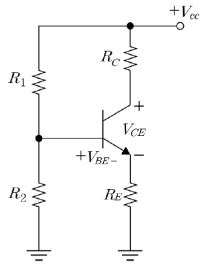
	출력 파형 왜곡	전력 효율
①	감소	감소
②	감소	증가
③	증가	감소
④	증가	증가

정답 480번 ① · 481번 ① · 482번 ③ · 483번 ①

484

2015 서울시 17번

다음의 트랜지스터 전압분배 바이어스 회로에서 전압 V_{CE}의 값으로 옳은 것은? (단, R_1=10[kΩ], R_2=2[kΩ], R_C=4[kΩ], R_E=1[kΩ], V_{CC}=12[V], V_{BE}=0.7[V], I_C=I_E)



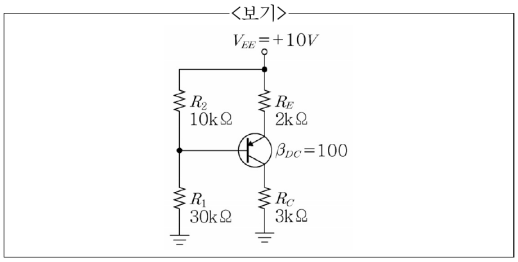
① 3.5[V] ② 5.5[V] ③ 7.5[V] ④ 9.5[V]

485

2018 서울시 5번

<보기>의 실리콘 pnp 트랜지스터 전압분배 바이어스 회로에서 V_{EC}의 값은?

<보기>

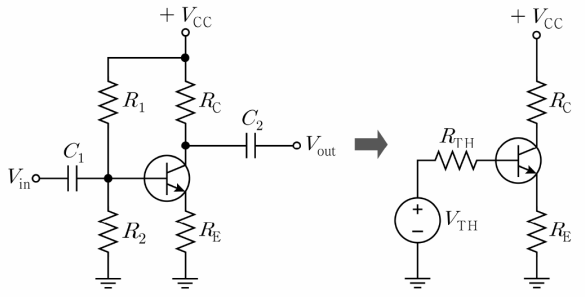


① 8.2[V] ② 7.5[V]
③ 5.5[V] ④ 2.7[V]

486

2023 지방직 9번

좌측 BJT 전압분배 바이어스 회로를 우측과 같이 테브난 등가회로를 적용하여 해석하고자 할 때, 테브난 등가전압 V_{TH} [V]와 테브난 등가저항 R_{TH} [kΩ]는? (단, V_{CC} = 20 [V], R_1 = 4 [kΩ], R_2 = 1 [kΩ], R_C = 4.7 [kΩ], R_E = 1.1 [kΩ])

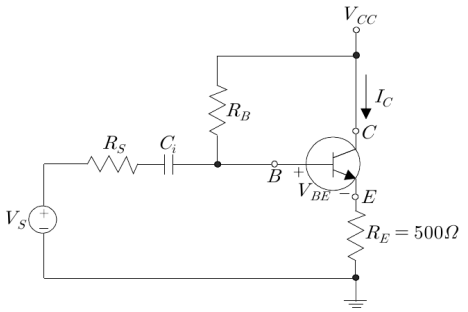


	V_{TH}	R_{TH}
①	4	0.8
②	4	1
③	16	0.8
④	16	1

487

2007 국가직 19번

다음 회로에서 트랜지스터의 DC 이득 β=100이고, V_{BE}=0.7[V]이다. V_{CC}=10[V]일 때 컬렉터에 흐르는 DC 전류 I_C=10[mA]가 되도록 하는 바이어스 저항 R_B[$k\Omega$]는?



① 42.5 ② 49.5
③ 4.25 ④ 4.95

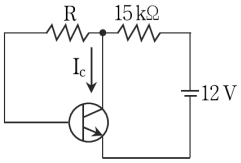
정답 484번 ② · 485번 ③ · 486번 ① · 487번 ①

488

2008 국가직 9번

다음 트랜지스터 회로에서 $I_c = 0.4$ [mA]로 하려면 저항 R[MΩ]의 근사값 중 가장 옳은 것은?

(단, $V_{BE} = 0.6$ [V], 트랜지스터의 β는 200으로 한다)

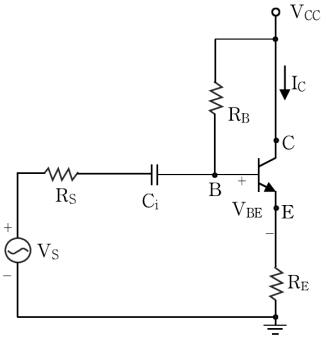


① 0.54
② 0.27
③ 5.4
④ 2.7

489

2009 국가직 17번

다음 회로에서 트랜지스터의 DC 이득 $\beta = 100$이고, $V_{BE} = 0.7$ [V]이다. $R_B = 12$ [kΩ]이고, $V_{CC} = 12$ [V]일 때 콜렉터에 흐르는 DC 전류 $I_C = 10$ [mA]가 되도록 하는 저항 R_E [kΩ]는?

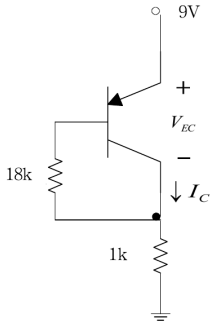


① 1
② 10
③ 1.1
④ 10.1

490

2009 국회직 4번

다음 PNP 회로의 동작점(I_C[mA], V_{EC} [V])는?
(단, $V_{EB} = 0.7\,V$, $\beta = 50$)

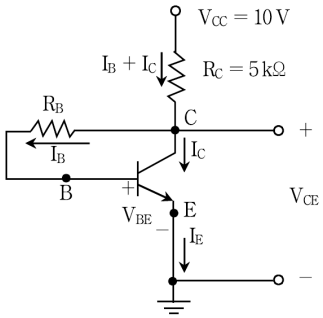


① $I_C = 3$, $V_{EC} = 6$
② $I_C = 2$, $V_{EC} = 7$
③ $I_C = 1$, $V_{EC} = 8$
④ $I_C = 4$, $V_{EC} = 5$
⑤ $I_C = 6$, $V_{EC} = 3$

491

2010 국가직 2번

다음 회로에서 $V_{CE} = 7.0$ [V]이다. 이 경우 R_B 값으로 가장 적당한 값 [kΩ]은? (단, $V_{BE} = 0.7$ [V], $\beta = 100$, $I_E \simeq I_C$)



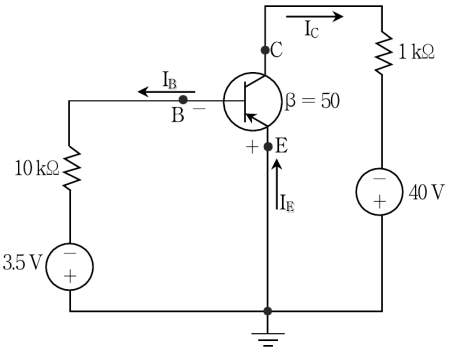
① 975
② 800
③ 1,050
④ 1,016

정답 488번 ④ · 489번 ① · 490번 ⑤ · 491번 ③

492

2010 국가직 3번

다음 회로에서 콜렉터에 흐르는 전류 크기 I_C[mA]는? (단, V_{EB} = 0.5 [V], β = 50이다)



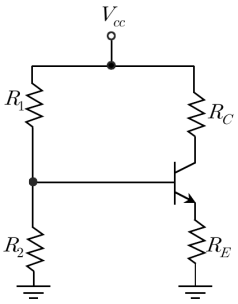
① 40 ② 15

③ 3.32 ④ 39.5

493

2010 지방직 2번

다음의 바이폴라 트랜지스터 증폭회로에서 콜렉터에 흐르는 전류의 값이 0.3 mA가 되게 하기 위한 바이어스 저항 R_2의 값[kΩ]은? (단, $V_{cc} = 3\,V$, $V_{BE} = 0.7\,V$, $R_1 = 20\,k\Omega$, $R_C = 3\,k\Omega$, $R_E = 1\,k\Omega$ 이며, β값이 매우 커 $I_E = I_C$라고 가정한다)



① 5

② 10

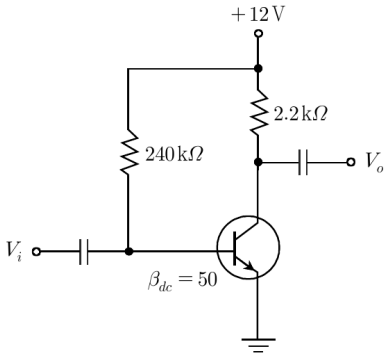
③ 15

④ 20

494

2011 지방직 15번

다음 고정 바이어스 회로에서 트랜지스터의 컬렉터−에미터 영역에 걸리는 V_{CE}[V]값에 가장 가까운 것은? (단, $V_{BE} = 0.7V$ 이다)



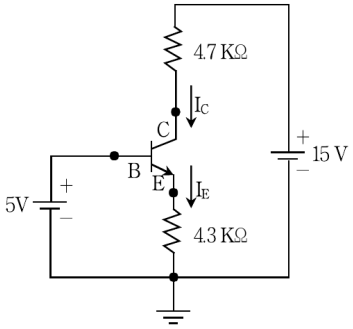
① −6.83 ② −6.13

③ 6.13 ④ 6.83

495

2012 국가직 3번

다음 회로에서 BJT의 β가 아주 클 때, V_{CE} 값[V]에 가장 근접한 것은? (단, $V_{BE} = 0.7\,V$, $I_C \simeq I_E$ 이다)



① 4 ② 5

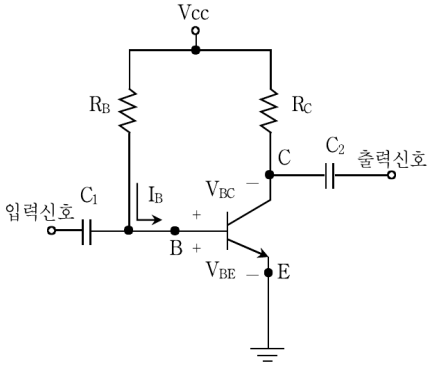
③ 6 ④ 7

정답 492번 ② · 493번 ② · 494번 ④ · 495번 ③

496

2012 국가직 10번

다음 신호증폭용 바이폴라 트랜지스터(BJT)의 고정 바이어스 회로에서, 베이스-콜렉터간 전압값(V_{BC})이 $-6\,V$가 되기 위한 바이어스 저항 R_C의 값[KΩ]은? (단, BJT의 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\,V$, $R_B = 200\,K\Omega$, $C_1 = C_2 = 10\,\mu F$, $V_{CC} = 10.7\,V$ 이다)



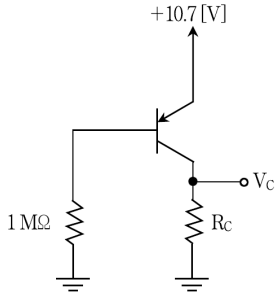
① 0.8 ② 1.2

③ 3.3 ④ 3.5

497

2012 지방직 15번

다음 회로에 보인 트랜지스터의 전류이득(β)은 50이다. 이때 $V_C = 4\,[V]$가 되기 위한 저항 R_C의 값[kΩ]은? (단, 트랜지스터 pn접합의 순방향 바이어스 상태에서 전류가 흐르기 시작하는 전압을 0.7 [V]로 가정한다)



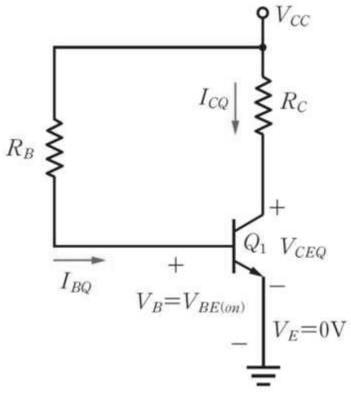
① 8 ② 9

③ 10 ④ 12

498

2015 국회직 18번

다음 그림과 같이 바이어스된 BJT의 컬렉터 전류 I_{CQ}의 값으로 옳은 것은?
(단, $V_{CC} = 22.7[V]$, $R_B = 600[k\Omega]$, $R_C = 3.3[k\Omega]$, $V_{BE(on)} = 0.7[V]$, $\beta_{DC} = 150$ 이다.)

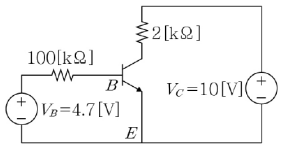


① 1.8 [mA]
② 3.8 [mA]
③ 4.7 [mA]
④ 5.5 [mA]
⑤ 6.7 [mA]

499

2016 서울시 8번

다음과 같은 회로에서 에미터 전류 I_E는? (단, 전류이득 β=100이고 실리콘 트랜지스터이며, V_{BE}=0.7 [V]이다.)



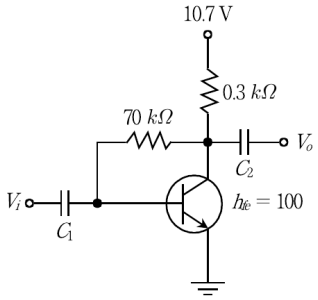
① 0.04 [mA] ② 4.0 [mA] ③ 4.04 [mA] ④ 4.4 [mA]

정답 496번 ① · 497번 ① · 498번 ④ · 499번 ③

500

2017 국가직 19번

다음 바이어스 회로의 동작점에서 컬렉터 전류 I_{CQ}[mA]는? (단, $V_{BE} = 0.7$[V]이다)

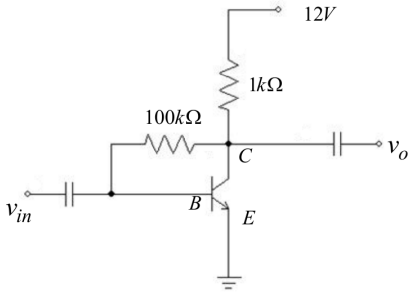


① 2
② 5
③ 10
④ 15

501

2018 국회직 15번

다음 그림과 같은 회로에서 직류 바이어스 전압 V_{CE}[V]의 값으로 옳은 것은? (단, V_{BE}=0.7V, β=100임.)

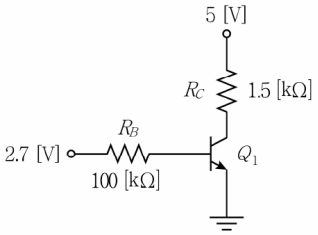


① 3
② 5.3
③ 6.3
④ 7.3
⑤ 12

502

2019 국가직 4번

다음 증폭기 회로에서 트랜지스터 Q_1의 컬렉터－이미터 전압 V_{CE}[V]는? (단, $\beta_{DC} = 100$, $V_{BE} = 0.7$[V]이다)

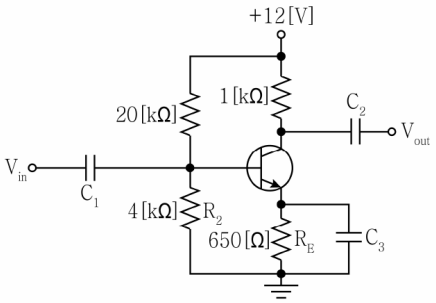


① 1.5
② 2
③ 2.5
④ 3

503

2020 국가직 18번

다음 증폭회로의 DC동작점에서 V_{CE}[V]는? (단, $V_{BE} = 0.7$[V], $\beta_{DC} = 100$, $\beta_{DC} \cdot R_E \gg R_2$, $I_C \cong I_E$이다)



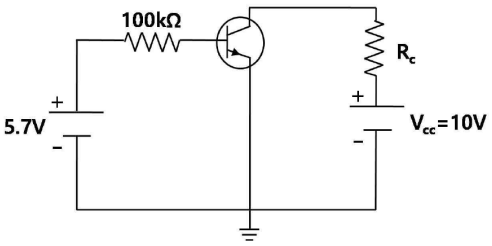
① 6.8
② 7.4
③ 8.7
④ 9.8

정답 500번 ③ · 501번 ③ · 502번 ② · 503번 ③

504

2020 국회직 3번

β=100인 다음 트랜지스터 회로에서 $V_{CEQ}=\frac{V_{CC}}{2}$가 되도록 하기 위한 R_C의 값[kΩ]은? (단, 트랜지스터는 선형영역에서 동작하며 V_{BE} = 0.7V이다)

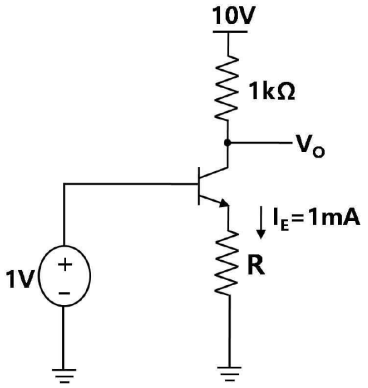


① 0.5
② 1
③ 5
④ 10
⑤ 100

505

2020 국회직 12번

다음 회로에서 I_E = 1[mA]로 설정하기 위한 R의 값과 V_O의 값은? (단, V_{BE} = 0.7V, β = 100이고 V_O는 근삿값이다)

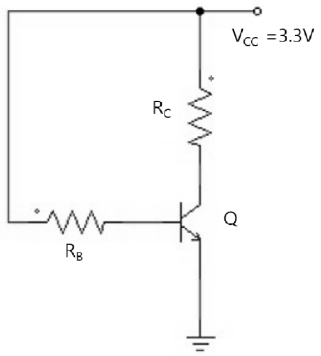


	R	V_O
①	300Ω	1V
②	300Ω	9V
③	1kΩ	1V
④	3kΩ	1V
⑤	3kΩ	9V

506

2021 국회직 10번

다음 그림과 같은 회로에서 Q가 정방향 선형영역에서 동작하기 위한 최대 허용 R_c [Ω]값은? (단, $V_{BE}=0.7$ [V], $R_B=50$ [kΩ], $\beta_{DC}=100$이다)

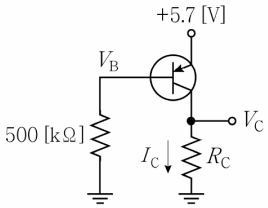


① 200 Ω
② 500 Ω
③ 1 kΩ
④ 2 kΩ
⑤ 5 kΩ

507

2022 국가직 8번

다음 PNP BJT 증폭회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, BJT는 활성영역에서 동작하며, BJT의 직류전류이득(β_{DC})은 100이고, PN접합 다이오드의 순방향 전압은 0.7 [V]로 가정한다)



① $V_B = 5$ [V]이다.
② 컬렉터 직류 전류 $I_C = 1$ [mA]이다.
③ V_C가 4 [V] 되기 위해 필요한 R_C는 2 [kΩ]이다.
④ 베이스−컬렉터 접합에는 역방향 전압이 걸려 있다.

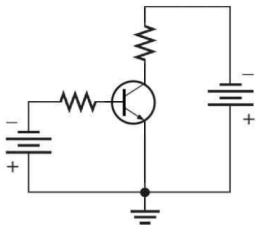
정답 504번 ② · 505번 ② · 506번 ② · 507번 ③

508

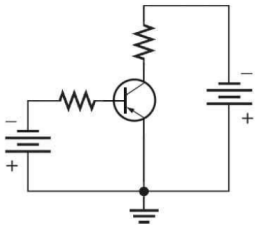
2022 군무원 14번

다음 중 양극성 접합 트랜지스터(BJT)를 증폭기로 사용하기 위한 바이어스 회로로 가장 적절한 것은?

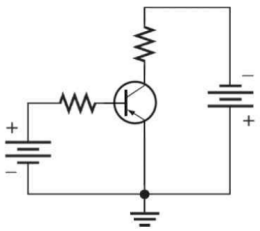
①



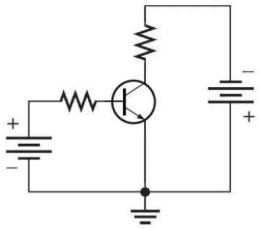
②



③



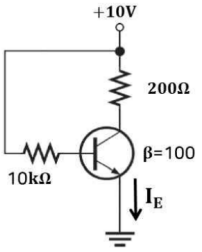
④



509

2022 군무원 20번

다음 그림과 같은 회로의 이미터 전류 I_E로 가장 적절한 것은? (단, $V_{BE} = 0.7[V]$)

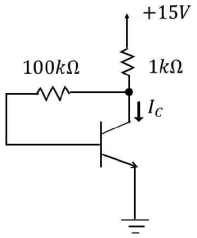


① 0.93[mA] ② 93[mA]
③ 50[mA] ④ 100[mA]

510

2022 국회직 12번

다음 회로에서 npn 트랜지스터의 β=100 이라고 할 때, 콜렉터에 흐르는 전류 I_c의 값은? (베이스-에미터 Turn on 전압은 0.7V로 가정한다)



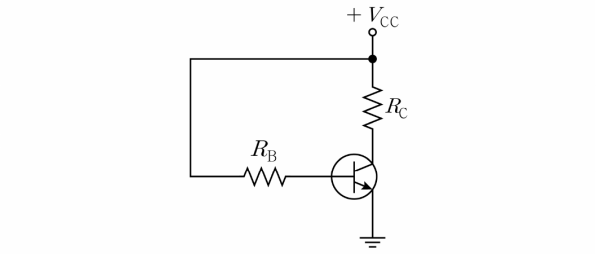
① 4.11 mA
② 5.11 mA
③ 6.11 mA
④ 7.11 mA
⑤ 8.11 mA

정답 508번 ② · 509번 ③ · 510번 ④

511

2023 지방직 14번

다음 NPN BJT 증폭회로에서 직류 전류이득이 $\beta_{DC} = 100$, $\beta_{DC} = 200$일 때, V_{CE} [V]는? (단, $V_{CC} = 15$ [V], $R_B = 286$ [kΩ], $R_C = 1$ [kΩ], 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V]이고 저항성분은 무시한다)

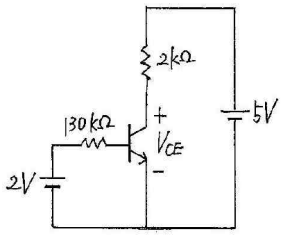


	$\beta_{DC} = 100$	$\beta_{DC} = 200$
①	10	5
②	10	20
③	13	6.5
④	13	26

512

2023 군무원 13번

아래 회로에서 V_{CE} 를 구하시오.
(단, $V_{BE} = 0.7$[V], β=100.)



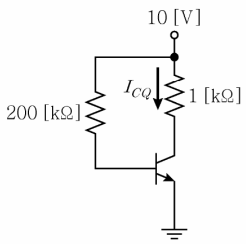
① 2[V] ② 2.4[V]
③ 3[V] ④ 3.6[V]

큐) 4 - 2

513

2024 지방직 11번

다음 BJT 증폭기 회로에서 컬렉터 전류 I_{CQ} [mA]는? (단, 베이스－이미터 턴온 전압 $V_{BE(ON)} = 0.7$ [V], 직류 전류 이득 $\beta = 100$이고, 저항성분은 무시한다)

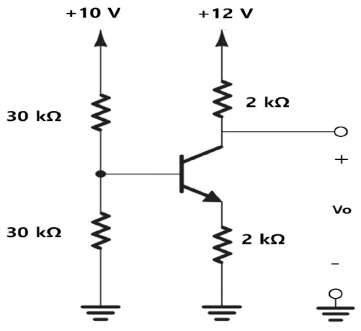


① 0.55
② 2.55
③ 4.65
④ 5.05

514

2024 군무원 10번

다음 그림과 같이 BJT를 이용한 회로가 있다. BJT의 에미터와 베이스간 순방향 바이어스 전압 $V_{BE} = 0.7$ [V]이며, 공통 에미터 전류 이득 β = 100의 값을 가진다. 이 경우 회로에서 Vo [V]으로 가장 적절한 것은?



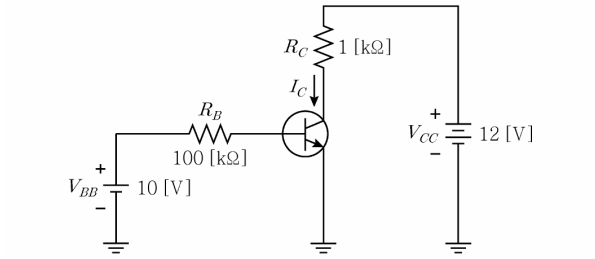
① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

정답 511번 ① · 512번 ③ · 513번 ③ · 514번 ③

515

2025 국가직 1번

다음 BJT 증폭회로에서 컬렉터 전류 I_C[mA]는? (단, 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V], 직류 전류이득 $\beta_{DC}=100$이고, 저항성분은 무시한다)

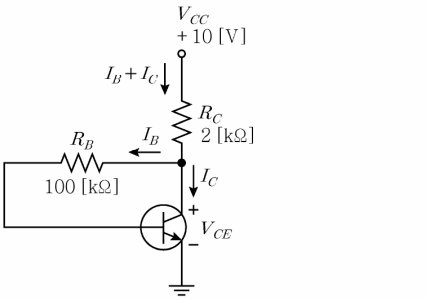


① 9.3
② 9.7
③ 10.3
④ 10.7

516

2025 국가직 6번

다음 BJT 증폭회로에서 컬렉터 전류 I_C[mA]에 가장 가까운 값은? (단, 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V], 직류 전류이득 $\beta_{DC}=100$이고, 저항성분은 무시한다)

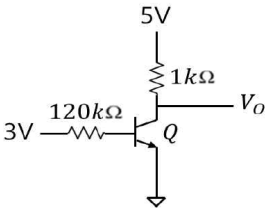


① 2.1
② 3.1
③ 4.1
④ 5.1

517

2025 군무원 18번

아래 회로에서 V_O값으로 가장 적절한 것은?
(단, $V_{BE}=0.6$ V, $\beta_{DC}=100$)



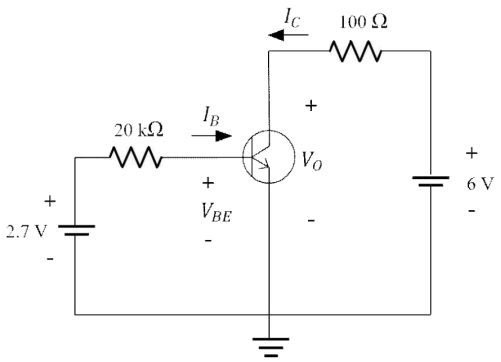
① 1 V
② 2 V
③ 3 V
④ 4 V

정답 515번 ① · 516번 ② · 517번 ③

518

2025 국회직 17번

다음 회로에서 V_O는? (단, $V_{BE}=0.7\text{V}$, $\beta_{DC}=50$이며, 트랜지스터는 활성영역에서 동작함)

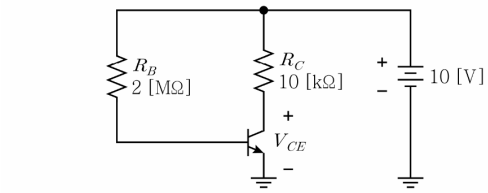


① 1 V
② 2.75 V
③ 4 V
④ 5.5 V
⑤ 9 V

519

2026 지방직 18번

다음 BJT 증폭회로에서 컬렉터-이미터 양단전압 V_{CE}[V]는? (단, 다이오드의 순방향 전압강하는 0.7 [V], 직류 전류 이득 β_{DC}는 100이고 저항성분은 무시한다)

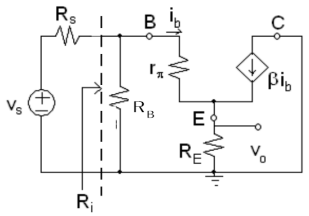


① 5.35
② 7.35
③ 8.65
④ 9.65

520

2009 국회직 15번

그림과 같은 에미터 폴로워(emitter follower) 회로의 소신호 등가모델에서, 입력 저항(R_i)[kΩ]값은?
(단, r_π = 1[kΩ], β = 100, R_E = 2[kΩ], R_B = 25[kΩ], R_S = 2.5[kΩ]이다.)



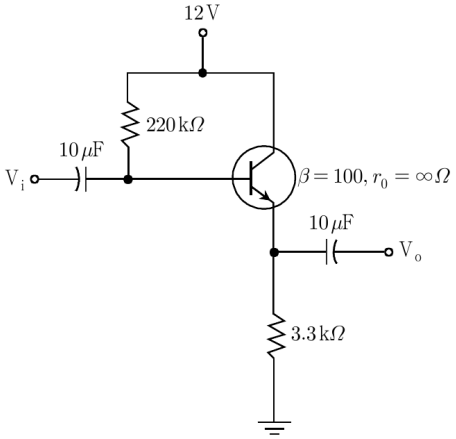
① 8
② 18
③ 22
④ 34
⑤ 45

정답 518번 ④ · 519번 ① · 520번 ③

521

2011 지방직 7번

그림과 같은 에미터 폴로워(Emitter Follower)회로에서 입력 임피던스 $Z_i\,[k\Omega]$에 가장 가까운 값은? (단, $V_{BE}=0.7\mathrm{V}$ 이다)

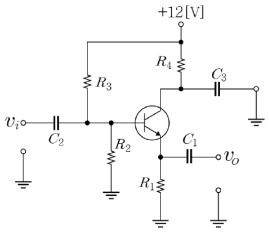


① 126 ② 133
③ 220 ④ 335

522

2015 서울시 12번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, v_i는 입력 전압이고, v_O는 출력 전압이다.)



① 전압 이득은 1에 가깝다.
② 출력신호와 입력신호는 위상이 같다.
③ 부하 저항이 변화해도 전류·전압·전력 이득은 일정하다.
④ 높은 임피던스를 갖는 부하저항과 정합(matching)에 자주 사용한다.

523

2016 국회직 11번

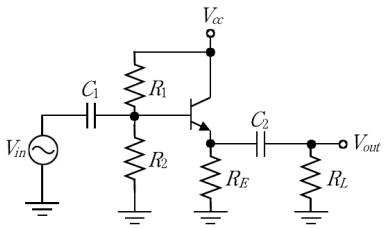
공통 컬렉터(Common Collecter) 증폭기의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 입력전압과 출력전압의 크기가 거의 같다.
② 입력전압과 출력전압의 위상이 같다.
③ 출력임피던스가 매우 낮다.
④ 입력임피던스가 낮아 임피던스 정합용으로 사용한다.
⑤ 에미터 폴로어(Emitter Follower)라고도 한다.

524

2018 국가직 12번

다음 BJT 공통컬렉터 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 이 증폭기는 중간주파수대역에서 동작하고 있다고 가정한다)



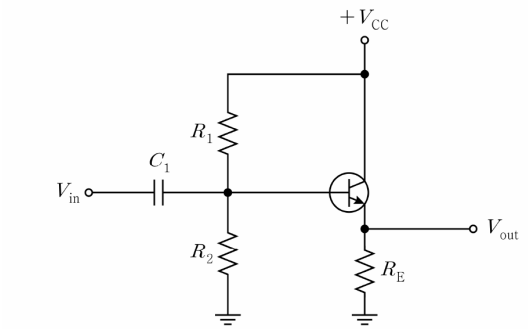
① 전압 이득(V_{out}/V_{in})은 1에 가깝다.
② 높은 입력저항 특성을 가지고 있어 버퍼 역할을 할 수 있다.
③ 커패시터 C_1, C_2는 직류신호를 차단하는 데 사용된다.
④ 출력신호는 입력신호와 180도의 위상차가 난다.

정답 521번 ② · 522번 ④ · 523번 ④ · 524번 ④

525

2022 지방직 16번

다음 증폭기 회로에서 전류이득은? (단, 교류 에미터 저항 $r'_{e} = 0$ [Ω], 전압이득 $A_v \simeq 1$, $\beta_{ac} = 200$, $V_{CC} = 10$ [V], $R_1 = 100$ [kΩ], $R_2 = 100$ [kΩ], $R_E = 1$ [kΩ]이다)



① 20

② 40

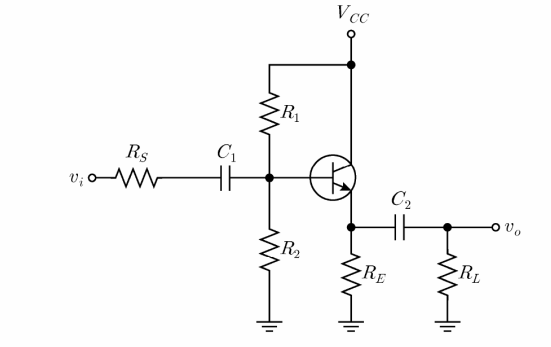
③ 60

④ 80

526

2025 지방직 13번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 입력 임피던스가 매우 작다.

② 전압 이득 $\frac{v_o}{v_i}$는 1보다 작다.

③ 이미터 팔로워(emitter follower) 회로이다.

④ 출력전압 v_o의 위상이 입력전압 v_i의 위상과 같다.

527

2026 국가직 1번

다음 중 작은 저항값을 갖는 부하를 구동하기 위한 전압버퍼로 사용하기에 가장 적절한 증폭기는?

① 캐스코드증폭기

② 공통컬렉터증폭기

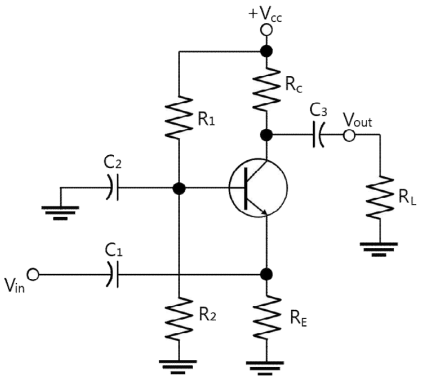
③ 공통이미터증폭기

④ 공통베이스증폭기

528

2021 국회직 4번

다음 그림과 같은 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 전류이득이 매우 크다.

② 출력임피던스가 낮다.

③ 전압이득이 거의 1이다.

④ 전류이득이 거의 1이다.

⑤ 입출력 위상이 반전이다.

정답 525번 ② · 526번 ① · 527번 ② · 528번 ④

529

2026 지방직 1번

공통 베이스 증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1보다 작은 전류 이득을 갖는다.

② 매우 작은 입력 저항을 갖는다.

③ 공통 컬렉터 증폭기보다 큰 출력 저항을 갖는다.

④ 입력은 컬렉터에 인가되고 출력은 이미터에서 얻는다.

530

2007 국가직 14번

트랜지스터의 증폭특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공통 베이스 회로의 입력 임피던스는 작고, 출력 임피던스는 크다.

② 공통 컬렉터 회로의 입력 임피던스는 크고, 출력 임피던스는 작아 임피던스 매칭회로로 사용한다.

③ 공통 베이스 회로는 전류이득이 크고, 공통 컬렉터 회로는 전압이득이 1보다 크다.

④ 증폭회로의 입출력 위상 관계는 공통 베이스 및 컬렉터 회로의 경우 동일 위상이고, 공통 에미터의 경우 반전된 위상이다.

531

2015 국회직 2번

바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)를 이용한 증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공통베이스(Common Base) 증폭기의 입력임피던스는 공통이미터(Common Emitter) 증폭기에 비해 매우 작다.

② 공통베이스(Common Base) 증폭기와 공통이미터(Common Emitter) 증폭기의 전압이득은 비슷하며, 입력전압에 대한 출력전압은 각각 동위상, 역위상이다.

③ 공통컬렉터(Common Collector) 증폭기의 출력임피던스는 공통이미터(Common Emitter) 증폭기에 비해 매우 작다.

④ 공통컬렉터(Common Collector) 증폭기의 전압이득은 거의 1이며 입력전압에 대한 출력전압은 역위상이다.

⑤ 공통이미터(Common Emitter) 증폭기는 전압이득과 전류이득 모두 1보다 훨씬 크다.

532

2017 국회직 7번

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. 공통 베이스증폭기는 입력임피던스가 작고, 출력임피던스가 크다.
ㄴ. 공통 컬렉터증폭기는 주로 고주파 증폭회로로 이용된다.
ㄷ. 공통 베이스증폭기는 전압이득이 높고, 전류이득은 1에 가깝다.
ㄹ. 공통 컬렉터증폭기는 입력임피던스가 크고, 출력임피던스도 크다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

정답 529번 ④ · 530번 ③ · 531번 ④ · 532번 ②

533

2022 국회직 4번

공통 접지 방식에 따라 분류되는 트랜지스터 증폭기들의 특성을 설명한 것으로 옳은 것은? (여기서 CE는 에미터 공통 접지, CB는 베이스 공통 접지 그리고 CC는 콜렉터 공통 접지를 의미한다)

① CE 증폭기의 경우 에미터 저항을 부가하면 전압이득이 증가된다.
② 세 증폭기 유형 중에서 CC 증폭기의 출력임피던스가 가장 크다.
③ CB 증폭기를 이용하여 큰 전류이득을 얻을 수 있다.
④ CC 증폭기는 입력 전압과 출력 전압이 동위상이다.
⑤ CE 증폭기의 전압이득은 1보다 약간 작다.

534

2024 국가직 9번

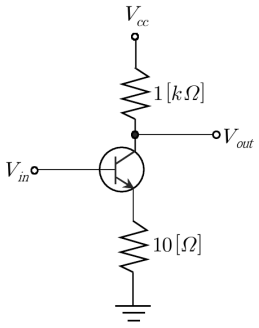
트랜지스터 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공통 컬렉터 회로의 입력 신호와 출력 신호는 동일한 위상을 가진다.
② 공통 베이스 회로의 입력 신호와 출력 신호는 180 °의 위상차를 가진다.
③ 공통 이미터 회로의 입력 신호와 출력 신호는 180 °의 위상차를 가진다.
④ 증폭기로 동작하기 위해서는 베이스－이미터 접합은 순방향 바이어스, 베이스－컬렉터 접합은 역방향 바이어스가 걸려야 한다.

535

2009 지방직 2번

그림과 같은 증폭회로의 입력 임피던스 $R_{in}[k\Omega]$는? (단, $h_{ie}=100[\Omega]$, $h_{fe}=100$이다)

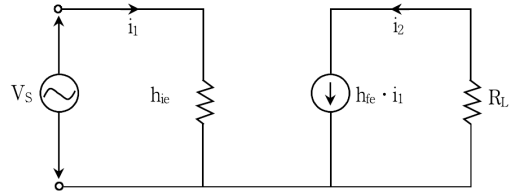


① 1.11
② 1.01
③ 2.11
④ 2.01

536

2012 지방직 13번

다음 그림과 같은 트랜지스터의 등가 회로에서, 부하 저항 $R_L=4[k\Omega]$일 때, 이 회로의 전압 증폭도는? (단, $h_{fe}=50$, $h_{ie}=2[k\Omega]$이다)



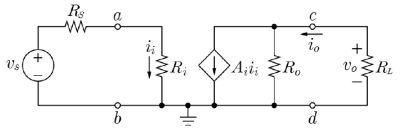
① －200
② －100
③ 100
④ 200

정답 533번 ④ · 534번 ② · 535번 ① · 536번 ②

537

2017 서울시 11번

다음은 BJT 증폭기에 대한 등가회로의 한 예이다. 소자 값들이 $R_S = 500\,[\Omega]$, $R_i = 1\,[\mathrm{k}\Omega]$, $R_o = 40\,[\mathrm{k}\Omega]$, $R_L = 10\,[\mathrm{k}\Omega]$, $A_i = 100$으로 주어질 때 전류의 비 i_o/i_i는?

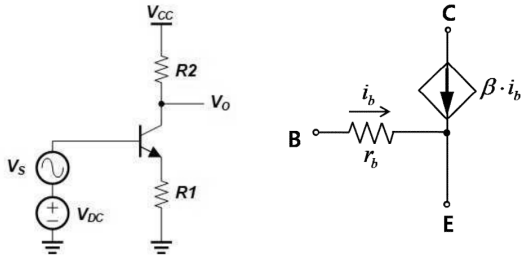


① 20 ② 50 ③ 80 ④ 100

538

2020 국회직 19번

다음 트랜지스터 회로(A)에서 소신호 증폭률(Vo/Vs)의 근삿값은? (단, 트랜지스터의 소신호 등가회로는 (B)와 같으며, r_b = 2.5[kΩ], β = 99, R1 = 100[Ω], R2 = 625[Ω]이다)



(A) (B)

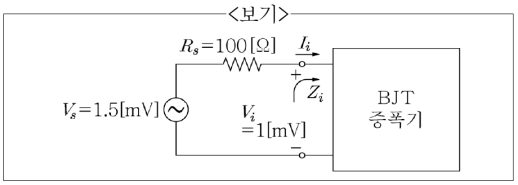
① -1
② -2
③ -3
④ -4
⑤ -5

539

2021 서울시 5번

<보기>와 같은 회로에서 입력 임피던스 Z_i의 값은?

<보기>

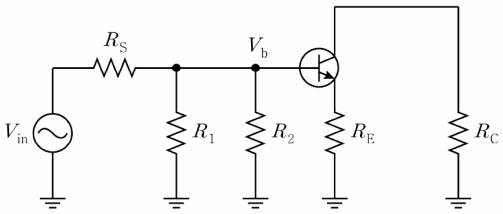


① 100[Ω] ② 200[Ω]
③ 1[kΩ] ④ 2[kΩ]

540

2022 지방직 15번

다음 증폭기의 교류 등가 회로에서 베이스 전압 V_b [mV]는? (단, 교류 에미터 저항 $r'_e = 10\,[\Omega]$, $\beta_{ac} = 100$, $V_{in} = 20\,[\mathrm{mV}]$, $R_S = 10\,[\mathrm{k}\Omega]$, $R_1 = 20\,[\mathrm{k}\Omega]$, $R_2 = 40\,[\mathrm{k}\Omega]$, $R_E = 390\,[\Omega]$, $R_C = 10\,[\mathrm{k}\Omega]$이다)



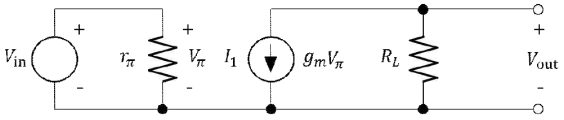
① 0.149
② 7.27
③ 10
④ 16

정답 537번 ③ · 538번 ⑤ · 539번 ② · 540번 ③

541

2025 국회직 14번

다음 회로의 V_{out} / V_{in}은?



① g_m

② $-g_m r_\pi$

③ $g_m r_\pi$

④ $g_m R_L$

⑤ $-g_m R_L$

542

2016 국회직 16번

공통 에미터(Common Emitter) 증폭기에서 에미터 바이패스(Bypass) 커패시터를 제거할 때 증폭기에 발생하는 결과로 옳은 것은?

① 베이스 입력임피던스가 낮아진다.

② 회로가 불안정하게 동작한다.

③ 회로의 동작점이 위로 올라간다.

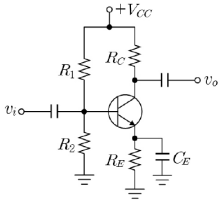
④ 전압이득이 감소한다.

⑤ 회로의 동작점이 아래로 내려간다.

543

2016 서울시 6번

다음의 BJT 증폭기 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 에미터 저항 R_E는 증폭기의 동작점을 안정화 한다.

② 바이패스 콘덴서 C_E를 제거하면 증폭기의 전압이득이 증가한다.

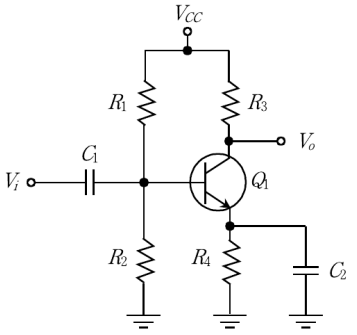
③ 바이패스 콘덴서 C_E를 제거하면 증폭기의 입력 임피던스가 증가한다.

④ 증폭기의 입력(v_i)과 출력(v_o)은 서로 역위상이다.

544

2017 국가직 4번

다음 증폭기 회로에서 C_2가 추가됨에 따라 생기는 변화는?



① 출력 V_o의 DC 전압이 내려간다.

② 출력 V_o의 DC 전압이 올라간다.

③ 중간 주파수 영역에서 전압이득의 크기가 감소한다.

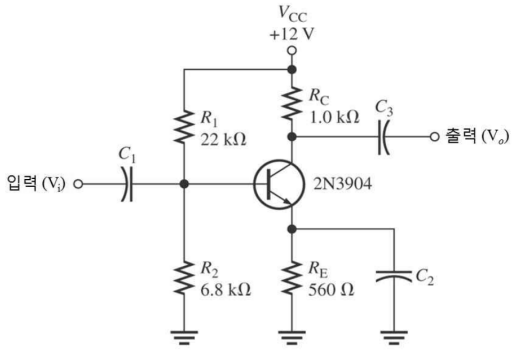
④ 중간 주파수 영역에서 전압이득의 크기가 증가한다.

정답 541번 ⑤ · 542번 ④ · 543번 ② · 544번 ④

545

2017 국회직 2번

아래의 바이패스 커패시터를 갖는 공통 이미터 증폭 회로에서 입력과 출력 특성 관계로 옳은 것은?

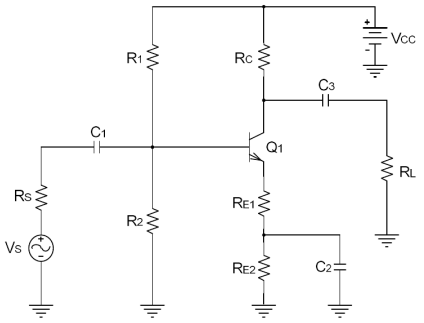


① 전압이득은 매우 크고, 전류이득은 매우 작다.
② 전압이득은 매우 작고, 전류이득은 매우 크다.
③ 전압이득과 전류이득이 모두 매우 크다.
④ 입력저항은 매우 높고, 출력저항은 매우 낮다.
⑤ 입력저항과 출력저항이 모두 매우 낮다.

546

2018 국회직 10번

다음 그림과 같은 공통 이미터(Common Emitter) 증폭기에서 바이패스(bypass) 커패시터(C_2)의 고장에 대한 영향으로 옳지 않은 것은?

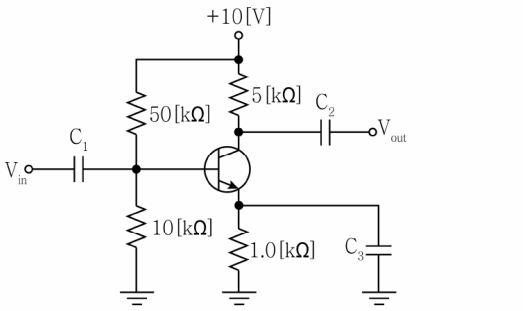


① 커패시터 C_2가 개방(open) 고장이면 온도에 대한 안정도는 증가한다.
② 커패시터 C_2가 개방(open) 고장이면 전압이득은 증가한다.
③ 커패시터 C_2가 단락(short) 고장이면 전압이득은 변하지 않는다.
④ 커패시터 C_2가 단락(short) 고장이면 직류컬렉터전류(I_C)는 증가한다.
⑤ 커패시터 C_2가 단락(short) 고장이면 교류입력저항(R_{in}(base))은 변하지 않는다.

547

2020 국가직 20번

다음 회로에서 바이패스 커패시터(C_3)가 없는 경우의 전압이득이 4.9일 때, 바이패스 커패시터가 있는 경우의 전압이득은? (단, 증폭기의 동작주파수는 충분히 크다)

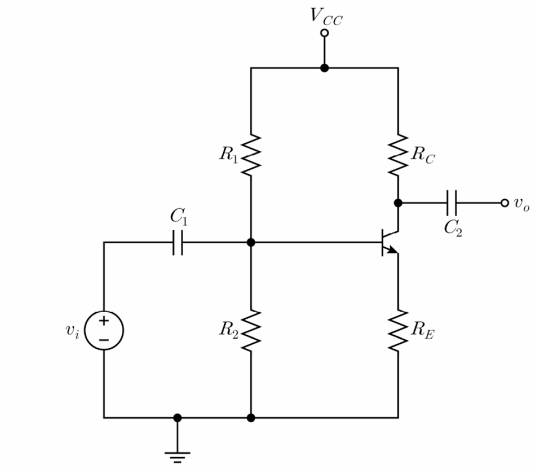


① 205 ② 225
③ 245 ④ 265

548

2026 지방직 3번

다음 공통 이미터 증폭기에 이미터 저항 R_E가 포함되어 나타나는 특성으로 옳지 않은 것은?



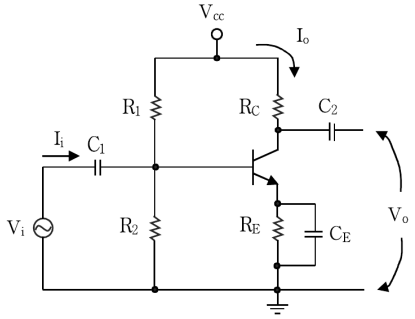
① 동작점이 안정화된다.
② 입력 저항이 작아진다.
③ 전압 이득이 감소한다.
④ 전압 이득이 안정화된다.

정답 545번 ③ · 546번 ② · 547번 ③ · 548번 ②

549

2009 국가직 5번

다음 트랜지스터 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① R_1과 R_2는 바이어스 전압을 분배하는 역할을 한다.
② 출력측 교류전류는 C_E를 통해 바이패스(bypass)된다.
③ 전류를 증폭시키는 공통베이스회로이다.
④ R_E는 출력측 직류전류를 제어하여 바이어스의 안정도를 개선시키는 역할을 한다.

550

2009 지방직 3번

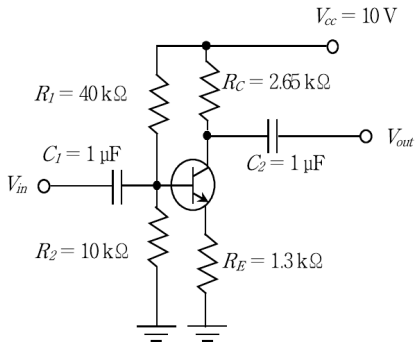
이미터 공통 증폭기의 입력 교류신호(I_b, V_b)에 대한 출력 교류신호(I_c, V_c)의 위상을 나타낸 것은?

① 출력교류전류와 출력교류전압이 모두 동위상
② 출력교류전류는 역위상, 출력교류전압은 동위상
③ 출력교류전류는 동위상, 출력교류전압은 역위상
④ 출력교류전류와 출력교류전압이 모두 역위상

551

2014 국가직 16번

다음 증폭기에서 베이스와 컬렉터 간의 교류전압이득에 가장 가까운 값은? (단, $V_{BE}=0.7\text{V}$, $\beta_{DC}=150$, $r_e'=25\text{mV}/I_E$ 이다)

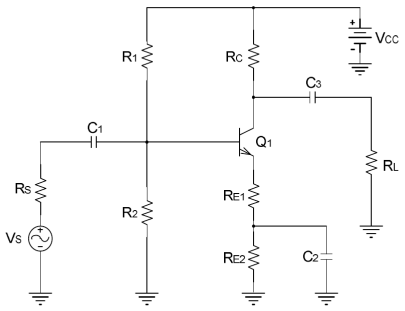


① 1.5 ② 2
③ 2.5 ④ 3

552

2014 국회직 17번

그림과 같은 공통 이미터(Common Emitter) 접지 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?



ㄱ. 커패시터 C_1과 C_3는 각각 입력과 출력 결합 커패시터로서 전압원(V_S)과 부하(R_L)에 대한 바이어스의 영향을 억제한다.
ㄴ. 증폭기의 부하에 걸리는 출력전압의 위상은 전압원의 입력위상과 동일하다.
ㄷ. 부하(R_L)의 저항값이 작아질수록 증폭기의 전압이득은 상대적으로 커진다.
ㄹ. 커패시터 C_2가 단락(short)이면 직류 컬렉터 전류(I_C)는 증가한다.

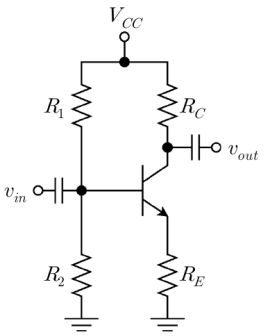
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 549번 ③ · 550번 ③ · 551번 ② · 552번 ③

553

2016 국가직 19번

다음 BJT 증폭기의 소신호 전압 증폭률이 증가하는 경우가 아닌 것은?

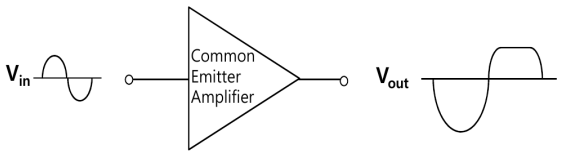


① R_E를 크게 한다.
② R_C를 크게 한다.
③ R_1을 작게 한다.
④ R_2를 크게 한다.

554

2018 국회직 7번

다음 그림과 같은 공통 이미터(Common Emitter) 증폭기의 출력 전압 파형의 일부가 왜곡된 모양을 나타낸 것에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?



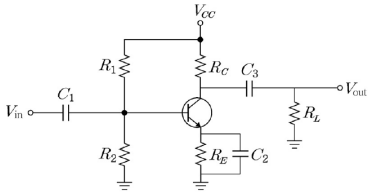
ㄱ. 증폭기의 동작점이 차단점에 근접해 있으면 출력파형 중 양(+)의 반주기에서 왜곡이 발생한다.
ㄴ. 왜곡을 해결하기 위해서는 베이스(Base) 바이어스 전류 I_B를 증가시켜야 한다.
ㄷ. 컬렉터(Collector) 전류 I_C는 음(-)의 반주기에서 왜곡이 발생한다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

555

2019 서울시 16번

그림의 회로에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?



① 1보다 큰 전압이득을 갖는다.
② C_2를 제거하면 전압이득이 증가한다.
③ 입출력 신호의 위상이 반대다.
④ C_1은 V_{in}에 포함된 DC 성분을 차단한다.

556

2023 군무원 16번

다음 중 공통이미터 증폭기 특성으로 가장 옳지 않은 것은?

① 출력신호와 입력신호의 위상이 동일하다.
② 동작점에 따라 전압이득이 변한다.
③ 부하의 크기에 따라 전압이득이 변한다.
④ 온도에 의해 전압이득이 영향을 받는다.

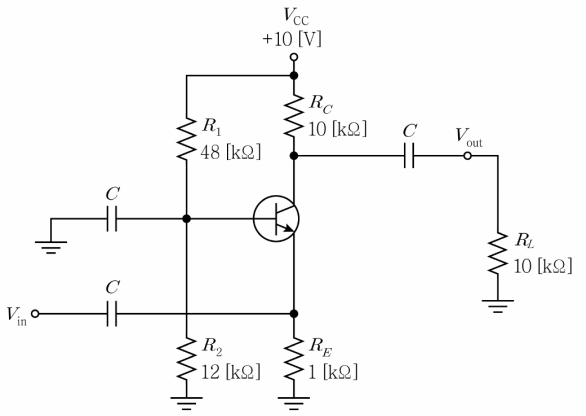
전자공학(

정답 553번 ① · 554번 ⑤ · 555번 ② · 556번 ①

557

2024 국가직 13번

다음 BJT 증폭기 회로의 전압이득 $\frac{v_{out}}{V_{in}}$은? (단, 직류 전류이득 $\beta_{DC} = 250$, 교류 이미터 저항 $r'_e = 20\ [\Omega]$, $C = \infty$, 다이오드의 순방향 전압은 0.7 [V]이다)

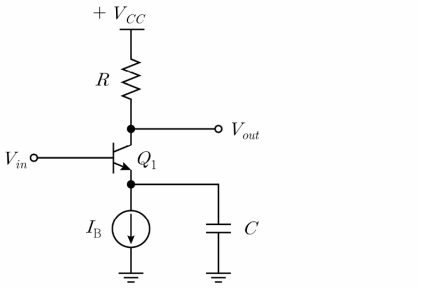


① 100
② 150
③ 250
④ 300

558

2026 국가직 9번

다음 증폭기 회로의 전압이득 $\left|\frac{v_{out}}{V_{in}}\right|$에 비례하는 것으로 옳은 것만을 모두 고르면? (단, I_B는 이상적인 정전류원이고 $C = \infty$, BJT Q_1은 활성영역에서 동작한다)



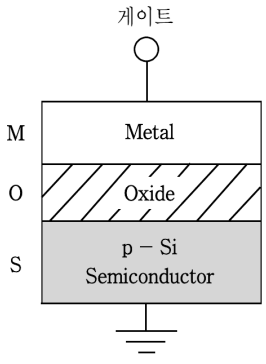
ㄱ. 저항 R
ㄴ. Q_1의 이미터 면적
ㄷ. 바이어스 전류 I_B
ㄹ. 바이어스 전압 V_{CC}

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ

559

2009 국가직 20번

그림과 같은 MOS 커패시터의 게이트 단자에 전압을 (−)에서부터 시작하여 (+)로 인가할 때, 게이트 하단의 반도체 영역에서 일어나는 전기현상을 순서대로 표시한 것 중 옳은 것은?

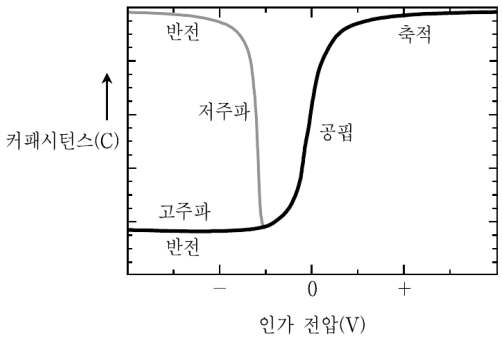


① 축적 > 공핍 > 강반전 > 반전
② 공핍 > 반전 > 강반전 > 축적
③ 축적 > 공핍 > 반전 > 강반전
④ 공핍 > 강반전 > 반전 > 축적

560

2015 국가직 10번

다음 그래프는 특정 소자의 인가전압에 따른 커패시턴스의 저주파 특성과 고주파 특성을 나타낸 것이다. 이 그래프와 같은 특성을 갖는 소자는? (단, 축적과 공핍 상태에서는 저주파와 고주파의 특성이 같다)



① n형 MOS 커패시터
② p형 MOS 커패시터
③ n^+p 다이오드 커패시터
④ p^+n 다이오드 커패시터

정답 557번 ③ · 558번 ② · 559번 ③ · 560번 ①

561

2016 국가직 13번

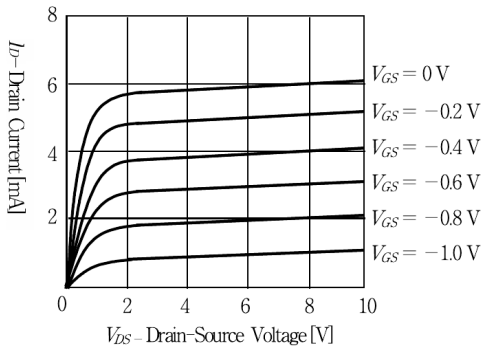
증가형 MOSFET에서 반전층(inversion layer)의 전하와 전기적으로 같은 극성을 가지는 것은?

① 반전층이 형성되었을 때 게이트 전극의 전하(charge)
② 드레인(drain) 영역의 다수 캐리어(majority carrier)
③ 소스(source) 영역의 소수 캐리어(minority carrier)
④ 기판의 다수 캐리어(majority carrier)

562

2014 국가직 6번

다음은 어떤 N 채널 접합형 전계효과 트랜지스터(JFET)의 드레인 특성곡선이다. 이 특성곡선에서 구한 핀치오프(pinch-off) 전압 V_P[V]와 드레인-소스 전압이 10[V]일 때의 순방향 전달 컨덕턴스 g_m[mS]에 가장 가까운 값은?



	V_P[V]	g_m[mS]
①	2	2
②	2	5
③	8	2
④	8	5

563

2017 국가직 6번

드레인 전류(I_D)와 게이트-소스 전압(V_{GS})의 관계식이 $I_D = 9 + 19(V_{GS} - 1) + 10(V_{GS} - 1)^2$[mA]인 N형 MOSFET에서 $V_{GS} = 1$[V]일 때, 소신호 모델 전달컨덕턴스(transconductance) [mA/V]는?

① 9 ② 10
③ 19 ④ 29

564

2022 국가직 18번

N 채널 MOSFET의 포화영역에서의 전류-전압 특성($I-V$ characteristics)은 $I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_{tn})^2$일 때, 포화영역에서 N 채널 MOSFET의 소신호 등가회로의 전달컨덕턴스(transconductance) g_m은? (단, k_n은 전달컨덕턴스 파라미터, V_{tn}은 문턱전압이다)

① $\sqrt{k_n I_D}$
② $\frac{I_D}{V_{GS} - V_{tn}}$
③ $k_n(V_{GS} - V_{tn})$
④ $\frac{2k_n(V_{GS} - V_{tn})}{I_D}$

정답 561번 ② · 562번 ② · 563번 ③ · 564번 ③

565

2017 서울시 10번

MOSFET가 JFET에 비해 가지고 있는 특징으로 옳지 않은 것은?

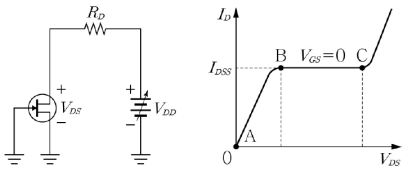
① 입력 저항이 크다.
② 캐리어의 이동도가 높다.
③ 소스 – 드레인 사이가 전기적으로 기판에서 독립되어 있다.
④ 한 장의 기판 위에서 얻을 수 있는 소자 수가 많아 집적 회로에 유리하다.

9

566

2017 서울시 18번

다음 회로의 동작을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?



① A점에서 $V_{GS}=0$[V]일 때 $V_{DS}=0$이면 $I_D=0$이 된다.
② B-C영역에서 V_{DS}와 I_D가 옴(Ohm)의 법칙을 따르므로 저항성 영역이라 한다.
③ $V_{GS}=0$[V]일 때, I_D가 일정하게 되는 B점을 핀치오프 전압(pinch-off voltage)이라 한다.
④ C점 이후의 영역은 드레인과 게이트 사이의 역바이어스가 커져 항복현상(break down)이 일어난다.

567

2018 국회직 1번

전계효과 트랜지스터(FET: Field Effect Transistor)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. N채널 JFET은 게이트-소스 전압(V_{GS})이 음(-)으로 증가할수록 채널폭 감소로 드레인 전류(I_D)가 증가한다.
ㄴ. D-MOSFET는 공핍형 또는 증가형 중 어느 하나의 모드로 동작될 수 있다.
ㄷ. E-MOSFET는 게이트-소스 전압(V_{GS})이 0V일 때 드레인 전류는 0보다 커야하며 제로 바이어스 회로를 구현할 수 있다.
ㄹ. CMOS는 E-MOSFET의 N채널과 P채널을 직렬로 결합시킨 것이다.

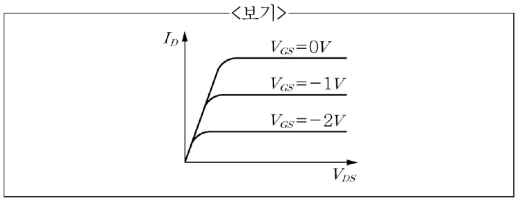
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

568

2018 서울시 4번

<보기>와 같은 드레인-소스 전압 대 드레인 전류 특성을 갖는 소자로 가장 옳은 것은?

<보기>



① n-channel JFET
② p-channel JFET
③ p-channel 공핍형 MOS FET
④ n-channel 증가형 MOS FET

정답 565번 ② · 566번 ② · 567번 ④ · 568번 ①

569

2024 국가직 4번

JFET에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 드레인 전류 I_D는 게이트와 소스 사이의 전압 V_{GS}의 영향을 받지 않는다.

② JFET의 채널 양 끝은 드레인과 소스이다.

③ 핀치-오프 전압에서의 드레인 전류 I_D는 0이다.

④ n채널 JFET의 n형 영역은 게이트와 연결되어 있다.

570

2009 지방직 17번

반도체 소자와 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① Fermi 준위 : Fermi 준위에서 에너지상태는 전자에 의하여 점유될 확률이 50 %이다.

② Early 효과 : BJT 컬렉터접합의 역바이어스 전압이 증가됨에 따라 공간전하층은 베이스의 폭을 더욱 점유하며, 그 결과로 실효 베이스 폭은 감소한다.

③ Zener 항복 : 고농도 도핑이 이루어진 PN접합이 역바이어스 전압에 의해 전자의 터널링으로 큰 역방향 전류를 형성하게 된다.

④ Body 효과 : MOSFET 소자에서 기판전압 $V_B \neq 0$인 경우, 문턱전압은 소스와 기판 사이의 순방향 전압에 의존한다.

571

2018 국가직 14번

증가형 n-채널 MOSFET의 문턱전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 기판의 도핑농도가 클수록 문턱전압은 증가한다.

② 채널 폭이 좁아질수록 문턱전압은 감소한다.

③ 채널 길이가 짧아질수록 문턱전압은 감소한다.

④ 드레인-소스 전압이 증가할수록 문턱전압은 감소한다.

572

2023 군무원 8번

다음 중 MOSFET의 성질에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 소스와 몸체(body substrate) 사이에 역방향 바이어스를 걸어주면 문턱전압(Threshold Voltage)이 증가한다.

② 산화물(oxide)층의 두께가 증가하면 문턱전압(Threshold Voltage)이 증가한다.

③ 몸체(body substrate)의 도핑을 높이면 문턱전압(Threshold Voltage)이 증가한다.

④ 온도가 올라가면 문턱전압(Threshold Voltage)이 증가한다.

정답 569번 ② · 570번 ④ · 571번 ② · 572번 ④

573

2011 국가직 14번

MOS 트랜지스터에서 Gate와 Source간의 전압차(V_{GS}), 온도 등 모든 조건을 일정하게 유지하고 트랜지스터의 채널 length만 2배 크게 하였을 때, 트랜지스터에 흐르는 전류 절대량 $|I_{DS}|$의 변화로서 옳은 것은? (단, channel length modulation 효과는 무시하며, MOS 트랜지스터는 차단영역에 있지 않다고 가정한다)

① P형 MOS는 증가하고, N형 MOS도 증가한다.
② P형 MOS는 감소하고, N형 MOS도 감소한다.
③ P형 MOS는 감소하고, N형 MOS는 증가한다.
④ 변하지 않는다.

574

2017 국가직 17번

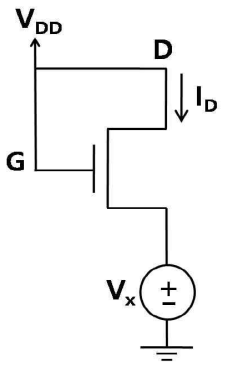
실리콘 기반의 N채널 증가형 MOSFET 구동 시에 더 많은 드레인 전류 값을 얻는 방법은? (단, 트랜지스터는 포화영역에서 동작한다)

① 게이트 산화막의 두께를 줄인다.
② 소스와 드레인 전극의 간격을 길게 한다.
③ 유전율이 낮은 게이트 산화막으로 교체한다.
④ 실리콘을 전자 이동도가 낮은 물질로 대체한다.

575

2020 국회직 18번

다음 NMOSFET 회로의 V_x=0.4[V]일 때 I_D의 값[mA]은? (단, $\mu_n C_{OX} W/L$=1[mA/V^2], 문턱전압 V_T=0.4[V], V_{DD}=1.8[V], MOSFET의 소스(source)와 기판(substrate)은 연결됨. μ_n: 전자의 이동도, C_{OX}: 게이트산화막의 정전용량, W: MOSFET의 채널폭, L: MOSFET의 채널길이)



① 0.5
② 0.7
③ 1
④ 1.4
⑤ 2

576

2021 국가직 15번

n채널 증가형 MOSFET에서 드레인에 흐르는 전류를 I_D라고 할 때, 채널 길이를 0.5배로 줄이고 채널 폭을 2배로 늘리면 드레인에 흐르는 전류는? (단, MOSFET은 포화영역에서 동작하고, 산화층 정전용량, 전자 이동도, 문턱 전압, 게이트-소스 간 전압은 변하지 않는다고 가정한다)

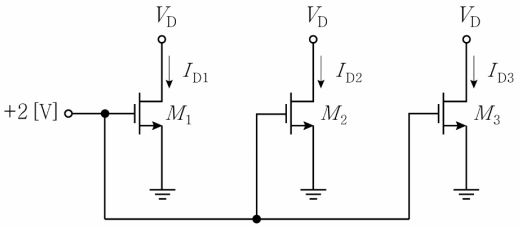
① $0.25I_D$ ② $0.5I_D$
③ $2I_D$ ④ $4I_D$

정답 573번 ② · 574번 ① · 575번 ① · 576번 ④

577

2022 국가직 3번

다음 회로에서 각 MOSFET M_1, M_2, M_3의 채널길이 비가 $L_1 : L_2 : L_3 = 1 : 2 : 4$이고 채널 폭의 비가 $W_1 : W_2 : W_3 = 2 : 8 : 16$일 때, 드레인 전류비 $I_{D1} : I_{D2} : I_{D3}$는? (단, 모든 MOSFET은 채널길이변조효과와 몸체효과는 무시하고 문턱전압 $V_{tn} = 1$ [V], $V_D = 5$ [V]이다)

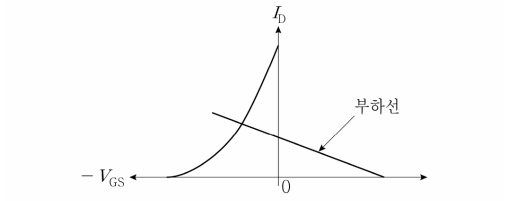


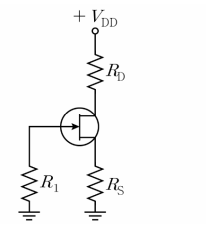
① 1 : 1 : 1
② 1 : 2 : 2
③ 2 : 1 : 1
④ 2 : 2 : 1

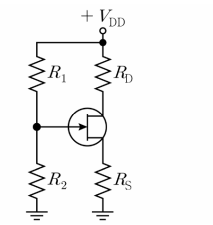
578

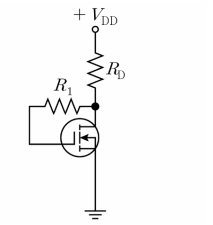
2023 지방직 12번

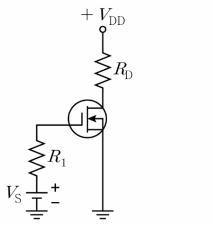
FET의 드레인전류 I_D와 게이트-소스 간 전압 V_{GS}의 전달특성곡선과 부하선이 다음과 같은 회로는?



①


②


③


④


579

2009 국회직 17번

MOSFET 소자에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 전류제어 소자인 BJT와 달리 MOSFET은 전압제어 소자이다.
② 소스와 드레인간의 전류는 드리프트 전류성분에 의해 지배된다.
③ 문턱전압(threshold voltage)은 반도체 표면에 반전층이 형성되기 위해 필요한 전압으로 정의된다.
④ 문턱전압의 크기는 산화막의 두께와 금속 전극의 일함수에 의해 영향을 받는다.
⑤ 핀치오프 전압은 일종의 절연파괴전압으로 소자의 오동작을 일으키는 임계전압을 의미한다.

580

2012 국가직 12번

N형 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, MOSFET은 차단영역에 있지 않다고 가정한다)

① MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 동일 조건에서 소자의 채널길이(channel length)가 작아지면 증가한다.
② MOSFET 드레인(drain)에 흐르는 전류량은 온도에 영향을 받지 않는다.
③ MOSFET가 포화영역에서 동작할 때, 유효채널길이(effective channel length)는 드레인-소스(drain-source) 사이의 전압(V_{DS})에 따라서 변할 수 있다.
④ MOSFET의 문턱전압(threshold voltage)은 소스-바디(source-body) 사이의 전압(V_{SB})에 따라서 변할 수 있다.

정답 577번 ② · 578번 ② · 579번 ⑤ · 580번 ②

581

2014 국가직 3번

㉠, ㉡에 들어갈 용어가 바르게 연결된 것은?

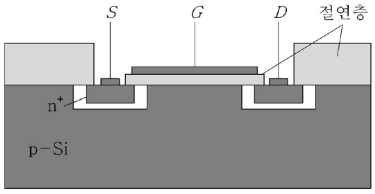
> ○ N 채널 증가형 MOSFET는 (㉠)에서 동작하기 위해서 채널이 드레인 끝에서 핀치오프(pinch-off) 되어야 한다. 즉, 드레인 전압이 게이트 전압 아래로 문턱전압(threshold voltage) V_{tn}보다 더 떨어지지 않아야 한다.
> ○ P 채널 증가형 MOSFET는 (㉡)에서 동작하기 위해서 드레인 전압이 게이트 전압보다 적어도 문턱전압 $|V_{tp}|$ 만큼 초과해야 한다.

	㉠	㉡
①	포화영역(saturation region)	트라이오드 영역(triode region)
②	포화영역(saturation region)	포화영역(saturation region)
③	트라이오드 영역(triode region)	트라이오드 영역(triode region)
④	트라이오드 영역(triode region)	포화영역(saturation region)

582

2014 서울시 7번

다음 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① n-channel MOSFET이다.
② JFET에 비하여 입력 임피던스가 크다.
③ 미약신호 증폭에 적합하지 않다.
④ 전기적으로 매우 취약하여 정전기 등을 조심해야 한다.
⑤ 기판상에 만들 수 있는 소자수가 많아 집적화에 유리하다.

583

2015 국회직 3번

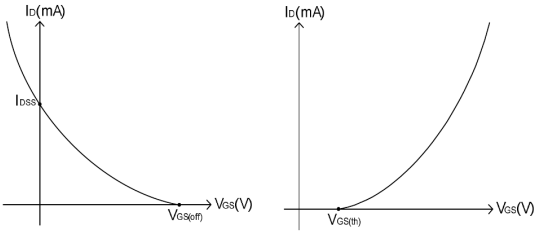
MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 금속-산화물-반도체 구조로 게이트부가 절연되어 있어 게이트 전류는 극히 작게 흐른다.
② 증가모드 nMOSFET는 게이트에 (+)전압을 인가하여 소스와 드레인사이 전류를 증가시킨다.
③ 공핍모드 nMOSFET는 게이트에 (-)전압을 인가하여 소스와 드레인사이에 흐르는 전류를 차단하므로 JFET와 유사하게 동작된다.
④ MOSFET 게이트는 PN접합구조가 아니라는 면에서 JFET와 다르다.
⑤ MOSFET는 공핍 또는 증가모드에서 동작할 수 있고, 입력임피던스는 일반적으로 JFET보다 충분히 낮다.

584

2015 국회직 19번

MOSFET의 전달특성곡선(전압-전류 그래프)이 그림과 같을 때 각각의 특성을 갖는 소자로 옳은 것은?



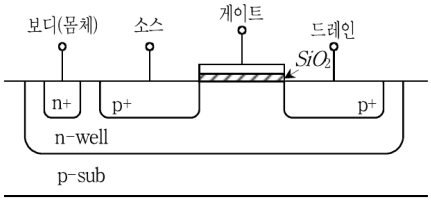
	(a)	(b)
①	N채널 D-MOSFET	P채널 E-MOSFET
②	N채널 E-MOSFET	P채널 D-MOSFET
③	P채널 E-MOSFET	P채널 D-MOSFET
④	P채널 D-MOSFET	N채널 E-MOSFET
⑤	N채널 E-MOSFET	N채널 D-MOSFET

정답 581번 ① · 582번 ③ · 583번 ⑤ · 584번 ④

585

2017 국가직 14번

다음 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 선형 및 포화영역 동작에서 전류 반송자는 전자이다.
② 선형 및 포화영역 동작은 전류 반송자의 드리프트(drift) 현상에 의한다.
③ P채널 증가형 MOSFET이다.
④ CMOS 집적회로에 사용되는 소자이다.

586

2017 국회직 5번

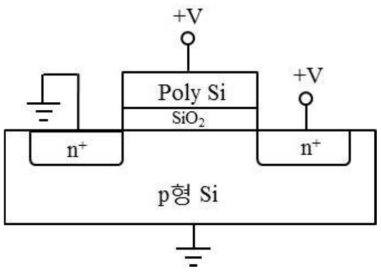
증가형(enhancement mode) n 채널 MOSFET의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 게이트와 소스 사이가 0 V일 때 차단상태가 된다.
② 게이트-소스 전압(V_{gs})이 양의 값으로 증가할수록 드레인 전류는 증가한다.
③ 문턱전압은 -1.0 V 근처의 음의 값을 가진다.
④ 게이트-소스 전압(V_{gs})이 문턱전압보다 낮은 경우 드레인 전류는 흐르지 않는다.
⑤ 포화영역에서는 게이트-소스 전압이 증가하면 드레인 전류는 (V_{gs} - V_{th})의 제곱에 비례하여 증가한다.

587

2017 국회직 20번

아래 그림의 구조를 갖는 실리콘 반도체 소자의 명칭으로 옳은 것은?

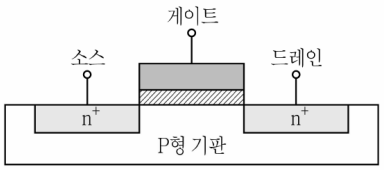


① NPN BJT
② PNP BJT
③ N-채널 JFET
④ PMOS FET
⑤ NMOS FET

588

2019 국가직 6번

다음 증가형(enhancement) MOSFET이 포화영역에서 동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



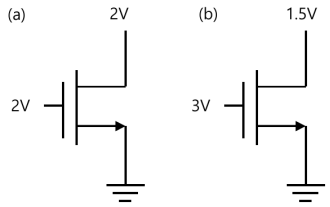
① n채널이 만들어지는 NMOS 트랜지스터이다.
② 게이트는 소스보다 높은 전위를 가진다.
③ 전자가 드레인에서 소스로 흘러 전류가 발생한다.
④ 드레인은 소스보다 높은 전위를 가진다.

정답 585번 ① · 586번 ③ · 587번 ⑤ · 588번 ③

589

2019 국회직 20번

다음 NMOSFET의 문턱전압 V_T는 1V이다. (a)와 (b)는 각각 어떤 영역에서 동작하는가? (단, 기판 전극은 전원과 연결된다.)

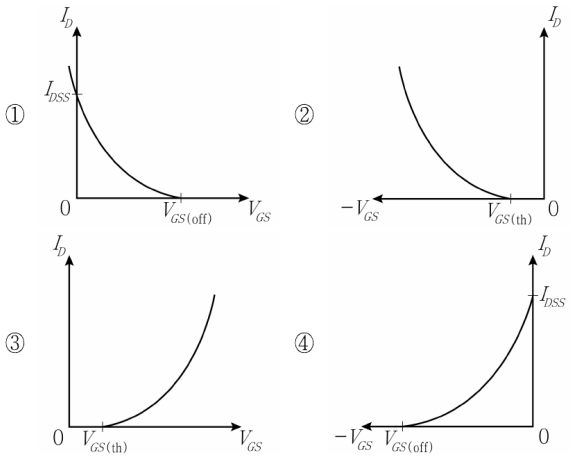


① 선형, 선형
② 선형, 포화
③ 포화, 포화
④ 포화, 선형
⑤ 차단, 선형

590

2020 국가직 11번

p채널 공핍형 MOSFET의 전압 대 전류 전달특성곡선으로 옳은 것은?



591

2023 국가직 9번

반도체 소자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① JFET에서는 자유전자와 정공이 함께 도전현상에 기여한다.
② 포토 다이오드를 이용하여 빛을 검출하려면 역방향 바이어스에서 동작시켜야 한다.
③ JFET는 게이트와 소스 사이의 역방향 바이어스 전압의 크기에 의해 드레인 전류의 크기를 제어한다.
④ BJT는 활성 모드 동작을 위해 이미터-베이스 접합은 순방향 바이어스되고, 컬렉터-베이스 접합은 역방향 바이어스가 된다.

592

2023 지방직 2번

n채널 공핍형 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 게이트와 소스 사이의 V_{GS} 전압이 양의 방향으로 증가하면 드레인 전류 I_D는 증가한다.
② V_{GS} 전압이 음의 값으로 낮아지면 드레인 전류는 줄어들게 되고 특정 전압에서 흐르지 않게 된다.
③ $V_{GS} > 0$인 영역을 공핍영역(depletion region)이라고 한다.
④ 증가영역(enhancement region)과 공핍영역에서는 같은 드레인 전류 I_D 방정식이 적용된다.

정답 589번 ④ · 590번 ① · 591번 ① · 592번 ③

593

2024 군무원 3번

MOSFET에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

① N형 MOSFET(NMOS)에서 전류는 전자의 확산현상에 의해 흐른다.

② P형 MOSFET(PMOS)에서 소스의 전위가 드레인의 전위보다 높다.

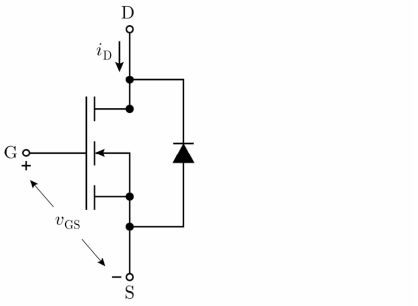
③ 소스의 전압이 변화할 때 문턱전압이 변화하는 현상을 채널길이변조라고 한다.

④ 채널의 길이가 길수록 채널길이변조의 효과가 커진다.

594

2026 국가직 13번

다음 전력용 MOSFET에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 소스−드레인 사이의 PN 다이오드는 제조공정에서 만들어지는 내장된 내부 다이오드이다)



① 턴오프 상태일 때는 내부 다이오드로 전류가 흐를 수 없다.

② 드레인(D), 소스(S), 게이트(G)의 3단자로 이루어진 반도체 스위칭 소자이다.

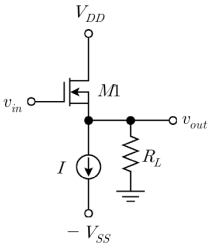
③ 내부 다이오드의 역회복시간(reverse recovery time)이 상대적으로 느리기 때문에 고속 스위칭 회로에는 외부에 고속 다이오드를 추가한다.

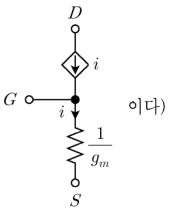
④ 게이트−소스 전압 v_{GS}에 문턱전압(threshold voltage)보다 큰 양의 전압을 인가하면 드레인과 소스 사이는 턴온 상태로 전류 i_D가 흐르게 된다.

595

2016 국가직 17번

다음 전압증폭회로의 입력전압 v_{in}과 출력전압 v_{out} 사이의 소신호 전압이득 $\frac{v_{out}}{v_{in}}$은?



(단, $M1$의 소신호 등가회로는 

이다)

① $1+g_mR_L$

② $\frac{1}{1+g_mR_L}$

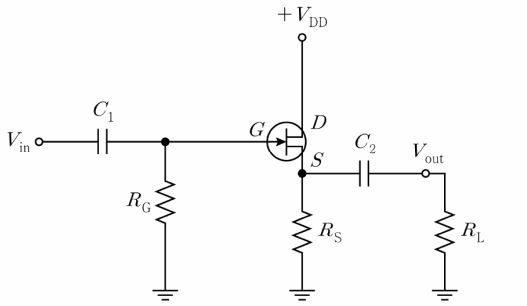
③ $\frac{1+g_mR_L}{g_mR_L}$

④ $\frac{g_mR_L}{1+g_mR_L}$

596

2022 지방직 8번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 전압이득은 1보다 작다.

② 입력임피던스는 매우 크다.

③ 출력전압의 위상은 입력전압의 위상과 반대이다.

④ 소스 팔로워(source-follower) 회로라 불린다.

정답 593번 ② · 594번 ① · 595번 ④ · 596번 ③

597

2010 국가직 10번

MOSFET 증폭기 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공통 소스 증폭기는 1 이상의 전압이득과 높은 입력 저항 특성을 가지며, 전압 증폭기로 이용된다.

② 공통 소스 증폭기에서 소스 저항의 추가는 동작점의 안정을 주는 반면 전압이득은 줄어든다.

③ 공통 게이트 증폭기는 높은 입력 저항으로 인하여, 단위 이득 전류 증폭기나 전류 폴로어로 이용될 수 있다.

④ 공통 드레인 증폭기는 높은 입력 저항과 낮은 출력 저항 특성을 가지며, 전압 완충기나 다단 증폭기의 출력단으로 이용된다.

598

2021 국가직 12번

포화 영역에서 정상적으로 동작하는 MOSFET 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공통 소스 증폭기는 소신호 입력 저항이 작기 때문에 전압 증폭기로 사용하기에 적합하지 않다.

② 공통 드레인 증폭기는 소신호 전압 이득이 크기 때문에 전압 증폭기로 사용하기에 적합하다.

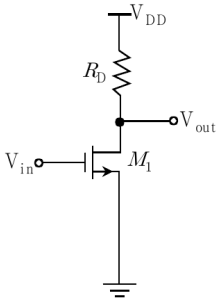
③ 동일한 바이어스 전류를 사용하는 공통 드레인 증폭기의 소신호 입력 저항은 공통 게이트 증폭기의 소신호 입력 저항보다 크다.

④ 동일한 바이어스 전류를 사용하는 공통 소스 증폭기의 소신호 출력 저항은 공통 드레인 증폭기의 소신호 출력 저항보다 작다.

599

2011 지방직 4번

다음 MOSFET를 사용한 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?



① V_{in}에는 직류전압원 또는 직류전류원이 포함되어 있어야 한다.

② 일반적으로 입력저항은 출력저항보다 작다.

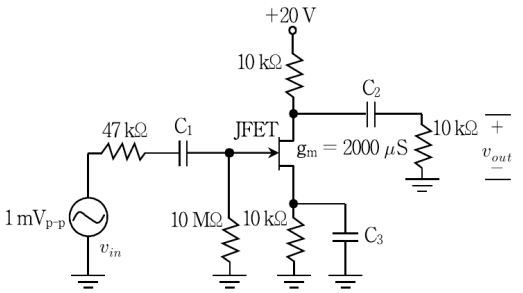
③ R_D가 커지면 전압증폭률(전압이득)은 작아진다.

④ M_1의 전달컨덕턴스 g_m이 커지면 전압이득도 커진다.

600

2015 국가직 3번

다음 JFET 증폭회로의 출력전압(v_{out})[mV_{p-p}]에 가장 가까운 값은? (단, C_1, C_2는 결합 커패시터이고, C_3는 바이패스 커패시터이다)



① 1

② 5

③ 10

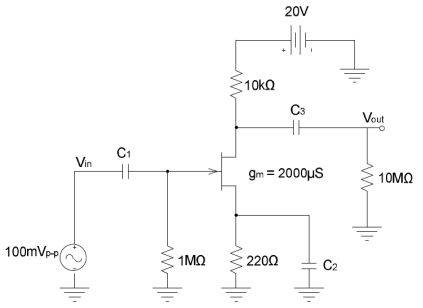
④ 100

정답 597번 ③ · 598번 ③ · 599번 ④ · 600번 ③

601

2015 국회직 9번

그림과 같이 JFET를 이용한 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 커패시터 C_1, C_2, C_3는 동작주파수에서 단락이라 가정하고 전달컨덕턴스는 2,000[μS], 드레인전류는 1[mA]이다.)

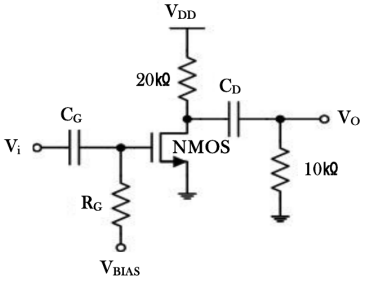


① N채널 JFET를 이용한 공통소스(Common Source) 증폭기이다.
② 증폭기의 바이어스는 전압분배 바이어스회로로 구성되어 있다.
③ 증폭기의 출력전압은 약 $2V_{p-p}$이다.
④ 게이트-소스 사이의 직류 전압(V_{GS})은 -0.22[V]이다.
⑤ 출력전압의 파형은 입력전압의 파형과 역위상이다.

602

2016 국회직 3번

MOSFET을 이용한 다음 회로의 소신호 전압이득(V_o/V_i)으로 옳은 것은? (단, 전달컨덕턴스(g_m)는 3[mS]이며, 출력저항(r_o)과 C_G, C_D 및 R_G는 매우 크다고 가정한다.)

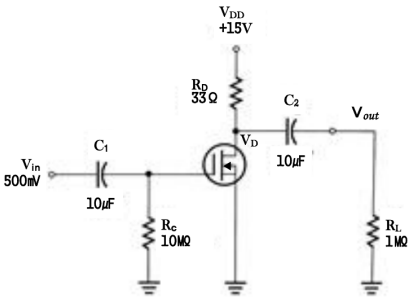


① -60
② -30
③ -20
④ -10
⑤ -5

603

2016 국회직 13번

다음 회로에서 V_{GS}=0일 때 드레인 전류 I_{DSS}=200[mA], 전달컨덕턴스 g_m=200[mS]인 D-MOSFET을 이용하여 공통 소스(Common Source) 증폭기를 구성하였다. 직류드레인전압(V_D)과 교류출력전압(V_{out})은 얼마인가?

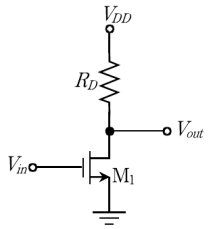


	V_D[V]	V_{out}[V]
①	8.4	3.3
②	8.4	4.3
③	7.6	4.3
④	7.6	3.3
⑤	7.6	2.3

604

2018 국가직 19번

다음 MOSFET 공통소스 증폭기 회로에서 M_1이 포화영역에서 동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, M_1의 전달컨덕턴스 $g_m = 200$ [mS], 소신호 출력저항 $r_o = 10$ [kΩ]이고 $R_D = 10$ [kΩ]이다)



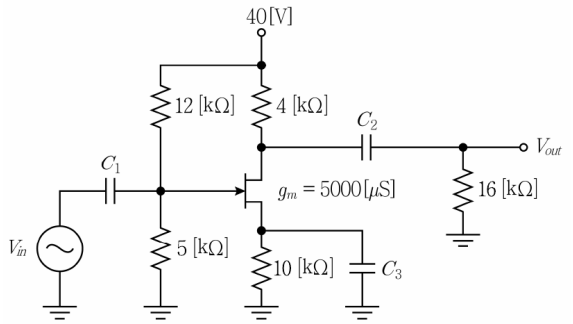
① M_1의 드레인-소스 전압 V_{DS}는 $V_{OV}(= V_{GS} - V_t$, V_t는 문턱전압)보다 작다.
② 증폭기 출력저항 $R_{out} = 10$ [kΩ]이다.
③ M_1의 얼리전압(Early voltage) $V_A = 20$ [V]이라면 드레인전류 $I_D = 2$ [mA]이다.
④ 증폭기 전압이득 $A_v = 30$ [dB]이다.

정답 601번 ② · 602번 ③ · 603번 ① · 604번 ③

605

2019 국가직 8번

다음 JFET 증폭회로의 전압이득의 크기는? (단, 트랜지스터 자체의 출력저항 r_o는 무시한다)

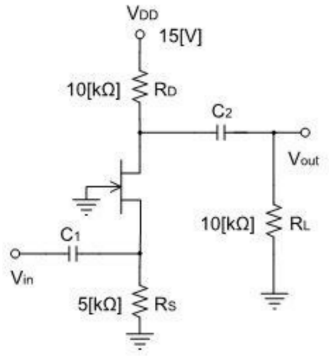


① 8
② 16
③ 32
④ 48

606

2021 국회직 14번

다음 그림과 같은 JFET를 이용한 증폭기의 전압이득(A_V) 및 교류출력저항[kΩ]을 계산한 것으로 옳은 값은? (단, 순방향 전달 컨덕턴스 $g_m = 4000$ [μS]이고, C_1 및 C_2는 동작주파수대역에서 교류적으로 단락(short)이다)

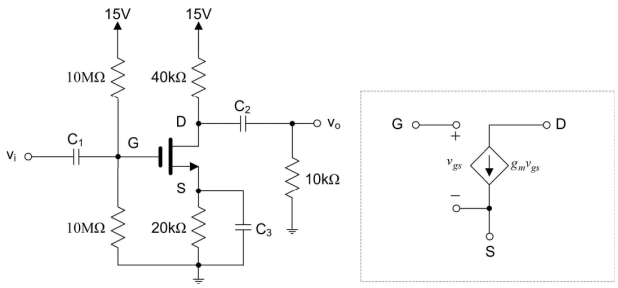


	전압이득(A_V)	교류출력저항[kΩ]
①	20	5
②	20	10
③	30	10
④	40	5
⑤	40	10

607

2021 국회직 16번

다음은 증가형 MOSFET을 이용한 증폭기 회로와 MOSFET의 소신호 등가모델이다. 이 증폭기의 전압이득(V_o / V_i)의 값은? (단, $g_m = 0.5$ [mA/V]이다)

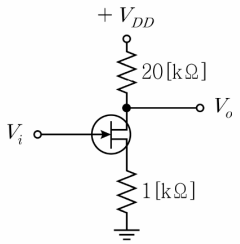


① -20
② -5
③ -4
④ 4
⑤ 20

608

2023 국가직 5번

다음 저주파 소신호 FET 증폭기의 전압이득에 가장 가까운 값은? (단, 순방향 전달 컨덕턴스 g_m은 1 [mA/V]이고, 드레인-소스 저항 r_d는 10 [kΩ]이다)



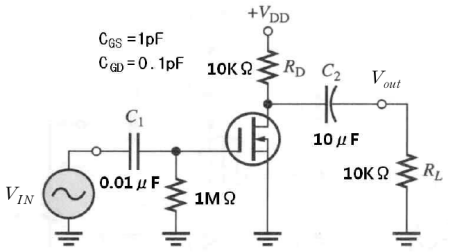
① −1
② −5
③ −10
④ −20

정답 605번 ② · 606번 ① · 607번 ③ · 608번 ②

609

2023 군무원 10번

다음 공핍형 MOSFET으로 구성된 회로의 전압이득은?
(단, $V_{GS(off)} = -10\,[V]$, $I_{DSS} = 10\,[mA]$)

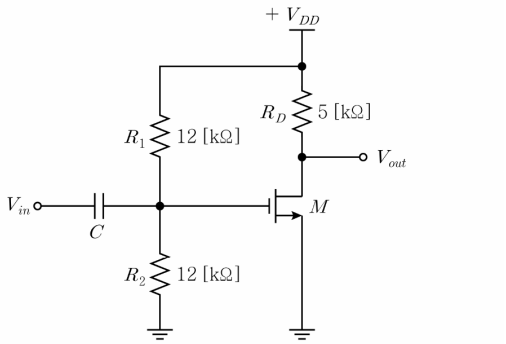


① 1
② 5
③ 10
④ 20

610

2026 국가직 17번

다음 MOSFET 증폭기 회로의 전압이득 $\left|\frac{v_{out}}{V_{in}}\right|$은? (단, MOSFET의 전달컨덕턴스 $g_m = 1$ [mA/V], $C = \infty$, 교류 출력저항 $r_o = \infty$이다)



① 1
② 2.5
③ 5
④ 7.5

611

2010 지방직 1번

전압증폭기(voltage amplifier)로 사용하는 회로의 이상적인 입력저항과 출력저항 값으로 옳은 것은?

① 이상적인 입력저항은 '0', 이상적인 출력저항은 무한대이다.
② 이상적인 입력저항과 출력저항 모두 '0'이다.
③ 이상적인 입력저항과 출력저항 모두 무한대이다.
④ 이상적인 입력저항은 무한대, 이상적인 출력저항은 '0'이다.

612

2019 국회직 10번

두 회로를 캐스케이드(cascade)로 연결하는 경우, 1차회로의 출력전압 또는 출력전류를 효율적으로 2차회로에 전달하기 위해 두 회로 사이에 삽입하는 회로를 각각 전압버퍼와 전류버퍼라고 한다. 이상적인 전압버퍼와 전류버퍼의 입력저항값[Ω]과 출력저항값[Ω]은?

	전압버퍼		전류버퍼	
	입력저항	출력저항	입력저항	출력저항
①	∞	∞	0	0
②	0	0	∞	∞
③	∞	0	∞	0
④	∞	0	0	∞
⑤	0	∞	∞	0

정답 609번 ③ · 610번 ③ · 611번 ④ · 612번 ④

613

2010 지방직 3번

증폭회로의 전압 증폭도가 10인 경우, 전압 이득[dB]은?

① 0

② 6

③ 12

④ 20

614

2012 지방직 4번

송신기에서 0.01[mW] 신호가 30[dB]의 이득을 가지는 증폭기를 통해 증폭되어 전송된다. 이 신호가 수신기까지 도달할 때 통신 채널 상에서 25[dB]의 손실을 입었다면, 수신기에 수신된 신호의 세기[dBm]는?

① −15 ② −12

③ 5 ④ 5.01

615

2017 국가직 2번

입력 전력이 20[dB] 감소하는 감쇄기에 94[W]의 신호를 입력했을 때, 출력 신호의 전력[W]은?

① 0.74

② 0.94

③ 7.4

④ 9.4

616

2018 국회직 6번

입력 및 출력 임피던스가 정합되었을 때 신호발생기의 신호전력이 10dBm이고 전력이득이 13dB인 선형증폭기에 입력되었다면 선형증폭기의 출력전력[mW]으로 옳은 것은?

① 10

② 20

③ 23

④ 100

⑤ 200

정답 613번 ④ · 614번 ① · 615번 ② · 616번 ⑤

617

2022 군무원 4번

입력이 10[mW]이고, 출력이 10[W]인 전력증폭의 데시벨[dB] 이득값으로 가장 적절한 것은?

① 30[dB]
② 60[dB]
③ 300[dB]
④ 600[dB]

618

2024 군무원 12번

이득이 30[dB]인 감쇄기에 85[W]인 신호를 입력한 경우 출력신호의 전력[W]으로 가장 적절한 것은?

① 0.85 ② 0.085 ③ 850 ④ 8500

619

2007 국가직 16번

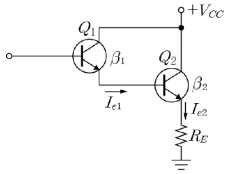
첫째 단의 잡음지수 $F_1=10$, 이득 $G_1=20$이며, 다음 단의 잡음지수 $F_2=21$, 이득 $G_2=50$일 때, 2단 증폭기의 종합 잡음지수는?

① 10 ② 11
③ 21 ④ 110

620

2017 서울시 1번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



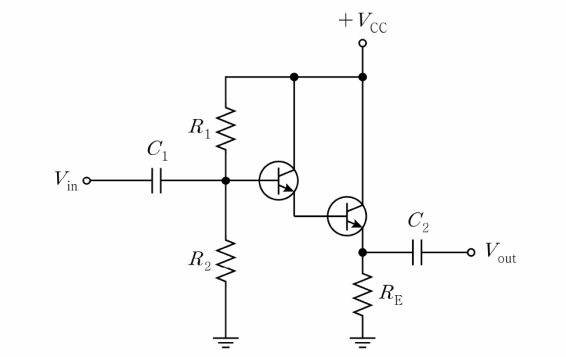
① 달링턴 쌍(Daringtон Pair) 회로이다.
② 입력저항을 크게 하기 위한 목적으로 사용되며 입력저항은 $\beta_1\beta_2R_E$이다.
③ 전체 전류이득은 $\beta_1\beta_2$이다.
④ 트랜지스터 Q_2의 이미터 전류 $I_{e2}=\beta_1\beta_2I_{e1}$이다.

정답 617번 ① · 618번 ② · 619번 ② · 620번 ④

621

2022 지방직 11번

다음 달링턴(darlington) 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 높은 전류이득을 가진다.

② 높은 전압이득을 가진다.

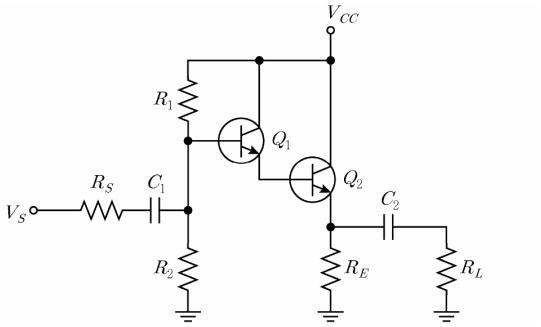
③ 낮은 입력임피던스를 가진다.

④ 공통 에미터 회로이다.

622

2025 국가직 13번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 전류이득이 매우 크다.

② 전압이득이 매우 크다.

③ 높은 입력임피던스를 가진다.

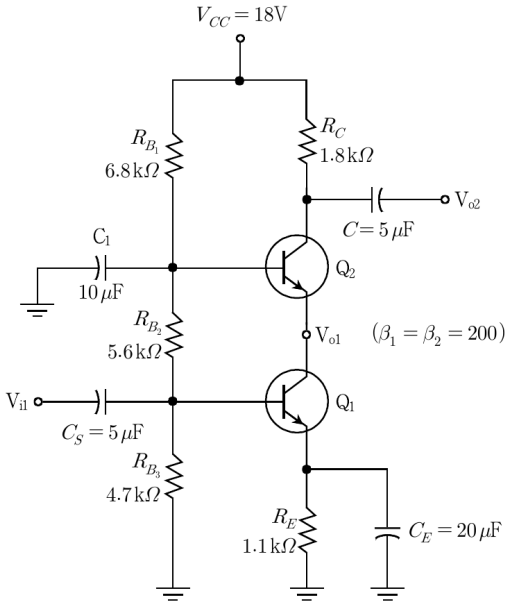
④ 달링턴(Darlington) 접속회로이다.

정답 621번 ① · 622번 ②

623

2011 지방직 20번

다음 캐스코드(cascode) 증폭기에 대해 무부하전압 이득(A_v)을 계산한 값에 가장 가까운 것은? (단, $V_{B_1}=4.9\mathrm{V}$, $V_{B_2}=10.8\mathrm{V}$, $I_{C_1}\cong I\cong I_{C_2}=3.8\mathrm{mA}$, 각 트랜지스터의 dynamic resistance $r_e=6.8\Omega$ 이다)



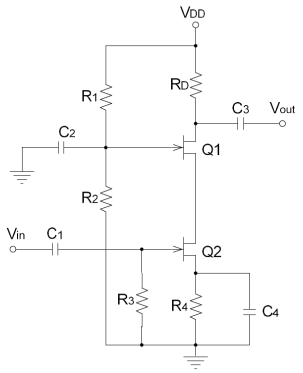
① −265 ② −1

③ 1 ④ 265

624

2018 국회직 11번

다음 그림과 같은 JFET를 이용한 캐스코드(Cascode) 증폭기 회로의 전압이득을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, Q1과 Q2는 동일한 소자이며 순방향 전달 컨덕턴스는 g_m 이다.)



① g_mR_D

② $g_m^2R_D$

③ $(g_mR_D)^2$

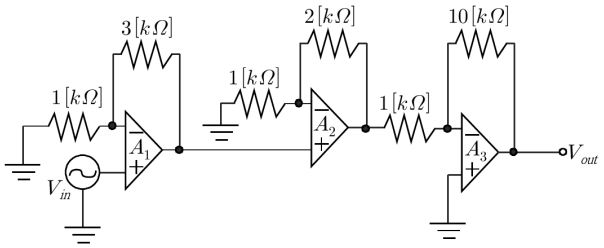
④ $\dfrac{R_D}{g_m}$

⑤ $\left(\dfrac{R_D}{g_m}\right)^2$

625

2009 지방직 6번

다음과 같은 다단 증폭기에서 전체 전압이득의 크기는?



① −60

② 120

③ 60

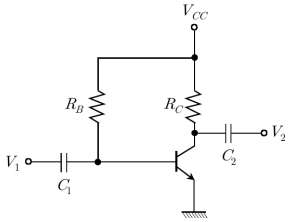
④ −120

정답 623번 ① · 624번 ① · 625번 ④

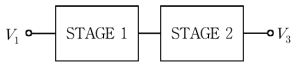
626

2013 국가직 10번

<그림 1> 증폭기의 소신호 전압이득을 $A_{v1} = V_2/V_1$로, <그림 1>의 증폭기 2개를 <그림 2>와 같이 연결하여 2단 증폭기를 구성하였을 때의 소신호 전압이득을 $A_{v2} = V_3/V_1$로 정의한다. A_{v1}과 A_{v2}에 가장 가까운 값은? (단, BJT는 활성영역에서 동작하고 $g_m = 0.5$[A/V], $\beta = 250$, $R_B = 200$[kΩ], $R_C = 500$[Ω]이며 C_1 및 C_2는 매우 크다고 가정한다)



<그림 1>



<그림 2>

	A_{v1}	A_{v2}
①	−125	16,600
②	−250	16,600
③	−250	31,200
④	−250	62,500

627

2014 국회직 9번

다음의 다단증폭기에 관한 설명 중 옳게 나타낸 것은?

① CC-CE 종속 연결 증폭기는 출력저항을 크게 하기 위해 사용된다.
② CE-CC 종속 연결 증폭기는 출력저항이 매우 크다.
③ CC-CC 종속 연결 증폭기는 매우 큰 전압이득을 얻을 수 있다.
④ 전체 전압이득은 각 증폭단의 전압이득을 합한 것이다.
⑤ CE-CB 종속 연결 증폭기는 고주파영역에서 우수한 성능을 갖는다.

628

2023 지방직 15번

2단 증폭기에서 1단은 1 [kHz]의 하한 임계 주파수와 100 [kHz]의 상한 임계 주파수를 갖고, 2단은 3 [kHz]의 하한 임계 주파수와 250 [kHz]의 상한 임계 주파수를 가질 때, 전체 대역폭[kHz]은?

① 97
② 99
③ 247
④ 249

629

2024 국회직 4번

어떤 다단 증폭기의 첫 번째 단은 전압이득이 2,000 [V/V]이고 5 [kHz]의 하한 임계주파수와 500 [kHz]의 상한 임계주파수를 가지며, 두 번째 단은 전압이득이 500 [V/V]이고 50 [kHz]의 하한 임계주파수와 5,000 [kHz]의 상한 임계주파수를 가진다. 이 다단 증폭기의 전체 전압이득 [dB]과 대역폭 [kHz]은?

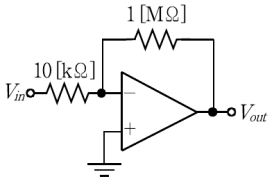
	전압이득	대역폭
①	60	450
②	60	4,995
③	80	4,500
④	120	450
⑤	120	4,995

정답 626번 ③ · 627번 ⑤ · 628번 ① · 629번 ④

630

2018 국가직 8번

다음 반전증폭기 회로에서 고역 차단주파수[kHz]는? (단, 연산증폭기 자체의 중간영역 개방루프 전압이득은 100 [dB]이고 고역 차단주파수는 10 [Hz]이다)

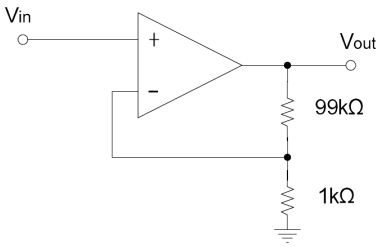


① 1
② 10
③ 50
④ 100

631

2018 국회직 8번

다음 그림과 같은 연산증폭기회로에서 단위이득 주파수(f_T)가 100MHz인 경우 대역폭(Bandwidth) 주파수로 옳은 것은?
(단, 증폭기는 상측 차단주파수 이상에서는 20dB/decade의 롤-오프(roll-off) 특성을 갖는다.)

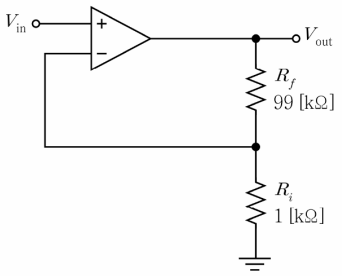


① 1 kHz
② 10 kHz
③ 100 kHz
④ 1 MHz
⑤ 10 MHz

632

2024 국가직 14번

다음 연산증폭기 회로의 대역폭(bandwidth)[kHz]은? (단, 단위이득(unity-gain) 대역폭은 3 [MHz], 롤-오프(roll-off)는 -20 [dB/dec]이다)

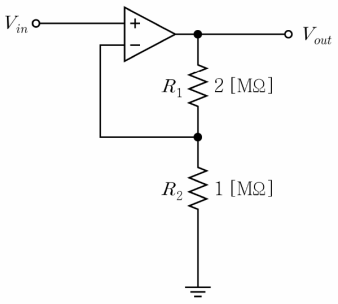


① 0.3
② 3
③ 30
④ 300

633

2026 국가직 15번

다음 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 연산증폭기의 개방루프이득은 1,000이고 차단주파수는 1 [kHz]이다)



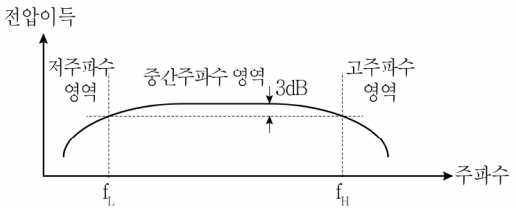
① 반전증폭기 회로이다.
② 전압이득 $\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|$은 약 2이다.
③ 대역폭(bandwidth)은 약 330 [kHz]이다.
④ 단위이득주파수(unit-gain frequency)는 약 2 [MHz]이다.

정답 630번 ② · 631번 ④ · 632번 ③ · 633번 ③

634

2020 국가직 7번

그림은 증폭기 회로에서 입력전압의 주파수와 전압이득 사이의 관계를 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

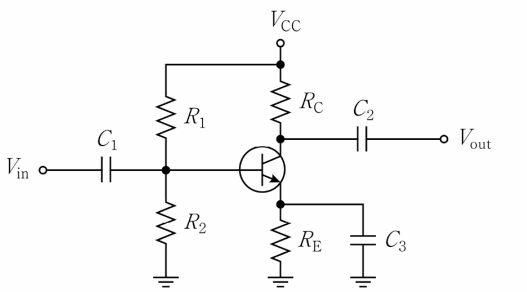


① 고주파수 영역에서는 증폭기의 반도체소자에 존재하는 기생 커패시턴스에 의해 이득이 감쇄한다.
② 저주파수 영역에서는 입출력 결합커패시터에 의해 이득이 감쇄한다.
③ 중간주파수 영역의 이득보다 저주파수 영역에서의 이득이 3dB 감소하는 점의 주파수를 저역 3dB 주파수, 중간주파수 영역의 이득보다 고주파수 영역에서의 이득이 3dB 감소하는 점의 주파수를 고역 3dB 주파수, 이 두 주파수 차이를 대역폭(bandwidth)이라 한다.
④ 일반적으로 중간주파수 영역에서는 전압이득이 증가함에 따라 대역폭도 증가한다.

635

2022 국가직 19번

다음 BJT 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, BJT는 활성영역에서 동작한다)



① R_C가 증가하면 중간주파수 대역의 전압이득이 증가한다.
② 바이패스 커패시터는 중간주파수 대역의 전압이득을 증가시킨다.
③ 중간주파수 대역에서 커패시터의 영향을 무시할 때 출력전압 V_{out}은 입력전압 V_{in}과 180°의 위상차가 난다.
④ 결합 커패시터와 바이패스 커패시터에 의해서 고주파 대역 응답특성과 상측 차단주파수가 결정된다.

636

2022 군무원 10번

RC 결합 증폭기 A에 구형파 전압을 입력하면, 다음 그림과 같은 출력이 나왔다. 이 증폭기의 주파수 특성에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 저역 주파수 특성이 좋지 않다.
② 중역 주파수 특성이 좋지 않다.
③ 고역 주파수 특성이 좋지 않다.
④ 저역과 고역 주파수 특성이 모두 좋지 않다.

637

2023 지방직 8번

증폭기의 주파수 응답특성과 관련된 파라미터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

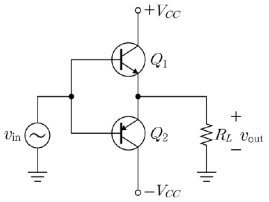
① 주파수가 감소함에 따라 증폭기의 이득이 기준값(중간대역 이득)에 비해 3 [dB] 감소하는 주파수를 하한 임계 주파수(lower critical frequency)라고 한다.
② 하한 임계 주파수는 증폭기 회로의 결합 및 바이패스 커패시턴스의 영향을 받는다.
③ 상한 임계 주파수(upper critical frequency)는 증폭기 회로의 저주파 응답 특성을 나타낸다.
④ 상한 임계 주파수와 하한 임계 주파수의 차이를 대역폭(bandwidth)이라고 한다.

정답 634번 ④ · 635번 ④ · 636번 ① · 637번 ③

638

2017 서울시 12번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① B급 푸시풀 전력 증폭기이다.
② v_{out}에서는 v_{in}입력과 위상이 반전된 출력이 나온다.
③ 입력신호의 양의 반주기 동안 Q_1 트랜지스터가 도통된다.
④ 교차왜곡이 없는 경우, Q_1이 도통되면 Q_2는 차단된다.

639

2015 서울시 6번

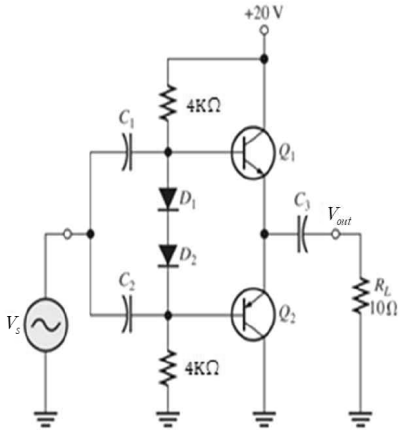
FET증폭기가 60[%] 효율을 가진다고 가정할 때, 전력 출력이 6.4[W]라면, 직류 드레인 입력전력은 약 얼마인가?

① 3.8[W] ② 9.4[W]
③ 10.7[W] ④ 13.8[W]

640

2023 군무원 15번

다음 그림의 최대피크 출력전압(V_{po})과 최대피크 전류값(I_{po})을 나타낸 것으로 가장 알맞은 것은?



① 10[V], 1[A]
② 10[V], 0.5[A]
③ 20[V], 1[A]
④ 20[V], 2[A]

641

2010 국가직 12번

다음의 전력증폭기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A급 증폭기는 동작점(Q점)이 차단영역과 포화영역의 중앙에 위치하도록 하면 최대출력신호를 얻을 수 있으나, 이론상 최대 효율은 25 %를 넘지 못한다.
② B급 증폭기는 입력신호를 인가했을 때 출력에는 반주기만 전류가 흐르도록 하는 방식으로 이론상 최대 효율은 대략 78.5 %로 높은 편이다.
③ C급 증폭기는 손실이 높아서 이론상 최대 효율이 50 % 이하로 고주파 전력 증폭에 널리 사용된다.
④ AB급 증폭기는 이론상 최대 효율이 78.5 % 미만으로 주로 저주파 전력증폭기 용도로 사용된다.

정답 638번 ② · 639번 ③ · 640번 ① · 641번 ③

642

2017 국회직 19번

다음 중 전력 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A급 전력 증폭기는 이미터와 베이스 간에 역방향 바이어스 상태가 된다.
② B급 전력 증폭기는 A급 전력 증폭기에 비하여 효율이 좋다.
③ A급 전력 증폭기는 입력파형을 왜곡이나 파형 잘림 없이 충실히 재생할 수 있다.
④ A, B, C급 전력 증폭기 중에 C급 증폭기는 효율이 가장 높고, RF 송신 출력단에 주로 사용된다.
⑤ A급 전력 증폭기는 전력 소모가 높다.

643

2023 군무원 11번

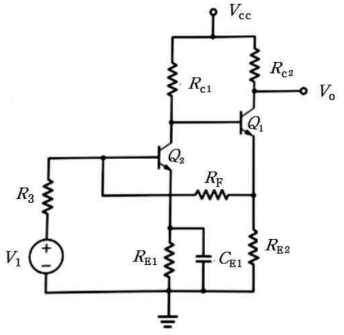
다음 중 B급 전력증폭기에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① A급에 비해 효율이 낮다.
② A급에 비해 고출력의 증폭기 제작이 용이하다.
③ A급에 비해 선형성이 높다.
④ A급에 비해 무신호 시에 전력소모가 높다.

644

2017 국회직 16번

아래 2단 귀환증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?

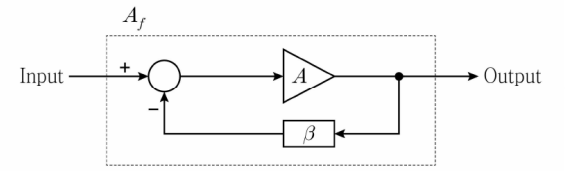


① 전압증폭기로 입력저항은 작아진다.
② 병렬-직렬 귀환 전류 증폭기이다.
③ 귀환에 의해서 입력저항이 커진다.
④ 귀환에 의해서 출력저항이 작아진다.
⑤ 전류이득이 -1이다.

645

2021 국가직 20번

다음과 같은 귀환 증폭기(feedback amplifier)에서 폐루프 이득(closed-loop gain) A_f가 100이라고 가정한다. 만약 개루프 이득(open-loop gain) A가 100배 커졌을 때 A_f 값이 200으로 바뀌었다면, 이 증폭기의 귀환감쇠율(feedback attenuation factor) β에 가장 근접한 값은? (단, A_f는 A와 β에 의해서만 결정된다)



① 0.001 ② 0.005
③ 0.01 ④ 0.02

정답 642번 ① · 643번 ② · 644번 ② · 645번 ②

646

2025 지방직 11번

고역차단주파수가 200 [kHz], 이득이 100인 연산증폭기로 귀환율(feedback factor)이 0.005인 부귀환(negative feedback) 회로를 설계했을 때, 이 회로의 고역차단주파수[kHz]는?

① 100
② 200
③ 300
④ 400

647

2016 국회직 6번

부궤환(Negative Feedback) 회로의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 이득이 증가한다.
② 안정도가 감소한다.
③ 대역폭이 넓어진다.
④ 왜율이 증가한다.
⑤ 잡음이 증가한다.

648

2017 국회직 14번

부귀환 증폭기의 특성으로 옳은 것을 모두 고르면?

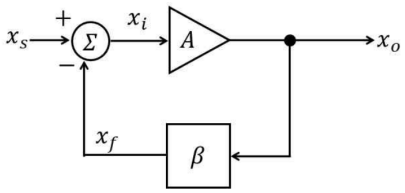
ㄱ. 전압이득이 증가한다.
ㄴ. 안정도가 향상된다.
ㄷ. 주파수의 대역폭이 감소한다.
ㄹ. 잡음이 감소한다.
ㅁ. 비직선 일그러짐(왜율)이 감소한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄹ
② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

649

2022 국회직 19번

다음 그림과 같은 부궤환 시스템의 특징으로 옳지 않은 것은?



① 대역폭이 확장되지만 비선형 왜곡이 증가한다.
② 비선형왜곡이 감소하지만 이득 또한 감소한다.
③ 대역폭이 확장되나 이득이 감소한다.
④ 이득의 감소 정도는 궤환 요소 β에 의해 결정된다.
⑤ 부궤환 시스템의 구성에 따라 입출력 임피던스를 조절할 수 있다.

정답 646번 ③ · 647번 ③ · 648번 ④ · 649번 ①

650

2024 군무원 14번

부귀환 증폭기의 특성으로 가장 적절한 것은?

① 부귀환 증폭기를 사용할 경우 안정도가 나빠진다.
② 부귀환 증폭기를 사용할 경우 이득이 일정해지는 영역이 감소한다.
③ 부귀환 증폭기를 사용할 경우 왜율이 감소한다.
④ 부귀환 증폭기를 사용할 경우 잡음이 증가한다.

651

2025 지방직 4번

부귀환(negative feedback)을 갖는 연산증폭기 회로의 특성으로 옳지 않은 것은?

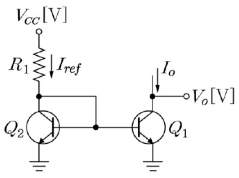
① 잡음이 감소한다.
② 대역폭이 감소한다.
③ 비선형 왜곡이 감소한다.
④ 안정적으로 조절 가능한 전압 이득을 제공한다.

652

2021 서울시 9번

<보기>의 전류거울회로에서 TR Q_1, Q_2는 동일한 소자이다. 전류증폭율 β_o=140이고, 출력저항 r_o=∞(무한대), V_{BE}=0.7[V], $V_o > V_{BE}$, R_1=50[kΩ]로 주어진 경우, I_o=0.4[mA]가 되기 위한 V_{CC}의 값[V]은?

<보기>



① 10.4 ② 12.2
③ 20.7 ④ 15

653

2009 지방직 13번

차동증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 차동신호의 이득은 작고 공통신호 이득은 클수록 양호한 특성을 얻는다.
② 공통신호제거비의 값이 클수록 차동증폭기의 특성은 우수하다.
③ 직류신호에서 고주파 신호까지 증폭이 가능하다.
④ 공통신호제거비는 (차동전압의 이득/공통전압의 이득)의 비로 정의된다.

정답 650번 ③ · 651번 ② · 652번 ③ · 653번 ①

654

2015 국회직 12번

다음 중 차동증폭기의 공통모드 제거비(CMRR)에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A_{cm}은 공통모드 이득, A_{dm}은 차동모드 이득이다.)

① 공통모드 이득 A_{cm}이 클수록 CMRR이 커진다.

② 차동모드 이득 A_{dm}이 클수록 CMRR이 커진다.

③ 차동쌍의 이미터 전류원 출력 저항 R_E가 작을수록 CMRR 커진다.

④ CMRR = A_{cm} / A_{dm} 으로 정의된다.

⑤ CMRR이 작을수록 차동증폭기의 성능이 우수하다.

655

2017 국회직 18번

어떤 연산증폭기의 차동이득이 50,000 이고, 동상이득이 0.1 일 때 동상신호제거비(CMRR)로 옳은 것은? (단위: dB)
(단, $\log_{10} 2 = 0.3$)

① 104

② 114

③ 126

④ 136

⑤ 146

656

2020 국회직 8번

연산증폭기의 차동 이득 $A_d = 2{,}000$, 공통신호 제거비 CMRR = 10,000이고, 두 개의 입력 신호가 $V_1 = 100\,[\mu V]$와 $V_2 = 80\,[\mu V]$ 일 때, 출력 전압 V_O에 가장 가까운 값[mV]은?

① 10

② 25

③ 30

④ 40

⑤ 50

657

2025 지방직 7번

차동증폭기의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 연산증폭기의 입력단으로 사용된다.

② 공통모드 이득이 클수록 증폭기의 성능이 우수하다.

③ 두 개의 입력단에 유입되는 잡음을 제거하는 효과가 있다.

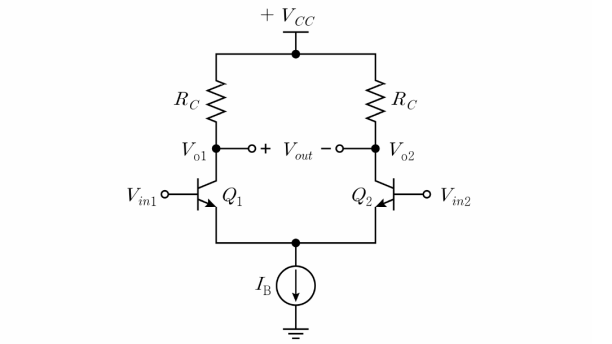
④ 공통모드 제거비(CMRR)는 차동모드 이득과 공통모드 이득의 비이다.

정답 654번 ② · 655번 ② · 656번 ④ · 657번 ②

658

2026 국가직 18번

다음 차동증폭기 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, I_B는 이상적인 정전류원이고, 트랜지스터 Q_1과 Q_2는 활성영역에서 동작하고, 공통 모드이득은 매우 작은 값으로 일정하다고 가정한다)



① I_B가 증가할 때 차동모드이득의 절댓값이 감소한다.
② I_B가 증가할 때 공통모드제거비(CMRR)가 감소한다.
③ R_C가 증가할 때 차동모드이득의 절댓값이 증가한다.
④ R_C가 증가할 때 직류 출력전압 V_{o1}과 V_{o2}가 증가한다.

659

2016 국가직 5번

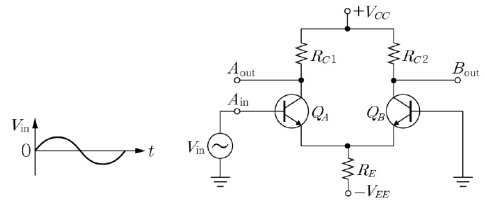
차동증폭기의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

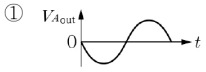
① 차동증폭기는 두 개의 입력에 함께 작용하는 잡음 성분을 제거하는 효과가 있다.
② 이상적인 차동 증폭기의 동상모드제거비(CMRR)는 ∞이다.
③ 차동증폭기는 두 개의 입력 차이에 상관없이 출력을 일정하게 만들 수 있는 증폭기이다.
④ 차동증폭기는 2개의 트랜지스터를 대칭적으로 구성하여 회로를 설계한다.

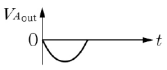
660

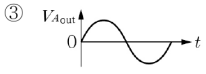
2017 서울시 20번

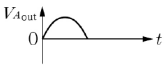
A_{in} 단자에 아래의 입력 V_{in}이 주어졌을 때 A_{out}에서의 출력 파형은?



① 

② 

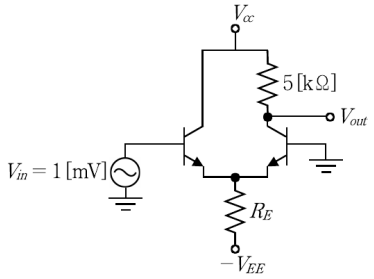
③ 

④ 

661

2018 국가직 7번

다음 차동증폭기 회로에서 입력 임피던스 Z_{in}[kΩ]과 출력전압 V_{out}[mV]는? (단, BJT는 서로 동일하고, BJT의 전류 이득 $\beta_{ac}=100$와 교류 이미터 저항 $r'_e=25$[Ω]이다. $R_E \gg r'_e$이고 BJT가 활성영역에서 동작한다고 가정한다)



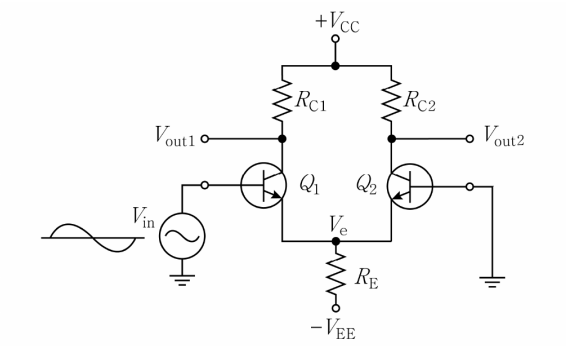
	Z_{in}	V_{out}
①	2.5	100
②	5	100
③	2.5	200
④	5	200

정답 658번 ③ · 659번 ③ · 660번 ① · 661번 ②

662

2022 국가직 7번

다음 차동증폭기회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 트랜지스터 Q_1과 Q_2는 동일하다)



① 공통모드 입력 차동증폭기이다.
② 이미터신호 V_e는 입력신호 V_{in}과 동위상이다.
③ 출력신호 V_{out1}은 입력신호 V_{in}과 동위상이다.
④ 출력신호 V_{out2}는 입력신호 V_{in}과 역위상이다.

663

2007 국가직 15번

연산증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연산증폭기는 매우 높은 이득을 가진 직렬증폭기이며, 외부적 귀환을 이용하여 그 이득과 임피던스 특성을 제어한다.
② 연산증폭기 회로는 차동증폭기를 종속 접속하여 만들어지며, 두 입력신호와 하나의 출력신호를 갖는다.
③ 연산증폭기의 구성요소인 차동증폭기는 모노리식(monolithic) 기술에 이상적인 회로이다. 그 까닭은 커패시터나 큰 저항 없이 이득을 높일 수 있기 때문이다.
④ 이상적인 연산증폭기는 무한대의 개방루프 이득과 무한대의 입력 및 출력임피던스, 그리고 무한대의 대역폭을 갖는 특성이 있다.

664

2011 지방직 3번

증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연산증폭기는 매우 높은 이득을 가진 직렬증폭기이며, 외부적 귀환을 이용하여 그 이득과 임피던스 특성을 제어한다.
② 이상적인 연산증폭기는 낮은 입력저항($R_i=0$), 높은 출력저항($R_o=\infty$), 높은 전압이득($A_v=\infty$) 및 높은 대역폭($B_w=\infty$)을 갖는다.
③ 차동 증폭기에서 차동신호에 대한 전압이득이 A_d이고 동상신호에 대한 전압이득이 A_c일 때, 공통모드제거비(CMRR)는 A_d/A_c이다.
④ 이상적인 연산 증폭기의 구비조건에서 잡음 등의 공통모드 성분에 대한 출력이 제거되고, 차동모드 성분에 대한 출력만 얻으려면 매우 높은 CMRR 값(∞)을 가져야 한다.

665

2015 서울시 10번

다음 중 이상적인 연산 증폭기의 조건이 아닌 것은?

① 출력저항 $R_O=\infty$이다.
② 입력저항 $R_i=\infty$이다.
③ 대역폭 $BW=\infty$이다.
④ 전압이득 $A_v=\infty$이다.

정답 662번 ② · 663번 ④ · 664번 ② · 665번 ①

666

2016 서울시 14번

이상적인 연산증폭기의 특성이 아닌 것은?

① 전압 이득이 무한대
② 대역폭이 무한대
③ 출력저항이 무한대
④ 오프셋이 0

667

2019 국가직 1번

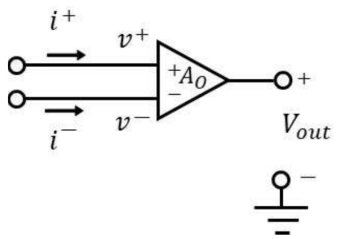
이상적인 연산증폭기의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 반전 입력단자와 비반전 입력단자 사이의 입력측 저항은 무한대이다.
② 출력단자와 접지면 사이에서 출력측 저항은 0이다.
③ 전류이득의 크기는 무한대이다.
④ 주파수 대역폭이 무한대이다.

668

2022 국회직 16번

다음 회로는 이상적인 연산증폭기이다. 특성으로서 옳지 않은 것은?



① 개루프 이득은 $A_o = \infty$이다.
② 대역폭이 무한대이다.
③ i^+, i^-는 입력 전원의 내부 임피던스에 의해 결정된다.
④ 입력 임피던스는 무한대이다.
⑤ 출력 임피던스는 0이다.

669

2025 국회직 1번

연산증폭기의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 높은 입력 임피던스
② 높은 전압이득
③ 낮은 출력 임피던스
④ 넓은 주파수 대역
⑤ 작은 CMRR

정답 666번 ③ · 667번 ③ · 668번 ③ · 669번 ⑤

670

2020 국가직 10번

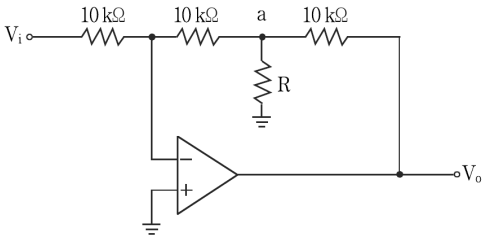
연산증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연산증폭기는 큰 입력임피던스와 작은 출력임피던스를 가진다.
② 일반적으로 연산증폭기는 큰 전압이득을 얻기 위해 증폭기를 여러 단으로 구성한다.
③ 연산증폭기에서 SR(Slew Rate) 값이 작을수록 빠른 속도로 출력전압을 변화시킬 수 있다.
④ 연산증폭기는 내부에 보상회로를 포함하고 있어 주파수 증가에 따라 전압이득은 감소하는 경향을 갖는다.

671

2008 국가직 8번

이상적인 연산증폭기(operational amplifier)를 이용한 다음 회로에서 $V_o = -50\,V_i$가 되기 위한 저항 R[kΩ]의 값은?

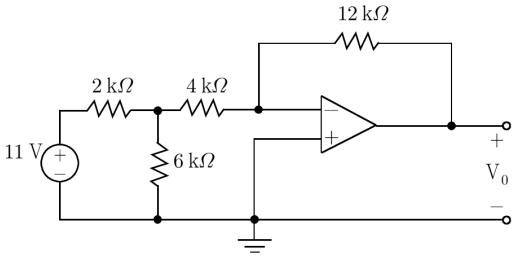


① $\frac{10}{18}$ ② $\frac{10}{28}$
③ $\frac{10}{38}$ ④ $\frac{10}{48}$

672

2011 국가직 6번

다음 그림과 같이 이상적인 연산증폭기를 이용한 회로에서 출력전압 V_0로서 옳은 것은?

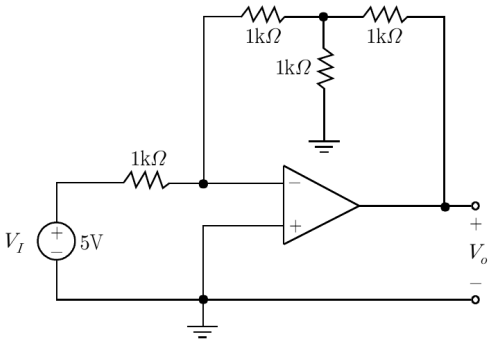


① 12 V ② − 12 V
③ 18 V ④ − 18 V

673

2011 지방직 11번

다음 연산증폭기 회로에서 입력 $V_I = 5\,[V]$일 때, 출력값 $V_o\,[V]$는?



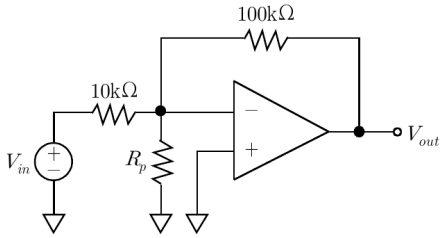
① −15 ② −10
③ 10 ④ 15

정답 670번 ③ · 671번 ④ · 672번 ④ · 673번 ①

674

2013 국가직 16번

다음은 이상적인 Op-Amp를 사용한 반전증폭기 회로이다. 이 회로에서 기생 저항 R_p가 존재하지 않을 경우 전압이득은 $\frac{V_{out}}{V_{in}} = -10$이다. 수십 킬로옴(kΩ)의 R_p가 존재할 때, 전압이득의 변화로 옳은 것은?



① R_p가 없을 때보다 증가한다.

② R_p가 없을 때보다 감소한다.

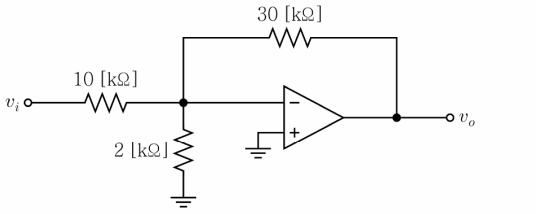
③ R_p가 없을 때와 동일하다.

④ R_p가 없을 때보다 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.

675

2026 지방직 16번

다음 회로의 전압 이득 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$와 입력 저항 R_{in} [kΩ]은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

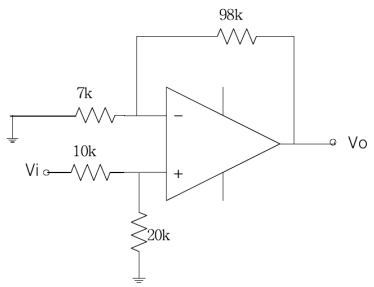


	A_v	R_{in}
①	-15	$\frac{5}{3}$
②	-15	10
③	-3	$\frac{5}{3}$
④	-3	10

676

2009 국회직 5번

다음 회로는 이상적인 OP앰프를 사용한 증폭기이다. 전압이득 *Vo/ Vi* 은?



① 14 ② 7

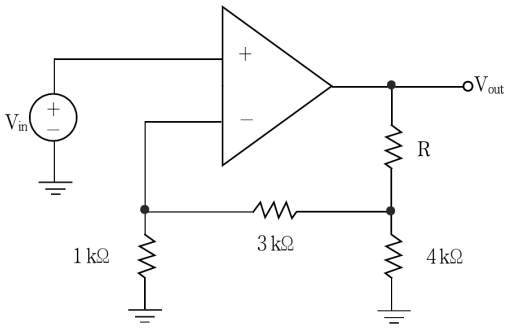
③ 5 ④ 10

⑤ 15

677

2010 국가직 1번

다음 비반전 증폭기 회로의 전압증폭도($\frac{V_{out}}{V_{in}}$)가 8이 되기 위한 R의 값 [kΩ]은? (단, 회로에서 사용된 op − amp는 이상적인 특성을 갖는 것으로 가정한다)



① 2 ② 4

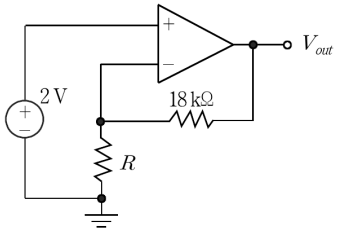
③ 6 ④ 8

정답 674번 ③ · 675번 ④ · 676번 ④ · 677번 ①

678

2010 지방직 5번

다음 회로에서 이상적인 연산증폭기(OP-amp)를 사용하였을 경우, 전압이득이 10일 때 저항 R의 값[kΩ]은?



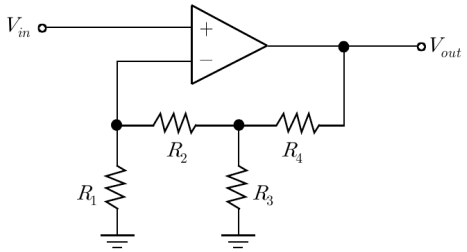
① 2
② 1.8
③ 18
④ 20

679

2013 국가직 13번

다음 회로에서 Op-Amp가 이상적일 때, 출력전압 V_{out}[V]은?

(단, $V_{in}=1$[V], $R_1=R_2=R_3=R_4=1$[kΩ])

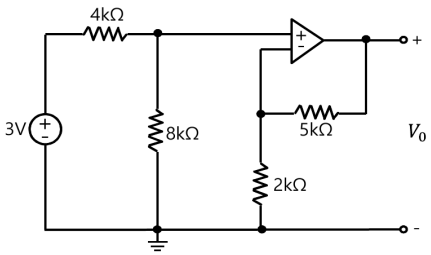


① 2.5
② 4
③ 5
④ 6

680

2019 국회직 14번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_0의 값[V]은? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다.)



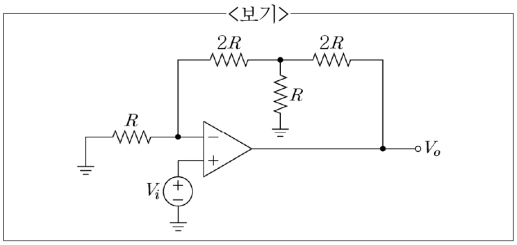
① 0
② 2
③ 3
④ 5
⑤ 7

681

2020 서울시 10번

<보기> T형 귀환회로를 갖는 반전증폭기의 폐루프 이득 $A_v=V_o/V_i$은? (단, 이상적인 연산증폭기로 가정한다.)

<보기>



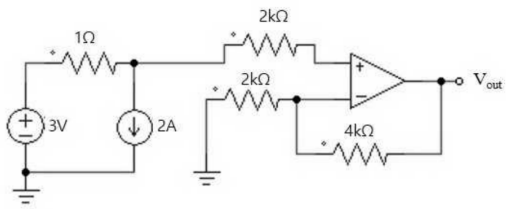
① 11
② 12
③ 13
④ 14

정답 678번 ① · 679번 ③ · 680번 ⑤ · 681번 ①

682

2021 국회직 11번

다음 그림과 같은 회로에서 출력전압 V_{out} [V]값은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

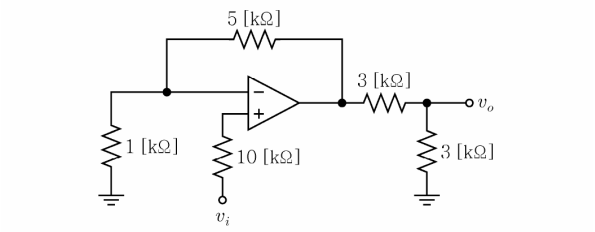


① -12 V
② -3 V
③ 3 V
④ 12 V
⑤ 15 V

683

2024 지방직 3번

다음 연산증폭기에서 전압이득 $\frac{v_o}{v_i}$는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

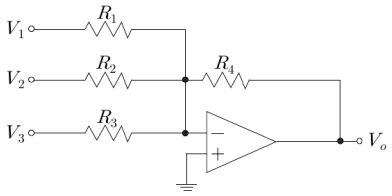


① 2
② 3
③ 4
④ 5

684

2007 국가직 13번

다음은 가산회로이다.
$V_1 = 2[V]$, $V_2 = 2[V]$, $V_3 = 3[V]$, $R_1 = 1[M\Omega]$, $R_2 = 500[k\Omega]$, $R_3 = 500[k\Omega]$, $R_4 = 1[M\Omega]$이라면 출력전압 $V_o[V]$는?

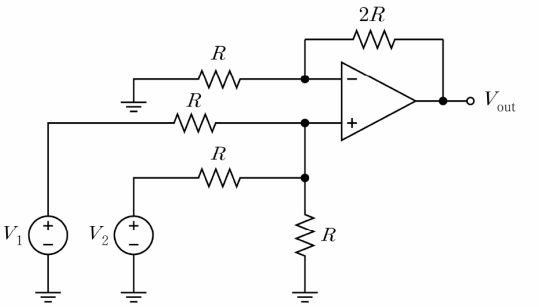


① -8
② -10
③ -12
④ -14

685

2022 지방직 13번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_{out} [V]은? (단, 연산증폭기는 이상적인 소자이다)



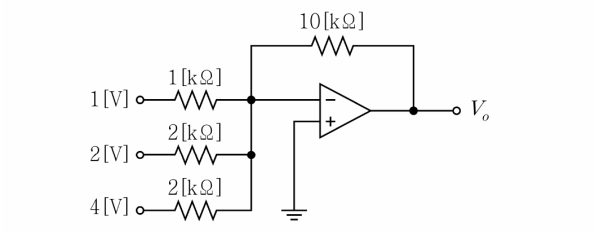
① $V_1 + V_2$
② $V_1 + 2V_2$
③ $2V_1 + V_2$
④ $V_1 \times V_2$

정답 682번 ③ · 683번 ② · 684번 ③ · 685번 ①

686

2023 국가직 11번

다음 반전 증폭기 응용 회로에서 출력전압 V_o[V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

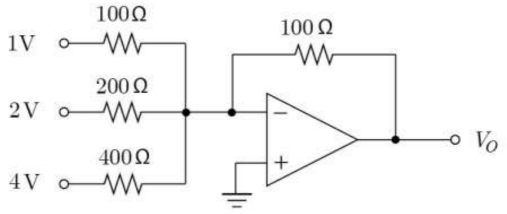


① −7 ② −8
③ −10 ④ −40

687

2023 국회직 7번

그림과 같은 회로의 출력전압으로 옳은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적인 소자이다)

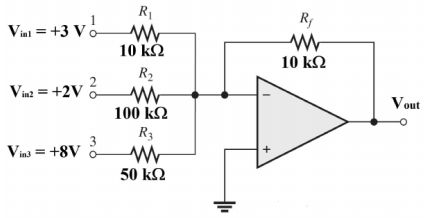


① −1 V
② −2 V
③ −3 V
④ −4 V
⑤ −5 V

688

2025 군무원 15번

다음 연산증폭기 회로에서 각 입력전압(V_{in1}, V_{in2}, V_{in3})에 따른 출력 전압 V_{out}을 가장 올바르게 구한 것은?

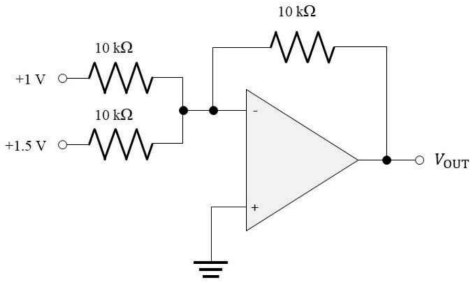


① −13 V
② −6.5 V
③ −5.4 V
④ −4.8 V

689

2025 국회직 13번

다음 회로의 출력 전압 V_{OUT}은?



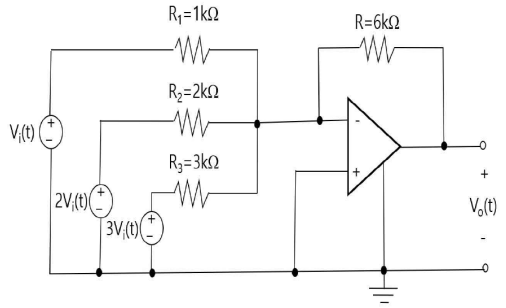
① −2.5 V
② 2.5 V
③ −5 V
④ 5 V
⑤ 10 V

정답 686번 ④ · 687번 ③ · 688번 ④ · 689번 ①

690

2026 군무원 2번

그림과 같이 연산증폭기와 저항이 연결된 회로에서 전압 $V_i(t)$와 출력전압 $V_o(t)$ 사이의 관계로 가장 적절한 것은?

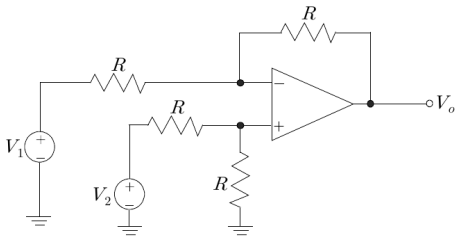


① $V_o(t) = -6V_i(t)$
② $V_o(t) = -18V_i(t)$
③ $V_o(t) = 6V_i(t)$
④ $V_o(t) = 18V_i(t)$

691

2007 국가직 12번

다음 회로에서 출력전압(V_o)은?

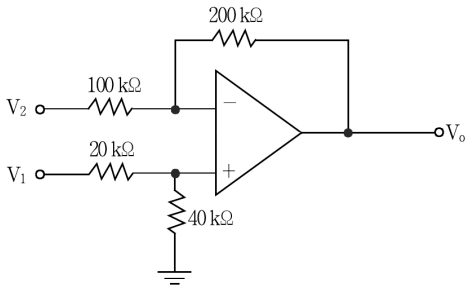


① $2V_2 - V_1$
② $V_1 - V_2$
③ $V_2 - V_1$
④ $\frac{V_1 - V_2}{2}$

692

2010 국가직 4번

다음 연산증폭기에서 출력 전압[V_o]은?

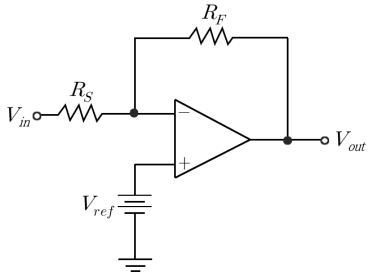


① $-V_1 + V_2$
② $2(V_1 - V_2)$
③ $0.5(V_1 - V_2)$
④ $V_1 - V_2$

693

2010 지방직 8번

연산증폭기를 사용하여 어떤 신호에 직류전압을 더하거나 빼주는 회로를 레벨 시프터(level shifter) 회로라 한다. 다음 회로에서 출력전압 V_{out}은?



① $\frac{R_F}{R_S}V_{in} + V_{ref}$
② $\frac{R_F}{R_S}V_{in} + (1+\frac{R_F}{R_S})V_{ref}$
③ $-\frac{R_F}{R_S}V_{in} + (1+\frac{R_F}{R_S})V_{ref}$
④ $-\frac{R_F}{R_S}V_{in} + V_{ref}$

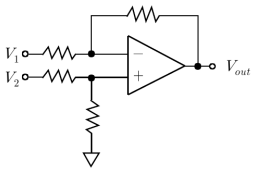
정답 690번 ② · 691번 ③ · 692번 ② · 693번 ③

694

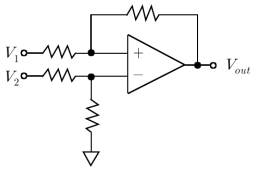
2013 국가직 12번

$V_{out} = V_2 - V_1$의 관계를 갖는 회로를 이상적인 Op-Amp를 사용하여 옳게 구현한 것은? (단, 모든 저항의 크기는 동일하다)

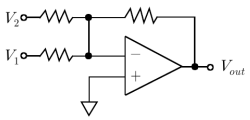
①



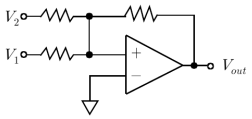
②



③



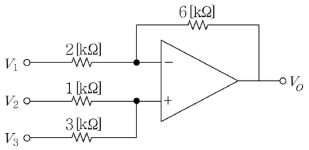
④



695

2015 서울시 15번

다음 그림의 연산 증폭기에서 V_1=1[V], V_2=2[V], V_3=3[V]일 때, 출력 V_O는?

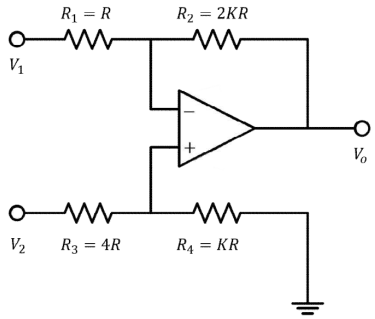


① 4[V] ② 5[V] ③ 6[V] ④ 7[V]

696

2016 국회직 5번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압(V_o)은?



① $K\left(\frac{1+2K}{4+K}V_2 - V_1\right)$

② $K\left(\frac{1+2K}{4+K}V_2 - 2V_1\right)$

③ $K\left(\frac{1+K}{2+K}V_2 - 2V_1\right)$

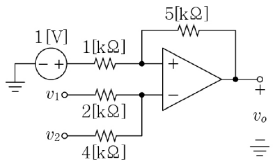
④ $K\left(\frac{4+K}{1+2K}V_2 - 2V_1\right)$

⑤ $K\left(\frac{1+2K}{2+K}V_2 - 2V_1\right)$

697

2016 서울시 12번

다음 회로에서 v_1=2[V], v_2=1[V]일 때, 출력단의 전압 v_o[V]는?



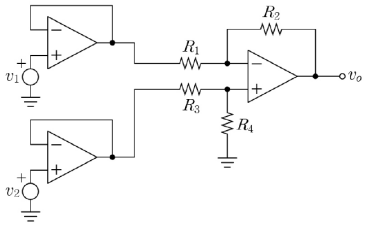
① 3[V] ② 4[V]
③ 5[V] ④ 6[V]

정답 694번 ① · 695번 ③ · 696번 ② · 697번 ③

698

2016 서울시 13번

$R_1=R_2=1[\mathrm{k}\Omega]$, $R_3=R_4=2[\mathrm{k}\Omega]$일 때, 아래 회로의 관계식은?

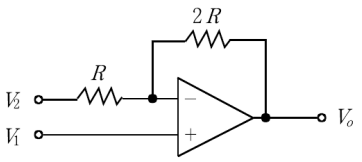


① $V_o = V_1 - 2V_2$ ② $V_o = V_2 - V_1$
③ $V_o = 2V_2 - V_1$ ④ $V_o = 2(V_2 - V_1)$

699

2017 국가직 3번

다음 회로에서 입력전압 V_1, V_2와 출력전압 V_o 사이의 관계식은? (단, op-amp는 이상적이다)

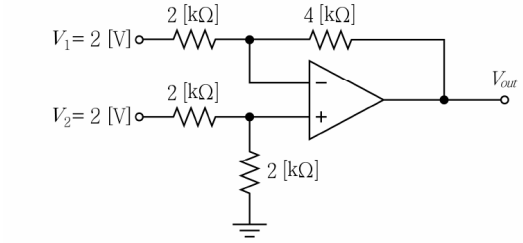


① $V_o = 3V_1 - 2V_2$ ② $V_o = 2V_1 - 3V_2$
③ $V_o = V_1 - \frac{2}{3}V_2$ ④ $V_o = \frac{2}{3}V_1 - V_2$

700

2019 국가직 3번

다음 회로에서 출력전압 V_{out}[V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

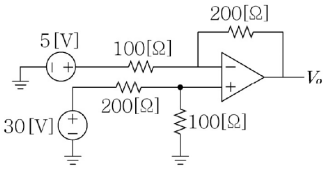


① −1 ② 0
③ 1 ④ 2

701

2019 서울시 15번

그림과 같은 회로에서 전압 V_o의 값은? (단, 연산증폭기 특성은 이상적임)



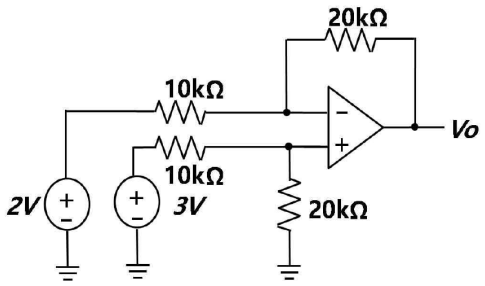
① 15[V] ② 20[V]
③ 22[V] ④ 25[V]

정답 698번 ② · 699번 ① · 700번 ① · 701번 ②

702

2020 국회직 4번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 Vo의 값[V]은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



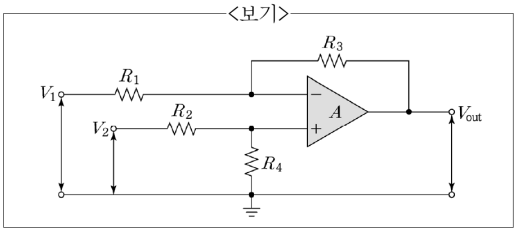
① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

703

2020 서울시 15번

<보기>에서 "A"로 표시된 부분을 이상적인 OP-AMP라고 할 때, 회로의 각 저항들이 $R_1 = R_2$, $R_3 = R_4$의 조건을 만족할 경우 입력 전압 V_1, V_2와 출력 전압 V_{out}의 관계식으로 가장 옳은 것은?

<보기>

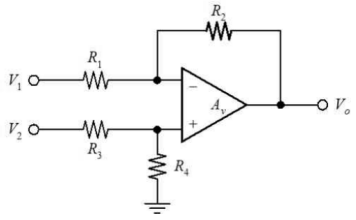


① $V_{out} = \frac{R_3}{R_1}(V_1 - V_2)$
② $V_{out} = \frac{R_3}{R_1}(V_2 - V_1)$
③ $V_{out} = \frac{R_1}{R_3}(V_1 - V_2)$
④ $V_{out} = \frac{R_1}{R_3}(V_2 - V_1)$

704

2022 군무원 8번

다음 회로의 입력 $V_1 = 2$[V]와 $V_2 = 4$[V]에 대한 출력 V_o로 가장 적절한 것은?
(단, $R_1 = R_3 = 5$[kΩ], $R_2 = R_4 = 10$[kΩ])

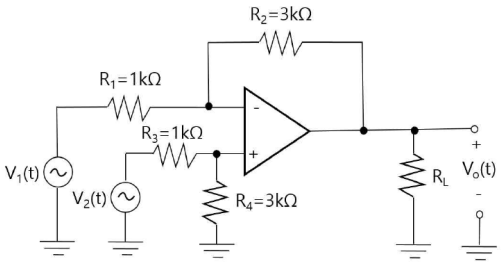


① -1[V]
② 1[V]
③ 4[V]
④ -4[V]

705

2023 군무원 4번

다음과 같이 저항과 연산증폭기가 연결된 회로에 대해 입력전압 V_1, V_2 와 출력전압 V_o 사이의 설명으로 가장 알맞은 것은?
(단, 문제 회로의 연산증폭기는 이상적이라고 가정)



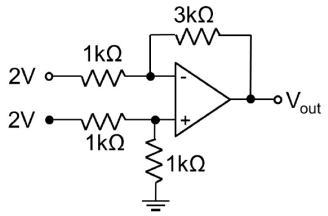
① $V_o = V_1 + V_2$ 인 가산기
② $V_o = 3(V_1 + V_2)$ 인 가산기
③ $V_o = V_1 - V_2$ 인 감산기
④ $V_o = 3(V_2 - V_1)$ 인 감산기

정답 702번 ③ · 703번 ② · 704번 ③ · 705번 ④

706

2024 군무원 13번

이상적인 연산증폭기를 사용하는 다음 회로에서 출력 전압으로 가장 적절한 것은?

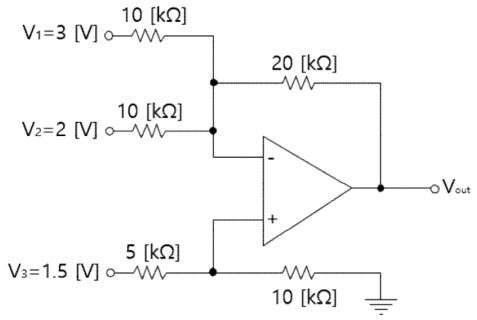


① −6 [V] ② −4 [V]
③ −2 [V] ④ −0.67 [V]

707

2024 국회직 7번

이상적인 연산증폭기를 이용한 다음 회로에서 출력전압 V_{out} [V]은?

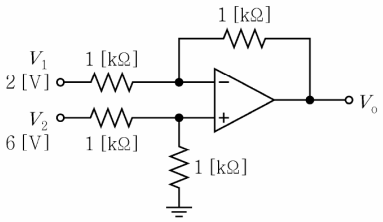


① −1
② −2
③ −3
④ −4
⑤ −5

708

2025 국가직 15번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_o [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

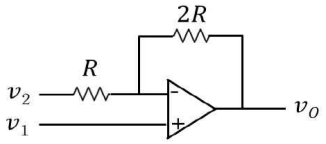


① −4
② −2
③ 2
④ 4

709

2025 군무원 19번

아래 회로의 입력 v_1, v_2와 출력 v_O사이의 관계로 가장 적절한 것은? (단, op-amp는 이상적이다)



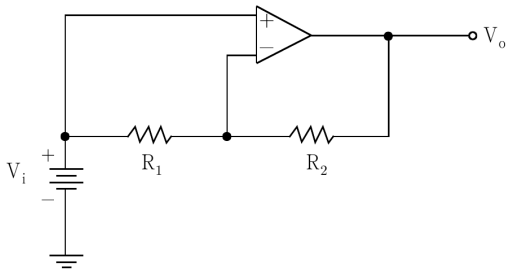
① $v_O = \frac{2}{3}v_1 - v_2$
② $v_O = v_1 - \frac{2}{3}v_2$
③ $v_O = 2v_1 - 3v_2$
④ $v_O = 3v_1 - 2v_2$

정답 706번 ③ · 707번 ⑤ · 708번 ④ · 709번 ④

710

2011 국가직 17번

다음 회로에서 연산증폭기가 이상적이라고 가정할 때 V_o값으로 옳은 것은?



① $V_o = V_i$ ② $V_o = -\frac{R_1}{R_2}V_i$

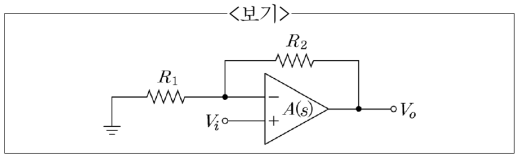
③ $V_o = -\frac{R_2}{R_1}V_i$ ④ $V_o = -\frac{1}{R_1 R_2}V_i$

711

2020 서울시 8번

<보기> 회로가 전압 팔로워(Voltage Follower)로 동작하기 위한 조건으로 가장 옳은 것은?

<보기>

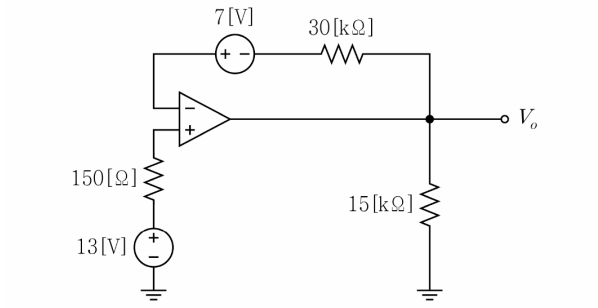


	R_1	R_2
①	0[Ω]	0[Ω]
②	0[Ω]	∞
③	∞	0[Ω]
④	∞	∞

712

2023 국가직 19번

다음 연산 증폭기 회로에서 출력전압 V_o[V]는? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)



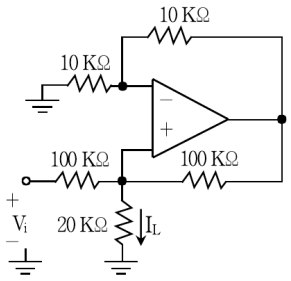
① 6 ② 12

③ 15 ④ 18

713

2012 국가직 16번

다음 회로에서 입력전압(V_i)이 10 V일 때, 20 KΩ에 흐르는 전류값 I_L [mA]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp는 이상적인 동작특성을 갖는 것으로 가정한다)



① 0.05 ② 0.1

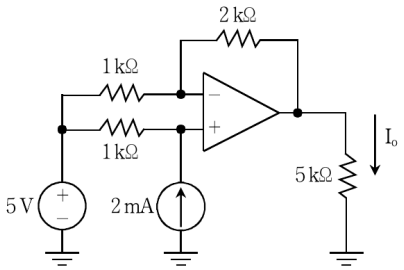
③ 0.5 ④ 1

정답 710번 ① · 711번 ③ · 712번 ① · 713번 ②

714

2015 국가직 15번

다음 회로의 출력단에 흐르는 전류 I_o[mA]는? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)

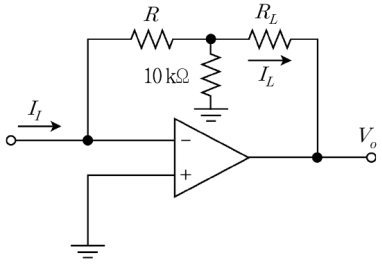


① 2.2
② 1.1
③ 0.6
④ 0.5

715

2016 국가직 12번

다음 회로에서 입력전류 I_I와 부하전류 I_L 사이의 전류비(I_L/I_I)가 10이 되도록 하는 저항 R[kΩ]은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

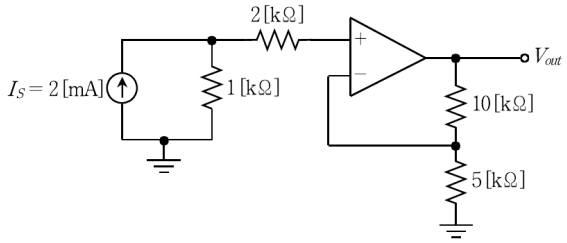


① 30
② 60
③ 90
④ 120

716

2018 국가직 20번

다음 증폭회로에서 입력 전류원 $I_s = 2$ [mA]일 때, 출력전압 V_{out}[V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

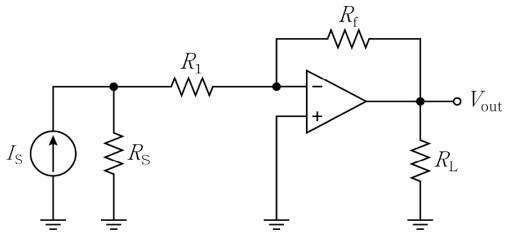


① 1
② 2
③ 4
④ 6

717

2022 국가직 10번

다음 연산증폭기 회로에서 $\frac{V_{\text{out}}}{I_{\text{S}}}$ [V/A]은? (단, $R_1 = 4$ [kΩ], $R_{\text{S}} = 2$ [kΩ], $R_{\text{f}} = 30$ [kΩ], $R_{\text{L}} = 6$ [kΩ]이고, 연산증폭기는 이상적이다)



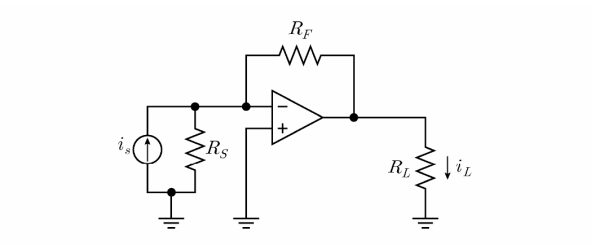
① $-1{,}500$
② $-5{,}000$
③ $-7{,}500$
④ $-10{,}000$

정답 714번 ① · 715번 ③ · 716번 ④ · 717번 ④

718

2025 지방직 18번

다음 회로의 전류 이득 $\frac{i_L}{i_s}$은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① $\frac{R_F}{R_L}$

② $\frac{R_F}{R_S}$

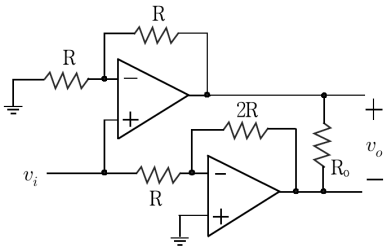
③ $-\frac{R_F}{R_L}$

④ $-\frac{R_F}{R_S}$

719

2009 국가직 13번

다음 연산증폭기 회로의 입력이 $v_i = 10\sin\omega t$ [V]일 때, 출력 v_o의 실효(rms)값[V]은?



① $10\sqrt{2}$ ② 20

③ $20\sqrt{2}$ ④ 40

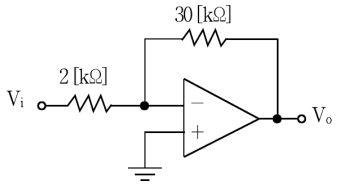
정답 718번 ③ · 719번 ③

720

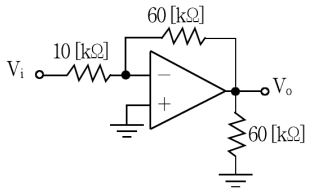
2012 지방직 14번

아래 회로들의 전압이득(V_o/V_i)과 입력저항(R_{in})의 조합으로 옳은 것은? (단, 이상적 OP amp를 가정한다)

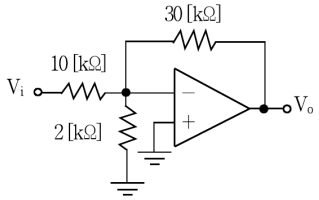
(a)



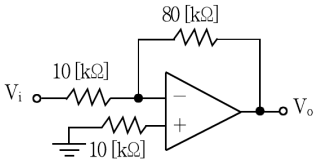
(b)



(c)



(d)



① (a) $\frac{V_o}{V_i} = -15, \quad R_{in} = 2\,[k\Omega]$

② (b) $\frac{V_o}{V_i} = -3, \quad R_{in} = 10\,[k\Omega]$

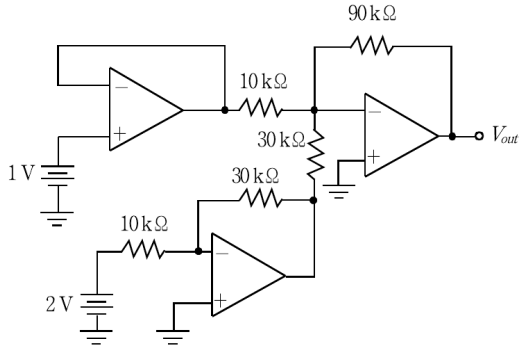
③ (c) $\frac{V_o}{V_i} = -3, \quad R_{in} = 12\,[k\Omega]$

④ (d) $\frac{V_o}{V_i} = -8, \quad R_{in} = 20\,[k\Omega]$

721

2014 국가직 10번

다음 회로의 출력전압 V_{out} [V]은?



① −27

② 9

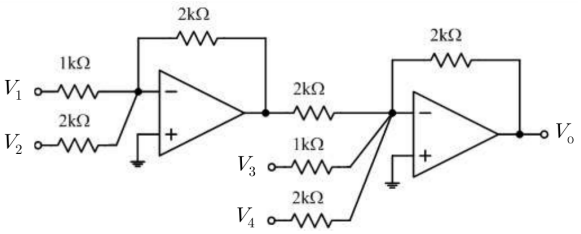
③ 18

④ 27

722

2014 국회직 1번

이상적인 연산 증폭기(operational amplifier)를 사용하여 구현한 다음 회로에서 출력전압 V_o를 옳게 표현한 식은?



① $V_o = 2V_1 - V_2 - 2V_3 + V_4$

② $V_o = -2V_1 - V_2 + 2V_3 + V_4$

③ $V_o = 0.5V_1 + V_2 - 0.5V_3 - V_4$

④ $V_o = 0.5V_1 - V_2 - 0.5V_3 + V_4$

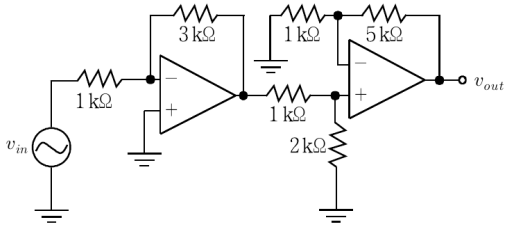
⑤ $V_o = 2V_1 + V_2 - 2V_3 - V_4$

정답 720번 ① · 721번 ② · 722번 ⑤

723

2015 국가직 4번

다음 회로에서 입력신호 v_{in}에 대한 전체 전압 이득 v_{out}/v_{in}은? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)

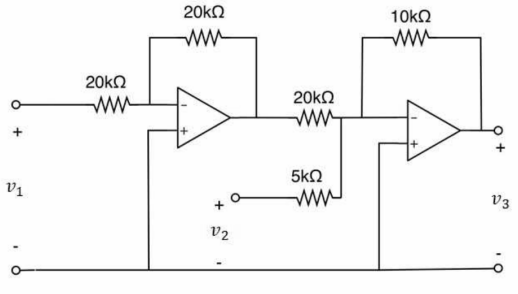


① −12
② −15
③ 15
④ 10

724

2015 국회직 7번

다음 연산증폭기의 회로에서 주어진 전압 v_1, v_2, v_3에 대해 $v_3 = k_1 v_1 + k_2 v_2$ 전달관계가 발생한다. k_1, k_2 의 값으로 옳은 것은?

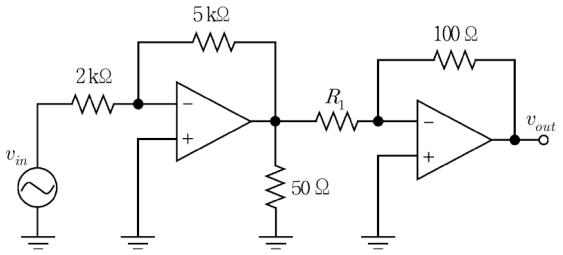


① k_1 = 1 , k_2 = −2
② k_1 = −1 , k_2 = 2
③ k_1 = 1/2 , k_2 = −2
④ k_1 = −1/2 , k_2 = 2
⑤ k_1 = 1/2 , k_2 = 2

725

2016 국가직 4번

다음 회로에서 전체 전압이득 (v_{out}/v_{in})의 절대값을 10으로 만들기 위한 저항 R_1 [Ω]은? (단, 전압원과 연산증폭기는 이상적이다)

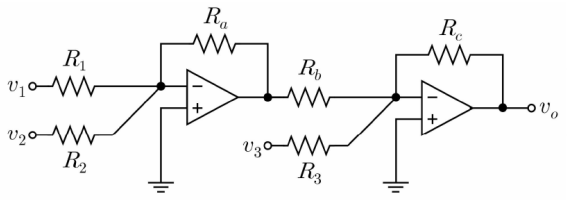


① 10
② 15
③ 20
④ 25

726

2021 국가직 19번

다음 회로에서 세 입력전압 v_1, v_2, v_3에 대한 출력전압 v_o를 $v_o = Av_1 + Bv_2 + Cv_3$와 같이 표현할 때 A, B, C의 값으로 옳은 것은? (단, $R_a = 4$ [kΩ], $R_b = 5$ [kΩ], $R_c = 10$ [kΩ], $R_1 = 1$ [kΩ], $R_2 = 2$ [kΩ], $R_3 = 2$ [kΩ]이고, 연산 증폭기는 이상적인 소자이다)



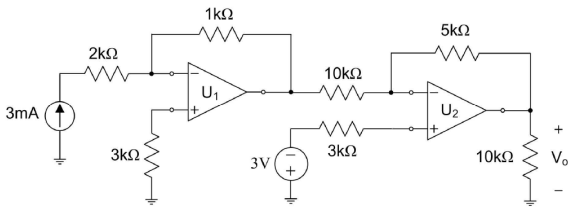
	A	B	C
①	−4	−2	5
②	−8	−4	5
③	4	2	−5
④	8	4	−5

정답 723번 ① · 724번 ③ · 725번 ④ · 726번 ④

727

2021 국회직 3번

다음 그림과 같은 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_0 [V] 값은? (단, 연산증폭기 U_1, U_2는 이상적이다)

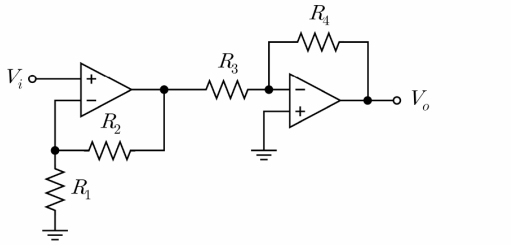


① −6 V
② −3 V
③ 0 V
④ 3 V
⑤ 6 V

728

2023 국가직 18번

다음 연산 증폭기 회로의 전압 이득 $\frac{V_o}{V_i}$는? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)

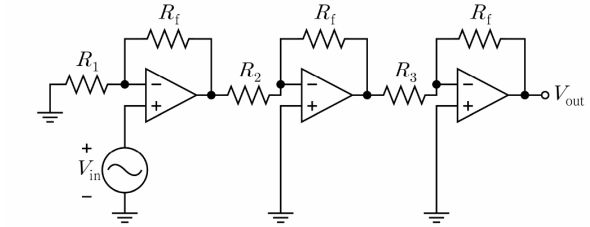


① $-\frac{R_2(R_3+R_4)}{R_1R_3}$
② $-\frac{R_1(R_3+R_4)}{R_2R_3}$
③ $-\frac{(R_1+R_2)R_4}{R_2R_3}$
④ $-\frac{(R_1+R_2)R_4}{R_1R_3}$

729

2023 지방직 17번

다음 다단 증폭기의 전압이득 $\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}$은? (단, $R_{\text{f}} = 470$ [kΩ], $R_1 = 4.7$ [kΩ], $R_2 = R_3 = 47$ [kΩ], 연산증폭기는 이상적이다)

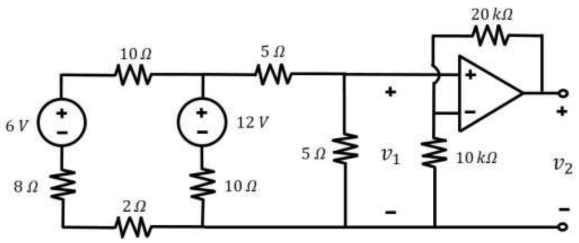


① 10,000
② 10,100
③ −10,000
④ −10,100

730

2023 국회직 16번

그림과 같은 회로에서 v_1과 v_2를 구하면? (단, 연산증폭기는 이상적인 소자이다)



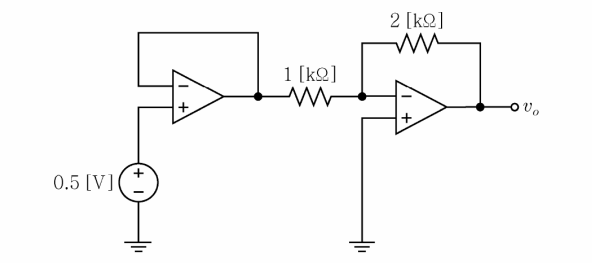
① $v_1 = \frac{5}{3}\ V,\ v_2 = 5\ V$
② $v_1 = \frac{3}{5}\ V,\ v_2 = \frac{6}{5}\ V$
③ $v_1 = 3\ V,\ v_2 = 9\ V$
④ $v_1 = 5\ V,\ v_2 = 10\ V$
⑤ $v_1 = 0\ V,\ v_2 = 0\ V$

정답 727번 ② · 728번 ④ · 729번 ② · 730번 ③

731

2024 지방직 6번

다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 v_o [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

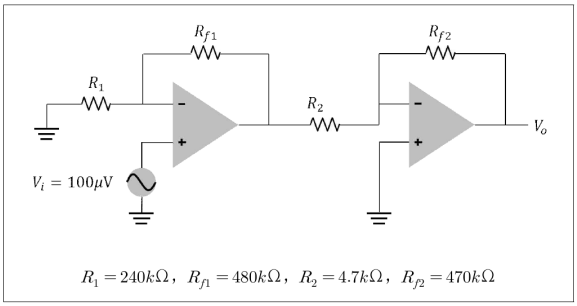


① -1.5
② -1.0
③ 1.0
④ 1.5

732

2025 국회직 2번

다음 회로에서 출력전압 V_o은?

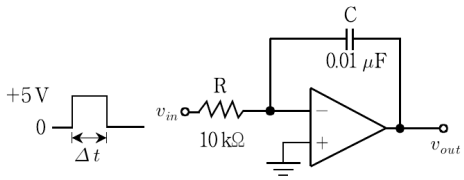


① $10\mu V$
② $3mV$
③ $-30mV$
④ $-47mV$
⑤ $-3V$

733

2015 국가직 13번

다음 회로에 펄스가 가해질 때 Δt 구간에서 출력 전압의 변화율 [mV/μs]은? (단, 출력 전압의 초기치는 0 [V]이고, 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



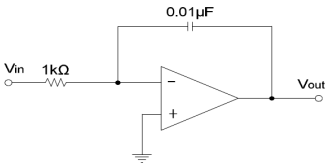
① -50
② 50
③ -100
④ 100

정답 731번 ② · 732번 ③ · 733번 ①

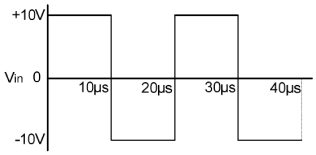
734

2015 국회직 16번

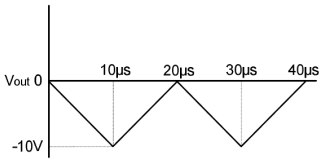
그림과 같은 이상적인 연산증폭기 회로(a)에서 입력전압(b)이 인가되었을 때 출력전압 파형으로 옳은 것은?

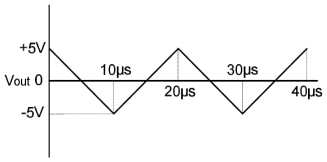


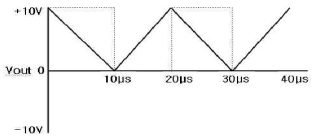
(a)

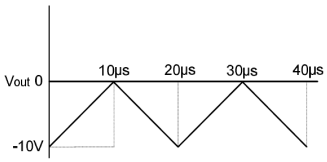


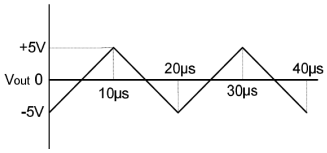
(b)

① 

② 

③ 

④ 

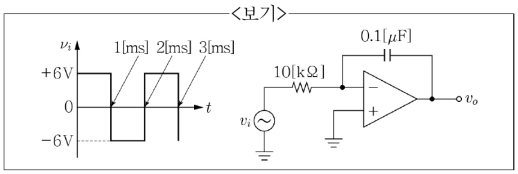
⑤ 

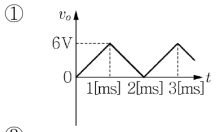
735

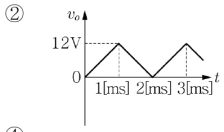
2016 서울시 5번

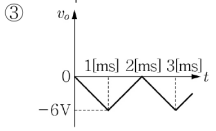
<보기>의 연산 증폭기 회로에서 구형파 전압(v_i)이 인가될 때, 출력 전압(v_o)의 파형을 옳게 그림으로 나타낸 것은? (단, 콘덴서의 초기전압은 0이며, 연산 증폭기는 이상적이고 입력신호의 동작주파수 범위에서 선형 동작을 한다고 가정한다.)

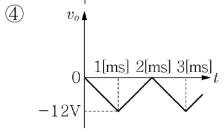
<보기>



① 

② 

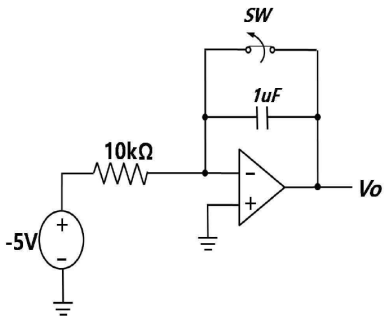
③ 

④ 

736

2020 국회직 7번

다음 연산증폭기 회로에서 t = 0[sec]에서 스위치가 개방될 때 Vo가 5[V]가 될 때까지 걸리는 시간[ms]은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① 1
② 5
③ 10
④ 50
⑤ 100

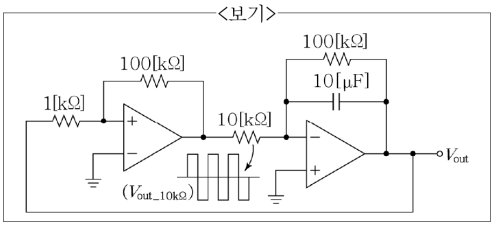
정답 734번 ① · 735번 ③ · 736번 ③

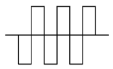
737

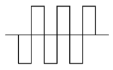
2020 서울시 19번

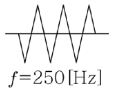
<보기> 회로의 10[kΩ]에서 ($V_{out_10k\Omega}$) 구형파가 출력되었을 때, V_{out}에서 출력되는 파형의 모양과 주파수로 가장 옳은 것은?

<보기>



① 
f=10[Hz]

② 
f=100[Hz]

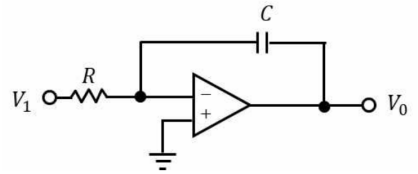
③ 
f=250[Hz]

④
f=500[Hz]

738

2022 국회직 11번

다음 회로는 연산증폭기의 응용 회로를 나타낸 것이다. 출력 V_0의 표현식으로 옳은 것은?



① $V_0 = -RC\frac{dV_1}{dt}$

② $V_0 = RC\frac{dV_1}{dt}$

③ $V_0 = -\frac{1}{RC}\int V_1 dt$

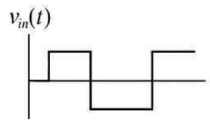
④ $V_0 = \frac{1}{RC}\int V_1 dt$

⑤ $V_0 = \frac{\omega}{RC}V_1$

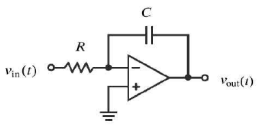
739

2025 군무원 6번

아래 그림(A)와 같은 파형의 입력 전압이 그림(B)와 같은 연산 증폭기(Op amp)에 입력되었다. 입력 전압 v_{in}이 주기적으로 ... +V, −V ... 값을 가지는 정사각형 펄스일 때, 출력 전압 v_{out}의 파형에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, 초기 출력 전압은 0 V이며, 연산 증폭기의 포화 현상은 고려하지 않는다)



<그림 A>



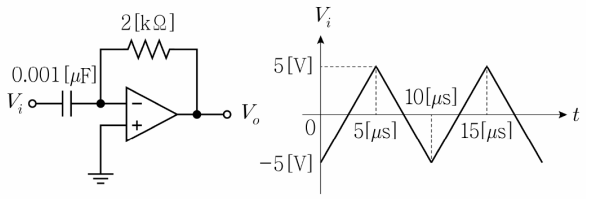
<그림 B>

① 출력은 구간별로 선형적으로 증가 또는 감소하는 파형으로, 사다리꼴 형태가 반복된다.
② 출력은 정현파처럼 매끄러운 곡선을 따르며 위상은 입력과 같다.
③ 출력은 계단파 모양으로 불연속적인 점프를 하며, 입력에 정비례한다.
④ 출력은 삼각파 형태를 따르며, 주기적으로 증가하고 감소한다.

740

2023 국가직 15번

다음 연산증폭기 회로에 입력전압 V_i를 인가했을 때 출력전압 V_o의 주기, V_{p-p}, 파형을 바르게 연결한 것은? (단, 모든 회로 소자는 이상적이다)



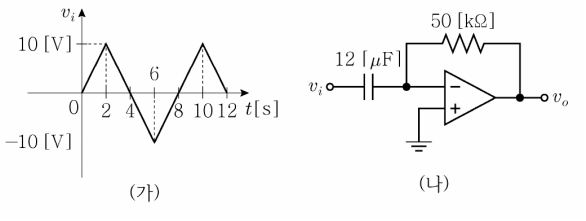
	주기[μs]	V_{p-p}[V]	파형
①	10	10	구형파
②	5	10	사인파
③	10	5	사인파
④	10	8	구형파

정답 737번 ③ · 738번 ③ · 739번 ④ · 740번 ④

741

2024 지방직 14번

다음 (가) 입력 v_i를 (나) 회로에 인가했을 때, $4 < t[\mathrm{s}] < 6$ 구간에서 출력전압 v_o [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



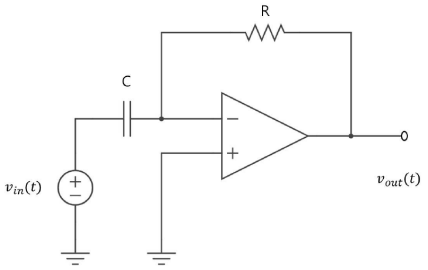
① 2
② 3
③ 5
④ 6

742

2024 군무원 7번

다음 그림은 이상적인 연산증폭기와 저항, 커패시터로 구성된 회로에 대한 설명이다. (A)-(B)에 들어갈 설명을 순서대로 연결한 것은?

> 이 회로의 입력 $v_{\mathrm{in}}(\mathrm{t})$과 출력 $v_{\mathrm{out}}(t)$의 관계식으로 볼 때 이 회로는 (A)로 동작하며, 크기가 1인 정현파를 입력신호로 인가하는 경우 입력신호의 주파수가 커질수록 출력신호의 진폭의 크기는 (B)한다.

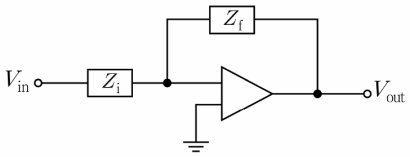


① 미분기-증가
② 미분기-감소
③ 적분기-증가
④ 적분기-감소

743

2023 지방직 4번

다음 연산증폭기 회로에서 저항 R과 커패시터 C를 각각 하나씩 사용하여 미분기와 적분기를 구현하려 할 때, Z_{i}에 사용될 소자와 증폭기 종류는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



	미분기(Z_{i})	적분기(Z_{i})	증폭기
①	C	R	반전
②	R	C	반전
③	C	R	비반전
④	R	C	비반전

744

2009 국가직 8번

잡음(noise)을 포함하고 있는 입력신호를 정형하여 깨끗한 구형파로 변환하는 회로는?

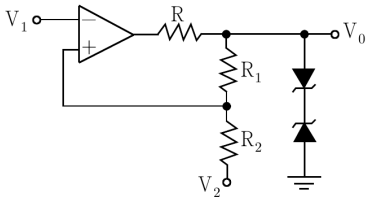
① Schmitt Trigger
② Master−Slave Flip−Flop
③ Emitter Coupled Logic
④ Phase Splitter

정답 741번 ② · 742번 ① · 743번 ① · 744번 ①

745

2011 국가직 10번

아래 회로의 기능을 가장 잘 표현한 것은?

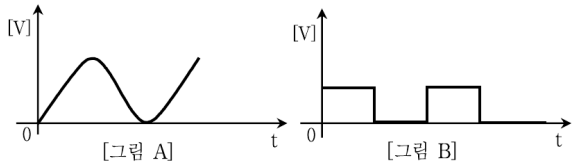


① 첨두값을 검출하는 회로
② 입력 전압을 추종하는 회로
③ 교류를 직류로 만드는 회로
④ 두 개의 안정한 상태를 갖는 회로

746

2012 국가직 5번

다음 [그림 A]의 정현파를 [그림 B]의 구형파로 변환시키는데 가장 적합한 회로는?

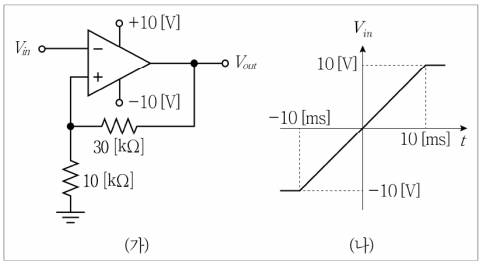


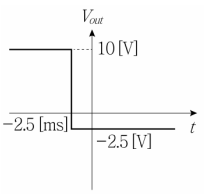
① 부츠트랩 회로
② 블로킹 발진기
③ 슈미트 트리거
④ LC동조회로

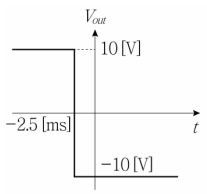
747

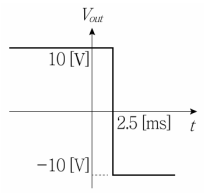
2019 국가직 19번

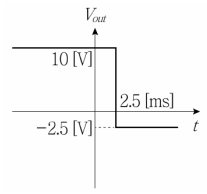
다음 그림 (가)의 회로에 그림 (나)의 신호가 인가될 때, 출력 V_{out}은? (단, 연산증폭기는 이상적이며 초기 $V_{out} = 10$ [V]이다)



① 

② 

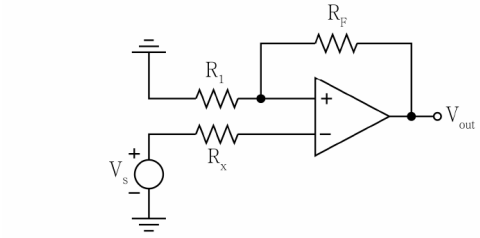
③ 

④ 

748

2020 국가직 12번

다음 슈미트 트리거 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 슈미트 트리거 회로를 이용하면 잡음신호를 제거한 펄스 구형파를 얻을 수 있다.
② V_s가 양의 값일 때 V_{out}은 음의 값을 갖고, V_s가 음의 값일 때 V_{out}은 양의 값을 갖는다.
③ 전압전달함수에 히스테리시스 특성이 있는 비교기의 일종이다.
④ 주어진 회로는 반전형 슈미트 트리거 회로로 동작한다.

정답 745번 ④ · 746번 ③ · 747번 ③ · 748번 ②

749

2022 지방직 5번

슈미트 트리거 회로의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 정궤환 회로에 해당한다.

② 멀티바이브레이터라고 하는 파형발생기로 사용될 수 있다.

③ 히스테리시스 특성을 가진다.

④ 잡음신호로 인한 채터링(chattering) 현상을 제거할 수 없다.

750

2024 국가직 7번

슈미트 트리거 회로의 응용 분야가 아닌 것은?

① D/A 변환

② 구형파 발생

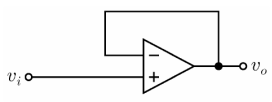
③ 전압 비교

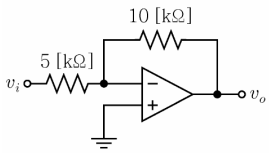
④ 잡음 제거

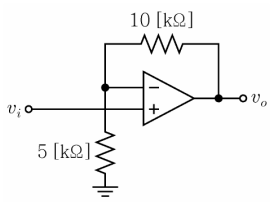
751

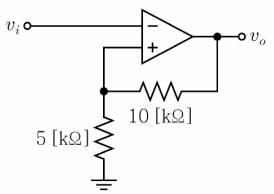
2024 지방직 18번

연산증폭기 회로에서 슈미트 트리거(Schmitt trigger) 회로는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

① 

② 

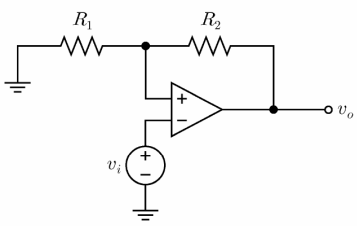
③ 

④ 

752

2025 지방직 16번

다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① 단안정 멀티바이브레이터 회로이다.

② 정귀환(positive feedback) 루프를 가진다.

③ 히스테리시스(hysteresis) 특성을 가진다.

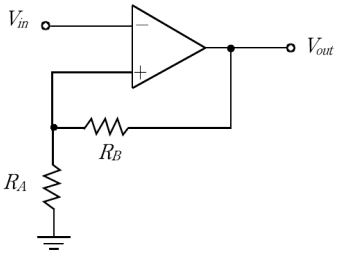
④ 귀환율(feedback factor)은 $\frac{R_1}{R_1+R_2}$ 이다.

정답 749번 ④ · 750번 ① · 751번 ④ · 752번 ①

753

2014 국가직 8번

다음 회로에서 상측 트리거 기준 전압 V_{UTP}[V]와 하측 트리거 기준 전압 V_{LTP}[V]는? (단, $+V_{out(\max)} = +4\text{V}$, $-V_{out(\max)} = -4\text{V}$, $3R_A = R_B$이다)

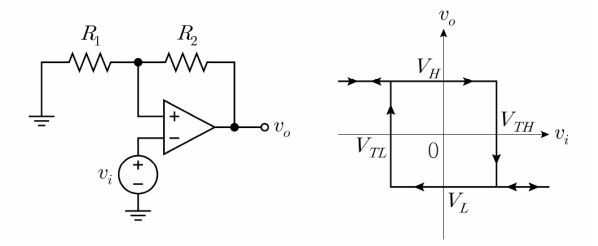


	V_{UTP}[V]	V_{LTP}[V]
①	+1	−1
②	+1	−3
③	+3	−1
④	+3	−3

754

2023 국가직 17번

다음은 슈미트 트리거(Schmitt Trigger) 회로와 이 회로의 입력(v_i)에 대한 출력(v_o)의 전달특성을 나타낸 것이다. 출력전압 v_o의 양의 포화전압을 V_H[V], 음의 포화전압을 V_L[V]이라고 할 때, 전달특성 그래프에서 출력이 V_H[V]에서 V_L[V]로 천이되는 임계전압 V_{TH}[V]는? (단, 연산 증폭기는 이상적이다)



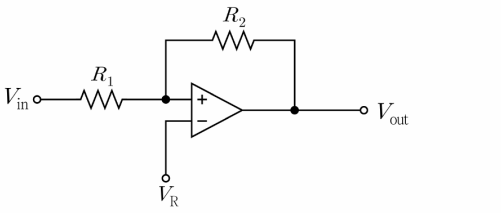
① $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}V_L$ ② $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_H$

③ $\dfrac{R_1}{R_1+R_2}V_H$ ④ $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}(V_H+V_L)$

755

2023 지방직 19번

다음 비반전 슈미트 트리거(schmit trigger) 회로에서 하측문턱전압 V_{TL}[V]과 상측문턱전압 V_{TH}[V]는? (단, $R_1 = 25$ [kΩ], $R_2 = 50$ [kΩ], $V_{\text{R}} = 1$ [V], 음의포화전압 $V_{\text{L}} = -4$ [V], 양의포화전압 $V_{\text{H}} = 4$ [V], 연산증폭기는 이상적이다)

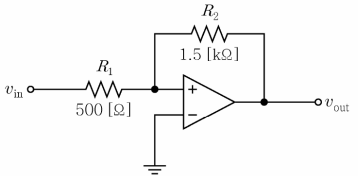


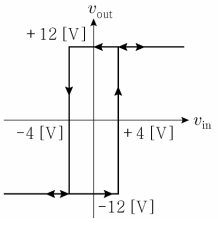
	V_{TL}	V_{TH}
①	−0.5	3.5
②	−0.5	2.5
③	0.5	3.5
④	0.5	2.5

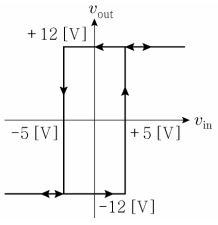
756

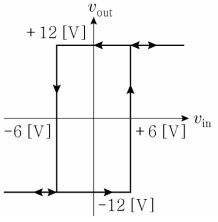
2025 국가직 7번

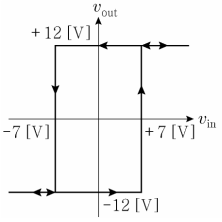
다음 슈미트 트리거(Schmitt trigger) 회로의 입출력 전달특성 그래프로 옳은 것은? (단, 양의 포화전압 +12 [V], 음의 포화전압 −12 [V], 연산증폭기는 이상적이다)



① 

② 

③ 

④ 

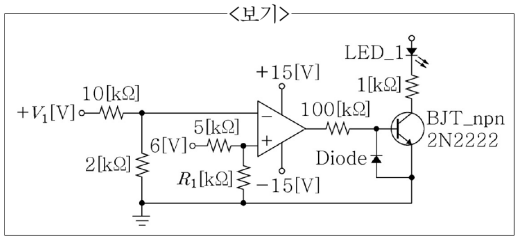
정답 753번 ① · 754번 ③ · 755번 ① · 756번 ①

757

2021 서울시 16번

<보기>의 이상적인 연산증폭기 회로에서 LED_1이 켜지기(on) 위한 전압 V_1[V]과 R_1[kΩ]의 값으로 가장 옳은 것은?

<보기>



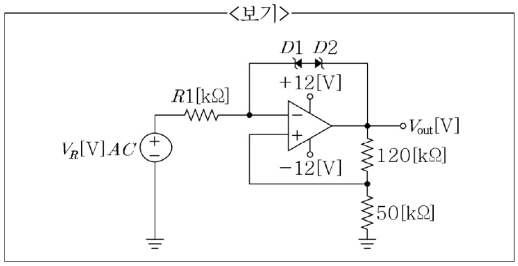
	V_1	R_1		V_1	R_1
①	40	1	②	30	5
③	20	1	④	10	5

758

2021 서울시 20번

<보기>의 출력제한 비교기 회로에서 출력 V_{out}의 최소, 최대 전압값[V]으로 제일 근삿값을 나타낸 것은? (단, 제너다이오드 $D1$, $D2$는 동일소자로 제너전압은 4.7[V], 순방향커트인 전압은 0.7[V]이고, V_R은 진폭 5[V]의 정현파이다.)

<보기>

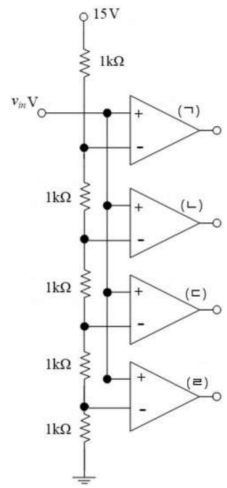


	최소	최대		최소	최대
①	−2.72	+2.72	②	−5.40	+5.40
③	−7.65	+7.65	④	−8.72	+8.72

759

2023 국회직 6번

그림에서 비교전압이 5 V 이상인 비교기 회로로 옳은 것만을 모두 고르면? (단, 연산증폭기는 이상적인 소자이다)



① ㄱ, ㄴ
② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

760

2024 국가직 15번

귀환(feedback)이 없는 연산증폭기의 비반전 입력 단자는 접지되어 있고 반전 입력 단자의 전압은 5 [mV]일 때, 연산증폭기의 출력 전압[V]은? (단, 연산증폭기의 개방 루프 이득은 3×10^4, 최대 출력 전압은 10 [V], 최소 출력 전압은 -10 [V]이다)

① −5
② −10
③ −15
④ −50

정답 757번 ④ · 758번 ③ · 759번 ③ · 760번 ②

761

2011 국가직 1번

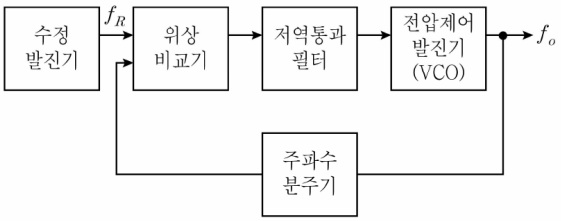
PLL(위상동기루프) 주파수 합성기의 기본 구성 요소로서 옳지 않은 것은?

① 전압제어발진기
② 위상검출기
③ 주파수변별기
④ 저역통과필터

762

2021 국가직 10번

다음 블록도를 갖는 위상동기회로(PLL, Phase-Locked Loop)에 대한 설명으로 옳은 것은?

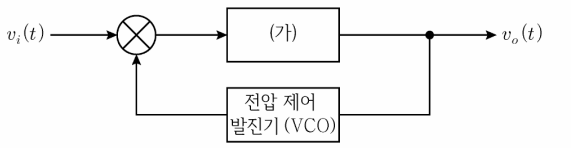


① 위상동기회로에 의해 발생되는 주파수 f_o는 수정 발진기(crystal reference oscillator) 주파수 f_R과 동일하다.
② 주파수가 f_o인 신호가 N분주의 주파수 분주기에 입력되면 주파수가 Nf_o로 높아진 신호로 출력된다.
③ 위상비교기(phase comparator)는 주파수 분주기의 출력신호와 수정 발진기 기준신호의 크기와 위상을 비교하여 두 신호의 크기와 위상이 같을 때만 신호를 출력한다.
④ 전압제어발진기(VCO)의 발진주파수 f_o는 저역통과필터에서 출력되는 전압에 의해 결정되며, 발진기의 위상잡음이 작을수록 안정된 발진주파수를 얻을 수 있다.

763

2025 지방직 15번

다음 위상동기루프(phase-locked loop)에서 (가)에 알맞은 회로는?



① 대역차단필터
② 저역통과필터
③ 고역통과필터
④ 대역통과필터

764

2016 국가직 16번

수정발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

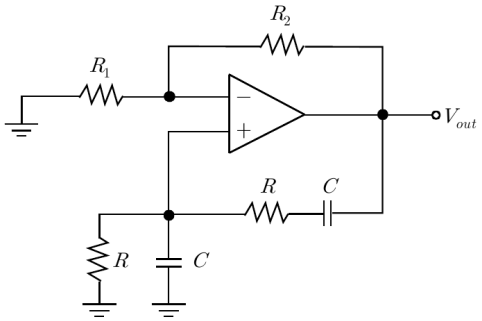
① 수정발진기는 수정의 압전(piezoelectric) 효과를 이용한 것이다.
② 수정발진기는 LC 동조회로보다 Q 값이 낮아 주파수 안정도가 좋다.
③ 수정의 등가회로는 직병렬 RLC 회로이다.
④ 수정의 병렬공진주파수는 직렬공진주파수보다 높다.

정답 761번 ③ · 762번 ④ · 763번 ② · 764번 ②

765

2013 국가직 19번

다음 발진기의 발진 조건 및 발진 주파수는?

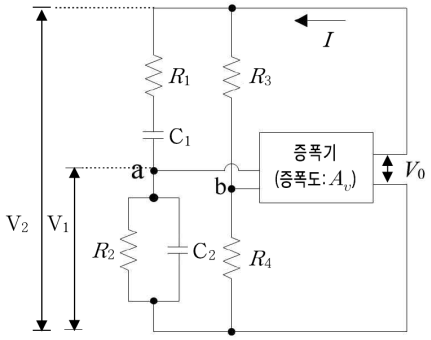


	발진 조건	발진 주파수
①	$\frac{R_2}{R_1}=1$	$\frac{1}{2\pi R_2 C}$
②	$\frac{R_2}{R_1}=1$	$\frac{1}{2\pi(R_1+R_2)C}$
③	$\frac{R_2}{R_1}=2$	$\frac{1}{2\pi R_1 C}$
④	$\frac{R_2}{R_1}=2$	$\frac{1}{2\pi RC}$

766

2014 국회직 19번

다음 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 저주파용 발진에 적합하고 주파수 안정도가 우수하다.

② 정궤환이 되기 위해서는 V_1과 V_2가 동위상이고 허수부가 0이 되어야 한다.

③ 정궤환을 위한 위상 조건은 $wC_1R_1-\frac{1}{wC_2R_3}=0$ 이다.

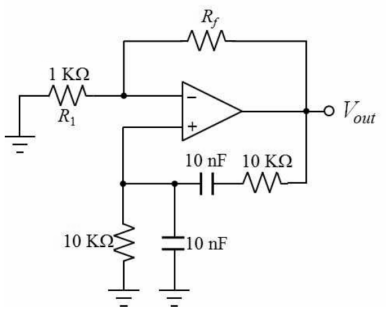
④ 발진을 위한 전압증폭도 A_v는 $C_1=C_2$, $R_1=R_2$라면 $A_v\geq 3$이어야 한다.

⑤ $C_1=C_2=C$, $R_1=R_2=R$일 때 $f=\frac{1}{2\pi RC}$ 이다.

767

2017 국회직 4번

아래의 연산증폭기를 이용한 빈(Wien) 브릿지 발진기에서 발진을 하기 위해 요구되는 저항 R_f 값의 조건과 발진주파수 f_o 값으로 옳은 것은?



① $R_f \geq 28\,\mathrm{k\Omega}$, $f_o = 0.8\,\mathrm{kHz}$

② $R_f < 28\,\mathrm{k\Omega}$, $f_o = 0.8\,\mathrm{kHz}$

③ $R_f \geq 2\,\mathrm{k\Omega}$, $f_o = 1.6\,\mathrm{kHz}$

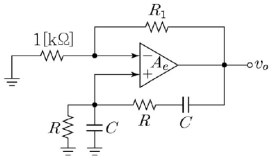
④ $R_f < 2\,\mathrm{k\Omega}$, $f_o = 1.6\,\mathrm{kHz}$

⑤ $R_f \geq 100\,\mathrm{k\Omega}$, $f_o = 1.8\,\mathrm{kHz}$

768

2019 서울시 18번

그림의 빈 브리지 발진회로에서 발진하기 위한 R_1의 값은?



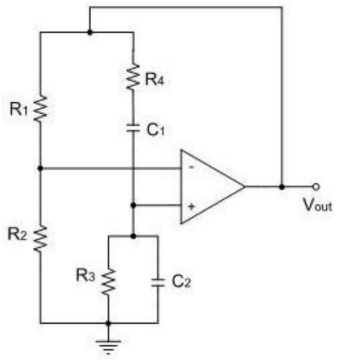
① 0.5[kΩ] ② 1[kΩ] ③ 1.5[kΩ] ④ 2[kΩ]

정답 765번 ④ · 766번 ③ · 767번 ③ · 768번 ④

769

2021 국회직 12번

다음 그림과 같은 윈브리지(Wien-bridge) 발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 증폭기의 폐루프 이득이 3이 되기 위해서는 $R_2 = 2R_1$이어야 한다.
② 전압분배기와 진상-지상(lead-lag) 회로로 구성되어 있다.
③ 출력이 나오기 위해서는 전체 루프이득이 1보다 커야 한다.
④ 발진하기 위해서는 정귀환 루프 위상변이가 0°이어야 한다.
⑤ $R_3 = R_4$이고 $X_{C_1} = X_{C_2}$이면 RC회로는 1/3의 감쇠비를 갖는다.

770

2026 군무원 20번

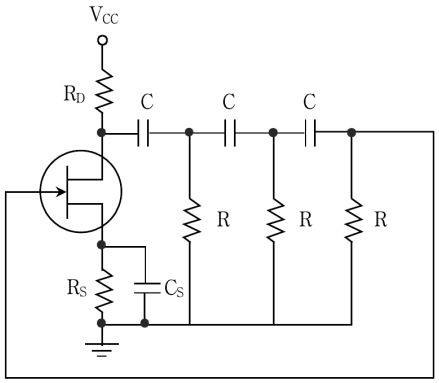
저항(R)과 커패시터(C)만을 사용하여 위상천이 네트워크를 구성하며, 오디오 주파수 대역과 같은 저주파대역용으로 주로 사용되는 발진기로 가장 적절한 것은?

① 하틀리 발진기(Hartley Oscillator)
② 콜피츠 발진기(Colpitts Oscillator)
③ 윈 브리지 발진기(Wien Bridge Oscillator)
④ 수정 발진기(Crystal Oscillator)

771

2010 국가직 8번

다음 그림과 같이 FET를 이용한 위상천이 발진회로에서 발진주파수는?

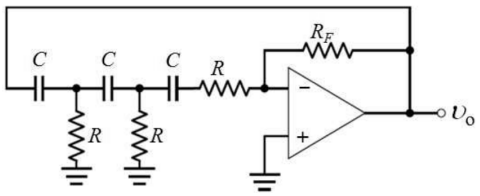


① $\frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$ ② $\frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$
③ $\frac{1}{2\pi RC}$ ④ $\frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$

772

2016 국회직 10번

다음의 위상천이 발진기 회로에서 발진주파수와 발진에 필요한 R_F/R의 최솟값으로 옳은 것은?



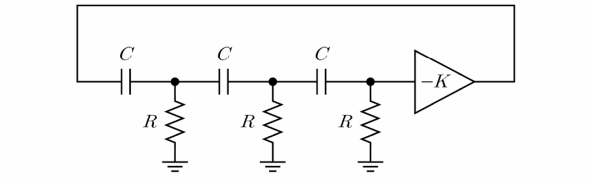
	발진주파수	R_F/R 최솟값
①	$\frac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$	3
②	$\frac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$	29
③	$\frac{1}{2\pi\sqrt{6}\,RC}$	3
④	$\frac{1}{2\pi\sqrt{6}\,RC}$	29
⑤	$\frac{1}{2\pi RC}$	3

정답 769번 ① · 770번 ③ · 771번 ② · 772번 ④

773

2026 국가직 19번

다음 3단 귀환 RC 회로와 전압이득이 $-K$인 증폭기로 구성된 발진기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, K는 양수이다)



① 위상편이발진기 회로이다.

② 발진주파수 $f_r = \dfrac{1}{2\pi RC\sqrt{3}}$ [Hz]이다.

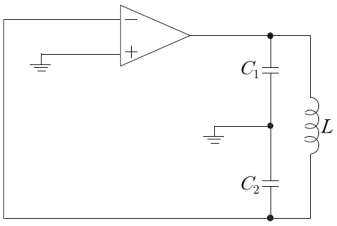
③ 발진주파수에서 3단 귀환 RC 회로의 귀환계수 $|\beta| = \dfrac{1}{29}$이다.

④ 3단 귀환 RC 회로의 전체 위상편이가 180 °가 되는 경우에 발진 조건을 만족한다.

774

2007 국가직 3번

다음 그림과 같은 발진기의 공진주파수(f)는?



① $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1+C_2)}}$ ② $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{C_1+C_2}}$

③ $\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{C_1C_2}{(C_1+C_2)L}}$ ④ $\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{C_1+C_2}{C_1C_2L}}$

775

2009 지방직 5번

LC 발진회로가 아닌 것은?

① 동조형 발진회로

② 이상형 발진회로

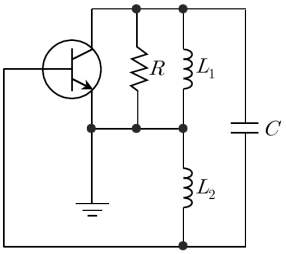
③ 콜피츠 발진회로

④ 하틀리 발진회로

776

2010 지방직 9번

다음 발진회로의 발진주파수로 옳은 것은?



① $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{(L_1L_2/(L_1+L_2))C}}$

② $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C}}$

③ $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L_1L_2C}}$

④ $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{((L_1+L_2)/L_1L_2)C}}$

정답 773번 ② · 774번 ④ · 775번 ② · 776번 ②

777

2011 지방직 6번

다음 설명에 해당하는 발진기를 바르게 나열한 것은?

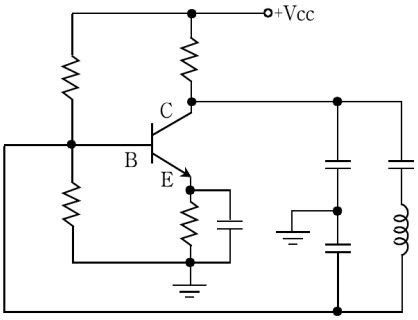
> ㉠ 신호전압의 일부가 귀환될 때 변압기 결합을 이용하는 LC 발진기로, 발진 주파수는 변압기의 1차코일 측의 인덕터와 캐퍼시터에 따라 결정된다.
> ㉡ 정현파 발진기로 정귀환을 이용하여 진상-지상 회로로 구성된다. 진상-지상회로의 위상지연이 0도이고, 감쇠가 1/3일 때 발진주파수를 갖는다.

	㉠	㉡
①	콜핏츠발진기	트윈T형발진기
②	암스트롱발진기	트윈T형발진기
③	암스트롱발진기	윈브릿지발진기
④	콜핏츠발진기	윈브릿지발진기

778

2012 국가직 2번

다음 발진기의 명칭은?

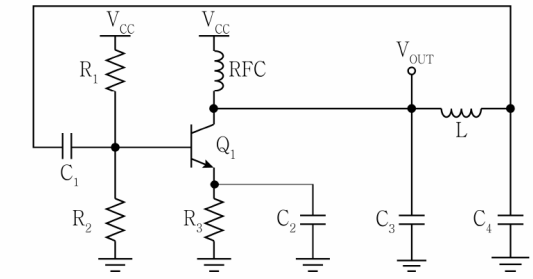


① 클랩 발진기 ② 콜핏츠 발진기
③ 하틀리 발진기 ④ 이완 발진기

779

2020 국가직 17번

다음 발진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① C_1은 AC 결합 커패시터로서 출력 측으로부터 교류신호 피드백을 위해 사용된다.

② R_1과 R_2는 CE회로의 동작점을 설정하기 위한 전압분배 바이어스용으로 사용된다.

③ 주어진 발진회로의 발진주파수는 $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{L\,C_1C_2/(C_1+C_2)}}$ 이다.

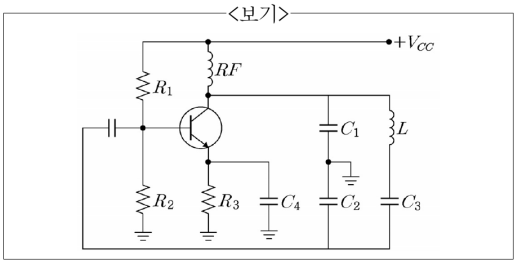
④ RFC는 발진주파수에서 매우 큰 임피던스 값을 가진다.

780

2020 서울시 17번

<보기>의 클랩 발진기에서 공진주파수 계산에 사용되는 등가커패시턴스(C)와 회로 발진시동에 필요한 전압이득(A_V)의 수식으로 가장 옳은 것은?

<보기>



① $C=\dfrac{1}{1/C_1+1/C_2+1/C_3}$, $A_V=\dfrac{C_2}{C_1}$

② $C=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$, $A_V=\dfrac{C_3}{C_1+C_2}$

③ $C=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}+C_3+C_4$, $A_V=\dfrac{C_3}{C_1+C_2}+C_4$

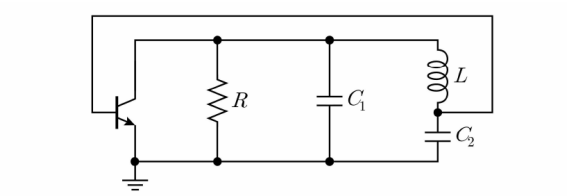
④ $C=\dfrac{C_3+C_4}{C_1+C_2}$, $A_V=\dfrac{C_3}{C_1+C_2}$

정답 777번 ③ · 778번 ① · 779번 ③ · 780번 ①

781

2021 국가직 8번

다음 발진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $L=5\,[\mu H]$, $C_1=C_2=1\,[nF]$, $R=1\,[k\Omega]$이고, 트랜지스터의 내부 커패시터 용량과 입력저항은 무시한다)



① 콜피츠 발진기이다.

② 발진 주파수는 $\frac{1}{2\pi\sqrt{(C_1+C_2)L}}$이다.

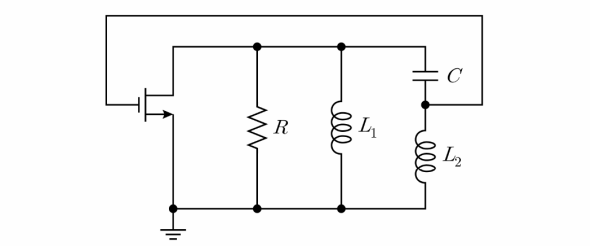
③ 발진 주파수에서 발진을 지속하기 위해 필요한 트랜지스터의 전달컨덕턴스(g_m)는 1 [mA/V]이다.

④ 발진 조건을 만족하는 전달컨덕턴스(g_m)는 저항(R)이 커질수록 작아진다.

782

2023 국가직 13번

다음 회로에서 발진 주파수 f [Hz]는? (단, 발진을 위한 이득조건을 만족하고, L_1과 L_2의 상호 인덕턴스는 무시한다)



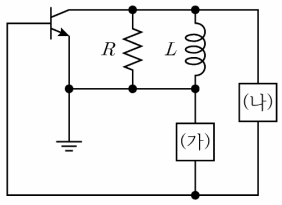
① $\frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}}$ ② $\frac{1}{2\pi\sqrt{L_1L_2C}}$

③ $\frac{2\pi}{\sqrt{(L_1+L_2)C}}$ ④ $\frac{2\pi}{\sqrt{L_1L_2C}}$

783

2024 지방직 8번

다음 하틀리(Hartley) 발진기를 구성하기 위한 회로에서 (가)와 (나)에 알맞은 소자는? (단, R, L, C는 각각 저항, 인덕터, 커패시터이다)

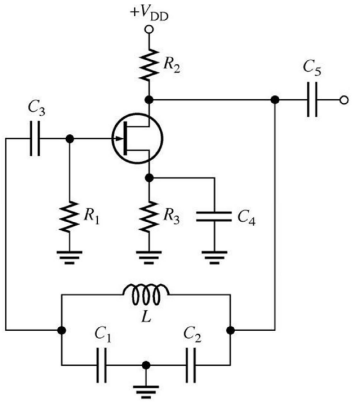


	(가)	(나)
①	L	L
②	C	C
③	L	C
④	C	L

784

2024 군무원 17번

다음 그림과 같은 구성을 가진 발진기 회로가 있다. 이 발진기의 종류로 가장 적절한 것은?



① Wien-Bridge 발진기

② Phase Shift 발진기

③ Hartley(하틀리) 발진기

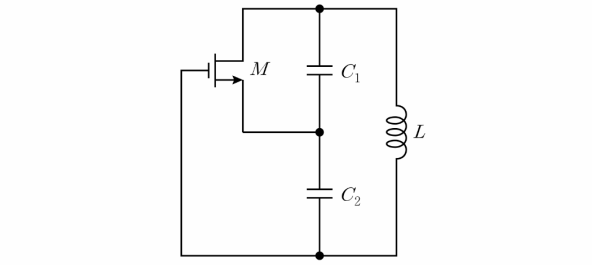
④ Colpitts(콜피츠) 발진기

정답 781번 ② · 782번 ① · 783번 ③ · 784번 ④

785

2026 국가직 14번

다음 발진기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 발진기의 전압이득은 A, 귀환 계수는 β이다)



① $|\beta| = \dfrac{C_2}{C_1}$ 이다.

② 콜피츠발진기 회로이다.

③ $A\beta > 1$일 때 발진이 시작된다.

④ 발진주파수 $f_r = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L(\dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2})}}$ [Hz]이다.

786

2026 지방직 10번

하틀리 발진기에서 출력 신호 주파수를 결정하는 것은?

① PLL의 귀환경로

② 수정진동자의 크기

③ 트랜지스터의 이득

④ 귀환회로의 커패시턴스와 인덕턴스

787

2010 국가직 9번

선형발진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선형발진기는 멀티바이브레이터 회로로 실현된 스위칭 메카니즘을 이용한다.

② 선형발진기는 연산증폭기의 귀환(feedback) 경로에 주파수 선택회로망을 삽입하여 구현할 수 있다.

③ 선형발진기는 공진 현상을 이용하여 사인파를 발생시키는 회로이다.

④ 선형발진기에서 발진 조건은 루프 이득의 위상이 0이어야 하고 루프 이득의 크기는 1이어야 한다.

788

2011 지방직 18번

다음 출력 파형이 나머지 셋과 다르게 나타나는 것은?

① RC 발진 회로 ② LC 발진 회로

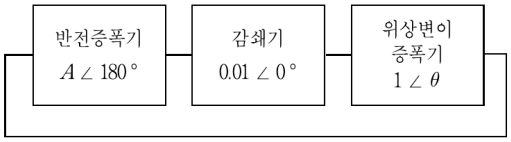
③ 슈미트 트리거 회로 ④ 수정 발진 회로

정답 785번 ① · 786번 ④ · 787번 ① · 788번 ③

789

2018 국가직 13번

다음 발진기 블록 다이어그램에서, 정상상태의 발진을 만들기 위해 필요한 반전증폭기의 이득 A와 위상변이증폭기의 위상변이 θ[°]는?



	A	θ
①	1	0
②	1	180
③	10	0
④	100	180

790

2019 국가직 5번

귀환발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 초기 트리거 신호가 주어진 후 외부 입력신호가 지속적으로 인가되지 않더라도 특정 주파수를 갖는 파형을 만들어내는 회로이다.

② 특정 주파수에서 발진이 지속적으로 유지되기 위해서는 폐귀환 루프이득(loop gain)의 크기가 1이고, 루프의 위상변이(phase shift)가 0°이어야 한다.

③ RC 귀환발진기와 LC 귀환발진기는 모두 정현파(sinusoidal waveform)를 만들 수 있다.

④ 귀환발진기 회로의 양호도(Q factor)는 파형 크기의 안정성(amplitude stability)을 나타낸다.

791

2021 국가직 7번

발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 윈 브릿지 발진기는 부귀환회로와 정귀환회로를 모두 포함한다.

② 콜피츠 발진기와 하틀리 발진기는 모두 정귀환회로를 포함한다.

③ 하틀리 발진기의 귀환율은 용량성(C) 소자에 의해 결정된다.

④ 수정 발진기는 다른 발진기에 비해 Q값이 상대적으로 크다.

792

2022 국가직 15번

바르크하우젠의 발진조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $L(jw_0)$는 루프이득, w_0는 발진주파수이다)

① $L(j\omega_0)=0$을 만족하면서 발진한다.

② 기본증폭기의 입력신호와 귀환신호의 크기는 같아야 한다.

③ 기본증폭기의 입력신호와 귀환신호는 동일한 위상을 가져야 한다.

④ 외부의 입력신호 없이도 출력이 지속적으로 발생되는 발진조건을 의미한다.

정답 789번 ④ · 790번 ④ · 791번 ③ · 792번 ①

793

2023 지방직 16번

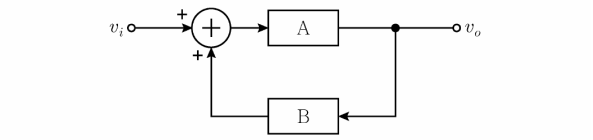
귀환 발진기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 출력신호의 일부가 위상변이 없이 입력으로 인가된다.
② 정귀환 회로를 사용한다.
③ 폐루프 이득은 1보다 작아야만 발진이 유지된다.
④ 동작시키는 데 외부 입력신호는 필요치 않다.

794

2024 지방직 7번

다음 궤환회로에서 발진조건은? (단, v_i는 입력, v_o는 출력, A, B는 각 부분의 전달함수이다)



① $AB = 1\angle -180°$
② $AB = 1\angle 0°$
③ $AB = 0\angle -180°$
④ $AB = 0\angle 0°$

795

2025 국가직 10번

귀환발진기(feedback oscillator)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 발진시키는 데 외부 입력신호는 필요치 않다.
② 발진을 시작하기 위해서는 루프 이득이 1이어야 한다.
③ 발진을 유지하기 위해서는 루프 이득이 1보다 커야 한다.
④ 발진하기 위해서는 피드백 루프의 위상 천이(phase-shift)가 180 °이어야 한다.

796

2025 군무원 8번

귀환 발진기에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 폐귀환 루프의 전압이득이 정상상태에서 1이어야 한다.
② 폐귀환 루프의 전압이득이 시동상태에서 1보다 커야 한다.
③ 발진기의 입력전력은 출력전력보다 적다.
④ 폐귀환 루프의 위상변이가 0이어야 한다.

정답 793번 ③ · 794번 ② · 795번 ① · 796번 ③

797

2026 지방직 12번

정현파 발진회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

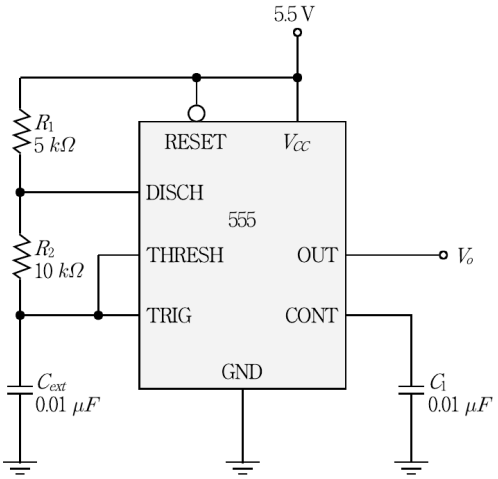
ㄱ. 귀환 루프의 위상천이가 90 °이어야 한다.
ㄴ. 직류 전원으로부터 교류를 발생시킨다.
ㄷ. 발진 개시 후 루프 이득은 1이 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ

798

2017 국가직 16번

다음은 비안정 모드로 동작하는 555 타이머 회로이다. 출력신호 V_o에 대한 듀티 사이클(duty cycle)[%]은?

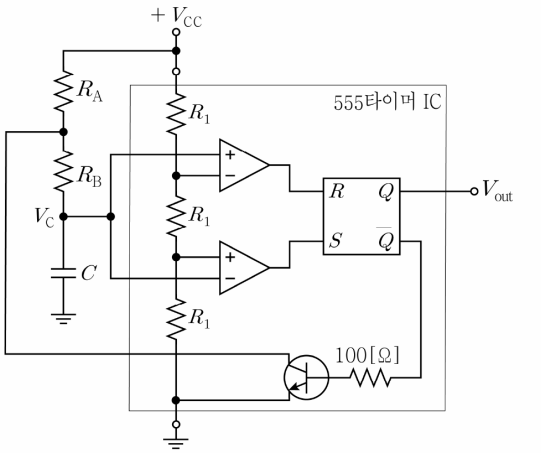


① 60 ② 65
③ 70 ④ 75

799

2023 지방직 5번

다음 555타이머 IC를 활용한 구형파 발생 회로가 정상동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

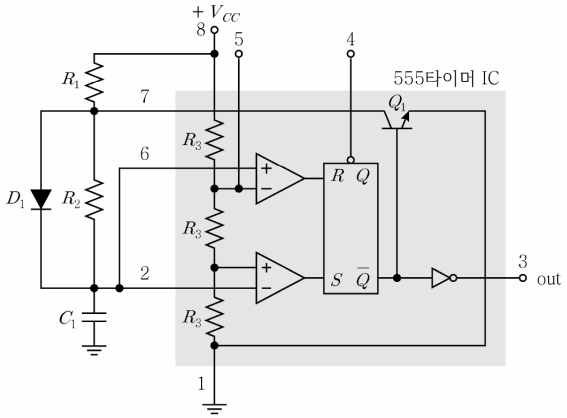


① 비안정(astable) 모드로 동작한다.
② 출력되는 구형파의 ON($V_{out} = V_{CC}$) 시간은 R_A, R_B, C가 결정한다.
③ 출력되는 구형파의 OFF($V_{out} = 0$) 시간은 R_B, C가 결정한다.
④ 출력되는 구형파의 듀티사이클(duty cycle)은 50 %보다 작다.

800

2025 국가직 11번

다음 555타이머 IC를 활용한 구형파 발생 회로가 정상동작할 때, 커패시터 C_1의 충전속도를 결정하는 시정수 τ_1과 방전속도를 결정하는 시정수 τ_2는? (단, 모든 소자는 이상적이다)



	τ_1	τ_2
①	$(R_1+R_2)C_1$	R_2C_1
②	R_2C_1	$(R_1+R_2)C_1$
③	R_1C_1	R_2C_1
④	$(R_1+R_2)C_1$	R_1C_1

정답 797번 ④ · 798번 ① · 799번 ④ · 800번 ③

801

2020 서울시 7번

상태와 기능이 플립플롭과 유사한 것으로 가장 옳은 것은?

① 슈미트 트리거
② 비안정 멀티바이브레이터
③ 단안정 멀티바이브레이터
④ 쌍안정 멀티바이브레이터

802

2024 국가직 2번

멀티바이브레이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 플립플롭은 쌍안정 멀티바이브레이터이다.
② 단안정 멀티바이브레이터는 단일 펄스를 발생시킬 수 있다.
③ 멀티바이브레이터는 쌍안정, 단안정, 비안정으로 분류된다.
④ 비안정 멀티바이브레이터는 외부 트리거 펄스 신호에 의해 동작한다.

803

2019 국회직 9번

반도체칩 생산에 반드시 사용되어야 하는 포토레지스트의 일반적인 특성과 맞지 않는 것은?

① 미세패턴을 형성하기 위해 사용하는 감광액이다.
② 빛에 대한 감응 특성에 따라 네거티브(negative)와 포지티브(positive) 포토레지스트로 분류될 수 있다.
③ 포토레지스트 기술은 반응에 수반하는 물성 변화, 특히 용해성의 변화를 이용한다.
④ 포토레지스트 재료는 광 및 전자선에 의해 화학 반응하는 고분자 화합물이다.
⑤ 반도체칩 내부에서 저항을 형성하는 주요 소재이다.

804

2018 국가직 5번

FM 방송에서 FM 변조 전에 프리엠퍼시스 필터를 사용하고 수신측에서는 디엠퍼시스 필터를 사용하는 이유는?

① 수신단 출력 잡음의 고주파 성분을 줄이기 위해
② 비선형 양자화를 위해
③ 스테레오 방송을 가능하게 하기 위해
④ 페이딩 현상을 방지하기 위해

정답 801번 ④ · 802번 ④ · 803번 ⑤ · 804번 ①

805

2020 국가직 13번

FM변복조에서 프리엠퍼시스회로와 디엠퍼시스회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 신호파의 저주파성분 신호대 잡음비를 개선하기 위한 회로이다.
② 프리엠퍼시스회로는 FM변조기의 전단에, 디엠퍼시스회로는 복조기 후단에 위치한다.
③ 프리엠퍼시스회로는 HPF회로, 디엠퍼시스회로는 LPF회로에 해당한다.
④ 프리엠퍼시스회로는 신호파의 일부를 의도적으로 강화시키기 위한 회로이다.

806

2026 국가직 4번

FM 송신단에 사용되는 프리엠퍼시스(pre-emphasis) 필터와 FM 수신단에 사용되는 디엠퍼시스(de-emphasis) 필터를 바르게 연결한 것은?

	프리엠퍼시스	디엠퍼시스
①	고역통과필터	저역통과필터
②	고역통과필터	고역통과필터
③	저역통과필터	저역통과필터
④	저역통과필터	고역통과필터

807

2010 국가직 7번

정보신호가 $s(t)=5cos100t$ 일 때, 주파수변조(FM) 신호는 $x_{FM}(t)=Acos[w_c t+100\int_0^t s(\tau)d\tau]$로 표현 된다. 이때 주파수 편이 $\triangle w$와 변조지수 β는?

	주파수 편이	변조지수
①	250	5
②	250	10
③	500	10
④	500	5

808

2010 지방직 4번

주파수 변조(FM) 방식에서 카슨의 법칙(Carson's rule)을 이용하여 변조된 신호의 대역폭을 구할 때 관계가 없는 것은?

① 반송파의 주파수
② 변조파의 주파수
③ 주파수 편이
④ 변조 지수

정답 805번 ① · 806번 ① · 807번 ④ · 808번 ①

809

2007 국가직 17번

어떤 AM 방송국의 송신출력이 50[kW]이며, 정현파신호 변조시 변조도가 $m=\frac{1}{\sqrt{2}}$일 경우, 이 AM파의 전송효율 η[%]는?

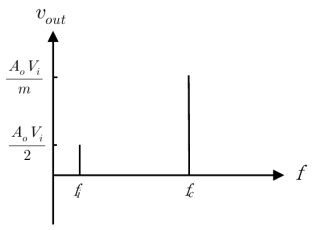
① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

810

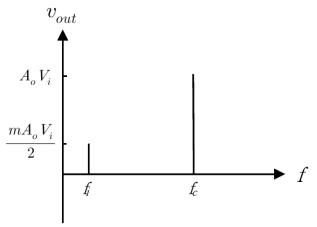
2009 국가직 15번

진폭변조회로에 $v_i = V_i\cos 2\pi f_i t$의 신호가 입력될 때 변조된 신호의 스펙트럼을 나타낸 것은? (단, 변조된 증폭단의 전압이득은 A_o, 변조계수는 m, 반송파의 주파수는 f_c이다)

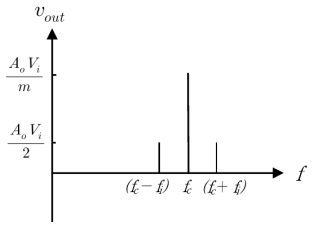
①



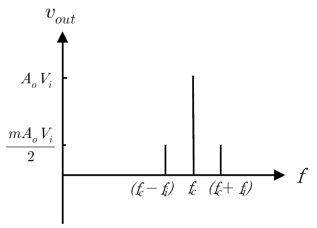
②



③



④



811

2011 지방직 9번

변조도 60 %의 진폭변조(AM)에서 반송파의 전력이 400[mW]일 때 피변조파의 출력전력[mW]은?

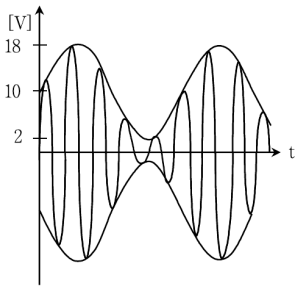
① 328 ② 376
③ 472 ④ 498

정답 809번 ② · 810번 ③ · 811번 ③

812

2012 국가직 20번

다음 그림은 AM 변조된 DSB-LC(Double-Side-Band Large-Carrier) 파형이다. 변조 지수(modulation index)를 m이라 하고, 총 송신 전력 중 캐리어가 차지하는 전력의 비율을 R이라고 할 때, m과 R을 구하면? (단, 그림에서 캐리어 주파수는 신호보다 매우 높다고 가정한다)



	m	R
①	0.8	$\frac{2}{m^2+2}$
②	1.6	$\frac{2}{m^2+2}$
③	0.8	$\frac{m^2}{m^2+2}$
④	1.6	$\frac{m^2}{m^2+2}$

813

2014 서울시 20번

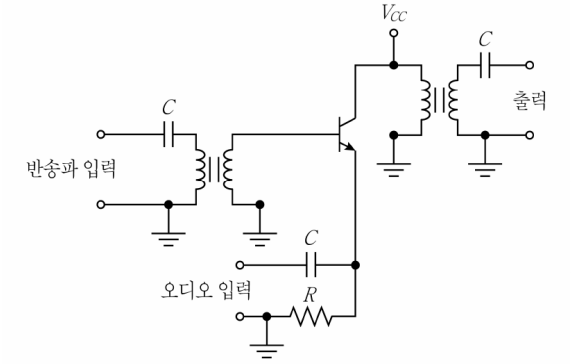
주파수가 4[KHz]인 변조신호(modulating signal)를 800[KHz]의 반송파(carrier)를 통해 진폭변조(amplitude modulation)를 수행할 때 변조 후 신호의 대역폭(bandwidth)을 구한 것으로 옳은 것은?

① 4[KHz] ② 8[KHz] ③ 16[KHz]
④ 20[KHz] ⑤ 200[KHz]

814

2019 국가직 16번

다음 회로의 기능과 커패시터 C의 역할을 바르게 연결한 것은?



	기능	C의 역할
①	AM(Amplitude Modulation)	직류 차단
②	AM(Amplitude Modulation)	고주파 신호 차단
③	FM(Frequency Modulation)	고주파 신호 차단
④	FM(Frequency Modulation)	직류 차단

815

2024 지방직 10번

정보신호 $m(t) = 8\cos(100\pi t)$를 반송파 $f_c(t) = 10\cos(1000\pi t)$에 진폭변조할 때, 진폭변조된 신호의 변조지수와 하측파대 신호 주파수[Hz]는? (단, 진폭변조된 신호는 DSB-LC이다)

	변조지수	하측파대 신호 주파수
①	0.1	450
②	0.1	900
③	0.8	450
④	0.8	900

정답 812번 ① · 813번 ② · 814번 ① · 815번 ③

816

2026 지방직 15번

단측파대(SSB) 변조의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 진폭 변조(AM) 방식에 속한다.

② 변조 후 상측파대와 하측파대 중 한쪽 신호만 남는다.

③ 점유 주파수 대역폭은 변조할 신호가 가지는 대역폭의 2배이다.

④ 반송파 억압 양측파대(DSB-SC) 변조 방식에 비해 송신기의 소비 전력이 적다.

817

2017 국가직 13번

무선 통신에서 전송하고자 하는 신호를 변조하는 이유로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 안테나의 길이를 축소할 수 있다.
ㄴ. 채널에 유입되는 잡음을 줄일 수 있다.
ㄷ. 다중 통신이 가능하다.
ㄹ. 주파수 효율을 높일 수 있다.

① ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

818

2025 지방직 14번

변조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 변조를 하면 수신 안테나의 길이를 줄일 수 있다.

② 변조를 하면 주파수 분할 다중 통신을 할 수 있다.

③ 변조지수는 정보신호 진폭과 반송파 진폭의 합이다.

④ 변조는 반송파의 진폭, 주파수, 또는 위상 등에 정보 신호를 실어 보내는 것이다.

819

2020 국회직 6번

전자기파에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 전자기파의 근원은 시간에 따라 변하는 전하에 의한 것이다.

② 전자기파는 횡파이다.

③ 암페어-맥스웰 법칙에 의하면, 한 점에서 시변 전계가 증가하면 그 점을 중심으로 오른손 법칙을 만족하는 방향으로 회전하는 시변 자계를 생성한다.

④ 렌츠의 법칙에 의하면, 유도기전력은 자속변화를 방해하는 방향으로 생성된다.

⑤ 시변 전계와 시변 자계는 항상 반대 방향이다.

정답 816번 ③ · 817번 ④ · 818번 ③ · 819번 ⑤

820

2022 국회직 18번

다음 식들은 시변전자장의 전기장과 자기장 그리고 전류 및 전하들 사이의 관계식을 열거한 것이다. 표현식으로 옳지 않은 것은? (여기서, $\vec{E}$는 전기장의 세기 벡터, $\vec{D}$는 전속 밀도 벡터, $\vec{H}$는 자기장의 세기 벡터, $\vec{B}$는 자속 밀도 벡터, $\vec{J}$는 전류 밀도 벡터이고, ρ는 전하밀도이다)

① $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

② $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

③ $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \nabla \cdot \vec{B}}{\partial t}$

④ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

⑤ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

821

2025 국회직 19번

다음 맥스웰방정식에서 유전체의 변위전류와 가장 관련이 깊은 것은? (단, $\vec{E}$: 전기장, $\vec{B}$: 자속밀도, $\vec{H}$: 자기장, $\vec{J}$: 전류밀도, $\vec{D}$: 전속밀도, ρ_v: 체적전하밀도임)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

① $\vec{E}$

② $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

③ $\vec{H}$

④ $\vec{J}$

⑤ $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

822

2011 국가직 12번

광섬유 케이블을 사용한 통신 시스템의 특징을 구리 동축케이블을 사용한 통신 시스템과 비교하여 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 전송매체의 대역폭이 크므로 데이터 전송율이 높다.

② 케이블의 지름이 작고 탭을 내기가 좋아 다루기 편리하다.

③ 외부의 전자기장에 영향을 받지 않아 간섭에 둔감하다.

④ 리피터의 설치 수가 상대적으로 적어 리피터 설치 비용이 절감되고, 에러원이 감소된다.

823

2014 서울시 14번

무한한 무손실(lossless) 전송선로에서 단위 길이당 인덕턴스 L과 커패시턴스 C가 각각 $L=500$[nH/m], $C=200$[pF/m]일 때 전송선로의 특성임피던스(characteristic impedance)로 올바른 것은?

① 50[Ω] ② 75[Ω] ③ 100[Ω]

④ 300[Ω] ⑤ 377[Ω]

정답 820번 ③ · 821번 ⑤ · 822번 ② · 823번 ①

824

2015 국가직 11번

안테나가 무선전파를 효율적으로 복사하거나 수신하기 위해서는 그 길이가 $\frac{\lambda}{4}$ 이상이 되어야 한다. 1,000 [MHz]의 무선전파를 수신하기 위한 안테나 $\frac{\lambda}{4}$의 길이[cm]는? (단, 빛의 속도는 3×10^8[m/s]이다)

① 5.5
② 6.5
③ 7.5
④ 9.5

825

2022 국회직 20번

3GHz 주파수의 전자파가 굴절률이 2인 유전체 내를 전파하고 있을 때에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 중에서의 전파 속도를 $c_o = 3 \times 10^{10} cm/s$라고 한다)

① $2c_o$의 속도로 전파되며 파장은 $20cm$이다.
② $2c_o$의 속도로 전파되며 파장은 $5cm$이다.
③ $0.5c_o$의 속도로 전파되며 파장은 $20cm$이다.
④ $0.5c_o$의 속도로 전파되며 파장은 $5cm$이다.
⑤ 전파 속도나 파장 모두 공기 중에서와 동일하다.

826

2024 군무원 16번

전자기파에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 국내에서 FM 라디오 주파수는 AM 라디오 주파수보다 낮다.
② 자외선은 적외선보다 주파수가 높다.
③ 가시광선은 적외선보다 파장이 짧다.
④ 전자레인지는 2.4 [GHz] 근처 대역의 전자기파를 이용하여 음식을 가열한다.

827

2009 지방직 11번

전기회로의 측정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 전압계는 측정하고자 하는 회로소자에 병렬로 연결해야 하고, 전류계는 측정하고자 하는 회로소자에 직렬로 연결해야 한다.
② 우수한 전압계는 매우 큰 내부저항을 가져야 하고, 우수한 전류계는 매우 작은 내부저항을 가져야 한다.
③ 멀티미터의 선택 스위치를 AC에 두고 정현파 신호를 측정하면 그 값은 실효값을 나타낸다.
④ 오실로스코프는 측정하고자 하는 신호가 일정한 주파수를 가질 때 사용하는 전압계/전류계이다.

정답 824번 ③ · 825번 ④ · 826번 ① · 827번 ④

828

2010 지방직 16번

전압계와 전류계를 이용하여 소자의 전압과 전류를 측정하고자 할 때 측정 방법으로 옳은 것은?

① 전압계는 소자와 병렬, 전류계는 소자와 직렬로 연결한다.
② 전압계는 소자와 직렬, 전류계는 소자와 병렬로 연결한다.
③ 전압계와 전류계 모두 소자와 병렬로 연결한다.
④ 전압계와 전류계 모두 소자와 직렬로 연결한다.

829

2012 지방직 9번

전기회로의 측정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

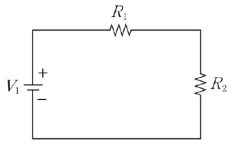
① 멀티미터의 선택 스위치를 AC에 두고 정현파 신호를 측정하면, 그 값은 실효값을 나타낸다.
② 전압계는 측정하고자 하는 회로소자에 병렬로, 전류계는 직렬로 연결해야 한다.
③ 전압계의 내부저항은 매우 커야 하고, 전류계의 내부저항은 매우 작아야 한다.
④ 오실로스코프는 측정하고자 하는 신호가 일정한 주파수를 가질 때 사용하는 전압계/전류계이다.

830

2014 서울시 2번

아래 그림과 같은 회로에 $V_1 = 9[\mathrm{V}]$의 직류전압을 인가한 후, 내부저항이 $80[\mathrm{K\Omega}]$인 전압계로 저항 R_2 양단의 전압을 측정하였다. 측정 전압과 실제 전압[V]의 차이는?
(단, $R_1 = 10[\mathrm{K\Omega}]$, $R_2 = 20[\mathrm{K\Omega}]$임)

① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ 1 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{6}{13}$



831

2022 군무원 2번

전자회로에서 전압을 측정하기 위한 전압계가 가져야 하는 일반적 특성으로 가장 적절한 것은?

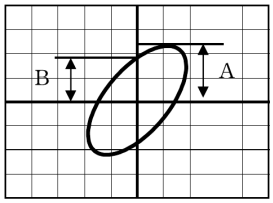
① 큰 전류를 잘 견디는 능력
② 가능한 가장 큰 감도
③ 높은 내부 저항
④ 낮은 내부 저항

정답 828번 ① · 829번 ④ · 830번 ⑤ · 831번 ③

832

2014 국회직 4번

오실로스코프로 다음 그림과 같은 리사쥬 파형이 측정되었다. 리사쥬에서 A의 크기가 2이고, B의 크기가 $\sqrt{3}$일 때, 동일한 주파수를 갖는 채널 1과 채널 2 신호의 위상차는 몇 도인가?

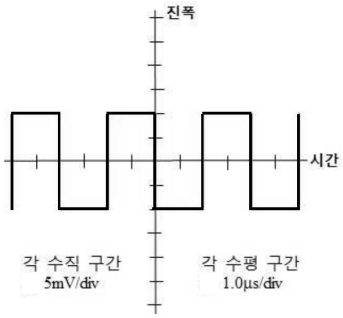


① 30° ② 45° ③ 60° ④ 90° ⑤ 180°

833

2016 국회직 12번

다음은 오실로스코프 화면에 나타난 구형파이다. 이 파형의 주파수 및 진폭으로 옳은 것은?



	주파수[kHz]	진폭[mV]
①	200	10
②	200	20
③	250	10
④	250	20
⑤	400	10

정답 832번 ③ · 833번 ③

전자공학개론 기출문제

디지털회로 문제

267문제

834

2011 지방직 1번

2의 보수(two's-complement)로 표현된 8-bit 부호표시 이진수(signed binary number)시스템에서 다음 계산을 수행할 경우, 오버플로우(overflow)가 발생하는 것은?

① $11111111_2 + 11111111_2$

② $10101010_2 + 01110001_2$

③ $11001100_2 + 00111100_2$

④ $01011101_2 + 00110001_2$

835

2012 지방직 3번

다음은 2의 보수를 이용한 2진수의 뺄셈 과정을 표기한 것으로 ㉠, ㉡에 들어갈 숫자는?

$$010110 - 001100 = 010110 + (\ ㉠\ ) = (\ ㉡\ )$$

㉠	㉡
① 110011	1001010
② 110100	1001010
③ 110011	001010
④ 110100	001010

836

2015 서울시 7번

10진수 40의 2의 보수를 2진수로 옳게 나타낸 것은?

① $101000_{(2)}$ ② $011000_{(2)}$

③ $010111_{(2)}$ ④ $101001_{(2)}$

837

2017 국회직 6번

2진 디지털 시스템의 기본 개념으로 옳지 않은 것은?

① 디지털 신호는 처음 잡음이 섞여 있어도 제한된 범위의 진폭 내에 있는 경우 원래의 정보를 정확히 복원할 수 있다.

② 2의 보수를 활용하면 덧셈 동작만으로 덧셈과 뺄셈 연산을 수행할 수 있다.

③ 2진수는 신호 처리 및 전송과정에서 발생하는 전기적 잡음에 대한 잡음 여유가 커서 아날로그 신호보다 잡음에 강하다.

④ 이산시간 정수값을 이산시간 2진수 디지털 신호로 변환하는 과정을 부호화(encoding)라고 한다.

⑤ 연속시간 실수값(아날로그 신호)을 이산시간 실수값으로 변환하는 과정을 양자화(quantization)라고 한다.

정답 834번 ④ · 835번 ④ · 836번 ② · 837번 ⑤

838

2021 국가직 2번

2의 보수를 활용한 2진수의 뺄셈 연산 수행 과정을 나타낸 다음의 식에서 A, B의 값으로 옳은 것은?

$$0110110 - A = 0110110 + 1101001 = B$$

	A	B
①	0010111	0011111
②	0010110	0011111
③	0010111	0011011
④	0010110	0011011

839

2023 지방직 11번

10진수 −3을 10비트 2의 보수 형태로 표현하면?

① 1111111100
② 1011111100
③ 1011111101
④ 1111111101

840

2026 국가직 2번

10진수 −15를 8비트 2의 보수 형태로 표현하면?

① 11110000
② 11110001
③ 11110010
④ 11110011

841

2026 군무원 5번

10진수 '-11'을 8비트 2의 보수 형식으로 표현한 것으로 가장 적절한 것은?

① 10000100_2
② 10000101_2
③ 11110100_2
④ 11110101_2

정답 838번 ① · 839번 ④ · 840번 ② · 841번 ④

842

2009 국회직 3번

2진수 (1001001100)를 16진수로 변환한 값은?

① 1F2 ② 216
③ 24C ④ 2A2
⑤ 23B

843

2012 지방직 2번

이진수 11.101을 십진수로 변환한 값은?

① 2.375 ② 3.208
③ 3.502 ④ 3.625

844

2014 국가직 1번

수와 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2진수 10.001을 10진수로 변환하면 2.125이다.
② 8진수 64를 16진수로 변환하면 34이다.
③ 10진수 124를 BCD 코드로 변환하면 0001 0010 0100이다.
④ 음수를 2의 보수로 표현할 때, 8비트 2진수 11001011을 10진수로 변환하면 −203이다.

845

2014 국회직 18번

다음 중 수와 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 8진수 37.54를 16진수로 변환하면 1F.B이다.
② 해밍코드(Hamming Code)는 코드의 오류가 발생되면 이를 검출하여 교정할 수 있도록 한 코드 이다.
③ $FF0_{16}$을 16의 보수로 표현하면 $00F_{16}$이다.
④ 2진 연산시 감산은 보수를 취하여 가산하는 방법으로 처리한다.
⑤ 10진수 0.4375를 2진수로 변환하면 0.1011_2이다.

정답 842번 ③ · 843번 ④ · 844번 ④ · 845번 ⑤

846

2017 국회직 12번

아래의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 2진수 $(1001)_2$를 10진수로 변환하면 $(9)_{10}$ 이다.
② 2진수 $(11100101)_2$를 8진수로 변환하면 $(345)_8$ 이다.
③ 10진수$(27.25)_{10}$를 2진수로 변환하면 $(11011.01)_2$ 이다.
④ 2진수 $(111110.1000)_2$를 16진수로 변환하면 $(3E.8)_{16}$ 이다.
⑤ 2진수 $(1110)_2$의 2의 보수는 0011 이다.

847

2017 서울시 5번

다음의 값들 중에서 다른 하나는 무엇인가?

① 205_{10} ② 11001011_2
③ 313_8 ④ CB_{16}

848

2020 서울시 20번

8진수 45.3을 10진수로 나타낸 것은?

① 25.6
② 37.3
③ 37.375
④ 43.25

849

2022 군무원 12번

다음 중 10진수 169를 진수로 표현한 것 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 2의 보수 : 01010110
② 2진수 표현 : 10101001
③ 8진수 표현 : 251
④ 16진수 표현 : A9

정답 846번 ⑤ · 847번 ① · 848번 ③ · 849번 ①

850

2023 지방직 3번

논리회로에서 사용되는 수 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 디지털 컴퓨터에서는 2진수의 뺄셈 연산에 대부분 보수(complement)를 사용한다.

② 2진법은 소수(小數)를 표현할 수 없다.

③ 16진법은 0에서 9까지의 숫자와 여섯 개의 문자(A ~ F)를 사용하여 숫자를 표현한다.

④ 그레이(Gray) 코드를 사용할 경우 연속되는 두 숫자는 한 비트만 다르다.

851

2023 국회직 18번

다음의 8진수를 16진수로 표현한 것 중 옳은 것은?

$$7341_{(8)}$$

① $9\ 4\ 6_{(16)}$

② $D\ D\ 1_{(16)}$

③ $9\ E\ 1_{(16)}$

④ $D\ 8\ 1_{(16)}$

⑤ $E\ E\ 1_{(16)}$

852

2025 국가직 3번

10진수 2025를 16진수로 표현하면?

① 789_{16}

② $7D7_{16}$

③ $7E8_{16}$

④ $7E9_{16}$

853

2025 국회직 10번

이진수 $1110.101_{(2)}$을 십진수로 표현한 것은?

① $14.101_{(10)}$

② $14.104_{(10)}$

③ $14.208_{(10)}$

④ $14.625_{(10)}$

⑤ $14.875_{(10)}$

정답 850번 ② · 851번 ⑤ · 852번 ④ · 853번 ④

854

2026 군무원 15번

16진수로 표현된 수 'A3'을 8진수로 표현한 것으로 가장 적절한 것은?

① 243_8
② 257_8
③ 343_8
④ 412_8

855

2010 국가직 20번

십진수인 5와 10을 그레이코드로 변환한 것으로 옳은 것은?

	5	10
①	0110	1101
②	0111	1111
③	0101	1110
④	0100	1111

856

2012 지방직 11번

다음 2개의 4비트 2진 코드 A, B를 그레이 코드로 옳게 변환한 것은?

	A : 0110	B : 1101
①	0111	1101
②	0101	1011
③	0111	1011
④	0101	1101

857

2014 서울시 10번

다음은 그레이 코드(Gray code)의 변환 순서이다. 빈 칸에 들어갈 값은 무엇인가?

000	→	001	→	ⓐ	→	010
↑						↓
ⓒ	←	101	←	ⓑ	←	110

① ⓐ 011, ⓑ 100, ⓒ 111
② ⓐ 011, ⓑ 111, ⓒ 100
③ ⓐ 100, ⓑ 011, ⓒ 111
④ ⓐ 100, ⓑ 111, ⓒ 011
⑤ ⓐ 111, ⓑ 011, ⓒ 100

정답 854번 ① · 855번 ② · 856번 ② · 857번 ②

858

2015 국가직 1번

2진수 11000111을 그레이 코드로 변환한 값은?

① 00100100
② 10100100
③ 01001010
④ 11001010

859

2018 국회직 20번

16진수 0x8A를 그레이(Gray) 코드로 변환한 것으로 옳은 것은?

① 10011110
② 10011111
③ 11001101
④ 10001011
⑤ 11001111

860

2019 서울시 12번

10진수 3_{10}의 4비트 BCD 코드를 초과 3 코드(Excess-3 code)로 변환하고, 다시 그레이 코드(Gray code)로 변환하였을 때의 값은?

① 0100 ② 1100
③ 1010 ④ 0101

861

2019 서울시 2번

초과 3 코드(Excess-3 code) 0101001101001011을 10진수로 변환한 값은?

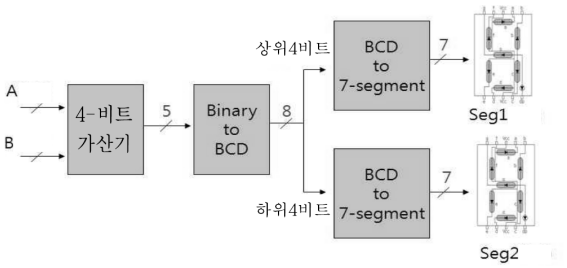
① 11061026 ② 2018
③ 2019 ④ 53411

정답 858번 ② · 859번 ⑤ · 860번 ④ · 861번 ②

862

2014 국회직 6번

다음 그림에서 입력 A와 B에 10진수 9에 해당하는 4-비트 2진수와 10진수 8에 해당하는 4-비트 2진수가 각각 입력되었다면, "BCD to 7-segment"로 입력되는 상위4비트와 하위4비트 각각의 값은?



① 상위 4비트 = "1001", 하위 4비트 = "1000"
② 상위 4비트 = "0001", 하위 4비트 = "0111"
③ 상위 4비트 = "0010", 하위 4비트 = "1111"
④ 상위 4비트 = "1111", 하위 4비트 = "0010"
⑤ 상위 4비트 = "0100", 하위 4비트 = "1111"

863

2020 국가직 4번

디지털 코드에 대한 설명으로 옳은 것은?
① ASCII 코드는 12비트 크기를 갖는다.
② 순환중복검사(CRC) 코드는 최상위 비트(MSB)의 오류를 검출하기 위해 주로 사용된다.
③ BCD 코드는 8비트의 크기를 갖는다.
④ 그레이 코드의 MSB는 해당하는 2진 코드의 MSB와 항상 일치한다.

864

2022 지방직 9번

2진 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① BCD 코드는 10진수를 표현하는 보편적인 방법이며 10진수 31에 대한 BCD 코드는 0011 0001이다.
② 그레이(Gray) 코드는 가중치를 가지므로 효율적 연산을 하는 데 유리하다.
③ ASCII 코드는 미국 표준 코드로 영문 대소문자, 특수 문자 등을 표현하기 위해 사용된다.
④ 해밍(Hamming) 코드는 데이터의 전송 과정에서 발생하는 오류를 검출하고 정정하는 데 사용된다.

865

2024 국회직 14번

2진 코드 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BCD 코드는 10진수 0부터 9까지를 2진화한 코드이며, 10진수 42에 대한 BCD 코드는 0100 0010이다.
② 아스키(ASCII) 코드는 정보 교환용 미국 표준 코드로 7개의 비트를 가지며 맨 앞 비트는 디지트(digit) 비트라고 한다.
③ 그레이(Gray) 코드는 가중치가 없는 코드로 아날로그-디지털 변환기 등에 쓰인다.
④ 해밍(Hamming) 코드는 데이터의 전송 과정에서 발생하는 오류를 검출하고 수정용으로 사용된다.
⑤ 확장 BCD코드(EBCDIC)는 8비트로 하나의 문자를 표현 할 수 있으며, IBM사에서 제안한 코드이다.

정답 862번 ② · 863번 ④ · 864번 ② · 865번 ②

866

2025 국회직 5번

디지털 시스템에서 사용되는 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 'BCD 코드'는 10진수 0부터 9까지를 2진수 4비트로 표현한 코드이다.

② 'Excess-3 코드'는 광학 인코더에 사용하여 정확한 회전각도 측정이 가능하다.

③ '그레이 코드'는 인접한 코드 간에 비트 변화가 하나만 존재하는 코드이다.

④ '해밍 코드'는 선형 블록 코드의 일종이며 순환 코드에 해당한다.

⑤ '유니 코드'는 한글 및 외국어 표기를 위한 표준화된 코드이다.

867

2010 지방직 14번

부울 대수 관계로 옳지 않은 것으로만 묶은 것은?

ㄱ. $(AB + C'D')' = (A' + B')(C + D)$
ㄴ. $AB + ABCD = AB$
ㄷ. $ABC' + ABD' = AB + C'D'$
ㄹ. $(A' + B\ (C' + D))' = AB' + AC'D$

① ㄱ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ

868

2014 서울시 11번

다음의 부울식 중에서 다른 하나는 무엇인가?

① $B\overline{C} + \overline{A}\ \overline{C}D + \overline{B}\ C + A\ C\overline{D}$
② $\overline{A}\ \overline{C}\ D + A\ C\overline{D} + (B \oplus C)$
③ $B\overline{C} + \overline{A}\ \overline{B}D + \overline{B}\ C + A\ C\overline{D}$
④ $B\overline{C} + \overline{A}\ \overline{B}D + \overline{B}\ C\ \overline{D} + A\ C\overline{D} + A\overline{B}\ C$
⑤ $\overline{B}\ \overline{C} + \overline{C}\ D + \overline{B}\ C + A\ C\overline{D}$

869

2015 국가직 5번

논리 함수 $Z = AB + C\overline{D}$와 동일한 함수는?

① $\overline{Z} = (A + B)\cdot(C + \overline{D})$
② $Z = (A + B)\cdot(C + \overline{D})$
③ $\overline{Z} = (\overline{A} + \overline{B})\cdot(\overline{C} + D)$
④ $Z = (\overline{A} + \overline{B})\cdot(\overline{C} + D)$

정답 866번 ② · 867번 ④ · 868번 ⑤ · 869번 ③

870

2016 국가직 1번

다음 논리식 중 나머지 셋과 다른 하나는?

① $\overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$ ② $\overline{A \oplus B}$

③ $(\overline{A}+B) \cdot (A+\overline{B})$ ④ $\overline{A \cdot \overline{B}} + \overline{\overline{A} \cdot B}$

871

2018 국회직 19번

다음 논리식 중에서 $\overline{X}Z+X\overline{Z}+X\overline{Y}$와 동일한 논리식으로 옳은 것은?

① $\overline{X}Z+X\overline{Z}+\overline{Y}Z$

② $\overline{X}Z+X\overline{Z}+\overline{Y}\overline{Z}$

③ $\overline{X}Z+\overline{X}\overline{Z}+\overline{Y}Z$

④ $XZ+X\overline{Z}+\overline{Y}Z$

⑤ $\overline{X}Z+XZ+\overline{Y}Z$

872

2020 국회직 20번

디지털 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① XNOR 게이트를 집합으로 표시하면 교집합이다.

② 전가산기는 두 개의 입력이 더해지는 값이다.

③ S-R 플립플롭 회로에서 S와 R 입력 신호가 1이면 이전 출력 상태를 유지한다.

④ 래치는 클록 입력 신호가 변경될 때 출력의 상태가 바뀐다.

⑤ 입력이 두 개인 XOR 게이트는 입력이 다르면 진리값이 참이다.

873

2020 서울시 4번

부울 함수를 간단히 한 것으로 가장 옳지 않은 것은? (단, A'는 A의 부정이다.)

① $A+AB=A$

② $A+A'B=A+B$

③ $A'B+AB'=A+B$

④ $(A+B)\cdot(A+C)=A+BC$

정답 870번 ④ · 871번 ① · 872번 ⑤ · 873번 ③

874

2021 국가직 1번

부울 대수식 F를 다음과 같이 등가변환할 때, 괄호에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

$$F = \overline{X}\overline{Z} + XYZ + X\overline{Z} = XY + (\quad)$$

① Z ② $\overline{Z}$
③ 1 ④ 0

875

2024 군무원 19번

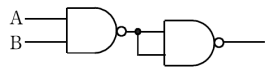
다음 중 부울대수의 연산의 기본 법칙에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

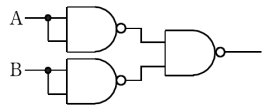
① $A + 1 = 1 + A = 0$
② $A + 0 = 0 + A = 1$
③ $A + A = A$
④ $A + \overline{A} = 0$

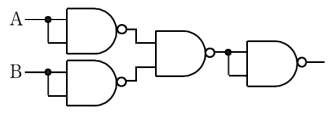
876

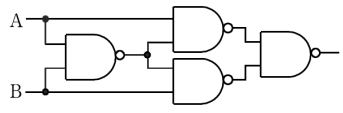
2008 국가직 12번

NAND 게이트를 이용해 구성한 다음의 논리회로 중 NOR 게이트에 해당하는 것은?

①


②


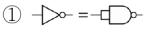
③


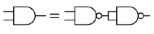
④


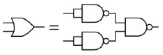
877

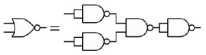
2014 서울시 15번

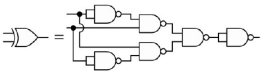
다음은 각각의 게이트를 NAND 게이트로 표현한 것이다. 잘못된 것은 무엇인가?

①


②


③


④


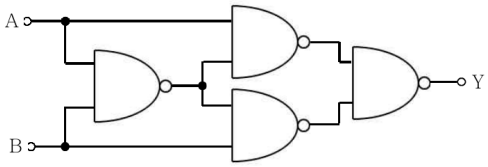
⑤


정답 874번 ② · 875번 ③ · 876번 ③ · 877번 ⑤

878

2022 군무원 11번

다음 NAND 게이트로 구성된 논리회로 가장 적절한 것은?

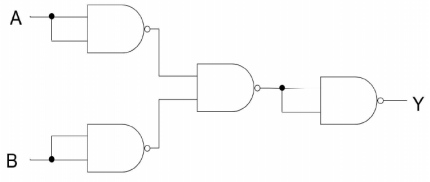


① NOR 게이트
② Half-Adder
③ Exclusive-OR 게이트
④ Exclusive-NOR 게이트

879

2024 국회직 13번

NAND 게이트만으로 구성된 다음 논리 회로의 출력 Y의 값은?

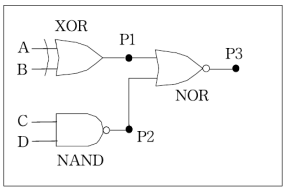


① AB
② $A+B$
③ $\overline{A}+\overline{B}$
④ $\overline{A+B}$
⑤ $A\oplus B$

880

2009 국회직 20번

그림과 같은 XOR, NAND, NOR로 구성된 논리회로에 아래 표와 같이 입력신호가 주어졌을 때, P1, P2, P3의 위치에서 논리 값은?



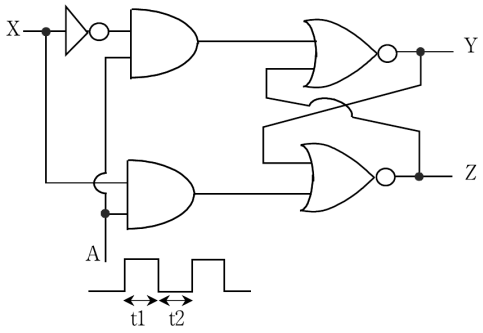
입력값			
A	B	C	D
1	0	1	0

① 1, 1, 0
② 0, 1, 0
③ 1, 1, 1
④ 0, 0, 0
⑤ 1, 0, 0

881

2010 국가직 14번

다음 논리회로에서 입력 X에 따른 출력 Y와 Z의 상태를 바르게 표현한 것은? (단, t1 시간 동안 A는 “1”이고, t2 시간 동안 A는 “0”이다)



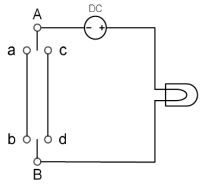
① X = 0일 때, t1 시간 동안 Y = 1, Z = 0이고, t2 시간 동안 Y = 0, Z = 1이다.
② X = 0일 때, t1 시간 동안 Y = 0, Z = 1이고, t2 시간 동안 Y = 1, Z = 0이다.
③ X = 1일 때, t1 시간 동안 Y = 1, Z = 0이고, t2 시간 동안 Y = 0, Z = 1이다.
④ X = 1일 때, t1 시간 동안 Y = 1, Z = 0이고, t2 시간 동안 Y = 1, Z = 0이다.

정답 878번 ③ · 879번 ④ · 880번 ① · 881번 ④

882

2014 국회직 13번

다음 그림에서 스위치 A는 계단 위층에, 스위치 B는 계단 아래층에 설치되어 있다. 스위치 A와 B의 접점 상태를 나타낸 진리표에 대해 램프의 점멸상태를 논리식(F)으로 옳게 표현한 것은? (단, a, b 접점은 0으로, c, d 접점은 1로 하여 풀이 하시오)



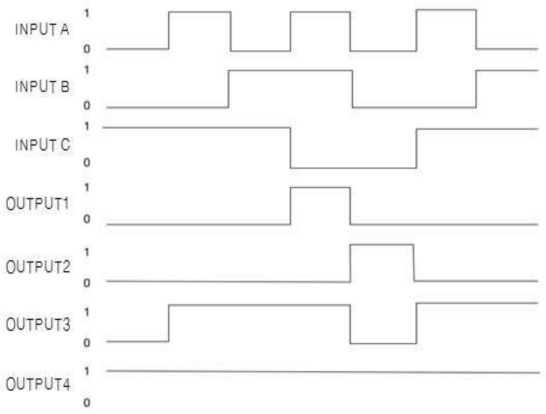
스위치 A	스위치 B	램프
a	b	ON
a	d	OFF
c	b	OFF
c	d	ON

① $F=A'B'+AB$
② $F=A'B+AB'$
③ $F=(A'+A)'$
④ $F=(A+B')'$
⑤ $F=A+B$

883

2015 국회직 17번

입력이 A, B, C 3개인 NAND gate에서 다음과 같은 연속적인 디지털 신호가 들어갈 때 출력의 파형으로 옳은 것은?

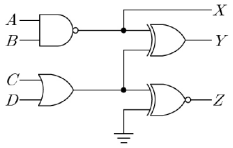


① OUTPUT 4
② OUTPUT 3
③ OUTPUT 2
④ OUTPUT 1
⑤ 답 없음

884

2016 서울시 18번

다음 논리회로에서 A=0, B=1, C=1, D=0일 때, 출력 X, Y의 논리 상태로 옳은 것은?

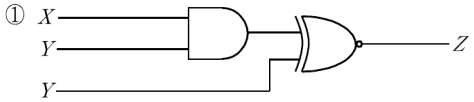


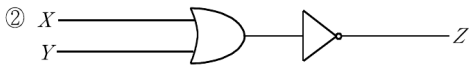
① X=1, Y=0, Z=0
② X=0, Y=1, Z=0
③ X=0, Y=0, Z=1
④ X=1, Y=1, Z=0

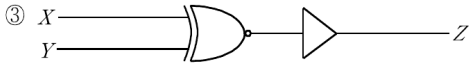
885

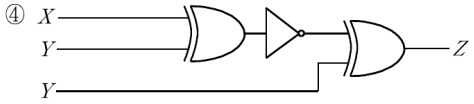
2017 국가직 1번

다음 회로 중에서 출력 Z가 1이 되는 회로는? (단, $X=0$, $Y=1$이다)

① 

② 

③ 

④ 

정답 882번 ① · 883번 ① · 884번 ① · 885번 ④

886

2017 국가직 11번

논리식 $F(W, X, Y) = \overline{W}XY + W\overline{X} + WXY$에 대한 진리표는?

①

W	X	Y	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

②

W	X	Y	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

③

W	X	Y	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

④

W	X	Y	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

887

2018 서울시 8번

<보기> 진리표의 출력 Y에 해당하는 논리식으로 가장 옳은 것은?

<보기>

입력	A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	B	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
출력	Y	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0

① $\overline{A}C + A\overline{B}\,\overline{C}$ ② $\overline{A}D + A\overline{B}C$

③ $\overline{A}D + A\overline{B}\,\overline{C}$ ④ $A\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{C}$

888

2020 국회직 17번

다음과 같이 주어진 진리표로부터 출력 X를 옳게 표현한 것은?

입력			출력
A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

① $A\overline{B} + C$

② $A\overline{C} + \overline{B}$

③ $\overline{A}B + \overline{C}$

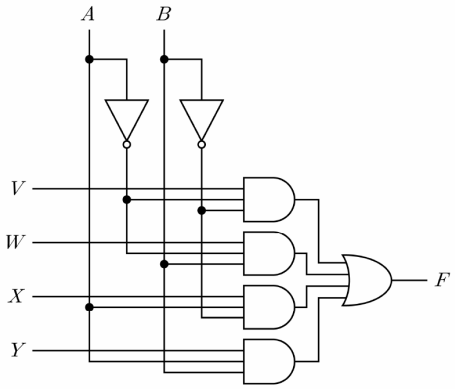
④ $A\overline{B} + \overline{C}$

⑤ $B\overline{C} + A$

889

2022 지방직 10번

다음 논리 회로에서 출력 F가 1이 되는 입력 AB와 $VWXY$의 값은?



AB	$VWXY$
① 00	0101
② 01	0110
③ 10	0101
④ 11	1010

정답 886번 ① · 887번 ③ · 888번 ④ · 889번 ②

890

2023 국가직 3번

다음 진리표에서 출력 F의 논리식은?

입력			출력
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

① $AB+B\overline{C}+A\overline{C}$ ② $AB+\overline{B}C+A\overline{C}$

③ $AB+B\overline{C}+\overline{A}C$ ④ $\overline{A}B+B\overline{C}+A\overline{C}$

891

2025 지방직 1번

다음 진리표를 가지는 논리 게이트는?

입력		출력
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

① AND 게이트

② NAND 게이트

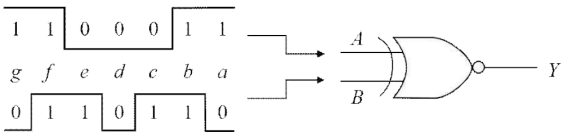
③ NOR 게이트

④ XOR 게이트

892

2025 국회직 11번

다음 논리회로 입력단에 신호가 입력될 때 출력신호 Y는?

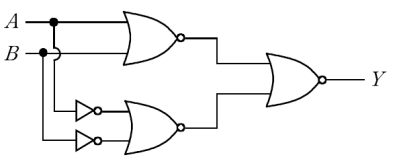


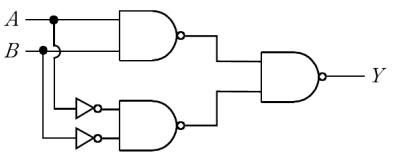
	a	b	c	d	e	f	g
①	0	1	0	0	0	1	0
②	1	0	1	0	1	1	1
③	1	0	1	0	1	0	1
④	0	1	0	1	0	1	0
⑤	1	0	1	1	1	0	1

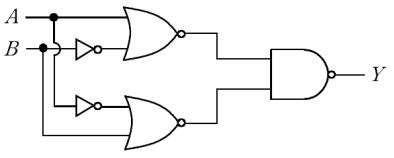
893

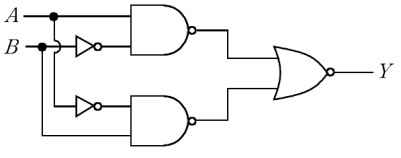
2013 국가직 17번

다음 논리회로 중 입력 A와 B가 같으면 1을 출력하고, 다르면 0을 출력하는 것은?

① 

② 

③ 

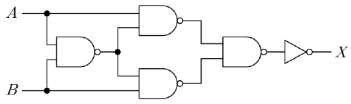
④ 

정답 890번 ① · 891번 ④ · 892번 ④ · 893번 ②

894

2015 서울시 20번

다음 논리회로의 기능으로 옳은 것은?

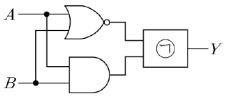


① XOR(Exclusive-OR)
② XNOR(Exclusive-NOR)
③ OR
④ AND

895

2016 서울시 17번

다음의 회로가 XNOR(exclusive NOR)로 동작하기 위해 ㉠ 안에 하나의 논리 게이트(logic gate)소자만 들어갈 경우, 해당 논리 게이트 소자로 옳은 것은?



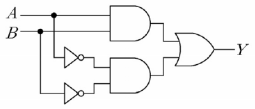
① AND ② NAND ③ OR ④ NOR

896

2018 서울시 19번

<보기>의 논리회로에서 출력 Y는?

<보기>



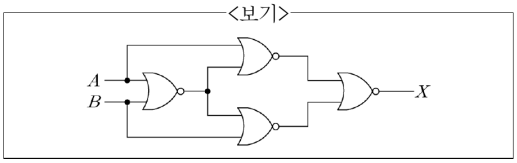
① $A+B$ ② AB ③ $A\oplus B$ ④ $\overline{A\oplus B}$

897

2021 서울시 17번

<보기> 논리회로의 기능은?

<보기>



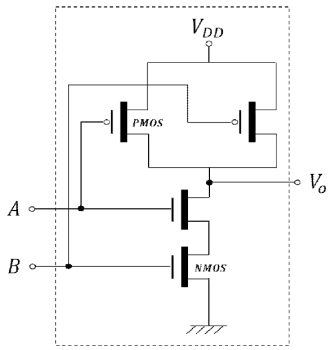
① OR
② XOR(exclusive OR)
③ NAND
④ XNOR(exclusive NOR)

정답 894번 ② · 895번 ③ · 896번 ④ · 897번 ④

898

2025 국회직 4번

다음 그림이 나타내는 회로는?

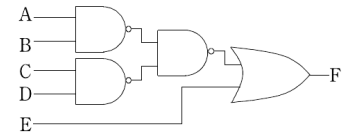


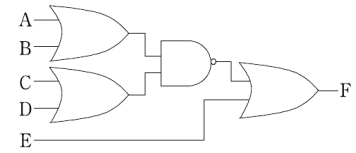
① XOR 게이트
② XNOR 게이트
③ NAND 게이트
④ NOR 게이트
⑤ NOT 게이트

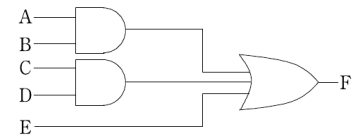
899

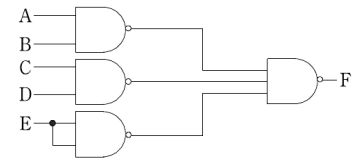
2007 국가직 4번

다음 중 출력 F가 나머지 셋과 다른 하나는?

① 

② 

③ 

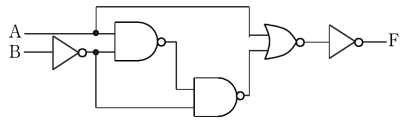
④ 

900

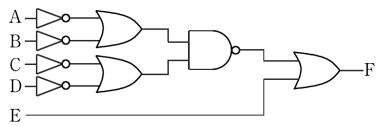
2008 국가직 10번

논리회로 출력과 논리식의 결과가 동일하지 않은 것은?

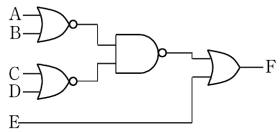
① F = A + B



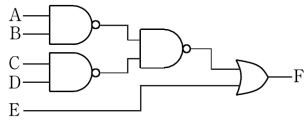
② F = AB + CD + E



③ F = A + B + C + D + E



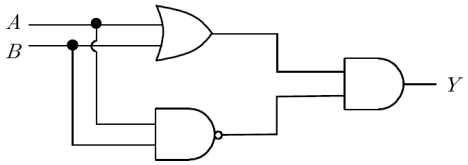
④ F = AB + C + D + E



901

2013 국가직 15번

다음 회로에서 출력 Y를 입력 A와 B의 함수로 구하면?



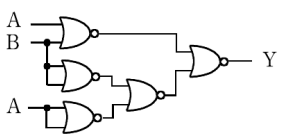
① $Y = A + B$
② $Y = AB$
③ $Y = AB + A'B'$
④ $Y = AB' + A'B$

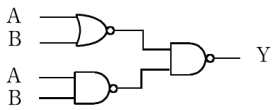
정답 898번 ③ · 899번 ② · 900번 ④ · 901번 ④

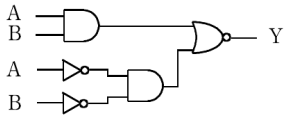
902

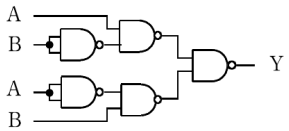
2014 국가직 12번

출력 Y가 나머지 셋과 다른 것은?

① 

② 

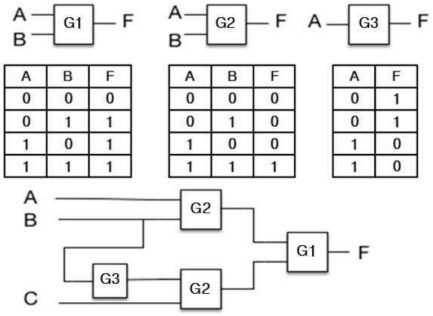
③ 

④ 

903

2015 국회직 20번

다음의 진리표를 갖는 3개의 회로 G1, G2, G3를 연결한 다음 회로의 부울식으로 옳은 것은?



A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	F
0	1
0	1
1	0
1	0

① $F=(A+\overline{B})(B+C)$

② $F=(A+B)(B+C)$

③ $F=(A+B)(\overline{B}+C)$

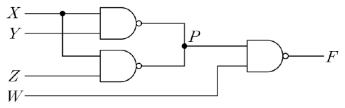
④ $F=A\overline{B}+\overline{B}C$

⑤ $F=AB+\overline{B}C$

904

2017 서울시 19번

다음 논리 회로를 만족하는 출력 F의 논리식은?



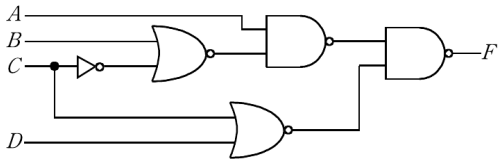
① $X(Y+Z)+\overline{W}$ ② $\overline{X(Y+Z)}+W$

③ $XYZ+\overline{W}$ ④ $\overline{XYZ}+W$

905

2018 국가직 17번

다음 회로에서 출력 F의 논리식은?



① 1

② $C+D$

③ $AB+\overline{C}+D$

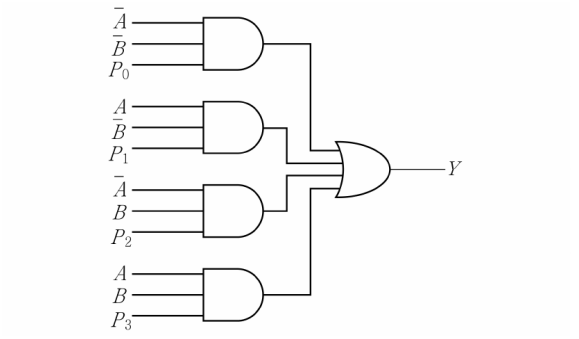
④ $A+B+C+\overline{D}$

정답 902번 ② · 903번 ⑤ · 904번 ① · 905번 ②

906

2019 국가직 10번

다음 디지털 논리회로에서 출력 $Y=A+B$라고 할 때, $P_3P_2P_1P_0$의 값은?

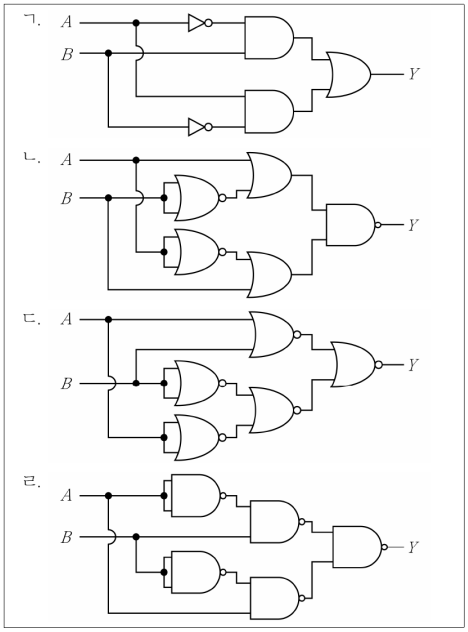


① 1001 ② 1011
③ 1110 ④ 1101

907

2019 국가직 20번

다음 중 출력 Y의 논리식이 같은 논리회로만을 모두 고르면?

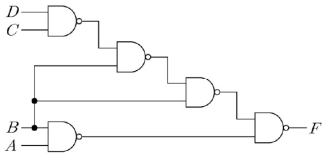


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

908

2019 서울시 10번

그림과 같은 논리회로의 출력 F에 대한 부울함수로 옳은 것은?



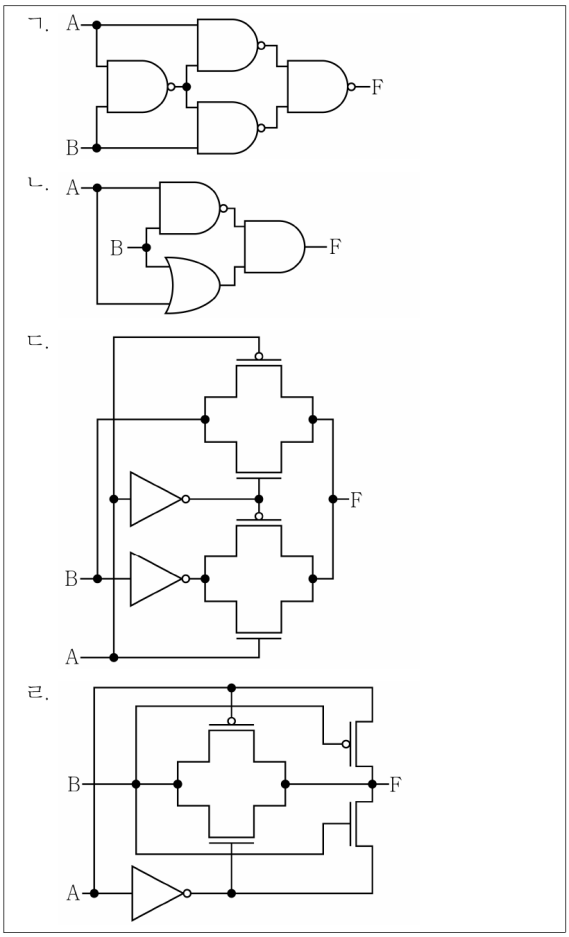
① $F=A(B+CD)+B\overline{C}$ ② $F=B(A+CD)$
③ $F=A(B+CD+\overline{C})$ ④ $F=\overline{B}(A+CD)$

정답 906번 ③ · 907번 ④ · 908번 ②

909

2020 국가직 16번

다음 회로 중에서 출력 F의 논리함수식이 같은 것만을 모두 고르면?

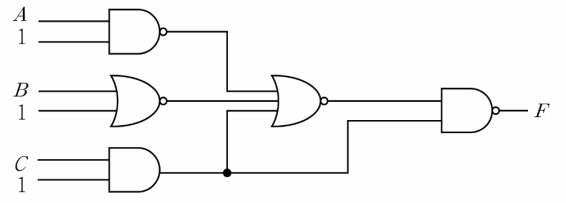


① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

910

2022 국가직 6번

다음 논리 회로에서 출력 F의 논리식은?

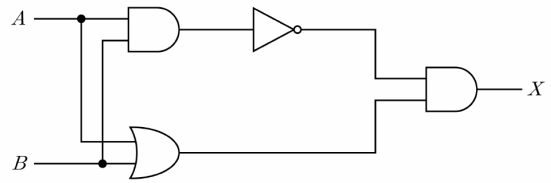


① 0
② 1
③ $\overline{A}+\overline{B}$
④ $A \cdot B$

911

2022 지방직 1번

다음 논리 회로에서 출력 X의 논리식은?



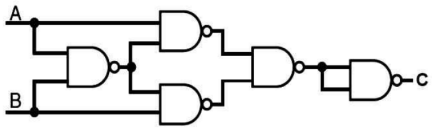
① $A\overline{B}+\overline{A}B$
② $AB(A+B)$
③ $(\overline{A}+B)(A+\overline{B})$
④ AB

정답 909번 ④ · 910번 ② · 911번 ①

912

2022 국회직 14번

다음 논리회로의 출력 C로 옳은 것은?

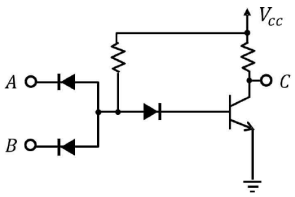


① $A \oplus B$
② $\overline{A \oplus B}$
③ $\overline{AB}$
④ $\overline{A+B}$
⑤ $A+B$

913

2022 국회직 15번

다음 회로의 출력 C로 옳은 것은?

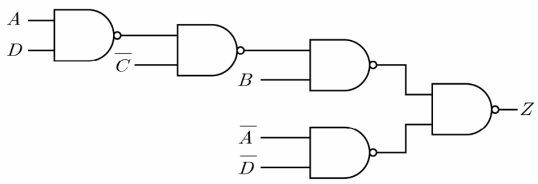


① $C = AB$
② $C = A+B$
③ $C = \overline{AB}$
④ $C = \overline{A+B}$
⑤ $C = \overline{A \oplus B}$

914

2024 국가직 20번

다음 논리 회로에서 출력 Z의 논리식은?

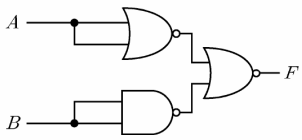


① $B \cdot C + A \cdot B \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{D}$
② $B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{D}$
③ $B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot D + A \cdot D$
④ $\overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{D}$

915

2024 지방직 9번

다음 논리회로에서 출력 F의 논리식은?



① AB
② $\overline{A}\,\overline{B}$
③ $A+B$
④ $\overline{A}+\overline{B}$

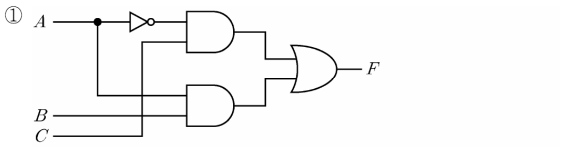
정답 912번 ② · 913번 ③ · 914번 ① · 915번 ①

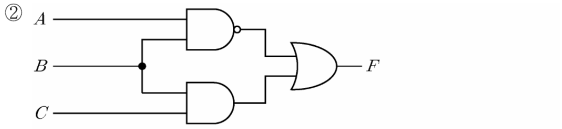
916

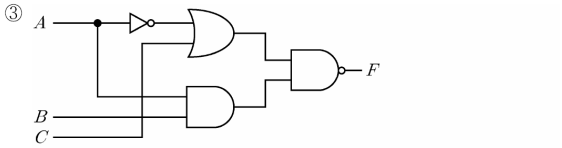
2024 지방직 13번

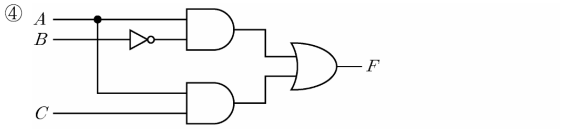
입력 A, B, C에 대하여 다음 논리식 F와 동일한 논리회로는?

$$F = ABC + \overline{A}\,BC + AB\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,C$$

① 

② 

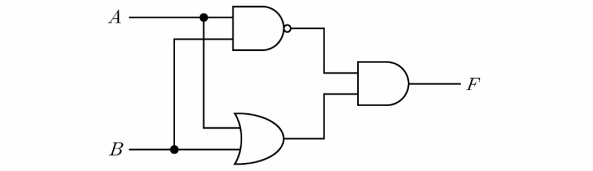
③ 

④ 

917

2025 국가직 2번

다음 논리 회로에서 출력 F의 논리식은?



① $\overline{AB}$

② $A+B$

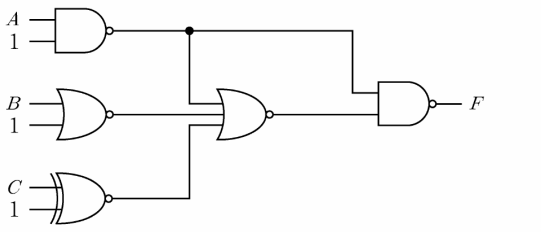
③ $AB+\overline{AB}$

④ $\overline{A}B+A\overline{B}$

918

2025 지방직 20번

다음 논리 회로에서 출력 F의 논리식은?



① 0

② 1

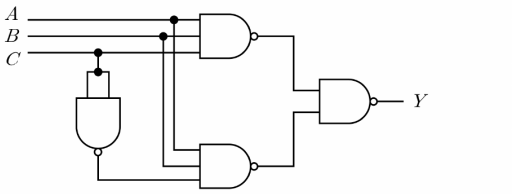
③ $\overline{C}$

④ $\overline{AB}$

919

2026 지방직 17번

다음 논리회로에서 출력 Y의 논리식은?



① $AB+\overline{C}$

② $\overline{A}B+\overline{C}$

③ AB

④ $AB\overline{C}$

정답 916번 ① · 917번 ④ · 918번 ② · 919번 ③

920

2010 지방직 7번

'don't care' 상태를 포함한 부울 함수 F를 다음과 같이 최소항(minterm)으로 표시하였을 때, F의 최소화된 부울식은?

$$F(w,x,y,z)=\sum m(0,1,2,3,7,8,10)+d(5,6,11,15)$$

① $F=x'z'+w'x+w'yz$
② $F=x'z'+w'x$
③ $F=x'z'+w'z+yz+w'y$
④ $F=x'z'+w'z$

921

2011 지방직 19번

다음과 같이 표현된 함수 f(A, B, C, D)를 실현한 것으로 옳지 않은 것은? (단, X는 'don't care' 상태를 의미한다)

CD \ AB	00	01	11	10
00		X	1	
01	1	X	1	X
11	X	X	X	X
10			1	

① AB + BD + CD
② AB + B'D
③ AB + C'D
④ AB + BC' + D

922

2014 국회직 2번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)을 표현한 논리식으로 옳은 것은? (단, X 는 don't care condition을 나타낸다.)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	x	1
11	1	0	x	1
10	0	1	1	0

① $BD'+B'D$
② $B'D+D$
③ $B'D+B$
④ $B'D'+BD$
⑤ BD

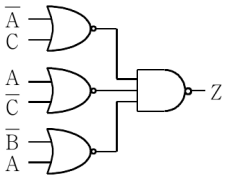
정답 920번 ④ · 921번 ① · 922번 ①

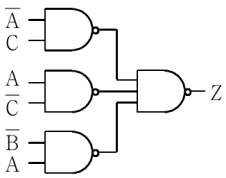
923

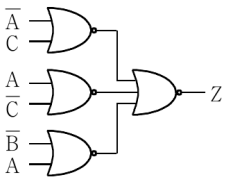
2015 국가직 7번

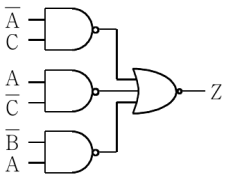
다음 표는 어떤 디지털 로직 함수의 4-변수 카르노 맵이다. 이 함수를 구현한 것으로 옳은 것은? (단, X는 'don't care'를 나타낸다)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	X
11	1	1	0	X
10	1	1	0	1

① 

② 

③ 

④ 

924

2016 국회직 14번

다음 카르노 맵(Karnaugh Map)을 표현한 논리식으로 옳은 것은? (단, X는 don't care를 나타낸다.)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	0	1	1	0

① $AC+BD$
② $B+D$
③ $B'+D'$
④ BD
⑤ $B'D'$

925

2026 국가직 6번

다음 진리표를 갖는 출력 F의 논리식은? (단, ×는 무관항이다)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	×
0	0	0	1	1
0	0	1	0	×
0	0	1	1	1
0	1	0	0	×
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	×
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

① $\overline{A}+B\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}+B\cdot C\cdot D$
② $\overline{A}+\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D}+\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot D$
③ $A+B\cdot\overline{C}\cdot D+B\cdot C\cdot\overline{D}$
④ $A+\overline{B}\cdot C\cdot\overline{D}+\overline{B}\cdot\overline{C}\cdot D$

정답 923번 ② · 924번 ② · 925번 ①

926

2019 서울시 20번

3변수 함수 $F(x, y, z)=\sum m(0, 2, 3, 4, 6)$를 간소화한 것으로 옳은 것은?

① $F=\bar{z}+\bar{x}y$ ② $F=\bar{x}y+\bar{y}z$

③ $F=x\bar{z}+y$ ④ $F=x+\bar{y}z$

927

2024 국가직 6번

세 개의 이진 변수 A, B, C를 가지는 논리 함수 F와 G가 $F(A, B, C)=\sum m(1, 3, 6)$, $G(A, B, C)=\sum m(1, 2, 4, 6)$일 때 $F+G$와 $F\cdot G$의 최소항(minterm) 전개는?

	$F+G$	$F\cdot G$
①	$\sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$	$\sum m(1)$
②	$\sum m(1, 2, 4, 8)$	$\sum m(2, 4, 16)$
③	$\sum m(2, 4, 8, 16)$	$\sum m(24, 36)$
④	$\sum m(1, 2, 3, 4, 6)$	$\sum m(1, 6)$

928

2025 국회직 9번

다음 4변수 부울함수를 카노맵을 이용하여 간소화한 것으로 옳은 것은?

$$F(A, B, C, D)=\sum m(4, 5, 6, 7, 13, 15)$$

① $F=\bar{B}+\bar{C}D$

② $F=\bar{B}C+B\bar{D}+A\bar{C}D$

③ $F=A+B\bar{C}$

④ $F=\bar{A}C+BC$

⑤ $F=\bar{A}B+BD$

929

2007 국가직 10번

다음 카르노맵(Karnaugh map)에 해당하는 부울함수 F(A,B,C,D)의 표현으로 잘못 된 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

① F (A,B,C,D) = A′D+AC′D′+A′BC+ACD′

② F (A,B,C,D) = (A′+D′)(A+C+D)(A+B+D)

③ F (A,B,C,D) = A⊕D+A′BC

④ F (A,B,C,D) = A′D+AD′+BC

정답 926번 ① · 927번 ④ · 928번 ⑤ · 929번 ④

930

2010 국가직 13번

다음 카노프 맵(Karnaugh map)을 간략화한 결과를 논리식으로 표현한 것으로 옳은 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

① A ② AB
③ AB′ ④ B

931

2010 지방직 11번

다음의 카르노 맵(Karnaugh map)으로 표현된 F의 최소화된 부울식은?

yz \ wx	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11	1		1	1
10			1	

① $F=xy'+y'z+x'z$
② $F=xy'+x'z+wx$
③ $F=y'z+wx+wz$
④ $F=y'z+x'z+wx$

932

2011 국가직 19번

다음 카르노맵을 간략화하여 나타낸 부울방정식 중 옳지 않은 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1

① $Y=\overline{C}+\overline{A}C\overline{D}+A\overline{B}\,\overline{D}$
② $Y=\overline{C}+\overline{A}C\overline{D}+A\overline{B}C\overline{D}$
③ $Y=\overline{C}+\overline{A}\,\overline{D}+C\overline{D}$
④ $Y=\overline{C}+\overline{A}\,\overline{D}+\overline{B}C\overline{D}$

933

2012 국가직 11번

다음 카르노맵(Karnaugh map)을 간략화하여 나타낸 논리식은?

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

① A′B′C′ + ABD + B′CD′
② A′B′C′ + BD + B′D′
③ A′B′C′D + A′BD + B′D′
④ A′B′C′D + AB′D′ + BD

정답 930번 ① · 931번 ② · 932번 ③ · 933번 ②

934

2013 국가직 5번

다음 카르노맵(Karnaugh map)을 표현한 논리식으로 옳은 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	1	1

① $BC' + AB'C' + A'B'C$
② $BC'D' + B'C$
③ $B'C' + BC$
④ $BC' + B'C$

935

2016 국가직 6번

다음 카르노맵을 간략화하여 나타낸 논리식은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	0
10	0	1	0	0

① $\overline{A}B + \overline{C}D + BD + B\overline{C}$
② $\overline{A}B + \overline{C}D + BD + A\overline{C}\,\overline{D}$
③ $\overline{A}B + \overline{C}D + BD + A\overline{C}$
④ $\overline{A}B + \overline{C}D + BD + AB$

936

2018 국회직 14번

부울함수 $F(A,B,C,D) = \overline{B}C + \overline{A}C$의 아래 카르노맵(Karnaugh map)에서 1이 들어갈 자리로 옳은 것은?

A \ BC	00	01	11	10
0	ㄱ	1	ㄷ	ㄹ
1	ㄴ	1	0	ㅁ

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

937

2019 국회직 1번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)으로 표현된 2진신호에 대한 논리식을 최소화한 것은?

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

① $\overline{B} + A\overline{C}$
② $A\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + A\overline{C}$
③ $\overline{B} + \overline{AC}$
④ $\overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + A\overline{C}$
⑤ $B + A\overline{C}$

정답 934번 ④ · 935번 ① · 936번 ③ · 937번 ①

938

2019 서울시 1번

<보기>의 카르노 맵(Karnaugh map)으로 표현된 함수를 최소화하면?

<보기>

CD \ AB	$\overline{A}\,\overline{B}$	$\overline{A}\,B$	AB	$A\overline{B}$
$\overline{C}\,\overline{D}$	1	0	0	1
$\overline{C}\,D$	0	0	0	0
CD	1	1	1	1
$C\overline{D}$	1	1	1	1

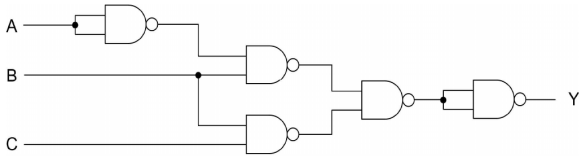
① $\overline{A}\,\overline{B}+C$ ② $\overline{B}\,\overline{D}+C$

③ $\overline{C}\,D+C$ ④ $\overline{D}\,\overline{A}+C$

939

2021 국회직 17번

다음은 논리회로의 연산 결과를 아래 카르노 맵으로 나타낸 것이다. x, y, z에 들어갈 값으로 옳은 것은?



C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	x	1
1	1	0	y	z

(x, y, z)

① (1, 0, 1)

② (1, 1, 0)

③ (1, 1, 1)

④ (0, 1, 1)

⑤ (1, 0, 0)

940

2022 지방직 2번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)과 일치하는 논리식은?

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0

① $\overline{A}+BC$

② $\overline{A}+B$

③ $A+BC$

④ $A+C$

941

2022 국회직 13번

다음 카르노맵을 간략화한 논리식으로 옳은 것은?

	$\overline{C}\,\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\,\overline{B}$		1	1	
$\overline{A}B$		1	1	
AB				
$A\overline{B}$	1	1		

① $\overline{A}D$

② $A\overline{B}\overline{C}$

③ $\overline{A}D+A\overline{B}\overline{C}$

④ $\overline{A}B+\overline{C}D$

⑤ $\overline{A}B+\overline{B}D$

정답 938번 ② · 939번 ① · 940번 ① · 941번 ③

942

2023 지방직 20번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)과 일치하는 논리식은?

xy \ wz	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1	1	1
11	1		1	1
10			1	

① $w\bar{z}+\bar{x}z+zy$
② $\bar{w}z+x\bar{z}+z\bar{y}$
③ $wz+x\bar{z}+\bar{z}\bar{y}$
④ $wz+\bar{x}z+\bar{z}y$

943

2024 지방직 5번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)과 일치하는 논리식은?

BC \ A	0	1
00	0	1
01	0	0
11	1	0
10	1	1

① $A\overline{B}+A\overline{C}$
② $A\overline{B}+B\overline{C}$
③ $\overline{A}B+B\overline{C}$
④ $\overline{A}B+A\overline{C}$

944

2024 국회직 18번

다음 카르노맵을 간략화한 논리식으로 옳은 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01				
11				
10	1	1		1

① $\overline{B}\,\overline{D}+\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,C\overline{D}$
② $\overline{B}\,\overline{D}+\overline{B}\,\overline{C}$
③ $\overline{B}\,\overline{D}+\overline{A}\,C\overline{D}$
④ $\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,C\overline{D}$
⑤ $\overline{A}\,C\overline{D}$

945

2025 국가직 19번

다음 카르노 맵(Karnaugh map)과 일치하는 논리식은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	1	0	0	1

① $AB\overline{C}+BC+\overline{D}$
② $A\overline{B}\,C+B\overline{C}+D$
③ $A\overline{B}\,C+B\overline{C}+\overline{D}$
④ $\overline{A}\,\overline{B}\,C+B\overline{C}+\overline{D}$

정답 942번 ④ · 943번 ④ · 944번 ② · 945번 ④

946

2008 국가직 1번

논리식 $x=\overline{A}B+A\overline{B}C+ACD+ABC\overline{D}$을 간소화 한 것으로 옳은 것은?

① $x=\overline{A}B+AC$ ② $x=\overline{A}C+ABC$

③ $x=\overline{A}C+AB$ ④ $x=\overline{B}C+BC$

947

2009 국가직 3번

부울함수 $Y=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+A\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}+\overline{A}\,\overline{B}\,C\overline{D}+A\,\overline{B}\,C\overline{D}$를 간략히 한 것은?

① $Y=\overline{A+C}$

② $Y=\overline{B+C}$

③ $Y=\overline{A+D}$

④ $Y=\overline{B+D}$

948

2009 지방직 7번

다음 논리식을 간략화한 것은?

$$P=(A+AB)(A+\overline{A}B)(A+C)$$

① A

② AB

③ $A+B$

④ $\overline{A}B$

949

2009 국회직 9번

다음 논리식을 최소화한 표현식으로 옳은 것은?

$Y=A\,\overline{B}\,C+ABC+\overline{A}\,BC$

① $Y=(\overline{A}+\overline{B})C$ ② $Y=(A+B)C$

③ $Y=(\overline{A\,B}+B)C$ ④ $Y=(A+\overline{B})C$

⑤ $Y=(\overline{A}+B)C$

정답 946번 ① · 947번 ④ · 948번 ① · 949번 ②

950

2011 국가직 2번

다음의 로직함수 F와 동일한 것은?

$$F = \overline{A}B\overline{C} + ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

① $AB + \overline{A}C$
② $\overline{A}B + AC$
③ $AB + AC$
④ $\overline{A}B + \overline{A}C$

951

2012 국가직 18번

논리식 $(A + B)(A + B')(A' + B)(A' + B')$을 간단히 한 결과는?

① $AB' + A'B$
② $AB + A'B'$
③ 0
④ 1

952

2012 지방직 7번

다음의 논리함수 F와 동일한 것은?

$$F = X'YZ' + X'YZ + XYZ' + XYZ$$

① XY
② YZ
③ X
④ Y

953

2014 국가직 18번

논리식 $A'B(D' + C'D) + B(A + A'CD)$와 동일한 것은?

① AB
② B
③ $AB + C'$
④ $A + BC'$

정답 950번 ② · 951번 ③ · 952번 ④ · 953번 ②

954

2015 국회직 10번

논리식 $Y=\overline{A}\,\overline{B}\overline{C}+\overline{A}BD+\overline{A}\,\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+ABD+A\overline{B}C$ 를 간단히 하면 옳은 것은?

① $\overline{A}\,\overline{C}+BD$
② $\overline{A}+C$
③ $\overline{C}+A$
④ $\overline{D}+B$
⑤ $\overline{B}+D$

955

2016 서울시 15번

<보기>의 부울 함수를 간소화한 결과로 옳은 것은?

<보기>

$F=\overline{A}\,C+\overline{A}B+A\overline{B}C+BC$

① $F=C+\overline{A}BC$
② $F=C+\overline{A}B$
③ $F=C+B$
④ $F=C+\overline{A}$

956

2017 국회직 13번

아래 논리식을 불 대수로 간소화한 것으로 옳은 것은?

$$Y=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\ +A\,\overline{B}\,C+\overline{A}\,\overline{B}C+A\,\overline{B}\,\overline{C}$$

① $\overline{B}$ ② $\overline{C}$
③ $\overline{AB}$ ④ AB
⑤ $\overline{AC}$

957

2018 국가직 18번

다음 논리식 F와 동일한 논리식은?

$$F=XYZ+\overline{X}Y\overline{Z}+\overline{X}YZ+X\overline{Y}Z+XY\overline{Z}$$

① $Z+XY$
② $Y+\overline{X}\,\overline{Z}$
③ $X+Y\overline{Z}$
④ $Y+XZ$

정답 954번 ⑤ · 955번 ② · 956번 ① · 957번 ④

958

2018 서울시 10번

부울함수 $Y=(A\oplus B)(\overline{A}+\overline{B})$를 간략히 했을 때 가장 옳은 것은?

① $A\oplus B$ ② $\overline{A\oplus B}$
③ $\overline{A}+\overline{B}$ ④ $A+B$

11

959

2021 국회직 19번

다음의 논리식을 간소화한 것으로 옳은 것은?

$$F=A'B'C+ABC+A'BC+AB'C$$

① $F=A$
② $F=B$
③ $F=C$
④ $F=A'$
⑤ $F=B'$

960

2021 서울시 15번

4비트 8421 BCD 코드 중에서 입력값(ABCD)이 10진수로 홀수일 때만 출력(Y)이 1인 회로를 설계하고자 한다. 간략화된 부울함수로 가장 옳은 것은? (단, A가 MSB, D가 LSB이다.)

① $Y=\overline{D}+C$ ② $Y=D$
③ $Y=AB$ ④ $Y=A+\overline{B}$

961

2025 군무원 4번

2변수 논리함수 F(A,B)의 진리표가 다음과 같을 때, F의 최소 표현식으로 가장 올바른 것은?

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

① $\overline{A}$
② $A\cdot\overline{B}$
③ $A+B$
④ $\overline{A}+\overline{B}$

정답 958번 ① · 959번 ③ · 960번 ② · 961번 ①

962

2026 지방직 2번

논리식 $AB + ABC + \overline{A}BC + \overline{A}C$를 간략화하면?

① $AB + \overline{A}\,\overline{C}$

② $AB + \overline{A}C$

③ $A\overline{B} + \overline{A}C$

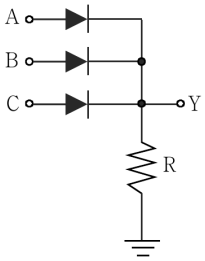
④ $\overline{A}B + \overline{A}C$

963

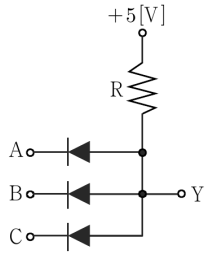
2009 지방직 10번

다음 각 논리회로의 동작을 논리식으로 바르게 표현한 것은?

(가)



(나)

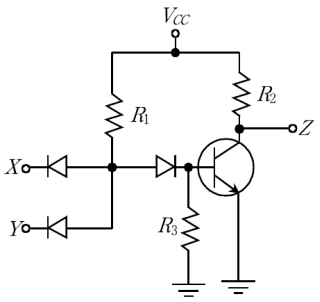


	(가)	(나)
①	Y = A + B + C	Y = ABC
②	Y = ABC	Y = A + B + C
③	Y = A + B + C	Y = $\overline{\text{ABC}}$
④	Y = $\overline{\text{ABC}}$	Y = $\overline{\text{A + B + C}}$

964

2017 국가직 5번

다음 DTL(Diode-Transistor Logic)로 설계된 디지털 회로는 어떤 논리 게이트인가? (단, 입력 X, Y의 논리레벨 1은 $V_{CC} = 5\,\text{V}$, 논리레벨 0은 0 V이다)



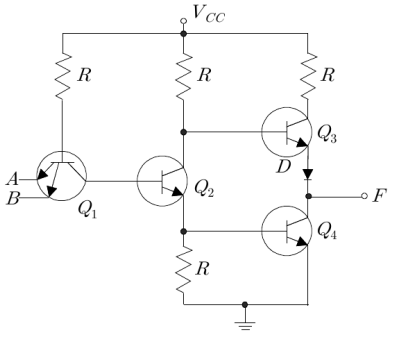
① AND ② OR

③ NAND ④ NOR

965

2007 국가직 2번

다음 TTL 회로는 무슨 논리회로인가?



① OR 게이트 ② AND 게이트

③ NOR 게이트 ④ NAND 게이트

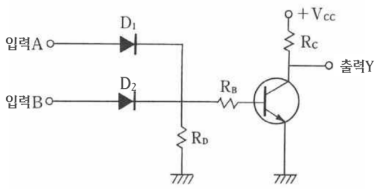
정답 962번 ② · 963번 ① · 964번 ③ · 965번 ④

966

2016 국회직 4번

다음 회로의 논리게이트 명칭으로 옳은 것은?

① AND
② OR
③ NAND
④ NOR
⑤ EX-OR

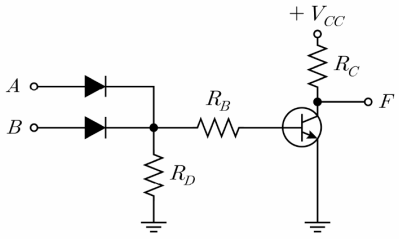


967

2023 국가직 2번

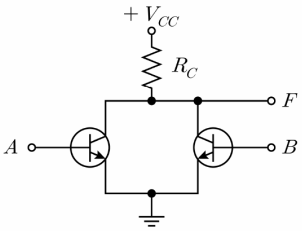
정논리(positive logic)를 적용할 때, 논리게이트에 대한 트랜지스터 회로의 표현으로 옳지 않은 것은? (단, A, B는 입력이고 F는 출력이다)

①



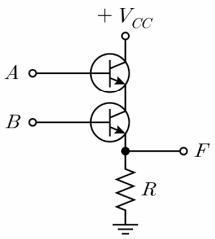
<NOR게이트>

②



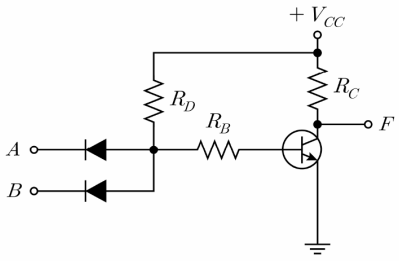
<OR게이트>

③



<AND게이트>

④



<NAND게이트>

968

2009 지방직 1번

집적회로(IC)에서 BJT보다 CMOS 소자를 많이 사용하는 이유로 옳지 않은 것은?

① CMOS가 전력을 적게 소모하기 때문
② CMOS가 일반적으로 BJT보다 훨씬 빠르기 때문
③ CMOS는 같은 기능을 하는 BJT에 비해 더 작게 만들어 집적하기가 좋기 때문
④ CMOS가 잡음에 더 강하기 때문

정답 966번 ④ · 967번 ② · 968번 ②

969

2015 서울시 16번

$I_{IL}=-0.1$[mA], $I_{IH}=10[\mu A]$, $I_{OL}=5$[mA], $I_{OH}=-400[\mu A]$인 74계열 IC 칩의 fan out은? (단, 여기서 I_{IL}은 LOW 레벨로 인식하는 최소 입력 전류, I_{IH}는 HIGH 레벨로 인식하는 최대 입력 전류, I_{OL}은 LOW 레벨의 최소 출력 전류, I_{OH}는 HIGH 레벨의 최대 출력 전류를 의미한다.)

① 10 ② 40 ③ 50 ④ 80

970

2025 국회직 3번

디지털 IC 구성을 TTL과 CMOS로 구분할 때, 옳지 않은 것은?

① TTL은 BJT로 구성된다.

② CMOS는 처리속도가 빠르기 때문에 잡음 여유도가 작다.

③ CMOS는 TTL에 비하여 사용 전압 범위가 넓다.

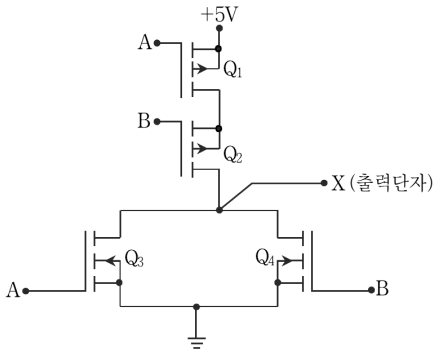
④ TTL은 전력소비가 크고 팬아웃이 상대적으로 낮다.

⑤ 소규모 IC는 TTL을 주로 사용하며 고집적 IC는 CMOS를 사용한다.

971

2008 국가직 20번

다음 CMOS 회로의 입력단자 A와 B에 5[V](로직레벨 '1') 혹은 0[V](로직레벨 '0')의 전압이 인가된다. 이 논리회로의 이름은?



① OR 게이트 ② AND 게이트

③ NOR 게이트 ④ NAND 게이트

972

2009 국가직 14번

다음 그림 (a)는 V_{DD}를 논리 1로 하는 증가형 MOSFET로 구현한 논리게이트 회로이다. A와 B는 입력이고 X는 출력이다. 이 논리게이트 회로를 그림 (b)와 같이 연결할 때, Y는?

그림 (a)

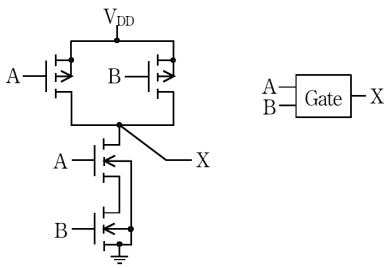
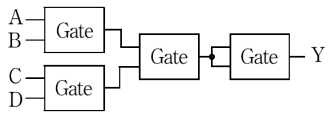


그림 (b)



① $Y=A+B+C+D$ ② $Y=\overline{AB}\,\overline{CD}$

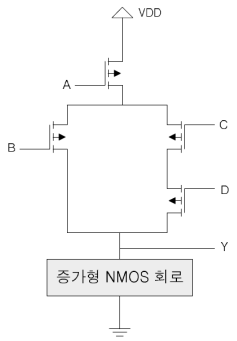
③ $Y=\overline{A}\,\overline{B}+\overline{C}\,\overline{D}$ ④ $Y=ABCD$

정답 969번 ② · 970번 ② · 971번 ③ · 972번 ②

973

2009 국회직 7번

다음의 CMOS 로직으로 구현된 논리식은?



① $Y=A(B+CD)$

② $Y=\overline{A(B+CD)}$

③ $Y=\overline{A(B+\overline{CD})}$

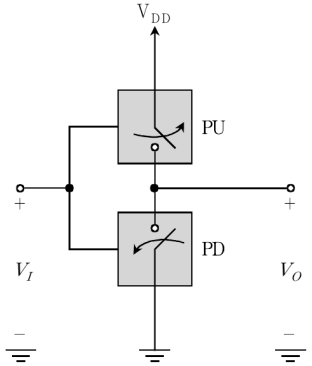
④ $Y=\overline{A}(B+CD)$

⑤ $Y=\overline{A+B(C+D)}$

974

2011 지방직 12번

두 개의 MOSFET 스위치(PU, PD)로 이루어진 아래 CMOS 인버터(inverter)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 입력전압의 상태에 따라서 PU가 'on'일 때 PD는 'off'로, PD가 'on'일 때 PU는 'off'로 동작한다.

② 스위치의 전달지연에 따른 동작속도보다 더 빠른 주기의 신호가 입력되면 인버터(inverter)로 동작할 수 없다.

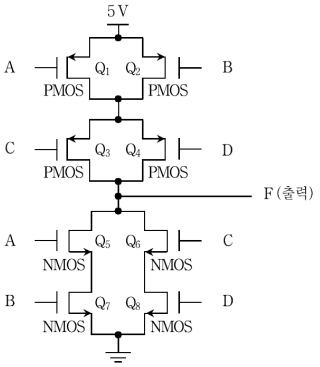
③ PU는 n-채널 MOSFET로, PD는 p-채널 MOSFET로 구성한다.

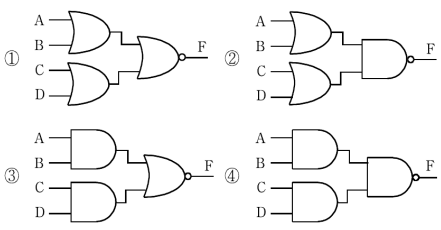
④ 입력신호가 상태를 유지할 때보다 천이할 때 소비전력이 크다.

975

2012 국가직 17번

다음 CMOS 회로는 입력단자 A, B, C, D에 5 V(로직레벨 'H') 혹은 0 V(로직레벨 'L')의 전압이 인가되도록 구성하였다. 이 회로와 동일한 논리함수를 갖는 논리게이트는?

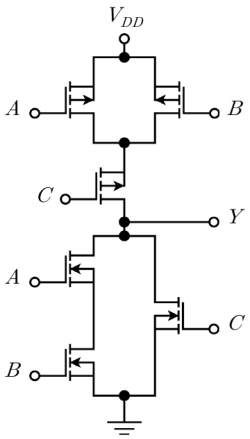




976

2016 국가직 8번

그림은 CMOS로 구성된 하나의 디지털 논리회로이다. 이 회로의 출력 Y는?



① $Y=(A+B)\cdot C$

② $Y=(\overline{A}\cdot\overline{B})+\overline{C}$

③ $Y=(\overline{A}+\overline{B})\cdot\overline{C}$

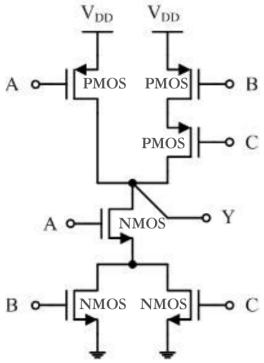
④ $Y=(A\cdot B)+C$

정답 973번 ⑤ · 974번 ③ · 975번 ③ · 976번 ③

977

2016 국회직 19번

다음 CMOS 회로에서 출력 Y를 입력 A, B, C로 표현한 논리식으로 옳은 것은? (단, 입력 A, B, C는 로직 1을 표현할 때 V_{DD}가 인가되고, 로직 0을 표현할 때 0[V]가 인가된다.)

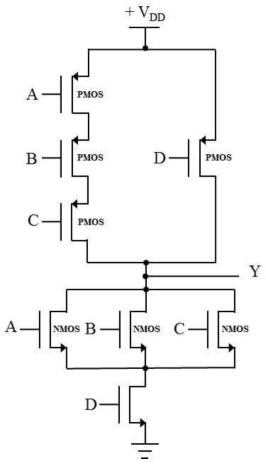


① $Y=A'+B'C'$
② $Y=A+BC$
③ $Y=A(B+C)$
④ $Y=A'(B'+C')$
⑤ $Y=A+B+C$

978

2017 국회직 3번

아래의 CMOS 논리회로에서 입력 신호(A, B, C, D)와 출력 함수 Y의 관계를 표현한 식으로 옳은 것은?

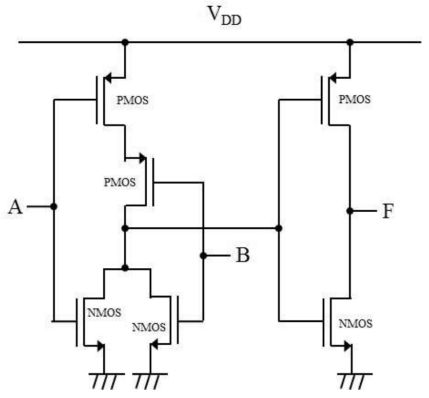


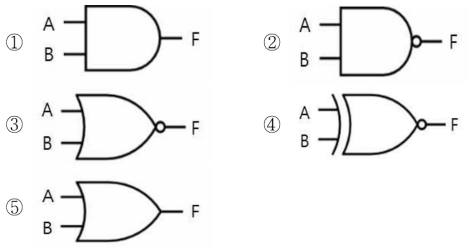
① $Y=\overline{(A+B+C)\cdot D}$
② $Y=\overline{(A\cdot B\cdot C)+D}$
③ $Y=\overline{(A\cdot B\cdot C)}+\overline{D}$
④ $Y=\overline{(A+B+C)}\cdot\overline{D}$
⑤ $Y=\overline{(A+B+C)}+D$

979

2017 국회직 17번

아래 회로가 의미하는 게이트로 옳은 것은?

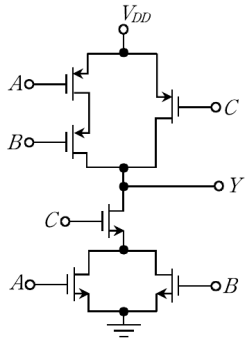




980

2018 국가직 11번

다음 CMOS 논리회로에서 입력 $A=1$, $B=1$, $C=0$일 때 출력 $Y=Y_1$이라고 하고 입력 $A=0$, $B=1$, $C=1$일 때 출력 $Y=Y_2$라고 할 때, Y_1과 Y_2는?



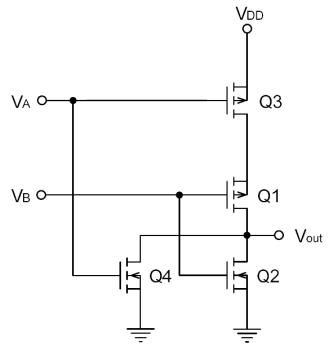
	Y_1	Y_2
①	1	1
②	1	0
③	0	1
④	0	0

정답 977번 ① · 978번 ① · 979번 ⑤ · 980번 ②

981

2018 국회직 9번

다음 그림과 같은 CMOS를 이용한 회로에서 입력단자(V_A)=0101, 입력단자(V_B)=1001이 순차적으로 인가될 때 출력전압의 상태값으로 옳은 것은? (단, 상태값 0=0V, 상태값 1=V_{DD} 이고 $V_{GS(th)}$보다 크다.)

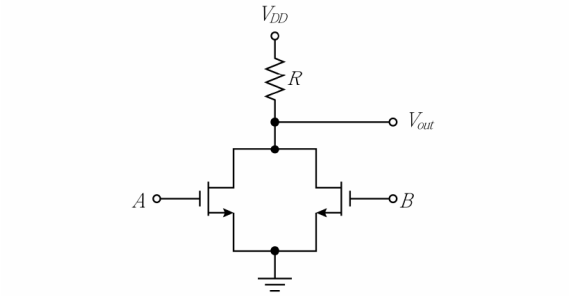


① 1101
② 0110
③ 1010
④ 0010
⑤ 1011

982

2019 국가직 7번

다음 디지털 논리게이트에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $V_{DD}=+5[V]$이고, 입력과 출력은 논리적 '1'일 때 $V=+5[V]$, '0'일 때 $V=0[V]$이다)

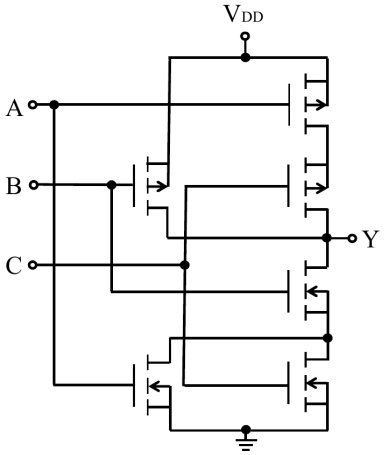


① 두 개의 NMOS로 구성된 OR 게이트
② 두 개의 PMOS로 구성된 NOR 게이트
③ 두 입력 A와 B가 모두 논리적 '0'일 때만 출력 '1'을 만족하는 NOR 게이트
④ 두 입력 A와 B가 모두 논리적 '1'일 때만 출력 '0'을 만족하는 NAND 게이트

983

2019 국회직 4번

다음 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 논리 게이트에 의해 구현되는 논리식은?

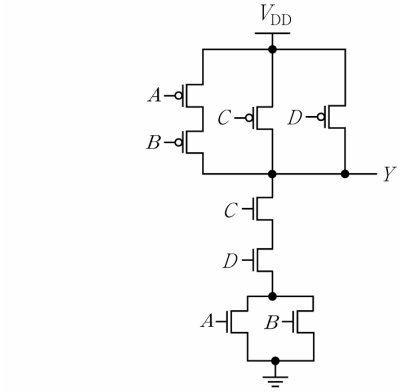


① $\overline{(A+C)}\,\overline{B}$
② $\overline{(A+C)B}$
③ $\overline{A}\,\overline{C}+B$
④ $\overline{A\overline{C}}+\overline{B}$
⑤ $(\overline{A}+\overline{C})\overline{B}$

984

2022 국가직 16번

다음 CMOS 논리 게이트의 논리식으로 옳은 것은?



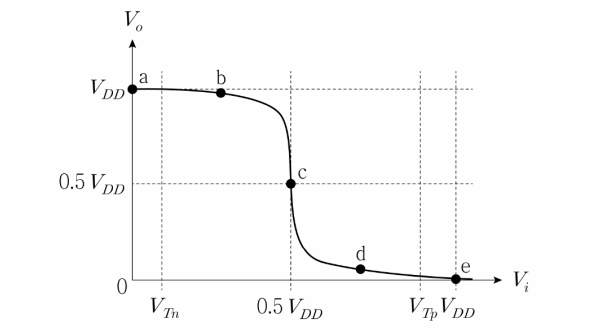
① $Y=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot(\overline{C}+\overline{D})$
② $Y=(\overline{A}+\overline{B})\cdot\overline{C}\cdot\overline{D}$
③ $Y=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}\cdot\overline{D}$
④ $Y=\overline{A}\cdot\overline{B}+\overline{C}+\overline{D}$

정답 981번 ④ · 982번 ③ · 983번 ② · 984번 ④

985

2023 국가직 7번

상보형 CMOS 인버터의 직류 전달 특성 곡선이 다음과 같을 때, c점에서 PMOS 트랜지스터와 NMOS 트랜지스터의 동작 모드를 바르게 연결한 것은? (단, V_{Tn}과 V_{Tp}는 각각 NMOS 트랜지스터와 PMOS 트랜지스터의 문턱전압이다)

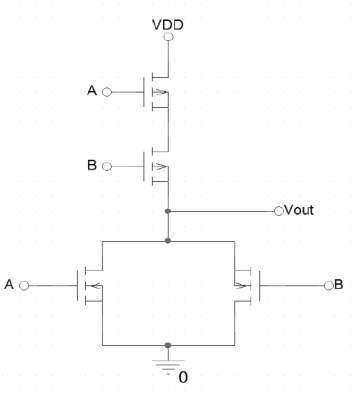


	PMOS	NMOS
①	선형영역	선형영역
②	포화영역	포화영역
③	포화영역	선형영역
④	선형영역	포화영역

986

2023 군무원 14번

다음 회로가 나타내는 게이트는?
(단, 4개의 MOSFET은 모두 증가형이다.)

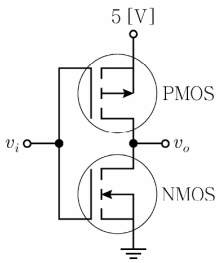


① NAND ② NOR
③ NOT ④ AND

987

2024 지방직 19번

다음 CMOS 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, PMOS, NMOS는 이상적인 스위치로 동작한다)

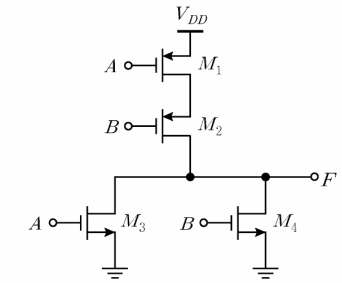


① $v_i = 0$ [V]일 때, NMOS는 OFF된다.
② $v_i = 0$ [V]일 때, PMOS는 ON된다.
③ $v_i = 5$ [V]일 때, NMOS는 OFF된다.
④ $v_i = 5$ [V]일 때, PMOS는 OFF된다.

988

2025 국가직 16번

다음 논리게이트 회로의 진리표에서 입력 A, B에 대한 출력 F로 옳은 것은?



A	B	F
0	0	(가)
0	1	(나)
1	0	(다)
1	1	(라)

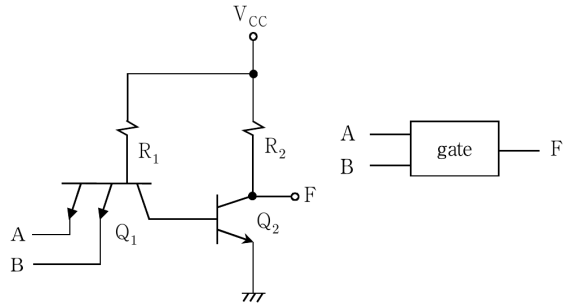
	(가)	(나)	(다)	(라)
①	0	0	0	1
②	0	1	1	0
③	1	0	0	0
④	1	1	1	0

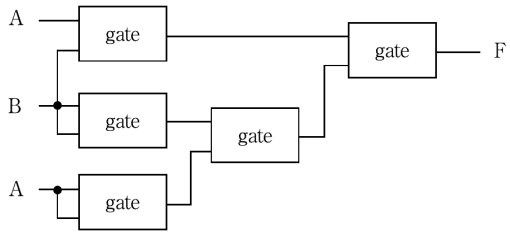
정답 985번 ② · 986번 ② · 987번 ③ · 988번 ③

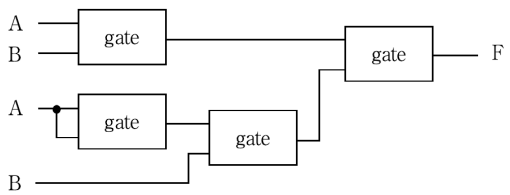
989

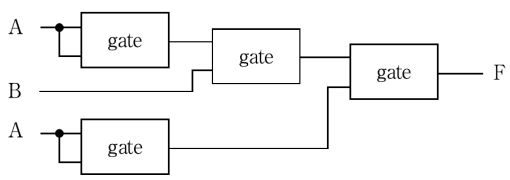
2011 국가직 18번

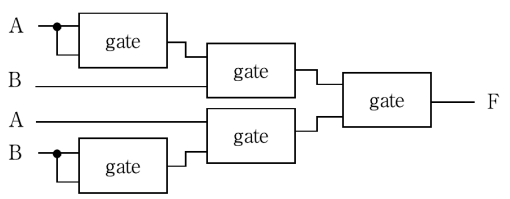
다음 왼쪽 회로를 오른쪽과 같이 표현하였을 때 이를 이용하여 반가산기의 합(sum) 비트를 구현한 회로로 옳은 것은?



① 

② 

③ 

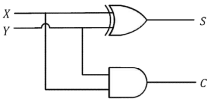
④ 

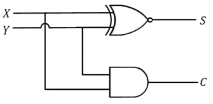
990

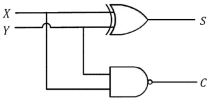
2016 국회직 9번

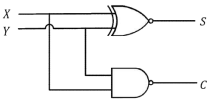
다음은 어떤 논리회로의 진리표이다. 이 진리표의 논리회로로 옳은 것은?

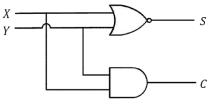
X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

991

2022 국가직 12번

입력 X와 Y의 합 S(sum)와 캐리 C(carry)를 출력하는 반가산기 회로에서 출력 C와 S의 논리식은? (단, 입력 X와 Y는 1비트 2진 입력이다)

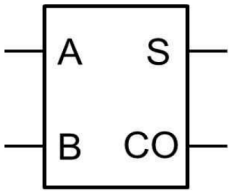
	C	S
①	$X+Y$	$X \oplus Y$
②	$X \cdot Y$	$X \oplus Y$
③	$X \oplus Y$	$X+Y$
④	$X \oplus Y$	$X \cdot Y$

정답 989번 ④ · 990번 ① · 991번 ②

992

2025 군무원 14번

아래 반가산기(Half Adder)에 A = 1, B = 0이 입력되었을 때의 출력으로 가장 적절한 것은?



① S = 0, CO = 0
② S = 1, CO = 0
③ S = 0, CO = 1
④ S = 1, CO = 1

993

2019 서울시 9번

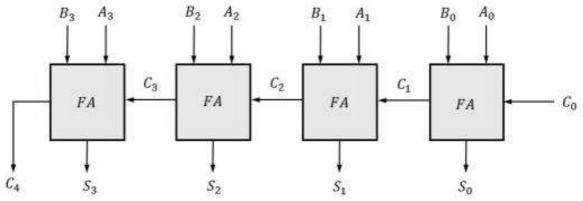
세 개의 입력 비트들의 합을 계산하는 조합회로를 전가산기라 한다. 전가산기의 출력은 합에 해당하는 S와 캐리에 해당하는 C가 있다. 전가산기의 입력을 x, y, z라 할 때 S와 C 각각의 부울함수로 옳은 것은?

① $S=\bar{x}\bar{y}\bar{z}+\bar{x}yz+x\bar{y}z+xy\bar{z}$, $C=xy+xz+yz$
② $S=\bar{x}yz+xyz+xy\bar{z}+x\bar{y}z$, $C=xy+xz+yz$
③ $S=x\bar{y}z+xy\bar{z}+\bar{x}\bar{y}\bar{z}+\bar{x}yz$, $C=\bar{x}y+\bar{x}z+yz$
④ $S=\bar{x}\bar{y}z+\bar{x}y\bar{z}+x\bar{y}\bar{z}+xyz$, $C=xy+xz+yz$

994

2023 국회직 11번

그림과 같은 병렬 가산기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① C_4의 값이 1이 될 수 있다.
② 최종 덧셈 결과의 자릿수는 4비트이다.
③ 본 회로는 총 4비트 이진수의 덧셈을 구현한 회로이다.
④ A=1001, B=0110, $C_0=0$인 경우 S=1111, C=0이 출력된다.
⑤ 전가산기(FA)는 논리 게이트의 조합을 통해 표현할 수 있다.

995

2024 국회직 9번

디지털 전가산기(Digital Full Adder)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

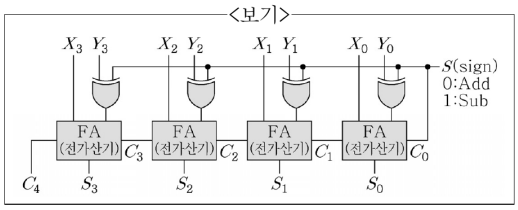
① 전가산기는 세 개의 입력(A, B, C_{in})과 두 개의 출력(Sum, Carry-out)을 가진다.
② 전가산기의 Sum 출력은 Sum=$C_{in}\oplus$(A$\oplus$B)이다.
③ 전가산기의 Carry-out 출력은 C_{out}=C_{in}(A$\oplus$B)+AB이다.
④ 전가산기는 두 개의 반가산기와 OR 게이트로 구현할 수 있다.
⑤ 전가산기는 단일 비트의 2진수를 더하는 데 사용되며, 자리올림수를 처리하지 못한다.

정답 992번 ② · 993번 ④ · 994번 ② · 995번 ⑤

996

2020 서울시 14번

<보기> 논리회로의 기능을 나타낸 이름으로 가장 옳은 것은?

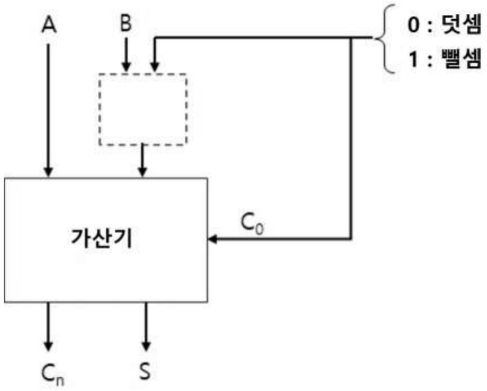


① 인코더
② 디코더
③ 전가산기
④ 병렬가감산기

997

2023 국회직 1번

그림과 같은 가감산기 회로에서 B입력에 대한 2의 보수처리를 위하여 사각형 점선에 삽입되어야 할 논리게이트로 옳은 것은?

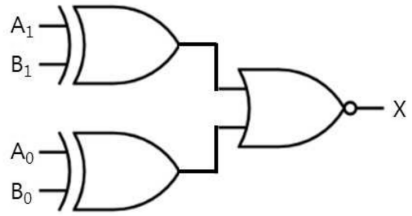


① OR
② XOR
③ AND
④ NAND
⑤ XNOR

998

2017 국회직 8번

아래 게이트 회로가 수행하는 역할로 옳은 것은?



① 반가산기
② 멀티플렉서
③ 인코더
④ 등가비교기
⑤ 패리티 발생기

999

2020 국가직 8번

2비트 이진수 $A = A_1A_0$와 $B = B_1B_0$를 입력으로 갖는 크기 비교기가 있다. $A > B$의 경우에 출력 $F = 1$이 되는 대수식은?

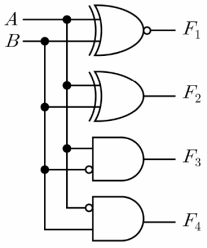
① $F = B_1'B_0' + A_1B_0 + A_1A_0B_0 + A_1B_0'$
② $F = A_0B_1'B_0 + A_1B_0 + A_1A_0'B_1$
③ $F = A_0B_1'B_0' + A_1B_1' + A_1A_0B_0'$
④ $F = A_0B_1'B_0' + A_1B_1' + A_1'A_0B_0'$

정답 996번 ④ · 997번 ② · 998번 ④ · 999번 ③

1000

2026 지방직 19번

다음 비교기에서 출력 F_1, F_2, F_3, F_4의 기능으로 옳은 것은?



① F_1: $A \neq B$

② F_2: $A = B$

③ F_3: $A \geq B$

④ F_4: $A < B$

1001

2024 국가직 19번

조합 논리 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인코더는 코드화된 정보를 원래의 형태로 복원하여 출력하는 회로이다.

② 전가산기 n개를 연결하면 n비트 가산기를 만들 수 있다.

③ 반가산기는 1비트 두 개를 입력받아 합(sum)과 캐리(carry)를 계산하는 회로이다.

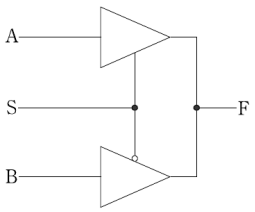
④ 패리티(parity) 발생기는 데이터에 1비트를 추가하여 1의 개수를 짝수 또는 홀수로 맞추는 회로이다.

1002

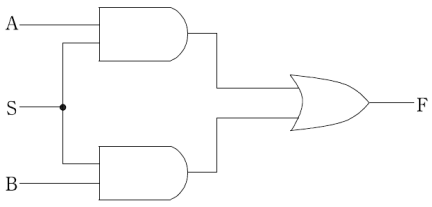
2007 국가직 1번

다음 중 2-to-1 멀티플렉서(multiplexer)로 사용될 수 없는 것은?

①



②



③ F (A,S,B) = AS + BS′

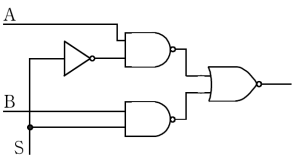
④ F (A,S,B) = AS′ + BS

1003

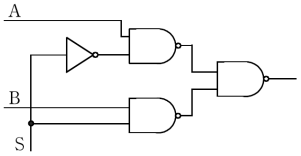
2009 국가직 9번

2개의 논리입력 A, B 중에서 논리입력 S가 0이면 A를, 1이면 B를 출력하는 회로로 옳은 것은?

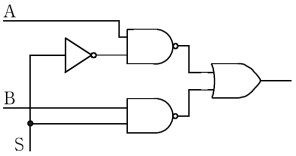
①



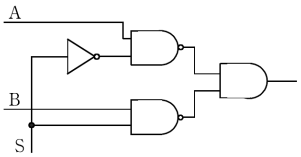
②



③



④

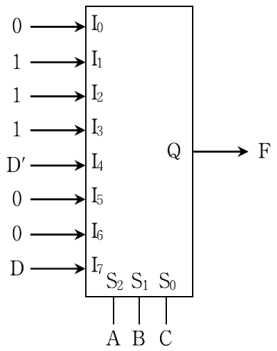


정답 1000번 ④ · 1001번 ① · 1002번 ② · 1003번 ②

1004

2011 지방직 10번

다음 멀티플렉서(multiplexer)가 구현하는 부울대수(boolean algebra) 표현으로 옳은 것은?



① F = A′B + A′C + BCD + AB′C′D′

② F = A′B′ + AC + BCD + AB′C′D′

③ F = A′B′ + A′C + BC′D + AB′C′D′

④ F = A′B′ + A′C′ + BCD + AB′C′D′

1005

2014 서울시 3번

N개의 입력 데이터에서 입력선을 선택하여 단일 채널로 송신하는 것은?

① 가산기 ② 전가산기 ③ 감산기
④ 멀티플렉서 ⑤ 인코더

1006

2024 국가직 1번

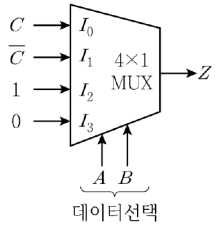
n개의 선택 신호를 가진 멀티플렉서의 입력 개수와 m개의 선택 신호를 가진 디멀티플렉서의 출력 개수는?

	입력 개수	출력 개수
①	n	2^m
②	2^n	m
③	2^n	2^m
④	n	m

1007

2026 국가직 10번

다음 4×1 멀티플렉서에서 출력 Z의 논리식은? (단, 데이터선택 입력의 순서는 다음과 같다)



A	B	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

① $A \cdot \overline{C} + B \cdot \overline{C}$

② $A \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C}$

③ $A \cdot \overline{C} + B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$

④ $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$

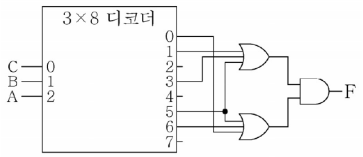
정답 1004번 ① · 1005번 ④ · 1006번 ③ · 1007번 ②

1008

2021 서울시 19번

<보기> 디지털 논리회로의 3bit 입력 ABC(최상위 비트는 A, 최하위비트는 C)에 대한 출력 F의 값으로 가장 옳은 것은?

<보기>



① 입력 A=0, B=0, C=0일 때, F=1
② 입력 A=1, B=0, C=1일 때, F=1
③ 입력 A=1, B=1, C=0일 때, F=1
④ 입력 A=1, B=1, C=1일 때, F=1

1009

2009 지방직 19번

다음 빈칸에 들어갈 용어가 바르게 짝지어진 것은?

> 순차회로에서 에지 트리거(edge trigger) 플립플롭의 안전한 동작을 보장하기 위하여 규정하는 타이밍 규칙이 있다. 클럭의 에지 전에 일정한 시간 동안 입력값이 변하지 않고 그 값을 유지해야 하는 시간을 (㉠)이라 하고, 클럭 에지 이후에도 일정한 시간 동안 입력값이 변하지 않아야 하는 시간을 (㉡)이라 한다.

㉠	㉡
① 셋업(setup) 시간	에지지연(edge delay) 시간
② 셋업(setup) 시간	홀드(hold) 시간
③ 에지지연(edge delay) 시간	셋업(setup) 시간
④ 홀드(hold) 시간	셋업(setup) 시간

1010

2011 국가직 4번

플립플롭과 래치의 차이점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 플립플롭은 입력이 0일 때, 래치는 입력이 1일 때 토글된다.
② 플립플롭은 클락에 동기되나, 래치는 클락에 동기 되지 않는다.
③ 플립플롭은 negative edge, 래치는 positive edge에서 동작이 일어난다.
④ 플립플롭은 에지트리거 동작을 하고, 래치는 레벨트리거 동작을 한다.

1011

2023 군무원 3번

JK플립플롭에서 마스터-슬레이브 구조가 필요한 이유로서 가장 옳은 것은?

① 입출력의 충돌을 막기위해
② 고속동작을 위해
③ 전력소모의 최소화를 위해
④ 스케일의 최소화를 위해

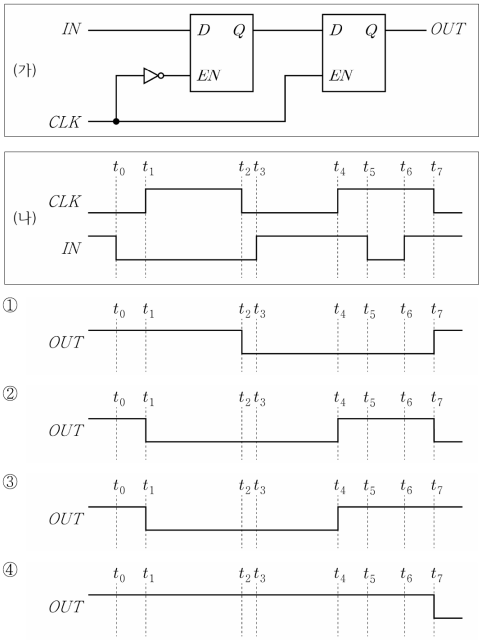
전자공학

정답 1008번 ② · 1009번 ② · 1010번 ④ · 1011번 ①

1012

2026 국가직 16번

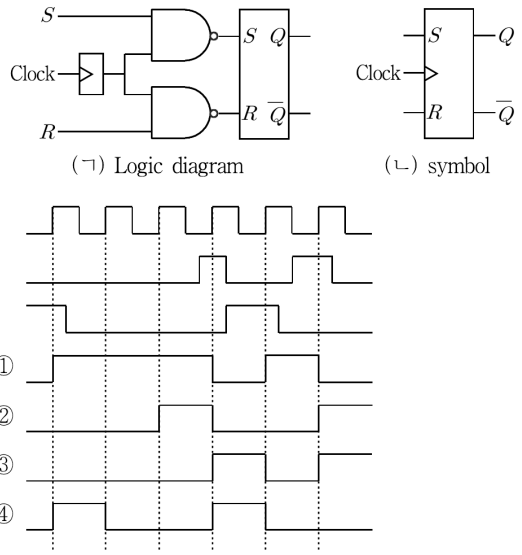
다음 (가) D-래치 2개를 연결한 마스터-슬레이브 회로에서 CLK와 IN의 파형이 (나)와 같을 때, OUT의 파형으로 옳은 것은? (단, t_0 이전에 OUT = 'HIGH' 였으며 D-래치와 인버터의 지연은 없다)



1013

2010 지방직 18번

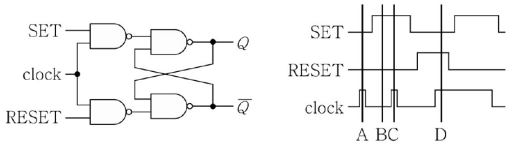
다음은 양의 에지-트리거된 SR 플립플롭의 동작 파형 중 클럭에 동기된 출력 파형 Q를 나타낸 그림이다. 주어진 S와 R에 대한 Q의 파형으로 옳은 것은?



1014

2014 서울시 4번

다음 좌측 그림의 플립플롭에 우측 그림과 같이 입력을 인가하였다. A, B, C, D 지점에서 출력 Q를 차례로 표시하면?

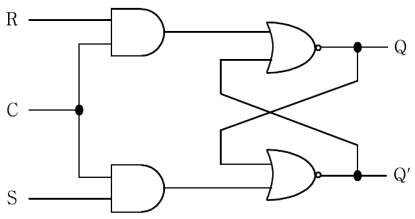


① 0010 ② 0110 ③ 1011
④ 0011 ⑤ 1101

1015

2015 국가직 16번

클럭 SR 플립플롭의 회로도와 진리표가 각각 다음과 같다. 진리표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, X는 'don't care'를 나타낸다)



R	S	C	Q_n
0	0	X	A
0	1	1	B
1	0	1	C
1	1	1	D
X	X	0	Q_{n-1}

① A는 Q_{n-1}로 이전 값이 그대로 유지된다.

② B는 1 값을 갖는다.

③ C는 0 값을 갖는다.

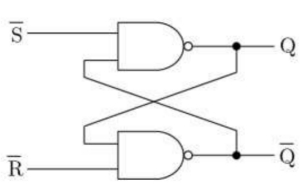
④ D는 1 값을 갖는다.

정답 1012번 ③ · 1013번 ③ · 1014번 ① · 1015번 ④

1016

2023 국회직 20번

그림의 $\overline{SR}$ 래치(Latch)의 결과를 나타낸 것으로 옳은 것은?



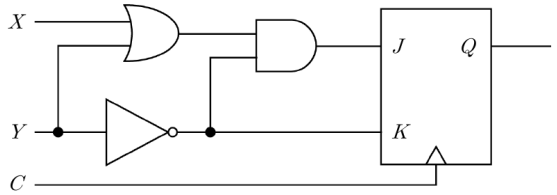
$\overline{S}$	$\overline{R}$	$Q(t+1)$
0	0	㉠
0	1	㉡
1	0	㉢
1	1	㉣

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	$Q(t)$(불변)	1	0	부정
②	$Q(t)$(불변)	0	1	부정
③	부정	0	1	$Q(t)$(불변)
④	부정	1	0	$Q(t)$(불변)
⑤	$Q(t)$(불변)	부정	1	0

1017

2016 국가직 3번

다음과 같은 J-K 플립플롭을 이용한 회로에서 XY 입력이 11, 10으로 순차적으로 들어갈 경우 Q의 변화는? (단, Q의 현재값은 1이다)

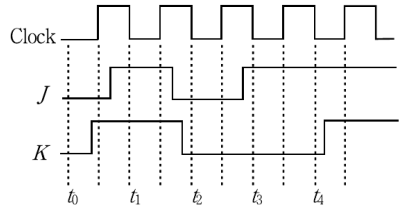


① 1→0→0 ② 1→0→1
③ 1→1→0 ④ 1→1→1

1018

2018 국가직 3번

다음 파형을 상승에지 트리거 J-K 플립플롭에 인가하였을 때, 시간 $t = t_1, t_2, t_3, t_4$에서의 출력 Q를 차례대로 바르게 나열한 것은? (단, Q는 $t = t_0$에서 1로 초기화되어 있으며, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)

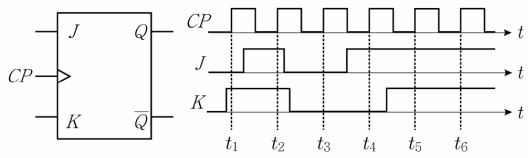


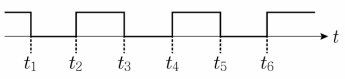
① 0, 1, 0, 1
② 0, 0, 1, 1
③ 0, 1, 1, 1
④ 1, 0, 1, 0

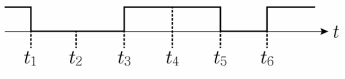
1019

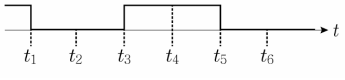
2022 국가직 14번

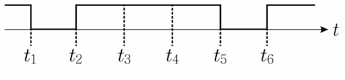
다음 상승에지 JK 플립플롭 회로에서 입력신호 CP, J, K가 인가되었을 때 출력 Q는? (단, 출력 Q는 1로 초기화되어 있고, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)



① 

② 

③ 

④ 

정답 1016번 ④ · 1017번 ③ · 1018번 ③ · 1019번 ④

1020

2025 지방직 2번

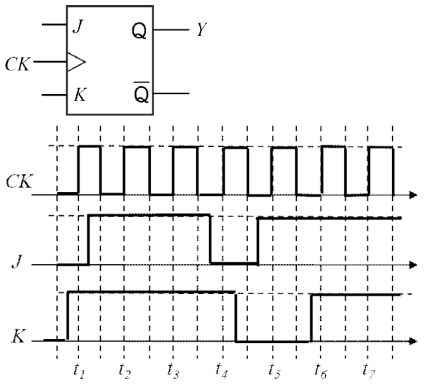
JK 플립플롭에서 출력 Q의 동작으로 옳지 않은 것은? (단, 클록 신호는 계속 인가된다)

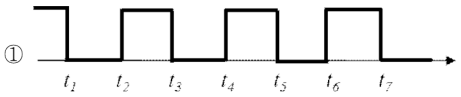
① $J=1$, $K=0$일 때 Q는 1이 된다.
② $J=0$, $K=1$일 때 Q는 0이 된다.
③ $J=0$, $K=0$일 때 Q는 현재 값을 유지한다.
④ $J=1$, $K=1$일 때 Q는 현재 값을 유지한다.

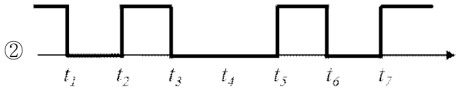
1021

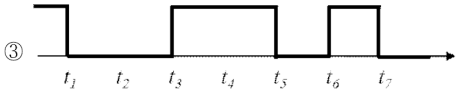
2025 국회직 20번

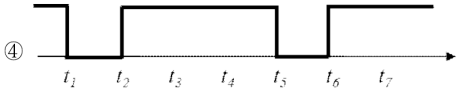
다음 JK 플립플롭 회로에서 입력신호 CK, J, K에 대한 출력 Y의 결과로 옳은 것은? (단, 상승에지 플립플롭의 출력 Y는 1로 초기화되어 있고, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정함)

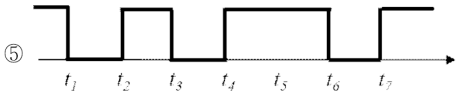


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1022

2026 군무원 14번

J－K 플립플롭에서 입력 J＝1, K＝1인 상태에서 클럭(Clock) 펄스가 인가될 때, 출력 Q의 상태 변화에 대해 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

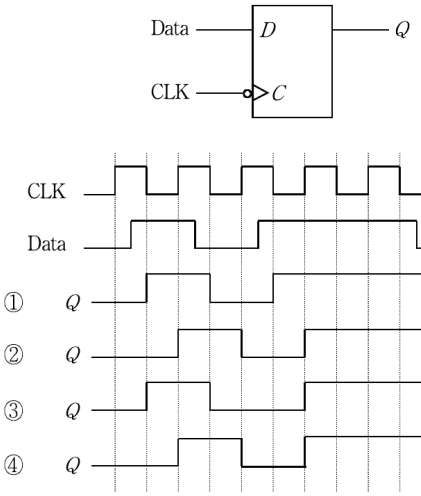
① 출력 Q값은 '0'으로 리셋(Reset) 된다.
② 출력 Q값은 '1'로 셋(Set) 된다.
③ 이전 상태에서 반전(Toggle) 된다.
④ 이전 상태의 값이 그대로 유지된다.

정답 1020번 ④ · 1021번 ② · 1022번 ③

1023

2017 국가직 12번

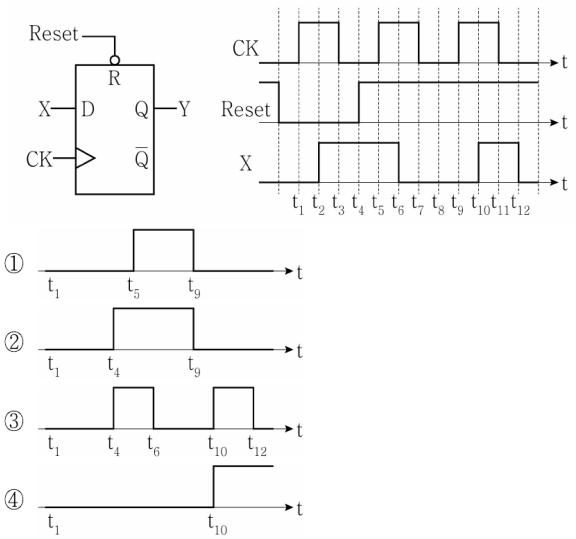
다음 D 플립플롭에서 출력 Q의 동작은? (단, D 플립플롭은 하강에지에서 동작하고 Q의 초기값은 0이다)



1024

2020 국가직 3번

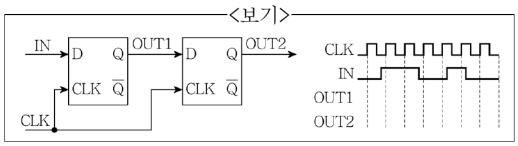
비동기 리셋을 가진 D 플립플롭을 이용한 회로에 아래와 같이 입력 신호 CK, Reset, X가 가해졌을 때 출력 Y는? (단, 플립플롭의 전달지연시간은 무시한다)

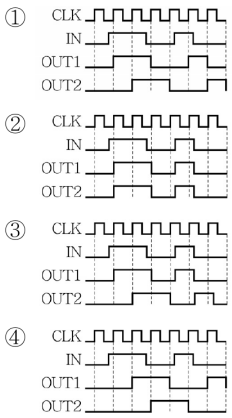


1025

2020 서울시 13번

<보기> 회로에 두 입력신호(CLK, IN)가 인가되었을 때 출력파형(OUT1, OUT2)으로 가장 옳은 것은?



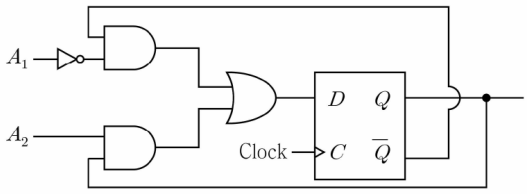


정답 1023번 ① · 1024번 ① · 1025번 ②

1026

2021 국가직 16번

D 플립플롭을 이용한 다음 디지털 논리 회로의 진리표로 옳은 것은? (단, $Q(t)$와 $Q(t+1)$은 각각 플립플롭의 현재 상태와 한 클록 에지 후의 상태를 나타낸다)



①

A_1	A_2	$Q(t+1)$
0	0	$\overline{Q(t)}$
0	1	1
1	0	0
1	1	$Q(t)$

②

A_1	A_2	$Q(t+1)$
0	0	$\overline{Q(t)}$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q(t)$

③

A_1	A_2	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	$\overline{Q(t)}$

④

A_1	A_2	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q(t)}$

1027

2024 군무원 18번

다음 중 기억소자(memory device)로 사용할 수 있는 것으로 가장 적절한 것은?

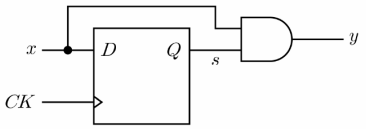
① D-플립플롭(D Flip-flop)
② NOT 게이트
③ XOR 게이트
④ 비교기(Comparator)

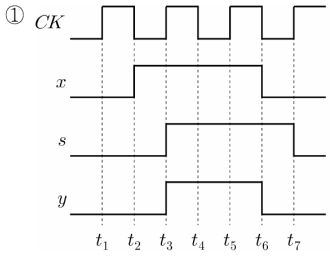
정답 1026번 ① · 1027번 ①

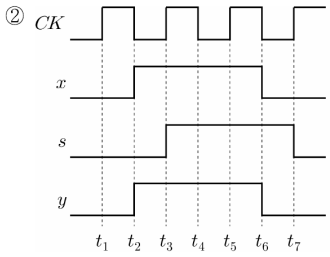
1028

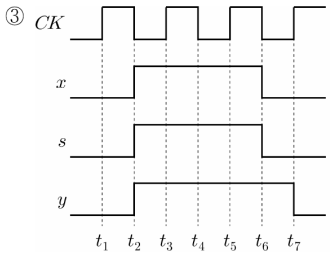
2026 지방직 20번

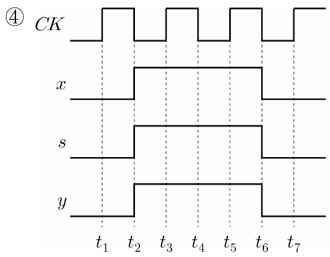
다음 논리회로에서 타이밍도가 옳은 것은? (단, D－플립플롭과 AND 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)



① 

② 

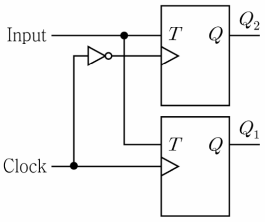
③ 

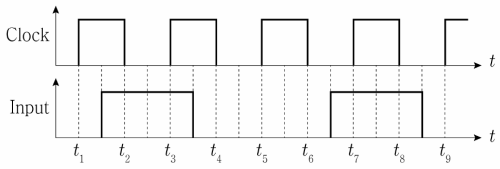
④ 

1029

2023 지방직 6번

다음 T 플립플롭 회로에서 입력신호 Clock, Input이 인가되었을 때, 구간 $(t_2 \sim t_3)$와 $(t_7 \sim t_8)$에서 출력 Q_1, Q_2는? (단, 출력 Q_1, Q_2는 0으로 초기화되어 있고, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)





	$(t_2 \sim t_3)$		$(t_7 \sim t_8)$	
	Q_1	Q_2	Q_1	Q_2
①	0	1	0	1
②	1	0	1	1
③	0	1	0	0
④	1	1	1	0

1030

2010 국가직 19번

다음 임의의 플립－플롭(flip－flop) 진리표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

?	Q(t)	Q(t+1)
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

① “?”가 D플립－플롭인 경우에, a는 0의 값을 갖는다.
② “?”가 D플립－플롭인 경우에, b는 0의 값을 갖는다.
③ “?”가 T플립－플롭인 경우에, c는 1의 값을 갖는다.
④ “?”가 T플립－플롭인 경우에, d는 1의 값을 갖는다.

정답 1028번 ① · 1029번 ① · 1030번 ④

1031

2011 지방직 14번

18개의 상태(state)를 가진 순서회로를 D-플립플롭을 사용하여 구현할 때, ㉠, ㉡에 필요한 플립플롭의 수는?

㉠ 이진부호화(binary encoding) 상태할당(최소수의 플립플롭)
㉡ one-hot 상태할당

㉠	㉡
① 5개	5개
② 5개	18개
③ 6개	6개
④ 6개	18개

1032

2014 국가직 9번

다음의 상태표를 만족하는 순차회로를 D－플립플롭으로 설계할 때, D－플립플롭 A의 입력 D_A에 대한 논리식은? (단, 정의되지 않은 상태는 'don't care'로 처리한다)

현재상태 A B	입력 X	다음상태 A B
0 0	0	0 1
0 0	1	1 0
0 1	0	1 1
0 1	1	1 0
1 0	0	0 0
1 0	1	1 1

① $D_A = X + B$

② $D_A = A'X + A'B + BX$

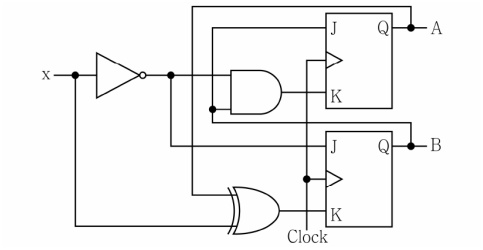
③ $D_A = A'X + AB + AB'X$

④ $D_A = X + AB'$

1033

2020 국가직 15번

다음 회로에 대한 상태표를 작성할 때, ㉠～㉣에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?



현재상태 A(t) B(t)	입력 x	다음상태 A(t + 1) B(t + 1)
0 0	0	0 1
0 0	1	㉠
0 1	0	1 1
0 1	1	㉡
1 0	0	1 1
1 0	1	㉢
1 1	0	0 0
1 1	1	㉣

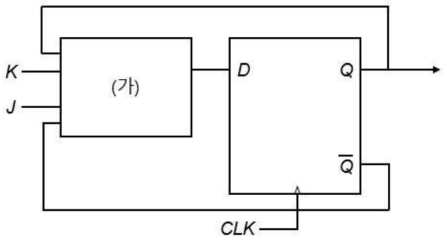
① ㉠: 0 0 ② ㉡: 0 1

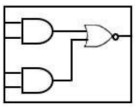
③ ㉢: 1 0 ④ ㉣: 1 1

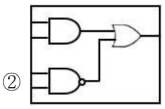
1034

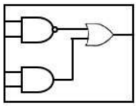
2021 국회직 9번

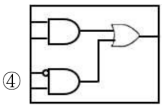
다음 그림과 같이 D 플립플롭을 이용하여 JK 플립플롭을 구현하고자 한다. (가) 부분에 들어갈 게이트 회로의 조합으로 옳은 것은?

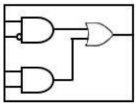


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

정답 1031번 ② · 1032번 ① · 1033번 ② · 1034번 ⑤

1035

2023 국회직 9번

래치(Latch) 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 래치 회로는 데이터를 저장하고 유지하는 능력이 있는 기본적인 메모리 장치이다.

② 래치 회로는 일반적으로 플립-플롭 회로와 혼동되지만, 플립-플롭은 래치에 클럭 신호를 추가한 것이다.

③ SR 래치는 가장 기본적인 래치 회로로, Set(설정)과 Reset(리셋) 입력을 사용한다.

④ D 플립-플롭은 데이터(D) 입력과 클럭 입력을 사용하여 정보를 저장하고 전달한다.

⑤ 래치 회로는 출력 상태가 입력에 의존적이지 않은 비동기식 장치이다.

1036

2024 국회직 17번

플립플롭(Flip-Flop)은 디지털 전자회로에서 기본적인 1비트 메모리 소자로, 두 가지 상태(0과 1)를 유지하고 전환할 수 있는 저장 장치이다. 플립플롭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① NOR 게이트로 구현된 RS 플립플롭의 금지 상태는 S=1, R=1일 때 발생한다.

② JK 플립플롭은 입력값 J와 K에 따라 토글, Set, Reset 상태를 변경할 수 있다.

③ D 플립플롭은 입력값 D가 클럭 신호에 따라 출력 Q를 변경한다.

④ T 플립플롭은 JK 플립플롭에서 J와 K를 하나로 연결한 회로이다.

⑤ 플립플롭은 클럭 신호 없이 자유롭게 데이터를 변경할 수 있다.

1037

2013 국가직 14번

플립플롭을 사용하여 0에서 8까지의 숫자를 셀 수 있는 업-다운(up-down) 카운터를 설계하려고 할 때, 필요한 플립플롭의 최소 개수는?

① 3 ② 4

③ 8 ④ 9

1038

2023 국가직 1번

JK 플립플롭을 사용하여 0에서 7까지 표현하는 리플 계수기(ripple counter)를 설계할 때, 필요한 JK 플립플롭의 최소 개수는?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

정답 1035번 ⑤ · 1036번 ⑤ · 1037번 ② · 1038번 ②

1039

2024 지방직 2번

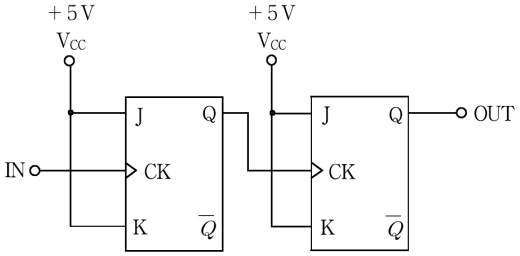
최대 260개를 계수할 수 있는 카운터를 설계할 때, 필요한 플립플롭(flip-flop)의 최소 개수는?

① 6
② 7
③ 8
④ 9

1040

2009 국가직 19번

다음 그림과 같이 2개의 JK 플립플롭이 연결된 회로에 2[kHz]의 구형파를 입력하면 출력파형은?

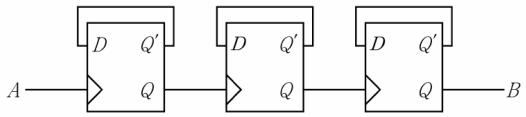


① 4[kHz]의 구형파
② 2[kHz]의 구형파
③ 1[kHz]의 구형파
④ 500[Hz]의 구형파

1041

2019 국가직 12번

상승 에지에서 트리거 되는 D-플립플롭으로 구성된 다음 회로에서 120[kHz]의 클록이 입력 A에 인가될 때, 출력 B의 주파수[kHz]는? (단, 플립플롭의 전파지연 시간은 무시한다)

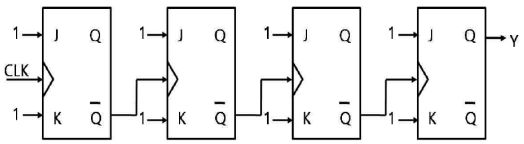


① 15
② 40
③ 120
④ 360

1042

2020 국회직 2번

다음 디지털회로의 입력 클록 CLK의 주파수가 1,000[MHz]라면 출력 신호 Y의 주파수의 값[MHz]은?



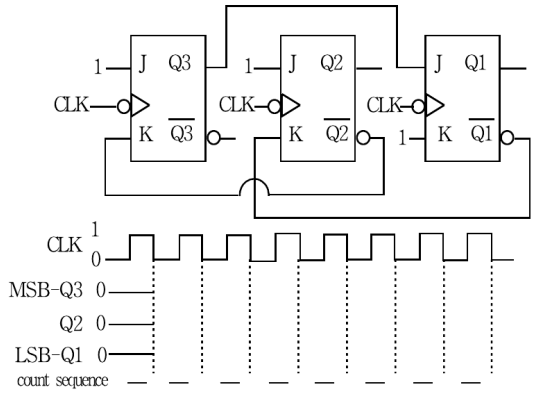
① 32
② 62.5
③ 80.5
④ 125
⑤ 250

정답 1039번 ④ · 1040번 ④ · 1041번 ① · 1042번 ②

1043

2014 국가직 20번

다음 동기식 카운터 회로의 카운트열(count sequence)을 10진수로 바르게 나열한 것은? (단, Q3, Q2, Q1의 초기 값은 모두 0이라고 가정한다)

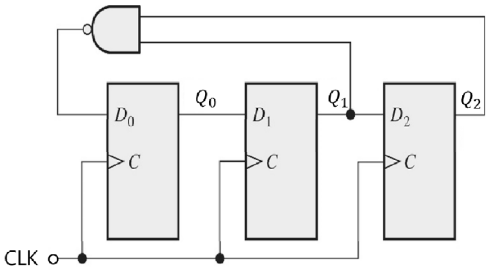


① 0 3 7 1 3 7 1 3
② 0 5 6 1 4 3 5 6
③ 0 6 5 3 2 4 6 5
④ 0 6 5 2 4 3 6 5

1044

2019 국회직 3번

다음 D플립플롭으로 구성된 카운터는 $(Q_2Q_1Q_0 = 000)$으로 초기화되어 있다. $Q_2Q_1Q_0$의 동작 순서는?



① 000 → 001 → 111 → 011 → 110 → 100 → 001
② 000 → 001 → 011 → 110 → 111 → 100 → 001
③ 000 → 001 → 011 → 111 → 100 → 110 → 001
④ 000 → 001 → 011 → 111 → 110 → 100 → 000
⑤ 000 → 001 → 011 → 111 → 110 → 100 → 001

1045

2023 국회직 2번

그림과 같은 상태표를 갖는 카운터를 3개의 T플립플롭 A, B, C를 이용하여 설계하려고 할 경우, T플립플롭 B의 입력 T_B 로 옳은 것은?

이전 상태			현재 상태		
Q_C	Q_B	Q_A	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

① $A\overline{B}+BC$
② $\overline{A}C+B\overline{C}$
③ $AC+A\overline{B}$
④ $A\oplus C$
⑤ $A+B$

1046

2010 국가직 15번

다음 회로 중 기억소자가 필요 없는 조합회로만으로 구성할 수 없는 것은?

① 3 − to − 8 디코더
② 32 − to − 1 멀티플렉서
③ 동기식 4 − bit 이진 카운터
④ 4 − bit 이진 덧셈기

정답 1043번 ④ · 1044번 ⑤ · 1045번 ④ · 1046번 ③

1047

2020 국회직 9번

카운터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비동기식 카운터를 직렬로 연결하여 주파수 디바이더(Frequency Divider)를 만들 수 있다.

② n개의 플립플롭을 사용하여 2의 n승 분의 1(=1/2^n)의 주파수를 가지는 주파수 디바이더를 만들 수 있다.

③ 비동기식 리플 카운터의 전달지연시간(Propagation Delay)은 입력클럭의 주기보다 커도 된다.

④ 카운터를 이용하여 특정한 출력 스테이트를 검출하는 디코더(Decoder)를 만들 수 있다.

⑤ 0, 1,…,9의 순서로 동작하는 카운터 동작을 위해서는 4개의 플립플롭이 필요하다.

1048

2023 국회직 10번

카운터 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 카운터는 디지털 논리 회로 중 하나로, 입력 클럭 신호의 펄스 수를 계산한다.

② 카운터는 분주기, 주파수 측정, 디지털 클록 등에서 사용된다.

③ 카운터는 상향(UP) 카운터, 하향(DOWN) 카운터, 그리고 상하향(UP/DOWN) 카운터로 나뉠 수 있다.

④ 모든 카운터는 동기식으로 동작한다.

⑤ 카운터 회로는 다수의 플립-플롭으로 구성된다.

1049

2025 지방직 3번

01101101을 저장하고 있던 8비트 순환 시프트 레지스터에 좌측 시프트 제어 신호가 세 번 연속 들어왔을 때, 시프트 레지스터의 변경된 저장 값은?

① 01101000

② 10110101

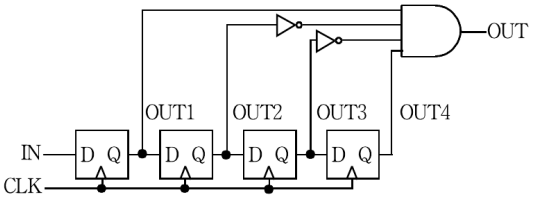
③ 01101011

④ 10101101

1050

2012 국가직 7번

D-F/F을 사용한 다음 회로에서 IN에 "H"→"H"→"L"→"L"→"H"→"H"의 논리값이 순차적으로 입력되면 OUT의 상태가 순차적으로 어떻게 변하는가? (단, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 노드들의 초기값은 모두 "L"이며, IN에 입력되는 논리값 시간 간격은 CLK 신호 주기와 같다고 가정한다)



① "L" → "H" → "L" → "L" → "H" → "L"

② "L" → "L" → "H" → "H" → "L" → "L"

③ "H" → "H" → "L" → "L" → "H" → "H"

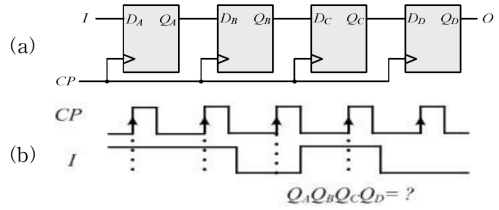
④ "L" → "L" → "L" → "L" → "H" → "L"

정답 1047번 ③ · 1048번 ④ · 1049번 ③ · 1050번 ④

1051

2014 국회직 5번

다음 그림 (a)와 같은 4비트 직렬입력-직렬출력 시프트 레지스터에 데이터 입력(I)과 클럭파형(CP)을 공급하였다. 그림 (b)에서와 같이 클럭펄스 상승에지(rising edge)가 4회 인가되었을 때 $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$의 논리 상태 값을 옳게 나타낸 것은?

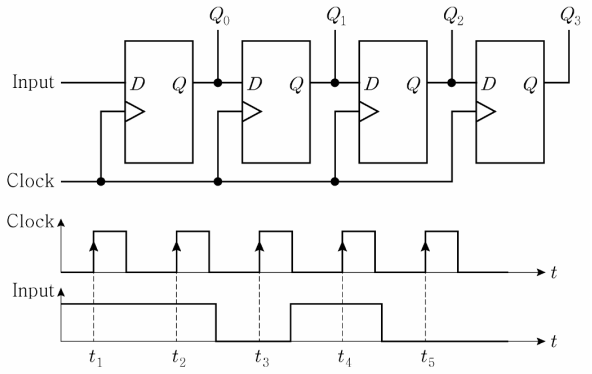


① $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$ = "0101"
② $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$ = "1011"
③ $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$ = "1101"
④ $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$ = "0111"
⑤ $Q_A\,Q_B\,Q_C\,Q_D$ = "0011"

1052

2025 국가직 18번

다음 4비트 시프트 레지스터 회로에서 입력신호 Clock, Input이 인가되었을 때, 구간($t_4 \sim t_5$)에서 출력 $Q_0Q_1Q_2Q_3$는? (단, 출력 Q_0, Q_1, Q_2, Q_3는 0으로 초기화되어 있고, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)

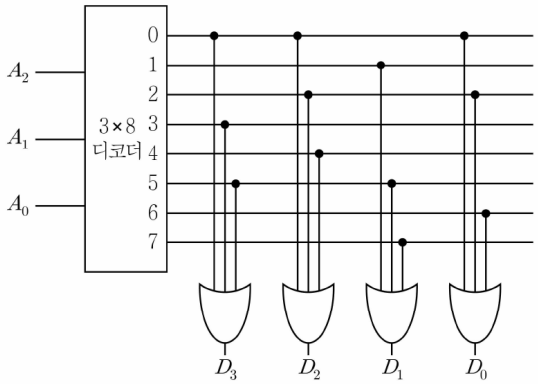


① 0101
② 0110
③ 1011
④ 1100

1053

2021 국가직 4번

3×8 디코더를 사용하는 ROM이 다음과 같을 때, 입력 데이터 $A_2A_1A_0$가 011로 주어지는 경우 출력 데이터 $D_3D_2D_1D_0$로 옳은 것은? (단, A_2가 MSB이고, A_0는 LSB이다)



① 0001
② 1000
③ 0000
④ 1111

1054

2026 군무원 3번

고대역폭 메모리(High Bandwidth Memory, HBM)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

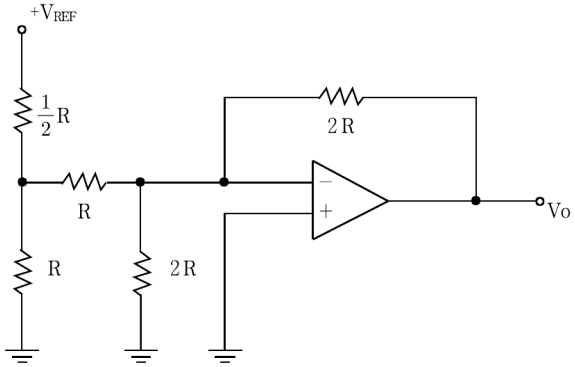
① 여러 개의 메모리 칩을 수직으로 적층하는 구조이다.
② 그래픽 DRAM이나 범용 DRAM에 비해 높은 데이터 전송속도를 가지지만 동일한 양의 데이터를 처리할 때 소모되는 전력은 더 크다.
③ 인공지능 학습과 추론 및 고성능 컴퓨터 등에 많이 사용된다.
④ 실리콘 웨이퍼를 직접 뚫어 전극으로 연결하는 실리콘 관통전극 기술(Through Silicon Via, TSV)을 통해 데이터 경로를 확보한다.

정답 1051번 ② · 1052번 ③ · 1053번 ② · 1054번 ②

1055

2012 국가직 9번

다음 회로의 출력전압 Vo 값[V]은? (단, 회로에서 사용된 op-amp는 이상적인 동작 특성을 갖는 것으로 가정한다)



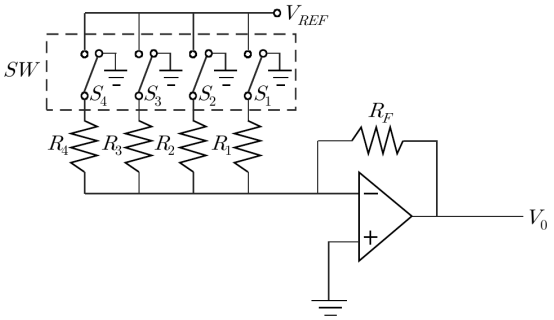
① $-V_{REF}/2$ ② $-V_{REF}$

③ $-2\,V_{REF}$ ④ $-4\,V_{REF}$

1056

2009 지방직 16번

그림과 같은 4-bit D/A 변환기의 스위치 $S_4S_3S_2S_1$에 2진 신호 '1001'이 인가될 때, 출력전압은?



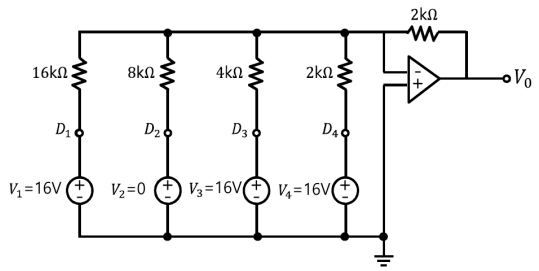
① $-\left(\frac{R_F}{R_2}+\frac{R_F}{R_3}\right)\times V_{REF}$ ② $-\left(\frac{R_F}{R_1}+\frac{R_F}{R_4}\right)\times V_{REF}$

③ $-\left(\frac{R_F}{R_2}+\frac{R_F}{R_4}\right)\times V_{REF}$ ④ $-\left(\frac{R_F}{R_1}+\frac{R_F}{R_3}\right)\times V_{REF}$

1057

2019 국회직 2번

다음 연산증폭기를 이용하여 구현한 4bit 디지털-아날로그 변환기(DAC)의 디지털 입력$(D_1D_2D_3D_4=1011)$이 주어질 때 출력전압 V_o의 값[V]은?

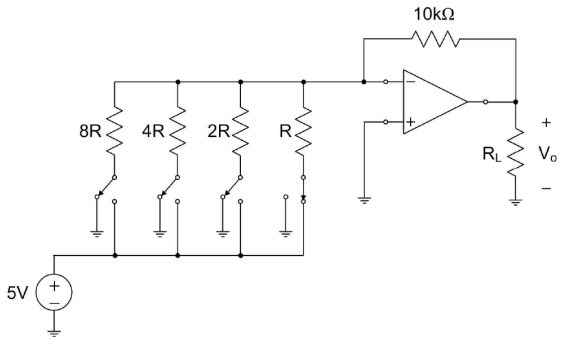


① -8
② -16
③ -24
④ -26
⑤ -28

1058

2021 국회직 7번

다음은 연산증폭기를 이용한 4 bit D/A 컨버터에 2진 입력 $1000_{(2)}$을 입력한 경우이다. 이때의 출력전압 V_0가 -5[V]이다. 출력전압 V_0가 -5.625[V]가 되기 위해 입력해야 하는 2진 입력으로 옳은 것은?



① $1001_{(2)}$
② $1010_{(2)}$
③ $1100_{(2)}$
④ $1101_{(2)}$
⑤ $1110_{(2)}$

정답 1055번 ② · 1056번 ② · 1057번 ④ · 1058번 ①

1059

2026 지방직 8번

단일 패리티 검사부호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1비트 오류뿐만 아니라 2비트 오류도 검출할 수 있다.

② 3비트 이상의 데이터에 대해서는 비트 오류를 정정할 수 없다.

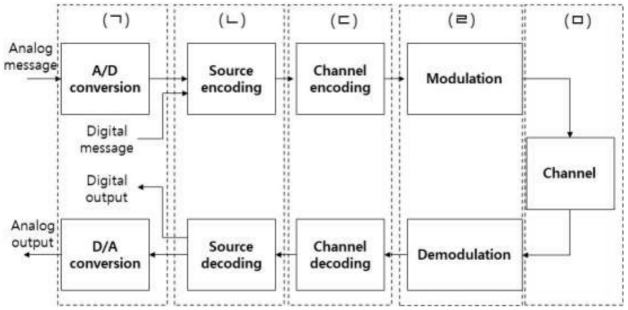
③ 패리티 비트를 추가하여 데이터 전송 과정에서 발생한 오류를 검출할 수 있다.

④ 짝수(even) 패리티 방식은 패리티 비트를 추가하여 전체 부호어(codeword)의 1의 개수가 짝수가 되도록 맞춘다.

1060

2023 국회직 3번

그림은 디지털 통신 시스템의 블록다이어그램이다. 오류정정 기능과 관련이 있는 부분으로 옳은 것은?



① (ㄱ)

② (ㄴ)

③ (ㄷ)

④ (ㄹ)

⑤ (ㅁ)

1061

2011 지방직 13번

전송 오류 제어 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 패리티(parity) 검사는 한 블록(block)의 데이터에 있는 '1'의 숫자가 짝수 또는 홀수가 되는가를 검사하는 방식이다.

② 순환 중복 검사(CRC)는 이진 나눗셈을 기반으로 하여 오류 검출을 한다.

③ 전향오류정정방식(FEC)은 자동반복요청(ARQ)과는 달리 확인 응답(acknowledgement) 과정이 필요 없다.

④ 검사합(checksum)은 이진곱셈을 기반으로 오류 검출을 수행한다.

1062

2009 국가직 4번

아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸려고 한다. 원 신호의 주파수 범위는 최저 20 [Hz]에서 최고 4000 [Hz]이다. 표본(sample)당 12비트를 갖는다고 할 때, 아날로그 신호로 복원시 왜곡이 없기 위한 최소비트율 [kbps]은?

① 24

② 48

③ 96

④ 80

정답 1059번 ① · 1060번 ③ · 1061번 ④ · 1062번 ③

1063

2012 국가직 15번

펄스코드변조(PCM)를 이용하여 1 KHz에서 최대 5 KHz 사이의 신호를 나이퀴스트율로 표본화하여 변조하려고 할 때, 각 표본이 24-레벨의 정밀도를 가지려면 펄스코드변조의 비트율 [Kbps]은?

① 32 ② 9.6

③ 64 ④ 50

1064

2012 지방직 6번

아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 전송에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 표본화 율(sampling rate)이 증가하면 그만큼 필요 전송 대역폭이 증가한다.

② 양자화 준위(quantization level)의 수가 늘어나면, 오차가 증가하지만 필요 전송 대역폭이 감소한다.

③ 표본으로부터 원 신호를 정보손실 없이 복원하려면, 표본화 율(sampling rate)을 아날로그 신호의 최고 주파수 성분의 2배 이상으로 해야 한다.

④ 디지털 신호는 저역통과필터(LPF)를 사용하여 원래의 아날로그 신호로 복원할 수 있다.

1065

2013 국가직 4번

음성신호의 대역제한 주파수를 4[kHz]로 하고, 256개의 양자화 레벨을 사용하여 PCM 변조를 하고자 한다. 최대 샘플링 주기 T_s와, 이 때 디지털 신호의 비트율은?

	T_s[ms]	비트율[kbit/s]
①	0.125	32
②	0.125	64
③	0.25	32
④	0.25	64

1066

2017 국가직 15번

PCM(Pulse Code Modulation) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 샘플링된 신호에 이산적인 값을 할당하는 양자화와 펄스 부호로 변환하는 부호화가 필요하다.

② 양자화 레벨 수가 증가하면 양자화 오차가 늘어난다.

③ 디지털전송신호 방식으로 원거리통신에 중계기의 사용이 가능하다.

④ 아날로그 방식보다 잡음 및 왜곡의 영향에 강한 장점이 있다.

정답 1063번 ④ · 1064번 ② · 1065번 ② · 1066번 ②

1067

2018 국가직 1번

PCM 방식에서 ㉠, ㉡의 값은?

○ 최대 주파수 10 [kHz]로 대역제한된 신호를 왜곡 없이 복원할 수 있는 ㉠ 최소 샘플링 주파수 [kHz]
○ 양자화 레벨의 수가 126일 때, 2진 부호화하는 경우 하나의 양자화된 표본값을 표현하는 데 필요한 ㉡ 최소 비트 수

	㉠	㉡
①	10	7
②	10	8
③	20	7
④	20	8

1068

2018 국회직 2번

최고 주파수가 8kHz인 아날로그 신호를 240레벨로 양자화하여 디지털 전송하고자 한다. 아날로그 신호로 복원시 왜곡이 발생하지 않기 위한 최소 비트율[kbps]로 옳은 것은?

① 64
② 128
③ 256
④ 512
⑤ 1024

1069

2023 국가직 12번

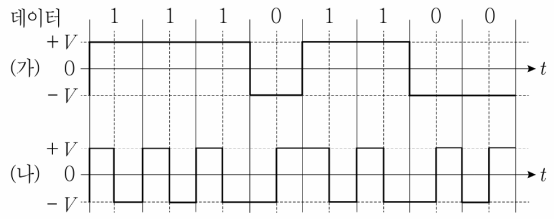
최대 주파수 12 [kHz]의 신호를 16비트로 양자화 및 부호화하여 PCM(pulse code modulation)으로 전송하려고 한다. 신호의 손실 없이 최소화하여 표본화할 경우 초당 전송 비트수[kbps]는?

① 96 ② 192
③ 384 ④ 768

1070

2022 국가직 4번

다음 (가)와 (나) 파형은 2진 디지털 데이터를 전송하기 위한 두 개의 라인코드 펄스파형이다. (가)와 (나)에 해당하는 라인코드 방식으로 옳게 짝지은 것은?



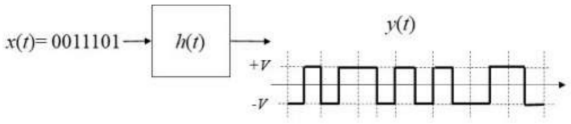
	(가)	(나)
①	극성 NRZ	극성 RZ
②	극성 RZ	극성 NRZ
③	맨체스터(manchester)	극성 RZ
④	극성 NRZ	맨체스터(manchester)

정답 1067번 ③ · 1068번 ② · 1069번 ③ · 1070번 ④

1071

2023 국회직 4번

그림과 같은 입력신호 $x(t)$를 전송하기 위한 라인코드 시스템 $h(t)$를 나타낸다. 해당되는 라인코드 펄스 파형 $y(t)$의 이름으로 옳은 것은?



① 양극 NRZ 파형
② 양극 RZ 파형
③ CMI(Coded Mark Inversion) 파형
④ AMI(Alternate Mark Inversion) 파형
⑤ Manchester 파형

1072

2011 지방직 8번

격자코드변조(trellis-coded modulation)를 사용하는 모뎀(modem)에서 매 심볼(symbol)당 한 비트(bit)를 중복비트로 추가하여 32 QAM 변조방식을 사용하였다. 변조속도가 2,400 [baud]일 때 데이터 속도[bps]는?

① 4,800 ② 7,200
③ 9,600 ④ 12,000

1073

2015 국가직 14번

1초에 1백만 개의 심벌을 전송하는 디지털 전송시스템이 있다. 이 시스템이 전송하는 심벌이 8개의 신호레벨을 가진다면 비트 전송속도[Mbit/s]는?

① 1
② 3
③ 8
④ 256

1074

2024 지방직 15번

64-QAM(quadrature amplitude modulation)으로 변조된 신호를 15 [MHz]의 나이퀴스트(Nyquist) 대역폭을 사용한 이상적인 시스템에서 전송할 경우, 전송속도[Mbps]는?

① 90
② 108
③ 120
④ 150

정답 1071번 ⑤ · 1072번 ③ · 1073번 ② · 1074번 ①

1075

2025 지방직 17번

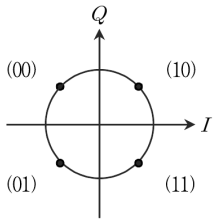
데이터 통신에서 디지털 신호의 보드율(baud rate)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 신호의 반송파 주파수
② 신호의 비트 오류율
③ 신호의 초당 비트 수
④ 신호의 초당 심벌(symbol) 수

1076

2009 지방직 18번

그림과 같이 45°, 135°, 225°, 315°의 위상과 동일한 진폭을 갖는 4개 정현파 심볼이 있다. 이 심볼의 주기당 2비트 정보를 전송하는 디지털 변조방식은?



① Frequency Shift Keying (FSK)
② Binary Phase Shift Keying (BPSK)
③ Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)
④ Amplitude Shift Keying (ASK)

1077

2012 국가직 1번

QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 변조 방식에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① ASK 방식과 FSK 방식을 혼합한 것이다.
② FSK 방식의 일종이다.
③ ASK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.
④ FSK 방식과 PSK 방식을 혼합한 것이다.

1078

2012 지방직 19번

디지털 변조 기법 중 BPSK 방식과 QPSK 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BPSK와 QPSK 방식의 비트(bit) 오류확률 성능은 동일하다.
② 전송 심볼 에너지가 동일한 경우, 심볼(symbol) 오류확률은 BPSK 방식이 QPSK 방식에 비해 우수하다.
③ 심볼 전송률이 동일한 경우, 데이터의 전송 속도는 QPSK 방식이 BPSK 방식의 2배이다.
④ 데이터 전송속도가 동일한 경우, 전송대역폭은 QPSK 방식이 BPSK 방식에 비해 2배이다.

정답 1075번 ④ · 1076번 ③ · 1077번 ③ · 1078번 ④

1079

2014 서울시 5번

다음 중 직교진폭변조(QAM)의 특징이 아닌 것은?

① 출력신호는 두 개의 직교성 DSB-SC 신호를 선형적으로 합성한 것이다.
② PSK의 변조 원리에 진폭 변조를 포함시킨 것이다.
③ QAM은 동기검파나 동기직교검파 방식을 사용하여 신호를 검출한다.
④ 중속 데이터 전송에 좋으며, 잡음과 위상 변화에 우수한 특성을 보인다.
⑤ 저속도 모뎀의 변조방식으로 흔히 사용된다.

1080

2021 국가직 9번

FSK(Frequency Shift Keying)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비동기 복조(non-coherent demodulation) 방식을 사용할 수 있어 PSK(Phase Shift Keying)보다 수신기 구현이 간단하다.
② FSK는 진폭이 일정한 변조 방식이므로 채널에 의한 진폭 변화에 둔감하다.
③ 동기 복조(coherent demodulation) 방식을 사용할 때, FSK의 비트오율(BER)이 PSK의 비트오율보다 낮다.
④ 동일한 정보 신호를 전송할 때, AM(Amplitude Modulation)보다 넓은 주파수 대역폭을 점유한다.

1081

2022 국가직 1번

반송파의 진폭과 위상을 동시에 변화시켜 전송하는 디지털 변조 방식은?

① PSK(phase shift keying)
② FSK(frequency shift keying)
③ ASK(amplitude shift keying)
④ QAM(quadrature amplitude modulation)

1082

2024 국회직 10번

반송파의 진폭과 위상을 동시에 변화시켜 전송하는 디지털 변조 방식은?

① FSK (Frequency Shift Keying)
② QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
③ QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
④ ASK (Amplitude Shift Keying)
⑤ PSK (Phase Shift Keying)

정답 1079번 ⑤ · 1080번 ③ · 1081번 ④ · 1082번 ②

1083

2015 국회직 13번

다음 중 지상파 디지털TV 전송방식으로 옳지 않은 것은?

① ATSC
② DVB-T
③ ISDB-T
④ DTMB
⑤ QAM

1084

2010 국가직 16번

채널 대역폭이 3 kHz이고, 신호대잡음전력비율이 30 dB인 망에서 이론적인 채널용량을 구할 때, 가장 가까운 값 [bps]은?

① 5,000
② 10,000
③ 20,000
④ 30,000

1085

2016 국가직 15번

300 [Hz]에서 4,300 [Hz]까지의 주파수 대역과 신호 대 잡음비(SNR)가 255인 통신 링크에서 얻을 수 있는 최대 채널용량 [kbps]은?

① 12 ② 22
③ 32 ④ 42

1086

2008 국가직 7번

디지털 TV 화면을 전송하려고 한다. 한 화면을 나타내기 위해 400 × 500 화소(pixel)를 사용하는데, 각 화소는 6개의 세기 값 중 하나를 갖는다고 하자. 초당 10화면을 전송하는 경우 화면의 손상 없이 디지털화한 모든 데이터를 전송하기 위한 송신측에서의 최소 데이터 전송률은?

① 200 kbps
② 12 Mbps
③ 600 kbps
④ 6 Mbps

정답 1083번 ⑤ · 1084번 ④ · 1085번 ③ · 1086번 ④

1087

2011 국가직 11번

어떤 이진 시스템이 640×480 해상도 화면을 디스플레이하기 위하여 1024개의 색상 중 어느 하나를 갖는 그림(picture) 데이터를 초당 10개씩 전송한다면, 이 시스템에 요구되는 비트율(bit rate)에 가장 근사한 값은?

① 3,145.7 Mbps ② 314.5 Mbps
③ 3.07 Mbps ④ 30.72 Mbps

1088

2014 서울시 6번

256개의 색상 중 하나를 갖는 800×600해상도 영상이 매 6ms 마다 반복될 때, 전송 비트율(Mbps)은?

① 10 ② 20.48
③ 20480 ④ 5120
⑤ 640

1089

2014 국가직 17번

다음 조건으로 변환된 오디오 데이터를 전송속도 2 kbps인 네트워크를 이용하여 실시간으로 전송할 때, 이론적으로 필요한 최소 압축률[%]은? (단, 1 kbps = 1,000 bps이며, 오디오 데이터 이외의 부가정보는 무시한다)

○ 표본화율(sampling rate) : 1,000 Hz
○ 양자화 비트(quantization bit) 수 : 5
○ 채널(channel) : 스테레오(stereo)

① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

1090

2016 국가직 18번

10초 길이의 어떤 아날로그 신호가 디지털컴퓨터에 압축 없이 저장되는 과정에서 8,000 [Hz]로 샘플링 되고, 샘플 당 8비트를 사용하여 파일로 저장된다면, 최종 저장된 파일의 크기[bits]는? (단, 아날로그에서 디지털로 변환된 데이터 이외의 부가정보는 무시한다)

① 640,000 ② 64,000
③ 80,000 ④ 32,000

정답 1087번 ④ · 1088번 ⑤ · 1089번 ④ · 1090번 ①

1091

2007 국가직 6번

2400[bps]로 전송되는 RS-232 연결을 통해 32비트 프리 앰블과 16비트 포스트 앰블을 사용하여 7비트 ASCII 코드로 구성된 16개 문자를 전달하고자 한다. 이때 전송되는 문자들의 처리율(throughput, character/sec)은 얼마인가?

① 15 ② 150

③ 240 ④ 340

1092

2010 지방직 13번

인터넷 프로토콜과 동작 계층에 대한 연결로 옳지 않은 것으로만 묶은 것은?

ㄱ. FTP – 응용 계층
ㄴ. PPP – 네트워크 계층
ㄷ. IP – 데이터링크 계층
ㄹ. UDP – 트랜스포트 계층

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ

1093

2020 국가직 1번

OSI 7계층에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터링크 계층은 인접 노드 간의 신뢰성 있고 안정적인 통신을 위한 기능을 수행한다.

② 패킷 전송망의 네트워크 계층은 라우팅을 통해 효율적인 경로를 지정하는 기능을 수행한다.

③ 물리 계층은 전기적, 기계적, 물리적 인터페이스 특성을 정의하여 기기 간의 원활한 연결을 수행한다.

④ 전송 계층에서는 효율적 전송을 위한 데이터의 암호화 및 압축 기능을 수행한다.

1094

2026 국가직 3번

OSI(open system interconnection) 계층 중 송신 프로세스와 수신 프로세스를 서로 연결하는 기능을 수행하는 것으로서, 프로세스를 구분하기 위해 포트 번호를 부여하는 계층은?

① 세션(session) 계층

② 전송(transport) 계층

③ 네트워크(network) 계층

④ 데이터링크(data link) 계층

정답 1091번 ③ · 1092번 ② · 1093번 ④ · 1094번 ②

1095

2022 지방직 14번

TCP(Transmission Control Protocol)와 UDP(User Datagram Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① UDP는 8바이트 크기의 헤더(header)를 포함한다.

② TCP는 UDP보다 신뢰성 있는 연결형 서비스를 제공한다.

③ TCP 세그먼트(segment)의 헤더(header)는 체크섬(checksum) 항목을 포함하지 않는다.

④ UDP는 흐름제어와 혼잡제어 기능을 수행하지 않는다.

1096

2023 지방직 18번

TCP/IP 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 네트워크 계층은 패킷이 근원지에서 목적지까지 갈 수 있도록 경로를 라우팅하고 포워딩하는 역할을 수행한다.

② 7개의 계층으로 구성되어 있다.

③ TCP는 종단 대 종단의 논리적 연결을 구성하고 흐름제어, 오류제어, 혼잡제어 서비스들을 제공한다.

④ IP는 흐름제어, 오류제어, 혼잡제어 서비스들을 제공하지 않는 비연결형 프로토콜이다.

1097

2024 국가직 5번

TCP/IP 프로토콜을 구성하는 계층이 아닌 것은?

① 응용(application) 계층

② 네트워크(network) 계층

③ 전송(transport) 계층

④ 세션(session) 계층

1098

2023 국가직 14번

유선 LAN(local area network)에서 사용되는 표준 이더넷 프레임에 포함되지 않는 필드는?

① 길이 또는 형태(length or type)

② 목적지 주소(destination address)

③ 송신자 주소(source address)

④ 패킷 번호(packet number)

정답 1095번 ③ · 1096번 ② · 1097번 ④ · 1098번 ④

1099

2021 국가직 13번

패킷교환망(packet-switched network)의 두 방식인 데이터그램망(datagram network)과 가상회선망(virtual circuit network)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터그램망에 의해서 전달되는 패킷들이 최종 목적지에 도착하는 순서는 송신된 패킷의 순서와 다를 수 있다.
② 가상회선망에서는 모든 패킷이 동일한 경로를 따라 전달되므로 최종 목적지에 도착하는 순서가 송신되는 순서와 동일하다.
③ 데이터그램망의 교환기는 고정된 경로지정표(routing table)를 이용하여 경로를 선택한다.
④ 인터넷 기반 음성전화 서비스를 위해서는 가상회선망이 데이터그램망보다 적합하다.

1100

2025 국가직 17번

유무선 데이터 통신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 네트워크 토폴로지에는 버스, 링 방식 등이 있다.
② 회선교환 방식은 데이터그램 방식과 가상회선 방식으로 나뉜다.
③ 시스템들 간의 데이터 교환 방식에는 회선교환 방식, 패킷교환 방식 등이 있다.
④ 네트워크 토폴로지란 네트워크상의 노드 위치나 노드 간의 케이블 연결들의 물리적인 배치를 의미한다.

정답 1099번 ③ · 1100번 ②